

Les fonctions numériques d'une variable réelle

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

27 juillet 2026

L'**analyse** fut inventée par R. Descartes. Elle est la base des mathématiques. Elle repose sur la notion de fonction.

René
Des-
cartes
(1596-
1650)

1 Les fonctions numériques d'une variable réelle

Une **relation** est un mode de liaison entre les éléments de deux ensembles.

Une **fonction** est une relation pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ possède **au plus** une image dans l'ensemble d'arrivée. Toute image dans l'ensemble d'arrivée peut avoir un ou plusieurs antécédents dans l'ensemble de départ.

Une **fonction numérique** est une fonction pour laquelle l'ensemble d'arrivée est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

Une **fonction numérique d'une variable réelle** est une fonction pour laquelle l'ensemble de départ est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

1.1 Image d'un ensemble

Soient deux ensembles E et F tels que $E \xrightarrow{f} F$, c'est-à-dire que E constitue un ensemble de départ, et F , un ensemble d'arrivée, liés par une application f . On appelle l'image d'un sous-ensemble de E , appelé I , l'ensemble des images des éléments constituant I dans l'ensemble F . On le note $f(I)$, ce qui se lit l'image de I par l'application f . L'expression est un **abus de langage**.

1.2 Définition

Le **schéma** d'une fonction numérique d'une variable réelle f permet de mieux comprendre le lien entre x et $f(x)$.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases} \quad (1)$$

Parmi les liens possibles, une **bijection** est une fonction pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ a une seule image dans l'ensemble d'arrivée, et chaque élément de l'ensemble d'arrivée doit avoir un seul antécédent dans l'ensemble de départ.

L'**ensemble de définition** D_f d'une fonction f est l'ensemble des éléments de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée.

La **courbe** C_f d'une fonction est l'ensemble de points ayant pour coordonnées $[x, f(x)]$ avec $x \in D_f$. Soit un point M .

$$M(x, y) \in C_f \Leftrightarrow x \in D_f, f(x) = y \quad (2)$$

1.3 Opérations sur les fonctions

1.3.1 Somme de fonctions

Soient $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) \end{cases}$, alors :

$$f + g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) + g(x) \end{cases} \quad (3)$$

On note la somme de fonctions : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

1.3.2 Produit de fonctions

Soient $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) \end{cases}$, alors :

$$f \times g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \times g(x) \end{cases} \quad (4)$$

On note la somme de fonctions : $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$

1.3.3 Fonctions composées

$g \circ f$ est la **fonction composée** de f , suivie de g : $(g \circ f)(x) = g[f(x)]$

$$g \circ f : \begin{cases} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \mapsto g[f(x)] \end{cases} \quad (5)$$

ou

$$g \circ f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g[f(x)] \end{cases} \quad (6)$$

On dit que l'« on a composée f par g ».

1.3.4 Bijection

Une **bijection** est une fonction qui possède une seule et unique image dans l'ensemble d'arrivée, et un seul et unique antécédent dans l'ensemble de départ.

1.3.5 Bijection réciproque

Si la **fonction réciproque** f est une bijection, on note f^{-1} la bijection réciproque de f .

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y) \quad (7)$$

Comme une bijection combine une valeur de l'ensemble de départ avec une unique valeur dans l'ensemble d'arrivée, l'antécédent devient l'image, et l'image de l'antécédent.

La fonction réciproque existe si et seulement si la fonction de départ est une bijection.

Si la fonction réciproque existe, alors les antécédents deviennent des images dans l'ensemble de départ, et les images deviennent des antécédents dans l'ensemble d'arrivée.

Exemple. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$, dans ce cas-là, d'après l'ensemble de définition, la fonction réciproque est évidente : $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x \quad (8)$$

donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Si la fonction réciproque est moins évidente, on pose $f^{-1}(x) = y$ avec, ici, $y \in \mathbb{R}^+$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f(y) = x \Leftrightarrow y^2 = x \Leftrightarrow y = \sqrt{x} = f^{-1}(x) \quad (9)$$

1.4 Fonctions usuelles

- La fonction identique¹ : $f(x) = x$ (Fig 1)
- La fonction nulle : $f(x) = 0$ (Fig 2)
- Les fonctions constantes : $f(x) = k$ (Fig 3)
- Les fonctions linéaires : $f(x) = ax$ (Fig 4)
- Les fonctions affines : $f(x) = ax + b$ (Fig 5)
- La fonction « carrée » : $f(x) = x^2$ (Fig 6)
- La fonction « cube » : $f(x) = x^3$ (Fig 7)
- La fonction « inverse » : $f(x) = \frac{1}{x}$ (Fig 8)
- La fonction « racine carrée » : $f(x) = \sqrt{x}$ (Fig 9)
- *etc.*

1. « Identique » en mathématiques signifie toujours égal.

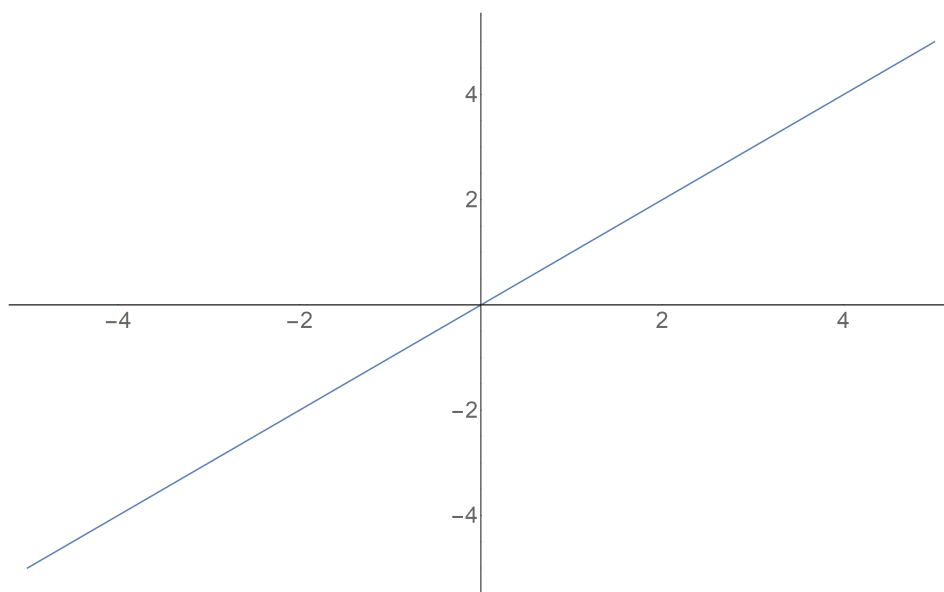


FIGURE 1 – La fonction identique $f(x) = x$

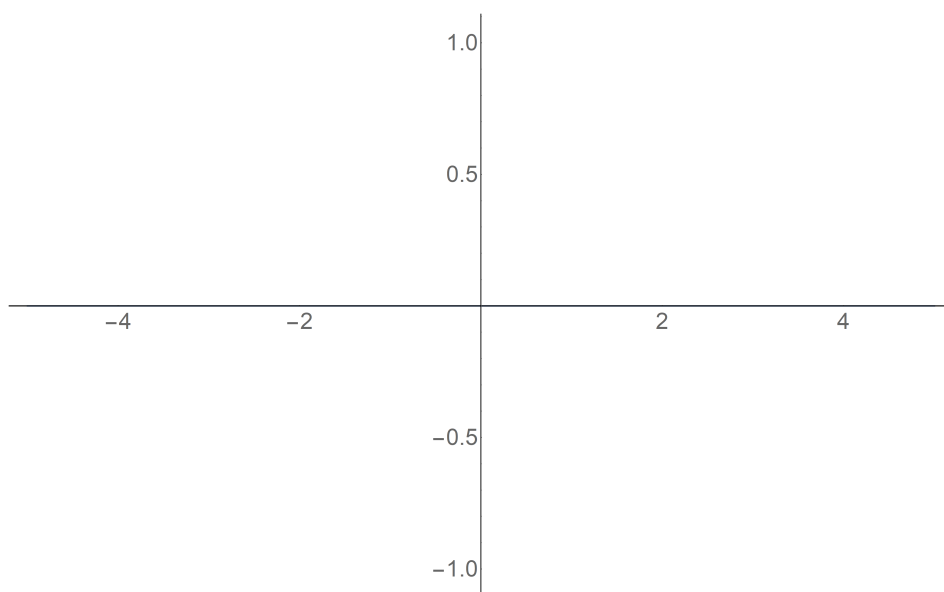


FIGURE 2 – La fonction nulle $f(x) = 0$

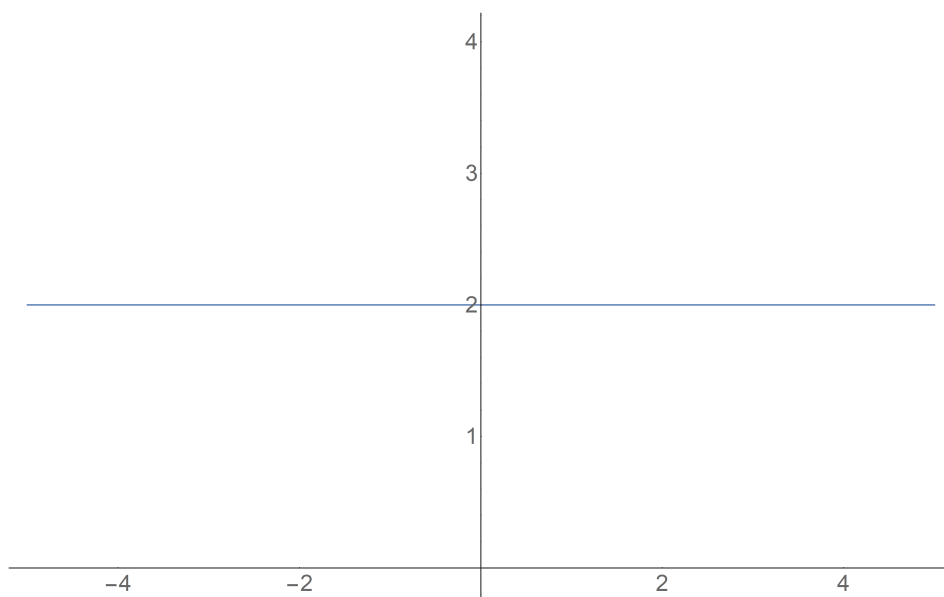


FIGURE 3 – Une fonction constante $f(x) = k = 2$

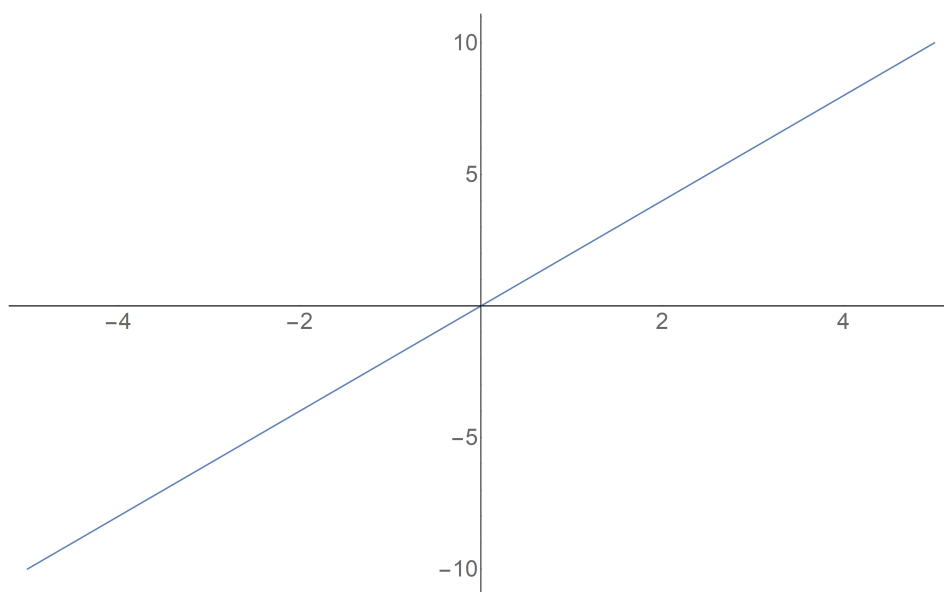


FIGURE 4 – Une fonction linéaire $f(x) = ax = 2x$

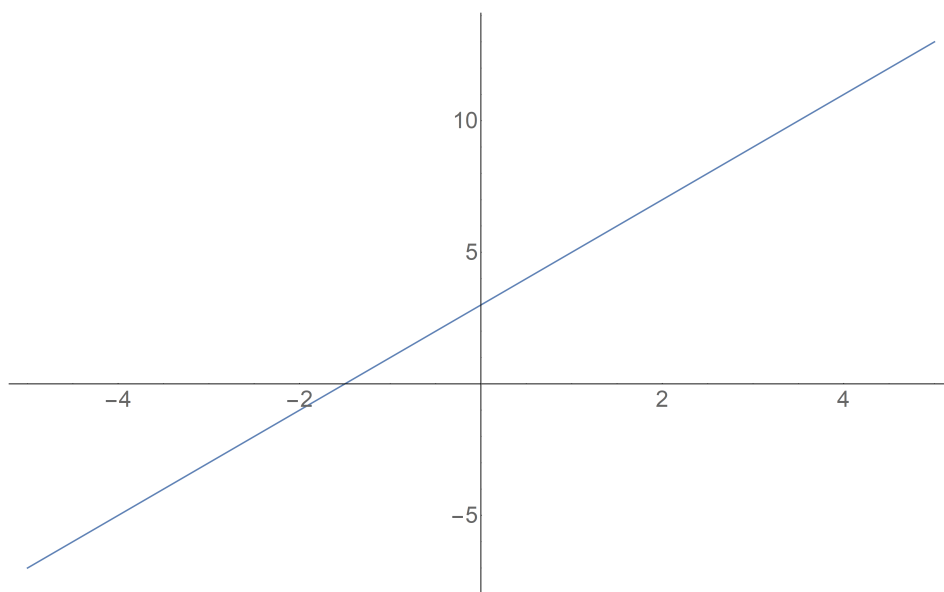


FIGURE 5 – Une fonction affine $f(x) = ax + b = 2x + 3$

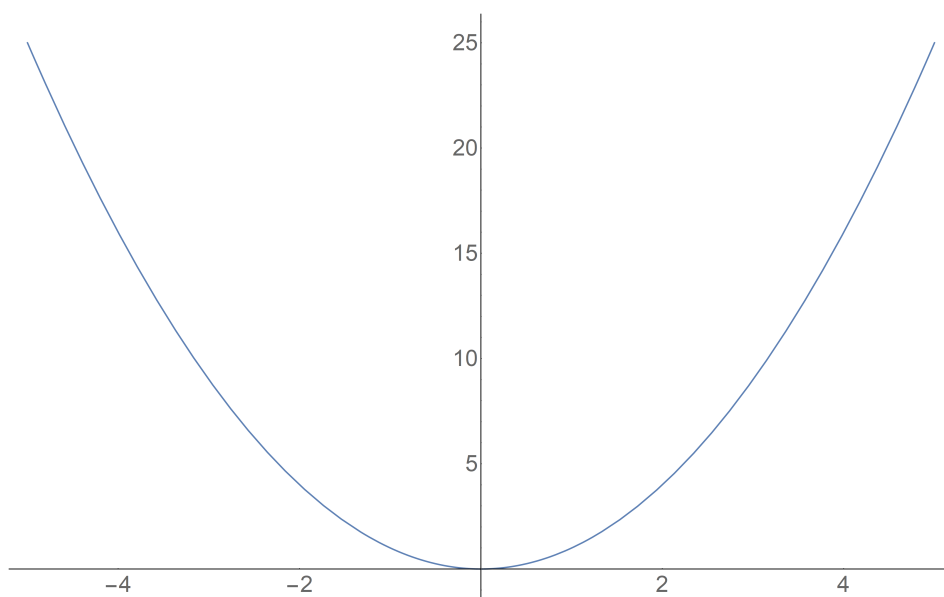


FIGURE 6 – La fonction « carrée » $f(x) = x^2$

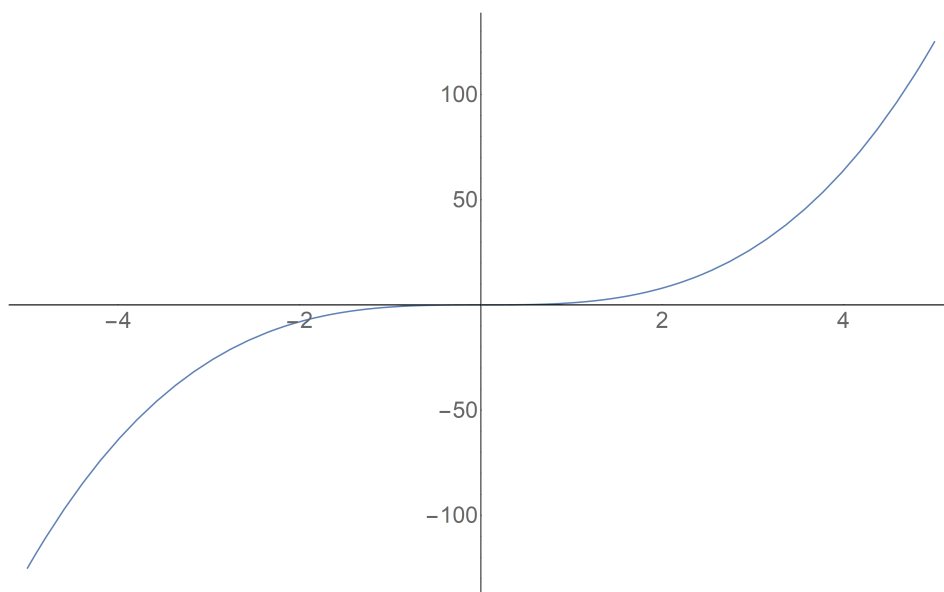


FIGURE 7 – La fonction « cube » $f(x) = x^3$

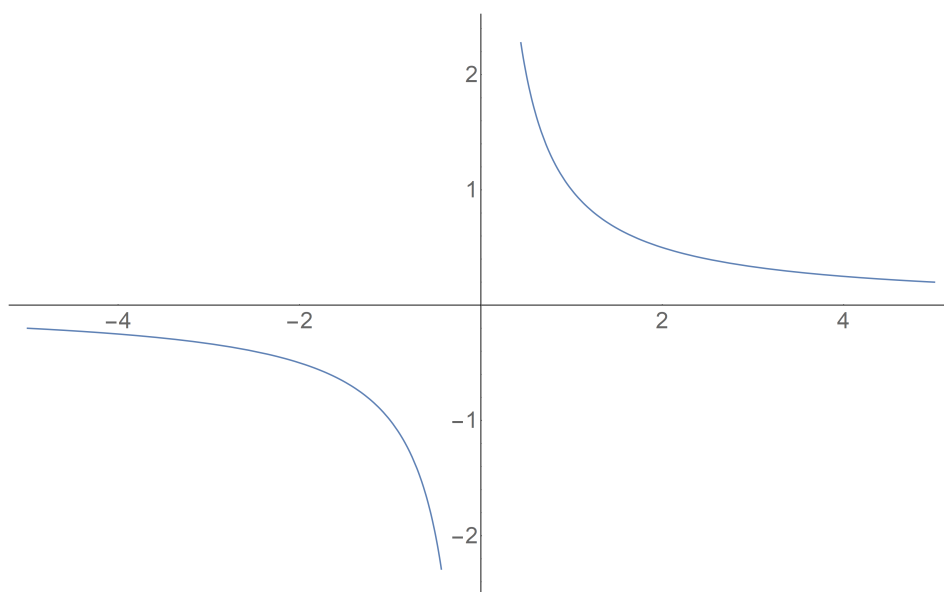


FIGURE 8 – La fonction « inverse » $f(x) = \frac{1}{x}$

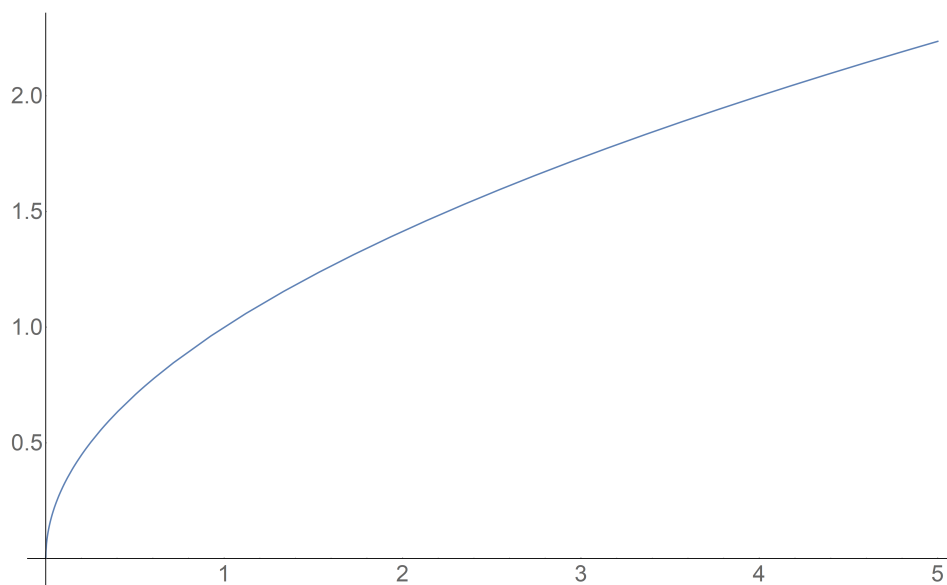


FIGURE 9 – La fonction « racine carrée » $f(x) = \sqrt{x}$

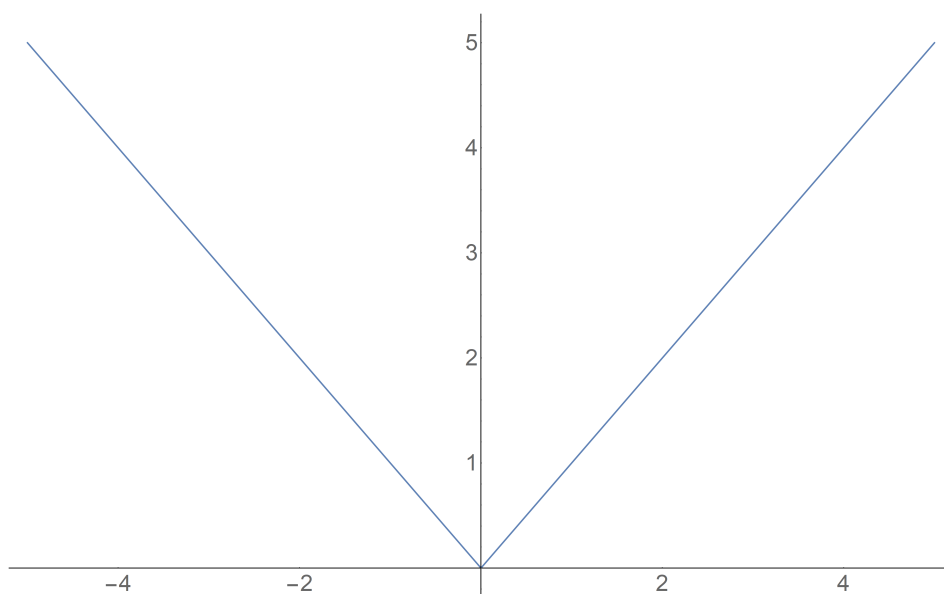


FIGURE 10 – La fonction valeur absolue $f(x) = \sqrt{x}$

1.5 Classification des fonctions

On appelle **monôme** de degré n , $n \in \mathbb{N}$, est une expression de la forme $a_n x^n$ dans laquelle x est la variable et a_n une constante réelle appelée **coefficient** du

monôme.

On appelle **binôme** une expression du type $ax + b$, soit deux monômes.

On appelle **trinôme** une expression du type $ax^2 + bx + c$, soit trois monômes.

Il existe trois types de fonction :

- les fonctions polynômes ;
- les fonctions algébrique :
 - les fonctions rationnelles ;
 - les fonctions irrationnelles ;
 - les fonctions homographiques.
- les fonctions transcendantes :
 - les fonctions trigonométriques ;
 - les fonctions logarithmes ;
 - les fonctions exponentielles ;
 - les fonctions hyperboliques.

1.6 Variations d'une fonction

Le **taux de variation** d'une fonction entre a et b est le quotient $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Il correspond à la droite passant par deux points de la courbe. Il permet de construire le **tableau de variation**.

La fonction f est **croissante** sur une intervalle I lorsqu'elle varie dans le même sens que x .

$$\forall x_1 \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2, \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0 \quad (10)$$

La fonction f est **décroissante** sur une intervalle I lorsqu'elle varie dans le sens contraire que x .

$$\forall x_1 \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2, \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq 0 \quad (11)$$

1.7 Variations et inéquations

Lorsqu'une fonction est croissante, le sens de l'inégalité ne change pas.

Lorsqu'une fonction est décroissante, le sens de l'inégalité change.

1.7.1 La fonction carrée

- $\forall a \in \mathbb{R}^-, \forall b \in \mathbb{R}^-, \text{ si } a < b, \text{ alors } a^2 > b^2.$
- $\forall a \in \mathbb{R}^+, \forall b \in \mathbb{R}^+, \text{ si } a < b, \text{ alors } a^2 < b^2.$

1.7.2 La fonction racine carrée

$\forall a \in \mathbb{R}^+, \forall b \in \mathbb{R}^+, \text{ si } a < b, \text{ alors } \sqrt{a} < \sqrt{b}.$

1.7.3 La fonction inverse

- $\forall a \in \mathbb{R}_*^-, \forall b \in \mathbb{R}_*^-, \text{ si } a < b, \text{ alors } \frac{1}{a} > \frac{1}{b}.$
- $\forall a \in \mathbb{R}_*^+, \forall b \in \mathbb{R}_*^+, \text{ si } a < b, \text{ alors } \frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$

1.7.4 La fonction cube

$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b, \text{ alors } a^3 < b^3.$

2 Les fonctions dérivées

Soit une droite (d) , soient deux points A et B sur la droite (d) , alors le coefficient directeur de la droite vaut :

$$\Delta = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (12)$$

avec $x_B - x_A \neq 0$.

On fixe un point M_0 sur la courbe C_f d'une fonction f . On définit un point M sur la courbe C_f que l'on peut rapprocher autant que l'on veut du point M_0 à condition de s'en approcher suffisamment (Fig 11).

$$\frac{M_0(x_0, f(x_0))}{M(x, f(x))} \quad (13)$$

On appelle T_0 la tangente au point M_0 d'abscisse x_0 et de coefficient directeur a_0 .

Si le point M est suffisamment proche du point M_0 , alors la droite (M_0M) se rapproche de la droite T_0 autant que l'on veut. Si x est suffisamment proche de x_0 , alors le coefficient directeur de (M_0M) se rapproche de a_0 autant que l'on veut.

Dit autrement, si x tend vers x_0 , alors $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ tend vers a_0 . On le note :

$$x \rightarrow x_0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow a_0 \quad (14)$$

ou

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (15)$$

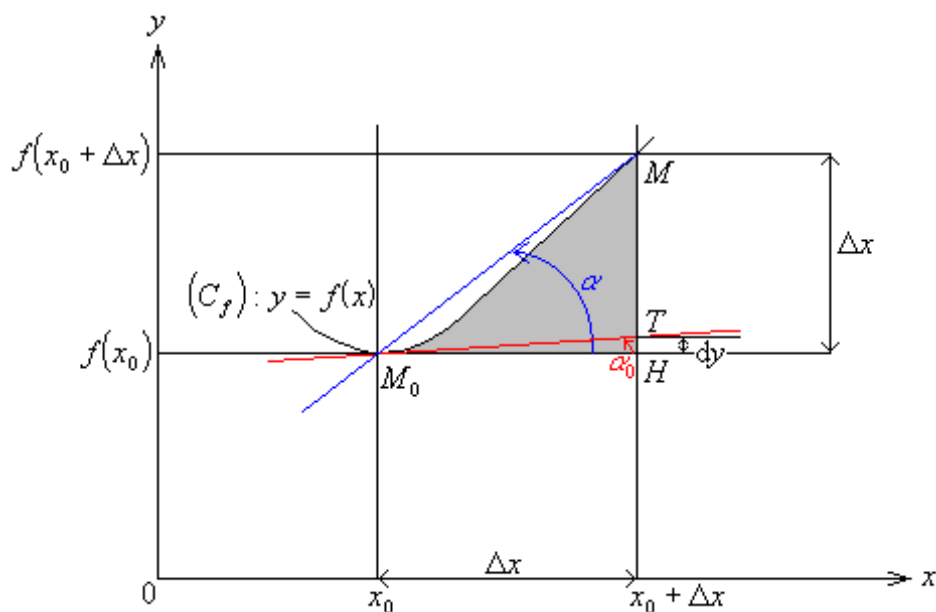


FIGURE 11 – Définition d'une fonction dérivée

Soit une fonction f définie au voisinage de x_0 , alors f est une fonction dérivable en x_0 , si le quotient $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow x_0$.

La fonction f est dérivable sur un intervalle I si elle est dérivable en tout point de I . On peut ainsi définir une **fonction dérivée**, notée f' telle que :

$$f' : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ x_0 \mapsto a_0 \end{cases} \quad (16)$$

$f'(x)$ peut également s'écrire : $\dot{y}$, y' , $\frac{dy}{dx}$, ou $\Delta_x y$.

$a_0 = f'(x_0)$ est appelé le **nombre dérivé** de la fonction f au point d'abscisse x_0 . Il représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse x_0 .

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (17)$$

avec $h = x - x_0$.

N.B La dérivée en x_0 peut également s'écrire : $y'|_{x=x_0}$ ou $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$.

2.1 Fonctions dérivées usuelles

Les fonctions dérivées des fonctions usuelles sont résumées dans le tableau suivant (Tab. 1).

$f(x)$	$f'(x)$
0	0
constante k	0
x	1
ax	a
$ax + b$	a
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n	nx^{n-1} avec $n \in \mathbb{N}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$
	$\frac{1}{\cos^2(x)}$

TABLE 1 – Fonctions dérivées des fonctions usuelles

2.2 Opérations sur les fonctions dérivées

On suppose que les fonctions u et v sont définies sur un intervalle ouvert $[a, b]$ et $u'(x)$ et $v'(x)$ existent pour tout point x sur $[a, b]$.

2.2.1 Dérivée d'une addition de deux fonctions

Si deux fonctions u et v sont dérivables en x_0 , alors $(u + v)$ est dérivable en x_0 :

$$(u + v)'(x_0) = u'(x_0) + v'(x_0) \quad (18)$$

2.2.2 Dérivée d'une soustraction de deux fonctions

Si deux fonctions u et v sont dérivables en x_0 , alors $(u - v)$ est dérivable en x_0 :

$$(u - v)'(x_0) = u'(x_0) - v'(x_0) \quad (19)$$

2.2.3 Dérivée d'un produit entre un réel k et une fonction

Si la fonction u est dérivable en x_0 , alors la fonction ku avec $k \in \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 :

$$(ku)'(x_0) = ku'(x_0) \quad (20)$$

2.2.4 Dérivée d'une fonction inverse

Si la fonction u est dérivable en x_0 et non nul, alors la fonction $\frac{1}{u}$ est dérivable en x_0 :

$$\left(\frac{1}{u}\right)'(x_0) = -\frac{u'(x_0)}{u^2(x_0)} \quad (21)$$

2.2.5 Dérivée d'un produit entre deux fonctions

Si les fonctions u et v sont deux fonctions dérivables en x_0 , alors uv est dérivable en x_0 :

$$(uv)'(x_0) = u'(x_0) \cdot v(x_0) + u(x_0) \cdot v'(x_0) \quad (22)$$

2.2.6 Dérivée d'un quotient entre deux fonctions

Si la fonction u est dérivable en x_0 et si la fonction v est dérivable en x_0 et non nulle, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable en x_0 :

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x_0) = \frac{u'(x_0) \cdot v(x_0) - u(x_0) \cdot v'(x_0)}{v^2(x_0)} \quad (23)$$

2.2.7 Dérivée d'une fonction racine carrée

Si la fonction u est dérivable en x_0 et strictement positive, alors la fonction $\sqrt{u}$ est dérivable en x_0 :

$$(\sqrt{u})'(x_0) = \frac{u'(x_0)}{2\sqrt{u}(x_0)} \quad (24)$$

avec $u(x_0) \neq 0$.

2.2.8 Dérivée d'une fonction puissance

Si la fonction u est dérivable en x_0 , alors la fonction $(u^n)'$ est dérivable en x_0 :

$$(u^n)'(x_0) = nu'u^{n-1} \quad (25)$$

avec $n \in \mathbb{N}$.

2.2.9 Dérivée d'une fonction composée (ou règle de la chaîne)

Si u est dérivable en x_0 et si v est dérivable en $u(x_0)$, alors la fonction composée de u et de v est dérivable en x_0 :

$$(v \circ u)(x) = u'(x) v'(u(x)) \quad (26)$$

2.2.10 Tableau récapitulatif

f	f'
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
u^n	$nu^{n-1}u'$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\tan(u)$	$u'(1 + \tan^2(u))$
	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$

TABLE 2 – Fonctions dérivées

2.3 Variation d'une fonction

Si la fonction dérivée f' est positive sur l'intervalle I , alors la fonction f est croissante sur I .

Si la fonction dérivée f' est négative sur l'intervalle I , alors la fonction f est décroissante sur I .

Si la fonction dérivée f' est nulle sur l'intervalle I , alors la fonction f est constante sur I .

Soient f et g deux fonctions continues et dérivable sur l'intervalle I , alors si $f'(x) = g'(x)$ sur I , alors $f(x) = g(x) + C$ avec C une constante sur I .

2.4 Équation d'une tangente en un point

L'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse x_0 vaut :

$$T_0 : y = ax + b \quad (27)$$

avec $a_0 = f'(x_0)$. De fait, l'équation devient :

$$T_0 : y = f'(x_0)x + b \quad (28)$$

$M_0[x_0, f(x_0)] \in T_0$, donc $y = f(x_0)$:

$$f(x_0) = f'(x_0)x_0 + b \quad (29)$$

On en déduit b :

$$b = f(x_0) - f'(x_0)x_0 \quad (30)$$

On en déduit l'équation de la droite T_0 :

$$y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 \quad (31)$$

ou, plus simplement, l'équation de la tangente au point d'abscisse x_0 vaut :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad (32)$$

2.5 Comment évaluer une dérivée grâce à l'étude du taux de variation ?

1. Écrire $y_0 = f(x_0)$
2. Écrire $y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$
3. En tirer $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - y_0 = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$
4. Poser $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
5. Évaluer $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

3 Les limites d'une fonction

Le concept de limite est **très relatif**.

3.1 Limites à l'infini

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si x est suffisamment grand, alors x devient aussi grand que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si x est suffisamment grand, alors x devient aussi petit que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ si x est suffisamment grand, alors x se rapproche de l autant que l'on veut.

Appliquer aux fonctions usuelles connues, à $+\infty$, on a :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ avec $n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ avec $n \in \mathbb{N}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ si x est suffisamment petit, alors x devient aussi grand que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si x est suffisamment petit, alors x devient aussi petit que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ si x est suffisamment petit, alors x se rapproche de l autant que l'on veut.

Appliquer aux fonctions usuelles connues, à $-\infty$, on a :

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ qui se distingue en deux cas :

1. le cas où n est pair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$;

2. le cas où n est impair : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$.

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ avec $n \in \mathbb{N}$;

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x}$ qui est indéfinie ;

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}$ qui est indéfinie.

3.2 Limites vers un nombre réel

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si x est suffisamment proche de x_0 , alors x devient aussi grand que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ si x est suffisamment proche de x_0 , alors x devient aussi petit que l'on veut.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si x est suffisamment proche de x_0 , alors x se rapproche de l autant que l'on veut.

3.3 Limites à droite et à gauche

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = +\infty$ définit une **limite à droite**. Si x est suffisamment proche de x_0 et est supérieur à x_0 , alors $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut.

$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = +\infty$ définit une **limite à gauche**. Si x est suffisamment proche de x_0 et est inférieur à x_0 , alors $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut.

N.B. On peut également utiliser la notation 0^+ pour une limite à droite, ou 0^- pour une limite à gauche.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad (33)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad (34)$$

Bien entendu, la valeur 0 ne sert que d'exemple. Cette notation est possible pour n'importe quel nombre.

Par exemple, quelle est la limite de $\frac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty$
- pour $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n}$, on distingue deux cas :
 1. le cas où n est pair : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = +\infty$
 2. le cas où n est impair : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = -\infty$

Ces trois limites sont à connaître, car les faire apparaître en factorisant par le terme du plus haut degré, par exemple, permet de lever les cas indéterminés assez simplement.

De même, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{x}}$ est indéfinie.

3.4 Définitions formelles

1. La limite de $f(x)$ telle que x tende vers c à droite est L , si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que $|f(x) - L| < \varepsilon$ lorsque $c < x < c + \delta$. On peut noter cette relation par l'équation $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$.
2. La limite de $f(x)$ telle que x tende vers c à gauche est L , si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que $|f(x) - L| < \varepsilon$ lorsque $c - \delta < x < c$. On peut noter cette relation par l'équation $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$.
3. La limite de $f(x)$ telle que x tende vers c est L , si et seulement si, pour $\varepsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que $|f(x) - L| < \varepsilon$ lorsque $0 < |x - c| < \delta$. On peut noter cette relation par l'équation $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

3.4.1 Limites à l'infini

Si une fonction f est définie sur un intervalle ouvert $]a, b[$ et $a < c < b$, alors on définit la limite telle que :

- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) > M$ lorsque $c - \delta < x < c$;
- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) > M$ lorsque $c < x < c + \delta$;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) > M$ lorsque $0 < |x - c| < \delta$;
- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) < -M$ lorsque $c - \delta < x < c$;
- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) < -M$ lorsque $c < x < c + \delta$;
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$ tel que $f(x) < -M$ lorsque $0 < |x - c| < \delta$.

3.4.2 Limites vers un nombre réel

Si une fonction f est définie pour $x \in \mathbb{R}$, alors :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \delta > 0, \exists M > 0$ tel que $|f(x) - L| < \delta$ lorsque $x > M$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \delta > 0, \exists M > 0$ tel que $|f(x) - L| < \delta$ lorsque $x < -M$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0$ tel que $f(x) > M$ lorsque $x > N$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0$ tel que $f(x) > M$ lorsque $x > -N$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0$ tel que $f(x) < -M$ lorsque $x > N$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0$ tel que $f(x) < -M$ lorsque $x < -N$.

3.5 Opérations sur les limites

Dans tous les cas, x_0 peut valeur un nombre ou un infini.

3.5.1 La somme de fonctions

1. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = l + l' \quad (35)$$

2. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = +\infty \quad (36)$$

3. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = -\infty \quad (37)$$

4. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = +\infty \quad (38)$$

5. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = -\infty \quad (39)$$

6. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \text{Forme indéterminée} \quad (40)$$

3.5.2 Le produit de fonction

1. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x) = l \times l' \quad (41)$$

2. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, avec $l \neq 0$, et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x) = \pm\infty \quad (42)$$

Il faut appliquer la règle des signes.

3. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x) = \text{Forme indéterminée} \quad (43)$$

4. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x) = \pm\infty \quad (44)$$

Il faut appliquer la règle des signes.

3.5.3 Le quotient de fonction

1. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l'$, avec $l' \neq 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{l}{l'} \quad (45)$$

2. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, avec $l \neq 0$, et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \pm\infty \quad (46)$$

Il faut appliquer la règle des signes.

3. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \text{Forme indéterminée} \quad (47)$$

4. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = 0 \quad (48)$$

5. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \pm\infty \quad (49)$$

Il faut appliquer la règle des signes.

6. Soient $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \text{Forme indéterminée} \quad (50)$$

3.5.4 Les cas indéterminés

Il existe quatre cas de limites indéterminées.

- Pour la somme de limites : $\infty - \infty$
- Pour le produit de limites : $0 \times \infty$
- Pour le quotient de limites : $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$

3.6 Propriété

Soient $f(x) = g(x) + h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f - g)(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = 0$, et les courbes C_f et C_g sont des asymptotes.

3.7 Limites des fonctions composées

La fonction composée $(v \circ u)(x)$ effectue le schéma suivant :

$$x \xrightarrow{u} u(x) \xrightarrow{v} v(u(x)) \quad (51)$$

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow l} v(x) = l'$, alors $\lim_{x \rightarrow a} (v \circ u)(x) = l'$ avec a , l et l' des nombres réels, ou des infinis.

Exemple. Calculer la limite de $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x-1}}$ avec $D_f =]1, +\infty[$ lorsque x tend vers 1.

- On décompose la fonction en :

$$x \xrightarrow{u} \frac{1}{x-1} \xrightarrow{v} \sqrt{\frac{1}{x-1}} \quad (52)$$

avec $x \xrightarrow{v} \text{sqr}t x$.

- On pose $X = \frac{1}{x-1}$. La limite de X vaut :

$$\lim_{x \rightarrow 1} X = +\infty \quad (53)$$

donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{X} = \lim_{x \rightarrow 1} X = +\infty \quad (54)$$

3.8 Théorèmes de comparaison

Si tout x est proche de a , $u \geq v$ et $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty$.

Si tout x est proche de a , $u \leq v$ et $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty$.

Si tout x est proche de a , $w \leq u \leq v$ et $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = \lim_{x \rightarrow a} w(x) = l$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = l$.

Si tout x est proche de a , $0 \leq |u(x) - l| \leq v(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = l$.

Si u , v et w ont une limite en a , et si, pour x est proche de a , les fonctions $w \leq u \leq v$, alors $\lim_{x \rightarrow a} w(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} u(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} v(x)$.

3.9 Fonctions négligeables et équivalentes

f est une **fonction négligeable** devant une autre fonction g au voisinage de x_0 si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \quad (55)$$

f est une **fonction équivalente** à la fonction g au voisinage d'un point x_0 si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \quad (56)$$

On la note :

$$f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x) \quad (57)$$

ou :

$$f \underset{x_0}{\sim} g \quad (58)$$

Remarque. $f \underset{x_0}{\sim} 0$ est impossible à écrire.

3.9.1 Infiniment petits

$f(x)$ est infiniment petit au voisinage du point x_0 si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad (59)$$

Comparaison de deux infiniment petits simultanés « Simultanés » signifie « ayant lieu au voisinage du même point ».

Si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux infiniment petits au voisinage du point x_0 , alors :

- $f(x)$ est d'ordre supérieur à $g(x)$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. Dit autrement, « f est négligeable devant g au voisinage de x_0 » avec $f(x) = o[g(x)]$;
- $f(x)$ est d'ordre inférieur à $g(x)$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$;
- $f(x)$ et $g(x)$ sont du même ordre si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ avec $a \neq 0$.

Ordre et partie principale La comparaison précédente permet de définir un ordre relatif entre deux infiniment petits simultanés; elle indique la propension à tendre vers 0, au voisinage d'un point, d'un infiniment petit relativement à un autre. Pour mesurer cette propension de manière absolue, on peut tenter de comparer chaque infiniment petit à un même infiniment petit de base, appelé **infiniment petit principal**, ce qui revient à faire choix d'une « origine »; autant prendre l'infiniment petit le plus simple.

Infiniment petit principal On appelle **infiniment petit principal** l'infiniment petit qui concerne la variable t

$$t = \begin{cases} x - x_0 & \text{si } x \rightarrow x_0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x \rightarrow \pm\infty \end{cases} \quad (60)$$

donc t tend vers 0 dans tous les cas.

Ordre On convient de dire que l'infiniment petit t^p avec $p > 0$ est d'ordre p . Dans ces conditions, l'infiniment petit $f(x)$ est d'ordre p strictement positif – puisque $p > 0$, l'ordre 0 n'existe pas – au voisinage de x_0 , si, au voisinage de ce point, $f(x)$ et t^p sont du même ordre, c'est-à-dire $f(x)$ d'ordre p au voisinage de x_0

$$\Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{R}_*^+ \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{t^p} = a \quad (61)$$

avec $a \neq 0$.

Partie principale Le produit at^p est appelé **partie principale** de l'infiniment petit, puisque $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{at^p} = 1$, on a par conséquent :

$$f(x) \underset{x_0}{\sim} at \quad (62)$$

La partie principale d'un infiniment petit est par conséquent, si elle existe, un équivalent : c'est l'unique équivalent sous forme de monôme lorsqu'on prend pour variable l'infiniment petit principal.

Un infiniment petit ne possède pas nécessairement une partie principale comme e^x au voisinage de $-\infty$.

Un équivalent d'un infiniment petit n'est pas nécessairement la partie principale de cet infiniment petit.

3.9.2 Infiniment grands

$f(x)$ est infiniment grand au voisinage du point x_0 si et seulement si :

$$f(x) \underset{x_0}{\sim} \pm\infty \quad (63)$$

Comparaison de deux infiniment grands simultanés Si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux infiniment grands au voisinage du point x_0 , alors :

- $f(x)$ est d'ordre supérieur à $g(x)$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$;
- $f(x)$ est d'ordre inférieur à $g(x)$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. Dit autrement, « f est négligeable devant g au voisinage de x_0 » : $f(x) \underset{x_0}{=} o[g(x)]$;
- $f(x)$ et $g(x)$ sont du même ordre si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ avec $a \neq 0$.

Ordre et partie principale

Infiniment grand principal On appelle **infiniment grand principal** l'infiniment grand qui concerne la variable t

$$t = \begin{cases} \frac{1}{x-x_0} & \text{si } x \rightarrow x_0 \\ x & \text{si } x \rightarrow \pm\infty \end{cases} \quad (64)$$

donc t tend vers $\pm\infty$ dans tous les cas.

Ordre On convient de dire que l'infiniment petit t^p avec $p > 0$ est d'ordre p . Dans ces conditions, l'infiniment grand $f(x)$ est d'ordre p strictement positif – puisque $p > 0$, l'ordre 0 n'existe pas – au voisinage de x_0 , si, au voisinage de ce point, $f(x)$ et t^p sont du même ordre, c'est-à-dire $f(x)$ d'ordre p au voisinage de x_0

$$\Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{R}_*^+ \text{ tel que } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{t^p} = a \quad (65)$$

avec $a \neq 0$.

Partie principale Le produit at^p est appelé **partie principale** de l'infiniment grand, puisque $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{at^p} = 1$, on a par conséquent :

$$f(x) \underset{x_0}{\sim} at \quad (66)$$

La partie principale d'un infiniment grand est par conséquent, si elle existe, un équivalent : c'est l'unique équivalent sous forme de monôme lorsqu'on prend pour variable l'infiniment grand principal.

Un infiniment grand ne possède pas nécessairement une partie principale comme $\ln(x)$ au voisinage de $+\infty$.

Un équivalent d'un infiniment grand n'est pas nécessairement la partie principale de cet infiniment grand.

3.9.3 Sommes de parties principales

Cas des infiniment petits Pour déterminer la partie principale d'une somme finie S d'infiniment petits du même ordre p , admettant chacun une partie principale, on effectue la somme $\sum$ de leurs parties principales :

- si $\sum \neq 0$, alors S est un infiniment petit du même ordre p , admettant pour partie principale. On a de fait le droit, dans ce cas précis, d'ajouter des équivalents ;
- si $\sum = 0$, alors S est un infiniment petit d'ordre supérieur à p . Pour déterminer la partie principale S ; on a recours en général aux développements limités. L'étude de cette notion permet de justifier ce théorème et même d'en démontrer une extension.

Cas des infiniment grands Pour déterminer la partie principale d'une somme finie S d'infiniment grands du même ordre p , admettant chacun une partie principale, on effectue la somme $\sum$ de leurs parties principales :

- si $\sum \neq 0$, alors S est un infiniment grand du même ordre p , admettant pour partie principale. On a par conséquent le droit, dans ce cas précis, d'ajouter des équivalents ;
- si $\sum = 0$, alors S est un infiniment grand d'ordre inférieur à p , ou n'est plus un infiniment grand. En effet, une somme S qui se présente sous la forme indéterminée $\infty - \infty$ peut posséder une limite finie.

Application aux calculs de limites Puisqu'une partie principale est un équivalent, il est par conséquent possible d'ajouter des équivalents si les trois conditions suivantes sont remplies :

- les équivalents sont des parties principales, ce qui revient à dire que les expressions concernées sont des infiniment petits ou des infiniment grands ;
- ces parties principales sont du même ordre ;
- leur somme est différente de zéro.

3.10 Formes indéterminées

Comment lever l'indétermination d'une limite ? Il existe trois méthodes :

1. la transformation de l'expression ;
2. la règle de M. de L'Hospital ;
3. l'utilisation des équivalents.

3.10.1 La transformation de l'expression

Les opérations possibles sont :

- la somme ;
- la différence ;
- le produit ;
- la division ;
- *etc.*

Les techniques appliquées peuvent être :

- la multiplication par la quantité conjuguée ;
- l'application d'identités remarquables ;
- l'application de la définition de la dérivée ;
- l'application de formules trigonométriques ;
- l'application de formules fondamentales ;
- *etc.*

3.10.2 La règle de M. de L'Hospital

Si f et g sont deux fonctions continues sur un voisinage de x_0 ; dérivables sur ce voisinage et telles que $f(x_0) = g(x_0) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ avec $g'(x) \neq 0$.

Si deux fonctions f et g sont dérivable et $g'(x) \neq 0$ sur un intervalle ouvert $[a, b]$ contenant c , sauf la possibilité en c . On suppose $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$,

Michel
de
L'Hos-
pital
(entre
1503
et
1507-
1573)

$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, avec l un nombre réel, plus l'infini ou moins l'infini, alors $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$.

La règle de M. de L'Hospital permet de résoudre essentiellement la forme indéterminée $\frac{0}{0}$, mais également après transformation $0 \times \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Remarque 1. Le théorème est valide pour des **limites partielles** comme les deux limites parallèles. Il est également vrai si $c = +\infty$ ou $c = -\infty$.

Remarque 2. Le théorème est valable pour le cas lorsque $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$ ou $+\infty$ et $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$ ou $+\infty$.

3.10.3 L'utilisation des équivalents

Soit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ avec l une valeur finie ou infinie, alors si $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

4 La continuité d'une fonction

Le concept de continuité est très relatif.

4.1 Définitions formelles

Une fonction f est continue en c si et seulement si :

- f est définie en c ;
 - f possède une limite l finie lorsque x tend vers c .
1. La fonction f est dite continue en c à droite, si $f(c)$ est définie et $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$.
 2. La fonction f est dite continue en c à gauche, si $f(c)$ est définie et $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$.
 3. La fonction f est dite continue en c , si $f(c)$ est définie, si $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe et si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Une fonction f est continue en c si $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \mid x - c \mid < \alpha \Rightarrow \mid f(x) - f(x_0) \mid < \varepsilon$.

4.2 Conditions de la continuité

La définition de la continuité requiert que les conditions suivantes soient remplies, si f veut être continue en c :

- $f(c)$ est définie comme un nombre réel fini ;
- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ existe et soit égale à $f(c)$;

- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ existe et soit égale à $f(c)$;
- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$.

Lorsque la fonction f n'est pas continue en c , une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas rencontrées.

4.3 Notion de discontinuité

Une fonction f est **discontinue** en x_0 si une ou plusieurs conditions de continuité ne sont pas satisfaites.

Ces discontinuités sont appelées des **sauts** ou des **discontinuités de première espèce** ou des **points de discontinuité**.

Exemple de fonction discontinue. La fonction partie entière de x $\lfloor x \rfloor$ s'écrit :

$$f(x) = \lfloor x \rfloor \quad (67)$$

Pour une petite variation de x , il existe une variation importante de y .

4.4 Fonctions continues par morceaux

La fonction f , définie sur l'intervalle $I =]a, b[$, est dite **continue par morceaux** sur I , si $\exists p \in \mathbb{N}$ et $\exists (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_p) \in I^p$ vérifiant $a < x_1 < x_2 < \dots < x_i < \dots < x_p < b$ tels que :

1. f est continue sur $]a, x_1[\cup]x_1, x_2[\cup \dots \cup]x_{p-1}, x_p[\cup]x_p, b[$;
2. f possède une limite à gauche et une limite à droite en chacun des x_i .

La fonction f est continue par morceaux sur $I = [a, b]$ si elle possède une limite à droite en a et une limite à gauche en b .

Exemple. La partie entière :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z} \\ x \mapsto \sup \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\} \end{cases} \quad (68)$$

4.5 Continuité d'une fonction

Il s'agit d'une **notion intuitive**. Le graphique de la fonction ne présente aucun trou, aucun « saut brusque ».

Attention ! La continuité n'a de sens que par rapport au **domaine de définition** de la fonction. Dit autrement, l'idée qu'une fonction est continue lorsque l'on peut tracer sa courbe sans lever le crayon est totalement fautive. Par exemple, $f(x) = \frac{1}{x}$ est une fonction continue.

La continuité part du fait que si l'on fait varier **légèrement** x , alors $f(x)$ varie **légèrement**. Comment définir le terme « légèrement » ?

4.6 Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$, on dit que f est **continue en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (69)$$

Remarque. La notion de limite permet de définir un zoom sur un point.

Contre-exemple. La fonction partie entière $\lfloor x \rfloor$ n'est pas continue en 1, car :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \lfloor x \rfloor &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \lfloor x \rfloor &= 1 \end{aligned} \quad (70)$$

Le formalisme de K. T.W. Weierstrass. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$, on dit que f est **continue en a** si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{(a, \varepsilon)} > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon \quad (71)$$

avec $|x - a|$ la distance en x et $|f(x) - f(a)|$ la distance en y . On pose ε . On choisit a . On en déduit δ , puisque δ dépend de ε et de a .

Karl
Theodor
Wilhelm
Weierstrass
(1815-
1897)

4.7 Continuité sur un intervalle

4.7.1 Image d'un intervalle par une fonction continue

L'image d'un **intervalle ouvert** par une fonction continue est un **intervalle**.

L'image d'un **intervalle fermé** par une fonction continue est un **segment**.

4.7.2 Propriétés

Une fonction f est dite **continue sur un intervalle fermé** $[a, b]$ si la fonction f restreinte à cet intervalle est continue en chacun de ses points. En d'autres termes, on ignore ce qui se passe à gauche de a et à droite de b .

Si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé $I = [a, b]$, alors $f([a, b])$ est un intervalle $[f(a), f(b)]$.

Si la fonction f est continue et croissante sur l'intervalle fermé $I = [a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

Si la fonction f est continue et croissante sur l'intervalle $I = [a, b[$, alors $f([a, b[) = [f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(b)]$.

Si la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé $I = [a, b]$, alors f réalise une bijection de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$.

Si la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé $I = [a, b]$, alors f réalise une bijection de $[a, b]$ sur $[f(b), f(a)]$.

Si la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $I = [a, b[$, alors f réalise une bijection de $[a, b[$ sur $[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(b)[$.

Une fonction f est dite **continue** en tout point de son domaine de définition.

4.7.3 Théorème de l'existence des bornes

Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ possède une borne supérieure M et une borne inférieure m . f continue sur $[a, b] \Rightarrow f$ bornée sur $[a, b]$.

4.7.4 Théorème des « bornes atteintes »

Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ prend au moins une fois la valeur M et au moins une fois la valeur m . Si f continue sur $[a, b]$, alors :

- $\exists c \in [a, b] \quad f(c) = M$;
- $\exists d \in [a, b] \quad f(d) = m$.

4.7.5 Théorème d'existence d'un zéro

Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ et prenant des valeurs de signes contraires aux extrémités de ce segment, s'annule au moins une fois sur ce segment. Si f continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0 : \exists k \in]a, b[\quad f(k) = 0$.

4.7.6 Formalisme de K. T. W. Weierstrass

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , on dit que f est **continue sur** I si elle est continue en tout point de I .

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , on dit que f est **continue sur** I si :

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{(x, \varepsilon)} > 0, \forall y \in I, |x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon \quad (72)$$

Si l'on prend n'importe quel point x de I et que l'on le déplace, les variations de $f(x)$ se font de manière « continue ».

Existe-t-il des fonctions continues nulle part ? L'exemple le plus connu est la fonction de J. P. G. L. Dirichlet :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (73)$$

Cette fonction n'a pas de graphique.

Johann
Peter
Gustav
Le-
jeune
Diri-
chlet
(1805-
1859)

4.8 Continuité uniforme

Dans la continuité uniforme sur un intervalle I , on exige que δ ne dépende plus de x , mais uniquement de ε .

- La continuité uniforme est définie sur un intervalle. Il s'agit d'exiger que si les variations de l'abscisse sont faibles, alors celles de l'ordonnée le sont tout autant.

Contre-exemple 1. La fonction $f(x) = x^2$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$, car une petite variation x entraîne une grande variation de $f(x)$.

Contre-exemple 2. La fonction $f(x) = \sin(e^x)$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$, car une petite variation x entraîne une grande variation de $f(x)$.

Exemple. La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est uniformément continue.

- Soit f une fonction définie sur un intervalle I , on dit que f est **uniformément continue** sur I si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{(\varepsilon)} > 0, \forall x, y \in I, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon \quad (74)$$

Théorème. Soit f une fonction uniformément continue sur un intervalle I , alors f est continue sur I .

Comment démontrer qu'une fonction n'est pas uniformément continue ? Il suffit de prendre la négation de la définition.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{(\varepsilon)} > 0, \forall x, y \in I, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| > \varepsilon \quad (75)$$

Exemple. Soit $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, on prend $\varepsilon = 1$ et $\delta > 0$ quelconque.

$$x = \frac{1}{\delta} \quad (76)$$

et

$$y = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2} \quad (77)$$

On en déduit :

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} \leq \delta \quad (78)$$

et

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| = 1 + \frac{\delta^2}{4} > 1 = \varepsilon \quad (79)$$

f n'est pas uniformément continue.

On peut également caractériser la continuité uniforme à l'aide de **suites réelles**.

Proposition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I , f est uniformément continue sur I si pour toutes suites (x_n) et (y_n) de I telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - y_n| = 0$, on a alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$.

Lorsque l'on parle de continuité sur un intervalle, il s'agit d'une notion **locale** puisque l'on doit assurer la continuité localement en chaque point de l'intervalle. En comparaison, dans le cas de la continuité uniforme, on doit assurer la régularité des variations de y en fonction des variations de x de manière **globale**.

4.9 Fonctions lipschitziennes

Une fonction est qualifiée de **lipschitzienne** sur un intervalle I si elle respecte certaines contraintes dans sa manière de varier en fonction de x , qui sont plus fortes que la continuité uniforme.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , soit un réel $k > 0$, alors on dit que f est **k -lipschitzienne sur I** si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k |x - y| \quad (80)$$

Remarque. Dire qu'une fonction f est k -lipschitzienne sur I revient à écrire que :

$$\forall x, y \in I, x \neq y \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq k \quad (81)$$

Dit autrement, le taux d'accroissement de f est borné par le réel positif k .

Exemple d'une fonction 1-lipschitzienne.

$$\begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_*^+ \\ x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \quad (82)$$

Contre-exemple de fonction k -lipschitzienne.

$$\begin{cases}]0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}_*^+ \\ x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \quad (83)$$

Ainsi, l'intervalle est fondamental.

Le graphe d'une fonction k -lipschitzienne est contenu dans tout secteur angulaire de pente k en tout point du graphe.

Proposition. Si f est k -lipschitzienne, alors elle est k -lipschitzienne avec $h \geq k$. En effet, si k augmente, la contrainte diminue.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , soit un réel $k < 1$, alors on dit que f est **contractante sur I** si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad (84)$$

Quelles sont les relations entre continuité uniforme et fonction lipschitzienne ?

Théorème. Si f est une fonction lipschitzienne sur un intervalle I , alors elle est uniformément continue sur I .

Proposition. Toute combinaison linéaire de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne.

— L'ensemble des fonctions lipschitziennes k -lipschitziennes sur l'intervalle I est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions définies sur l'intervalle I .

Rudolf
Otto
Sig-
mund
Lip-
schitz
(1832-
1903)

Quelles sont les relations entre dérivée et fonction lipschitzienne ?

Théorème. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I , une condition nécessaire et suffisante pour que f soit k -lipschitzienne est que : f' est **bornée** sur I avec $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$

Une fonction lipschitzienne sur I implique que une fonction uniformément continue sur I , qui implique une fonction continue sur I .

4.9.1 Fonctions höldériennes

Les fonctions lipschitziennes sont un cas particulier des **fonctions höldériennes**. Otto

Si (X, dX) et (Y, dY) sont deux espaces métriques, une fonction $f : X \rightarrow Y$ est dite a -höldérienne s'il existe une constante C telle que tous $x, y \in X$:

$$dY(f(x), f(y)) \leq C dX(x, y) \quad (85) \quad \text{Ludwig Hölder (1859-1937)}$$

La continuité höldérienne d'une fonction dépend uniquement du paramètre a tel que $a \in]0, 1]$.

- Les applications 1-höldériennes sont des applications lipschitziennes.
- Pour $a \in]0, 1]$ fixé, l'ensemble des fonctions réelles a -höldériennes bornées sur X est un espace vectoriel.
- Une fonction réelle d'une variable réelle peut n'être que localement a -höldérienne sur certains intervalles dans son domaine de définition. La valeur du paramètre a détermine la largeur maximale de ces intervalles.

4.9.2 Dimension de F. Hausdorff et fonctions a -höldériennes

La dimension de F. Hausdorff est celle d'un espace métrique.

Les fonctions a -höldériennes diminuent la dimension de F. Hausdorff modulo un facteur $\frac{1}{a}$. Si f est une application a -höldérienne d'un espace métrique (X, d) dans un espace métrique (Y, d') , alors :

$$\dim_H(f(x)) = \frac{1}{a} \dim_X \quad (86) \quad \text{Felix Hausdorff (1868-1942) Abram Besicovitch (1891-1970)}$$

Contre-exemple. Une application continue surjective $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ n'est pas a -höldérienne pour $a > \frac{1}{2}$, car la dimension d'un carré $[0, 1]^2$ est 2, et n'est pas inférieure à $\frac{1}{a}$ pour $a > \frac{1}{2}$.

4.10 Prolongement par continuité

La fonction f , définie sur un intervalle I , non définie en x_0 , et possédant une limite l au point x_0 , c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, est dite **prolongée par continuité** au point x_0 par la fonction g définie sur $I \cup [x_0]$ si : $\forall x \in I, g(x) = f(x)$ et $g(x_0) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

4.11 Opérations sur la continuité

Soient f et g deux fonctions qui ont un domaine de définition commun, noté D , alors :

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$;
- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$;
- $(fg)(x) = f(x)g(x)$;
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ avec $g(x) \neq 0$;
- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

4.11.1 Théorème 1

On suppose que, pour des réels L et M , $\lim_{x \rightarrow x} f(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow x} g(x) = M$, alors :

- $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ avec k une fonction constante ;
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \lim_{x \rightarrow c} g(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ avec $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$;
- $\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{1}{M}$ avec $M \neq 0$.
- $\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(f(c))$

4.11.2 Théorème 2

Si f et g sont deux fonctions qui sont continues sur un domaine de définition commun D , alors λf avec $\lambda \in \mathbb{R}$, $f + g$, $f - g$ et fg sont continues sur D .

Si f et g sont deux fonctions qui sont continues sur un domaine de définition commun D , alors $\frac{f}{g}$ est continue pour $x \in D$ avec $g(x) \neq 0$.

Si f et g sont deux fonctions qui sont continues sur un domaine de définition commun D , alors $\lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(f(c))$.

Si la fonction f est positive et continues sur un domaine de définition D , alors $\sqrt{f}$ est continue sur un domaine de définition commun D .

4.12 Continuité des fonctions de référence

Tous les polynômes, $\sin(x)$, $\cos(x)$, e^x , $\sinh(x)$, $\cosh(x)$ sont des fonctions continues.

Toutes les fonctions logarithmes $\log_b(x)$ et exponentielles b^x avec $b \neq 1$ sont continues.

Toute fonction rationnelle $\frac{f(x)}{g(x)}$ est continue lorsque $g(x) \neq 0$.

$\tan(x)$, $\cot(x)$, $\sec(x)$, $\csc(x)$, $\tanh(x)$, $\coth(x)$, $\operatorname{sech}(x)$ et $\operatorname{csch}(x)$ sont des fonctions continues en tout point de leur domaine de définition.

4.13 Théorème des valeurs intermédiaires

Si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé $[a, b]$ et si $f(a) \neq f(b)$, alors pour tout nombre c compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins une valeur de x , telle que $x = x_0$, pour laquelle $f(x_0) = c$ et $a \leq x_0 \leq b$.

Propriété 1. Si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé $a \leq x \leq b$, alors $f(x)$ est bornée et prend sur cet intervalle une valeur minimale m et une valeur maximale M .

Propriété 2. Si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé $[a, b]$ et si un nombre quelconque est compris entre a et b avec $f(c) > 0$, alors il existe un nombre $\lambda > 0$ tel que, quel que soit $c - \lambda < x < c + \lambda$, on ait $f(x) > 0$.

4.14 Fonction linéaire et approximations

On suppose qu'une fonction f est définie sur un intervalle fermé $[a, b]$ et $a < c < b$, alors c est appelé un **point critique** de f si la pente de la droite tangente du graphique de f en $(c, f(c))$ est zéro ou indéfini. La pente α de la tangente de f en c est définie par :

$$\alpha(f(x), c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \quad (87)$$

5 Le minimum et le maximum d'une fonction

5.1 Minimum local et minimum absolu

Une fonction f avec une domaine D est dite avoir un minimum absolu en c si $f(c) \leq f(x)$ pour tout $x \in D$. Le nombre $f(c)$ est appelé le **minimum absolu**

de f sur D .

La fonction f est dite avoir un **minimum local** (ou minimum relatif) de f s'il existe un intervalle ouvert $[a, b]$ contenant c et $f(c)$ est le minimum absolu de f sur $[a, b]$.

5.2 Maximum local et maximum absolu

Une fonction f avec un domaine D est dite avoir un **maximum absolu** en c , si $f(x) \leq f(c)$ pour tout $x \in D$. Le nombre $f(c)$ est appelé le maximum absolu de f sur D .

La fonction f est dite avoir un **maximum local** (ou maximum relatif) en c s'il existe un intervalle ouvert $[a, b]$ contenant c et $f(c)$ est le maximum absolu de f sur $[a, b]$.

5.3 Extremum local ou absolu

Un maximum absolu ou un minimum absolu de f est appelé un **extremum absolu** de f .

Un maximum ou un minimum local de f est appelé un **extremum local** de f .

Théorème 1. Si la fonction f est définie sur un intervalle ouvert $[a, b]$ contenant un nombre c tel que $f'(c)$ existe et $f'(c) \neq 0$, alors $f(c)$ n'est pas un extremum local de f .

Théorème 2. Si la fonction f est définie sur un intervalle ouvert $[a, b]$ contenant un nombre c , $f(c)$ existe un extremum local de f et $f'(c)$ existe, alors $f'(c) = 0$.

5.4 Minimum et maximum absolus d'un intervalle

Théorème. Si une fonction f est continue sur un intervalle clos et limité $[a, b]$, alors il existe deux points c_1 et c_2 , dans $[a, b]$, tels que $f(c_1)$ est le minimum absolu de f sur $[a, b]$ et $f(c_2)$ est le maximum absolu de f sur $[a, b]$.

5.5 Croissance et décroissance

Une fonction f est dite être **croissante** sur un intervalle ouvert $[a, b]$ si $f(x_1)$ et $f(x_2)$ pour tout x_1 et x_2 dans $[a, b]$ tels que $x_1 < x_2$ sur $[a, b]$ tels que $x_1 < x_2$. La fonction f est dite être **non-décroissante** sur $[a, b]$ si $f(x_1) \leq f(x_2)$ pour tout x_1 et x_2 . La fonction f est dite être **non-croissante** sur $[a, b]$ si $f(x_1) \geq f(x_2)$ pour tout x_1 et x_2 dans $[a, b]$ tel que $x_1 < x_2$.

5.6 Théorème de M. Rolle

Michel
Rolle
(1652-
1719)

Si une fonction f est continue sur un intervalle clos et limité $[a, b]$, dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe un c tel que $a < c < b$ et $f'(c) = 0$.

5.7 Théorème de la valeur significative

Si une fonction f est continue sur un intervalle clos et limité $[a, b]$ et f est dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$, alors il existe un c tel que $a < c < b$ et $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$.

5.8 Théorème de la valeur significative de A. L. Cauchy

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

Si deux fonctions f et g sont continues sur un intervalle clos et limité $[a, b]$, dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$ et $g'(x) \neq 0$ pour tout x dans $]a, b[$, alors il existe un c dans $]a, b[$ tel que $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

5.9 Test de la dérivée première pour l'extremum

- Soit f une fonction continue sur un intervalle ouvert $]a, b[$ et $a < c < b$, alors :
- si $f'(x) > 0$ sur $[a, c]$ et $f'(x) < 0$ sur $[c, b]$, alors $f(c)$ est maximum local sur $]a, b[$;
 - si $f'(x) < 0$ sur $[a, c]$ et $f'(x) > 0$ sur $[c, b]$, alors $f(c)$ est minimum local sur $]a, b[$.

5.10 Test de la dérivée seconde pour l'extremum

On suppose que f , f' et f'' existent sur un intervalle ouvert $]a, b[$ et $a < c < b$, alors les propositions suivantes sont vraies :

- si $f'(c) = 0$ et $f''(c) > 0$ alors $f(c)$ est minimum local de f ;
- si $f'(c) = 0$ et $f''(c) < 0$ alors $f(c)$ est maximum local de f ;
- si $f'(c) = 0$ et $f''(c) = 0$ alors $f(c)$ peut ne pas avoir un extremum local.

5.11 Concavité

Une fonction f est définie sur un intervalle ouvert $]a, b[$ contenant c et $f'(c)$ existe. Soit $y = g(x) = f'(c)(x - c) + f(c)$ est l'équation de droite tangente à la courbe de f en c .

- S'il existe $\delta > 0$ tel que $f(x) > g(x)$ pour tout x dans $[c - \delta, c + \delta]$ avec $x \neq c$, alors la courbe de f est dite **convexe en c** . Si la courbe de f est convexe pour tout c dans $[a, b]$, alors on dit que f est convexe sur $[a, b]$.
- S'il existe $\delta > 0$ tel que $f(x) < g(x)$ pour tout x dans $[c - \delta, c + \delta]$ avec $x \neq c$, alors la courbe de f est dite **concave en c** . Si la courbe de f est concave pour tout c dans $[a, b]$, alors on dit que f est concave sur $[a, b]$.
- Le point $(c, f(c))$ est dit un **point d'inflexion** s'il existe $\delta > 0$ tel que :
 - la courbe f est concave sur $[c - \delta, c]$, et convexe sur $[c, c + \delta]$;
 - la courbe f est convexe sur $[c - \delta, c]$, et concave sur $[c, c + \delta]$.

6 L'étude des fonctions usuelles

6.1 Fonction carrée

La fonction carrée f se définit telle que :

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = x^2 \end{cases} \quad (88)$$

La fonction carrée est **paire**.

$$f(-x) = f(x) \quad (89)$$

La fonction dérivée f' de la fonction carrée vaut :

$$f'(x) = 2x \quad (90)$$

Les limites à l'infini valent :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad (91)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (92)$$

$x = 0$ est un **minimum** de la fonction f .

On obtient le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

La courbe représentative de la fonction carrée est une parabole (Fig. 6).

6.2 Fonction cube

La fonction cube f se définit telle que :

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = x^3 \end{cases} \quad (93)$$

La fonction cube est **impaire**.

$$f(-x) = -f(x) \quad (94)$$

La fonction dérivée f' de la fonction cube vaut :

$$f'(x) = 3x^2 \quad (95)$$

Elle est **strictement croissante**.

Les limites à l'infini valent :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad (96)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (97)$$

La fonction dérivée seconde vaut : $f''(x) = 6x$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} 6x < 0 &\Leftrightarrow x < 0 \\ 6x = 0 &\Leftrightarrow x = 0 \\ 6x > 0 &\Leftrightarrow x > 0 \end{aligned} \quad (98)$$

Par conséquent, $x = 0$ est un **point d'inflexion** pour la fonction f . À sa gauche, la fonction cube est concave et à sa droite la fonction cube est convexe.

On obtient le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

On peut alors tracer la fonction cube (Fig. 7).

6.3 Fonction inverse

La fonction inverse f se définit telle que :

$$\begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^* \\ x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \quad (99)$$

La fonction inverse est **impaire**.

$$f(-x) = -f(x) \quad (100)$$

La fonction dérivée f' de la fonction inverse vaut :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (101)$$

Elle est **strictement décroissante**.

$x = 0$ n'est pas dérivable :

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{f(x) - f(0^\pm)}{x - 0^\pm} \quad (102)$$

Les limites à l'infini valent :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^- \quad (103)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+ \quad (104)$$

Les limites en zéro sont :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad (105)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad (106)$$

On obtient le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	0^-	$+\infty$

La fonction inverse est **strictement décroissante**.

La courbe de la fonction inverse est une **hyperbole** (Fig. 8).

6.4 Fonction racine carrée

La fonction racine carrée f se définit telle que :

$$\begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto f(x) = \sqrt{x} \end{cases} \quad (107)$$

La fonction racine carrée n'est **ni paire, ni impaire**, puisque $\sqrt{-x}$ n'existe pas.

La fonction dérivée f' de la fonction racine carrée vaut :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (108)$$

$x = 0^+$ est dérivable :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0^+)}{x - 0^+} = 0 \quad (109)$$

Les limites à l'infini valent :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+ \quad (110)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (111)$$

On obtient le tableau de variations de la fonction f .

x	0 $+\infty$
$f'(x)$	0 +
f	$0^+ \xrightarrow{\hspace{10em}} +\infty$

La fonction racine carrée est **strictement croissante**.

La courbe représentative de la fonction racine carrée est un **arc de parabole** (Fig. 9).

6.5 Fonction valeur absolue

La fonction valeur absolue f se définit telle que :

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto f(x) = \sqrt{x^2} = |x| \end{cases} \quad (112)$$

La fonction valeur absolue est **paire**.

$$f(-x) = f(x) \quad (113)$$

La fonction dérivée f' de la fonction valeur absolue vaut :

$$\begin{cases} \forall x \in]-\infty, 0[, f'(x) = -1 \\ \forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = 1 \end{cases} \quad (114)$$

$x = 0$ n'est pas dérivable :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0^-)}{x - 0^-} = -1 \quad (115)$$

mais :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0^+)}{x - 0^+} = +1 \quad (116)$$

Un nombre ne peut avoir plusieurs nombres dérivés.

Les limites à l'infini valent :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad (117)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (118)$$

On obtient le tableau de variations de la fonction f .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

La fonction valeur absolue est **strictement décroissante** sur l'intervalle $] -\infty, 0 [$ et **strictement croissante** sur l'intervalle $] 0, +\infty [$. La fonction valeur absolue est **positive**.

La courbe représentative de la fonction valeur absolue est la figure 10.

7 Le plan d'étude d'une fonction

7.1 Définir l'ensemble de définition

$x \in D_f$ si et seulement si x possède une image par la fonction f .

7.2 Définir l'intervalle d'étude

Soit un intervalle d'étude I .

7.2.1 Périodicité

Il existe une période T dans la fonction f si et seulement si :

$$f(x + T) = f(x) \quad (119)$$

avec $T > 0$.

7.2.2 Parité

La fonction f est **paire** si D_f est symétrique par rapport à 0 si :

$$\forall x \in D_f, f(-x) = f(x) \quad (120)$$

Par exemple :

- $f(x) = |x|$
- $f(x) = 0$
- $f(x) = k$
- $f(x) = x^2$
- La fonction est paire lorsque la puissance est paire.
- $f(x) = \cos(x)$

La fonction f est **impaire** si D_f est symétrique par rapport à 0 si :

$$\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x) \quad (121)$$

Par exemple :

- $f(x) = x$
- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \sin(x)$
- $f(x) = \tan(x)$
- La fonction est impaire lorsque la puissance est impaire.

N.B. Si la fonction est réellement paire ou impaire, alors il faut le démontrer, tandis que, si la fonction n'est pas paire ou impaire, alors il suffit de donner un contre-exemple.

7.2.3 Axe de symétrie

Une droite (D) d'équation $x = a$ est un axe de symétrie pour la courbe C_f si et seulement si :

$$\forall x \in D_f, f(2a - x) = f(x) \quad (122)$$

N.B. Si $a = 0$, alors la fonction est paire.

7.2.4 Centre de symétrie

(a, b) est un centre de symétrie pour la courbe C_f si et seulement si :

$$\forall x \in D_f, f(2a - x) - 2b = -f(x) \quad (123)$$

N.B. Si $(0, 0)$ est un centre de symétrie, alors la fonction est impaire.

7.3 Établir les variations

Si la fonction dérivée f' est positive sur l'intervalle I alors f est croissante sur I .

Si la fonction dérivée f' est négative sur l'intervalle I alors f est décroissante sur I .

Si la fonction dérivée f' est nulle sur l'intervalle I alors f est constant sur I .

7.4 Étudier la continuité

Toute fonction dérivable est **continue**.

Si la fonction f n'est pas continue, alors f n'est pas dérivable.

7.5 Établir les limites

Il faut établir les limites aux bornes d'un intervalle. En général, il s'agit du comportement de la fonction à l'infini.

On calcule la limite d'un nombre qui ne possède pas d'image sur D_f .

7.6 Établir la concavité

7.6.1 Concavité locale

À la notion de **concavité** pour une courbe représentative (C_f) d'une fonction f , est associée la **constance du signe de la dérivée seconde de f** . En effet, si $f''(x) \geq 0$, alors $\forall x \in [x_1, x_2]$, l'arc de la courbe $M_1 M_2$ tourne sa concavité du côté des y positifs (Fig. 12). On dit que la **fonction est convexe**.

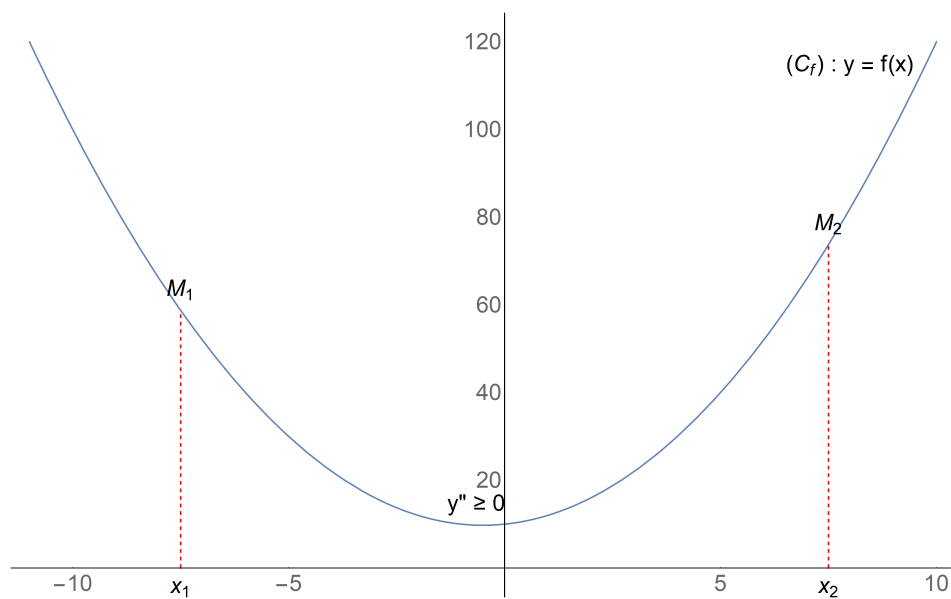


FIGURE 12 – Fonction convexe

Au contraire, si $f''(x) \leq 0$, alors $\forall x \in [x_1, x_2]$, l'arc de la courbe M_1M_2 tourne sa concavité du côté des y négatifs (Fig. 13). On dit que la **fonction** est **concave**.

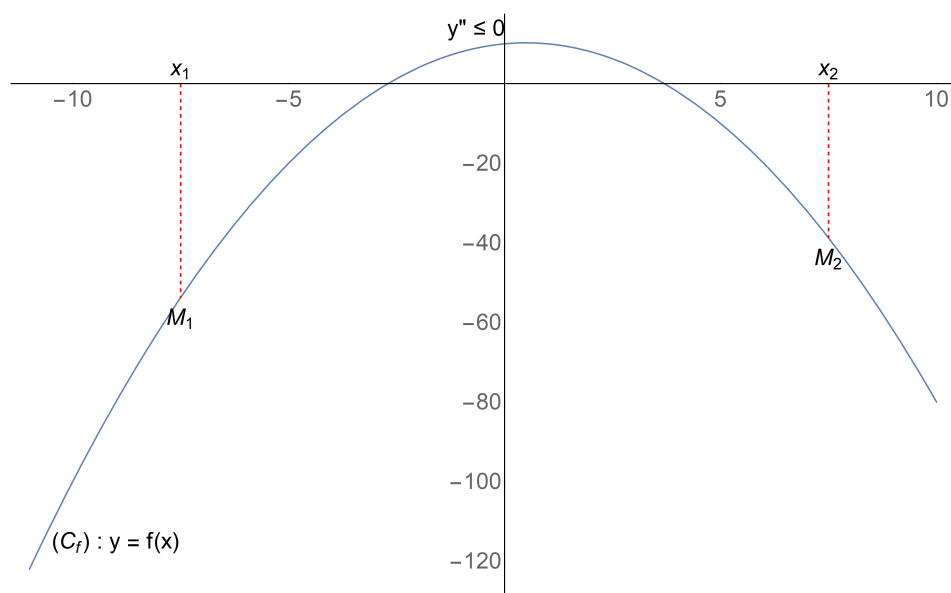


FIGURE 13 – Fonction concave

Propriété. (C_g) change de concavité si et seulement si la dérivée seconde

$f''(x)$ change de signe.

Étudier la concavité d'une fonction f , c'est étudier le signe de sa fonction dérivée f' , donc effectuer une dérivée seconde f'' .

Point d'inflexion géométrique On nomme **point d'inflexion géométrique** tout point $M_0(x_0, y_0)$ de la courbe représentative (C_f) tel qu'en ce point la courbe **traverse** la tangente en ce point (Fig. 14). Dit autrement, (C_f) **possède un point d'inflexion géométrique en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si sa dérivée seconde $f''(x)$ change de signe.**

Point d'inflexion géométrique et point d'inflexion algébrique On nomme **point d'inflexion algébrique** tout point pour lequel **s'annule** la dérivée seconde. Les points d'inflexion géométrique coïncident le plus souvent avec les points d'inflexion algébriques, mais il peut arriver que :

- soit une courbe possède une inflexion géométrique en un point où la dérivée seconde **n'est pas nulle** ;
- soit une courbe ne possède pas d'inflexion géométrique en un point où la dérivée seconde est nulle.

f deux fois dérivable en x_0 et (C_f) possède un point d'inflexion en $M_0(x_0, f(x_0))$.

7.6.2 Fonctions convexes

La fonction f est convexe sur un intervalle ouvert $I = [a, b]$ si et seulement $\forall \lambda \in [0, 1], \forall (x_1, x_2) \in I^2, f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$.

Sur un intervalle ouvert I , une fonction f est concave si et seulement si sa fonction opposée $-f$ est convexe.

En posant $\alpha_1 = \lambda$ et $\alpha_2 = 1 - \lambda$, la définition s'écrit : « Sur un intervalle ouvert I , une fonction f est convexe si et seulement si $\forall (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2, \alpha_1 + \alpha_2 = 1$ et $\forall (\alpha_1, \alpha_2) \in I^2, f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$ ».

Interprétations graphiques À partir de la figure 15, f est convexe sur un intervalle ouvert $I = [a, b]$:

- si et seulement si la distance $MP \geq 0$;
- si et seulement si M est en-dessous de P ;
- si et seulement si l'arc $M_1 M_2$ est sous la droite $(M_1 M_2)$

avec M un point quelconque entre les points $M_1(x_1, f(x_1))$ et $M_2(x_2, f(x_2))$, eux-mêmes pris dans l'intervalle I .

Propriété La fonction f est convexe sur un intervalle ouvert I si et seulement si (C_f) tourne sa concavité du côté des y positifs si et seulement si la dérivée seconde est telle que $f''(x) \geq 0$ sur I .

7.6.3 Applications

Caractérisations locales La courbe représentative d'une fonction f deux fois dérivable au voisinage d'un point x_0 présente, au point M_0 d'abscisse x_0 , l'une des six caractérisations suivantes selon les valeurs ou les signes de ses dérivées.

- Si $y' = 0$ et $y'' \geq 0$ alors la fonction passe par un **minimum** situé en M_0 ;
- Si $y' = 0$ et $y'' \leq 0$ alors la fonction passe par un **maximum** situé en M_0 ;
- Si $y' > 0$ et $y'' \geq 0$ alors la fonction passe par une **croissance accélérée** situé en M_0 ;
- Si $y' > 0$ et $y'' \leq 0$ alors la fonction passe par une **croissance freinée** situé en M_0 ;
- Si $y' < 0$ et $y'' \geq 0$ alors la fonction passe par une **décroissance freinée** situé en M_0 ;
- Si $y' < 0$ et $y'' \leq 0$ alors la fonction passe par une **décroissance accélérée** situé en M_0 ;

Inégalités remarquables En utilisant la concavité de $f : x \mapsto \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_*^+$ et la convexité de $g : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$, on obtient les inégalités remarquables suivantes à partir des moyennes possibles :

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_*^+, \frac{2}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}} \leq \sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} \quad (124)$$

Dit autrement :

$$\text{moyenne harmonique} \leq \text{moyenne géométrique} \leq \text{moyenne arithmétique} \leq \text{moyenne quadratique} \quad (125)$$

Région convexe On appelle **région convexe** une partie du plan telle que, si elle contient deux M_1 et M_2 , elle contient tout point du segment $M_1 M_2$. Une région du plan située **au-dessus** de la représentation graphique d'une **fonction convexe**, mais **en-dessous** de la représentation graphique d'une **fonction concave**, est une **région connexe**.

7.7 Établir les branches finies

7.7.1 Définitions

Branche infinie On dit que le point $M(x, y)$ de la courbe représentative (C_f) d'une fonction f décrit une **branche infinie** si la distance de l'origine O au point M augmente **indéfiniment** lorsque le point M varie sur la courbe. Cette situation se produit lorsque l'une au moins des deux coordonnées x et y tend vers l'infini, ce que l'on note $M \rightarrow \pm\infty$.

Direction géométrique On dit qu'une branche infinie admet la **direction de pente** m comme **direction asymptotique**, si la droite (OM) tend vers une position limite de pente m lorsque le point M décrit la branche infinie.

Asymptote On nomme **asymptote** à la branche infinie d'une courbe (C_f) une droite telle que la distance d'un point M de la courbe à cette droite tend vers 0 lorsque le point M décrit la branche infinie.

Si une branche infinie admet une direction asymptotique et une asymptote, ces deux dernières partagent une même pente m .

Branche parabolique Une branche infinie est **parabolique** lorsqu'elle admet une direction asymptotique **sans admettre** d'asymptote.

7.7.2 Déterminations

Établir les asymptotes Une **asymptote** est une droite dont la courbe C_f de la fonction f s'approche de plus en plus sans jamais l'atteindre. Il existe trois cas d'asymptote :

1. $x = b$;
2. $y = a$;
3. $y = ax + b$.

Plus généralement, on calcule $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x}$.

1. Si le résultat est 0, alors la direction asymptotique est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses.
2. Si le résultat est $\pm\infty$, alors la direction asymptotique est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées.
3. Si le résultat est m , alors la direction asymptotique est oblique et se matérialise par une droite de pente m .

$x = b$ La droite $x = b$ est une **asymptote verticale** pour la courbe C_f de la fonction f si et seulement si $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = \pm\infty$.

Si $x \rightarrow b$ et $y \rightarrow \pm\infty$, alors il existe une asymptote verticale d'équation $x = b$. On peut distinguer $x \rightarrow b^+$ pour identifier une courbe à droite de son asymptote de $x \rightarrow b^-$ pour identifier une courbe à gauche de son asymptote.

$y = a$ La droite $y = a$ est une **asymptote horizontale** pour la courbe C_f de la fonction f si et seulement si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$.

Si $x \rightarrow \pm\infty$ et $y \rightarrow a$, alors il existe une asymptote horizontale d'équation $y = a$. On peut distinguer $y \rightarrow a^+$ pour identifier une courbe au-dessus de son asymptote de $y \rightarrow a^-$ pour identifier une courbe en-dessous de son asymptote.

$y = ax + b$ La droite $y = ax + b$ est une asymptote pour la courbe C_f de la fonction f si et seulement si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. Ce calcul signifie que l'écart entre la droite $y = ax + b$ et la courbe C_f se rapproche de 0.

Pour établir la position de la courbe C_f par rapport à la droite $y = ax + b$, il suffit d'étudier le signe de $[f(x) - (ax + b)]$.

De fait, pour étudier l'existence d'une asymptote, il faut :

1. arranger $[f(x) - (ax + b)]$;
2. calculer la limite de $[f(x) - (ax + b)]$ arrangé;
3. étudier le signe de $[f(x) - (ax + b)]$.

Si $x \rightarrow \pm\infty$, $y \rightarrow \pm\infty$, $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = m$ et $y - mx = p$, alors il existe une asymptote horizontale d'équation $y = mx + p$. Le signe de $f(x) - (mx + p)$ détermine la position de la courbe par rapport à son asymptote.

Établir les branches paraboliques

Branche parabolique horizontale On définit une **branche parabolique horizontale**, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisse vérifiant : $x \rightarrow \pm\infty$, $y \rightarrow \pm\infty$ et $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = 0$.

Branche parabolique verticale On définit une **branche parabolique verticale**, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées vérifiant : $x \rightarrow \pm\infty$, $y \rightarrow \pm\infty$ et $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \pm\infty$.

Branche parabolique oblique On définit une **branche parabolique oblique**, c'est-à-dire suivant une direction asymptotique de pente m vérifiant : $x \rightarrow \pm\infty$, $y \rightarrow \pm\infty$, $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = m$ et $\lim_{M \rightarrow \pm\infty} y - mx = \pm\infty$.

7.8 Construire le tableau de variation

À partir de l'étude du signe de la fonction dérivée, des tangentes remarquables, des limites et des asymptotes, il est désormais possible de construire un tableau de variation complet.

7.9 Tracer la courbe

Grâce à la position des points remarquables (minimum et maximum) des tangentes remarquables et des asymptotes, il est possible de tracer la courbe de fonction f étudiée.

7.10 Ajouter une courbe

Soient une fonction numérique quelconque telle que $y = f(x)$ et c une constante réelle.

7.10.1 Ajouter une constante c à la fonction f

Si $c > 0$, alors la fonction $y = f(x) + c$ correspond à une translation du graphe de f vers le haut.

Si $c < 0$, alors la fonction $y = f(x) + c$ correspond à une translation du graphe de f vers le bas.

7.10.2 Ajouter une constante c à l'image de la fonction f

Si $c > 0$, alors la fonction $y = f(x + c)$ correspond à une translation du graphe de f vers la gauche.

Si $c < 0$, alors la fonction $y = f(x + c)$ correspond à une translation du graphe de f vers la droite.

7.10.3 Étirer ou comprimer verticalement le graphe

Si $c > 0$ ou $0 < c < 1$, alors $y = cf(x)$.

7.10.4 Étirer ou comprimer horizontalement le graphe

Si $c > 0$ ou $0 < c < 1$, alors $y = f(cx)$.

8 Le théorème de la bijection

Si une fonction f est dérivable et strictement monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, sur un intervalle $I = [a, b]$, alors f est une bijection de I sur $f(I)$ ($[f(a), f(b)]$).

Dit autrement, si la fonction f passe par deux points qui définissent les bornes d'un intervalle et qu'elle est continue, alors elle coupe forcément une droite passant par le troisième point défini entre les images de ses deux points.

Le théorème de la bijection permet de répondre à deux questions.

- Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule et unique solution α .
- Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = m$.

8.1 Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule et unique solution α

On suppose que la fonction f est strictement croissante (ou décroissante) sur un intervalle I . De fait, $0 \in I$ possède un seul et unique antécédent α par la fonction f . De plus, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de la bijection, α est compris entre les limites de f .

Si $0 \in I$, alors cela signifie que 0 possède un seul et unique antécédent.

$$\exists \alpha \in I \quad f(\alpha) = 0 \quad (126)$$

α est unique dans l'intervalle comprenant 0 . L'équation $f(\alpha) = 0$ admet par conséquent une seule solution α dans I .

8.2 Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = m$

Pour bien comprendre, voici un exemple. Après avoir étudié la fonction f , on suppose que f est croissante sur un intervalle I , décroissante sur un intervalle J et croissante sur un intervalle K .

1. On étudie la **restriction de la fonction** f à I . m possède un seul et unique antécédent α par la fonction f . La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et elle est strictement croissante sur I . D'après le théorème de la bijection, α est compris entre les limites de f . Si $m \in f(I)$, alors m possède un seul et unique antécédent. Par conséquent, $\alpha \in I$ est unique. $\exists \alpha \in I \quad f(\alpha) = m$. L'équation $f(x) = m$ admet une seule et unique solution α sur I .
2. On étudie la **restriction de la fonction** f à J . On applique le même raisonnement. Par conséquent, $\beta \in J$ est unique. $\exists \beta \in J \quad f(\beta) = m$. L'équation $f(x) = m$ admet une seule et unique solution β sur J .

3. On étudie la **restriction de la fonction** f à K . On applique le même raisonnement. Par conséquent, $\gamma \in K$ est unique. $\exists \gamma \in K$ $f(\gamma) = m$. L'équation $f(x) = m$ admet une seule et unique solution γ sur K .

En conclusion, l'équation $f(x) = m$ admet par conséquent trois solutions sur son ensemble d'arrivée.

Remarque. Si m dépasse le maximum ou le minimum de l'intervalle retenu, on peut conclure directement en disant qu'il n'existe aucune solution sur cet intervalle. De fait, il ne faut pas associer le nombre de bijections obtenu avec le nombre de solution.

9 L'inégalité des accroissements finis

9.1 Démonstration 1

Soient la fonction f dérivable sur I telle que $\forall x \in I, m \leq f'(x) \leq M, a \in I$ tel que $a \leq b, g(x) = f(x) - f(a) - m(x - a)$, et $h(x) = f(x) - f(a) - M(x - a)$, alors :

$$\forall x \in I, g'(x) = f'(x) - m \quad (127)$$

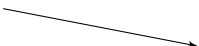
$$\forall x \in I, h'(x) = f'(x) - M \quad (128)$$

1. $\forall x \in I, f'(x) \geq m$, or $a < b$ et g est croissante, donc $g(a) \leq g(b)$.

x	a	b
$g'(x)$	+	
$g(x)$		

or $0 \leq f(b) - f(a) - m(b - a)$, donc $m(b - a) \leq f(b) - f(a)$.

2. $\forall x \in I, f'(x) \leq M$, or $f'(x) - M$ et h est décroissante, donc $h(a) \geq h(b)$.

x	a	b
$g'(x)$	-	
$g(x)$		

or $0 \geq f(b) - f(a) - M(b - a)$, donc $M(b - a) \leq f(b) - f(a)$.

Conclusion. $\forall a, b \in I, m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$

9.2 Démonstration 2

Soient la fonction f dérivable sur I telle que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq M, a \in I$, alors :

$$|f(x)| - M \leq 0 \quad (129)$$

1. Si $a \leq b$, alors $|b - a| = b - a$. D'après la première démonstration, $-M(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$, donc $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$, donc $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.
2. Si $a \geq b$, alors $|b - a| = a - b$. D'après la première démonstration, $-M(a - b) \leq f(a) - f(b) \leq M(a - b)$, donc $|f(a) - f(b)| \leq M(a - b)$, donc $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Conclusion. $\forall a, b \in I, |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$

9.3 Théorèmes

Théorème 1. Si la fonction f est dérivable sur I et si $\forall x \in I, m \leq f'(x) \leq M$, alors $\forall a \in I$ et $\forall b \in I, a < b$, on a $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$.

Théorème 2. Si la fonction f est dérivable sur I et si $\forall x \in I, |f'(x)| \leq M$, alors $\forall b \in I, a < b$, on a $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

10 Les polynômes du second degré

10.1 Définition

On appelle **polynôme du second degré** toute expression de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$ trois coefficients constants et x la variable.

10.2 Forme canonique

La **forme canonique** est obtenue en opérant une factorisation partielle du polynôme du second degré.

$$\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] \quad (130)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + bx + c = a \left[x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} \right] \quad (131)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] \quad (132)$$

La quantité $\Delta = b^2 - 4ac$ est le **discriminant** du polynôme du second degré.

10.3 Factorisation

La forme canonique permet de définir trois cas de factorisation.

Cas 1. Si $\Delta > 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.

Cas 2. Si $\Delta = 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$.

Cas 3. Si $\Delta < 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c$ n'est pas factorisable.

10.4 Racines d'un polynôme

Soit le polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$, on appelle **racine** du polynôme $f(x)$ tout nombre α tel que $f(\alpha) = 0$.

$$a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \quad (133)$$

Cette proposition est équivalente à :

- α a pour image 0 par la fonction f ;
- α est une solution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

En fonction du discriminant Δ , on distingue trois cas.

Cas 1. Si $\Delta > 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = 0$ a pour racines $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.

Cas 2. Si $\Delta = 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = 0$ a pour racine $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$.

Cas 3. Si $\Delta < 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = 0$ n'a aucune racine.

Soient deux racines du polynôme du second degré $f(x)$, x_1 et x_2 , alors :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \quad (134)$$

À partir de l'équation $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, on en déduit que :

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{b}{2a} + p \\ x_2 = -\frac{b}{2a} - p \end{cases} \quad (135)$$

En effet, $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, en remplaçant x_2 par cette valeur dans l'équation $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, on obtient :

$$x_1 + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{a} \quad (136)$$

$$\Leftrightarrow x_1 = -\frac{b}{a} - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b + b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad (137)$$

On pose $p = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, et on prouve que :

$$x_1 = -\frac{b}{2a} + p \quad (138)$$

On applique la même méthode pour établir x_2 :

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + x_2 = -\frac{b}{a} \quad (139)$$

$$\Leftrightarrow x_2 = -\frac{b}{a} - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b + b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad (140)$$

On pose de nouveau $p = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, et on prouve que :

$$x_2 = -\frac{b}{2a} - p \quad (141)$$

Il ne reste plus qu'à résoudre le système à partir de l'équation $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ en remplaçant x_1 et x_2 par les valeurs établies avec l'équation $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$:

$$\left(-\frac{b}{2a} + p\right) \left(-\frac{b}{2a} - p\right) = \frac{c}{a} \quad (142)$$

$$\Leftrightarrow \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 - p^2 = \frac{c}{a} \quad (143)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - p^2 = \frac{c}{a} \quad (144)$$

$$\Leftrightarrow -p^2 = \frac{c}{a} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \quad (145)$$

$$\Leftrightarrow p^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \quad (146)$$

$$\Leftrightarrow p = \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} \quad (147)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} p = -\sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} \\ \text{ou} \\ p = +\sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} \end{cases} \quad (148)$$

Si $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 > \frac{c}{a}$, alors il existe deux solutions réelles, sinon, il existe deux solutions complexes conjuguées.

10.5 Signe d'un polynôme du second degré

Pour résoudre une inéquation d'un polynôme du second degré, il faut calculer le discriminant pour savoir si la factorisation est possible. Si elle l'est, on cherche les racines du polynôme. Celles-ci permettent de le factoriser, puis de résoudre l'inéquation.

10.5.1 $\Delta > 0$

Soient $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ avec $x_1 < x_2$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x - x_1$	—	0	+	+
$x - x_2$	—	—	0	+
a	+	+	+	+
$a(x - x_1)(x - x_2)$	+	0	—	+

Si $a < 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x - x_1$	—	0	+	+
$x - x_2$	—	—	0	+
a	—	—	—	—
$a(x - x_1)(x - x_2)$	—	0	+	—

10.5.2 $\Delta = 0$

Soit $x_1 = \frac{-b}{2a}$

Si $a > 0$

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
$(x - x_1)^2$	+	0	+
a	+		+
$a(x - x_1)^2$	+	0	+

Si $a < 0$

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
$(x - x_1)^2$	+	0	+
a	-		-
$a(x - x_1)^2$	-	0	-

10.5.3 $\Delta < 0$

Il faut utiliser la forme canonique.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	+	

Si $a < 0$

x	$-\infty$	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	-	

10.6 Variation d'une fonction polynôme du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Le domaine de définition est $D_f = \mathbb{R}$.

La fonction dérivée vaut $f'(x) = 2ax + b$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2ax + b = 0 \Leftrightarrow \frac{-b}{2a}$, ainsi le signe de la fonction dérivée dépend uniquement de a .

10.6.1 $a > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$\frac{-\Delta}{4a}$	$+\infty$

Dans ce cas, le minimum de la fonction est $\frac{-\Delta}{4a}$.

10.6.2 $a < 0$

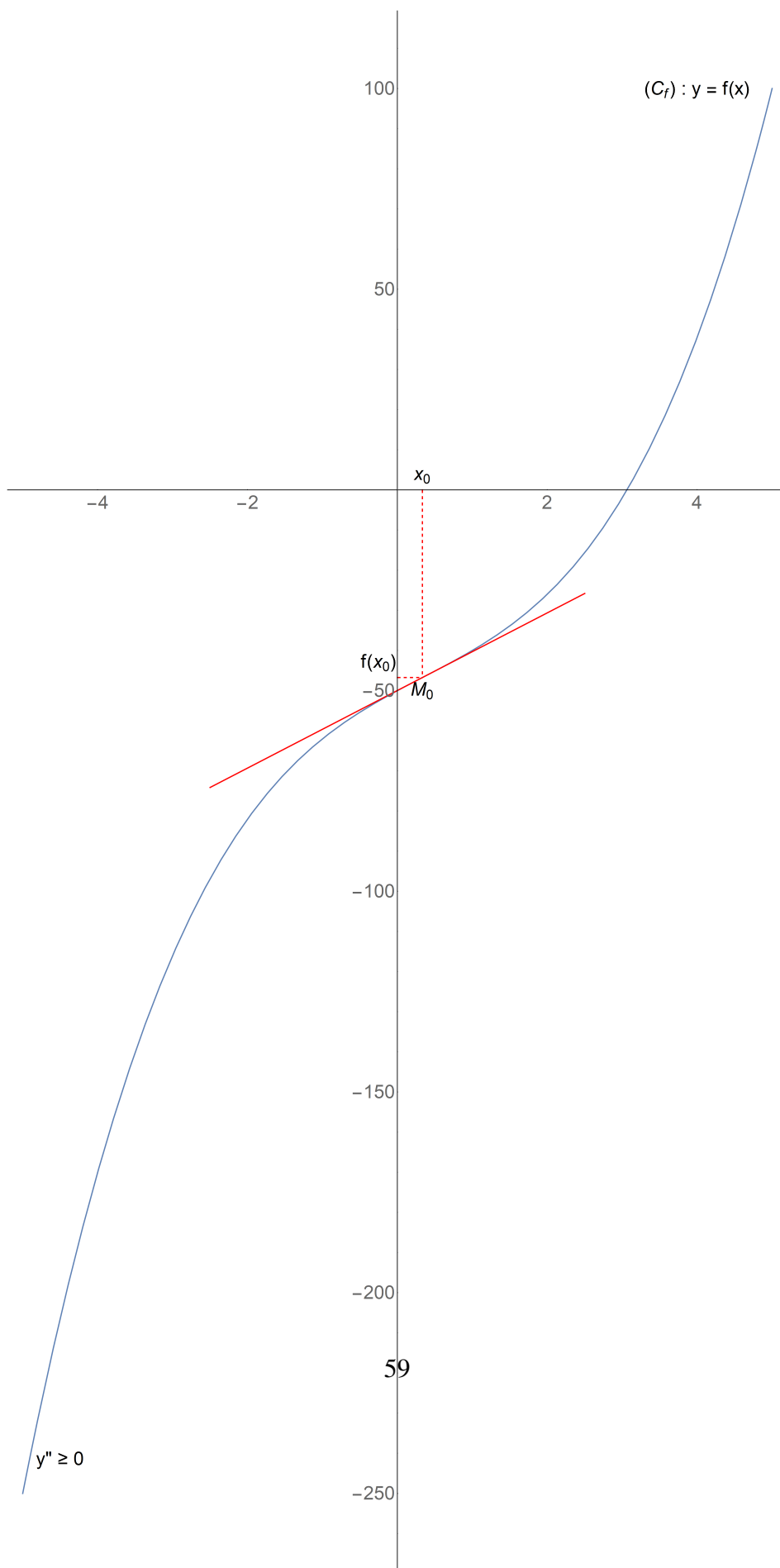
x	$-\infty$	$\frac{-b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	$\frac{-\Delta}{4a}$	$+\infty$

Dans ce cas, le maximum de la fonction est $\frac{-\Delta}{4a}$.

10.7 Représentation graphique d'un polynôme du second degré

Il existe six représentations possibles.

1. $a > 0$ et $\Delta > 0$ avec deux racines x_1 et x_2 (Fig. 16)
2. $a < 0$ et $\Delta > 0$ avec deux racines x_1 et x_2 (Fig. 17)
3. $a > 0$ et $\Delta = 0$ avec une racine x_1 (Fig. 18)
4. $a < 0$ et $\Delta = 0$ avec une racine x_1 (Fig. 19)
5. $a > 0$ et $\Delta < 0$ avec aucune racine dans $\mathbb{R}$ (Fig. 20)
6. $a < 0$ et $\Delta < 0$ avec aucune racine dans $\mathbb{R}$ (Fig. 21)



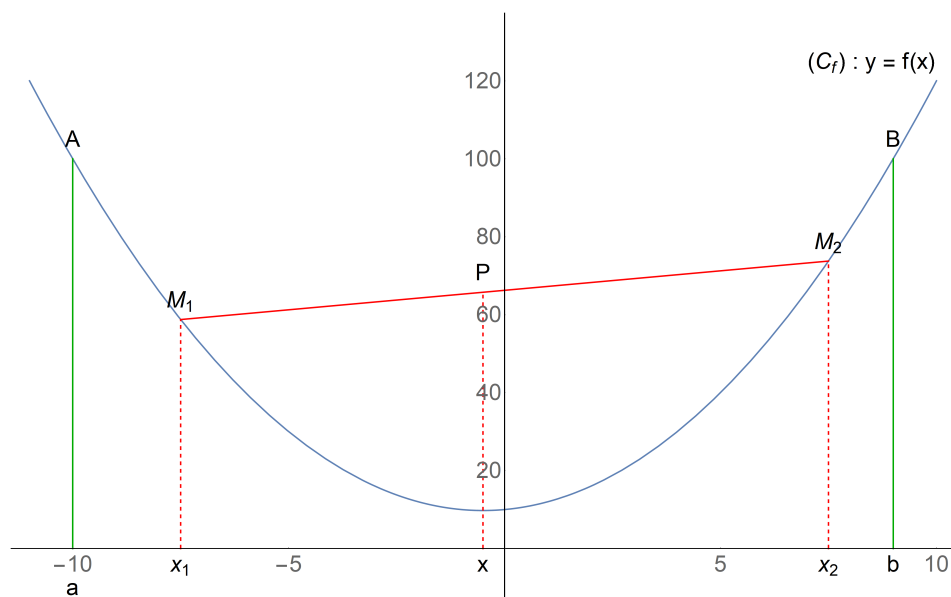


FIGURE 15 – Étude géométrique d'une fonction convexe

$$M : f(x) = f[\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2]$$

$$P : f(x_P) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$$

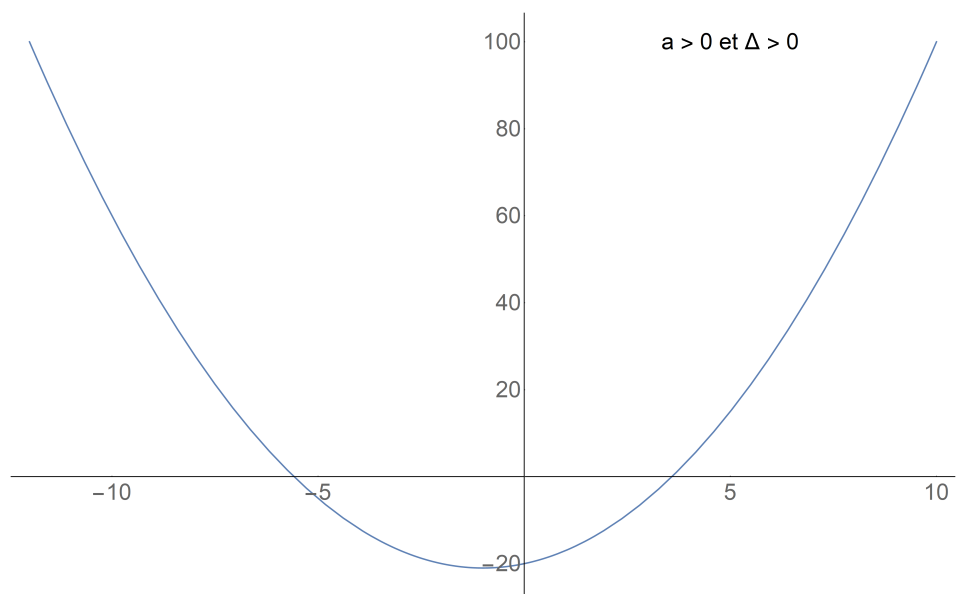


FIGURE 16 – $a > 0 \text{ et } \Delta > 0$

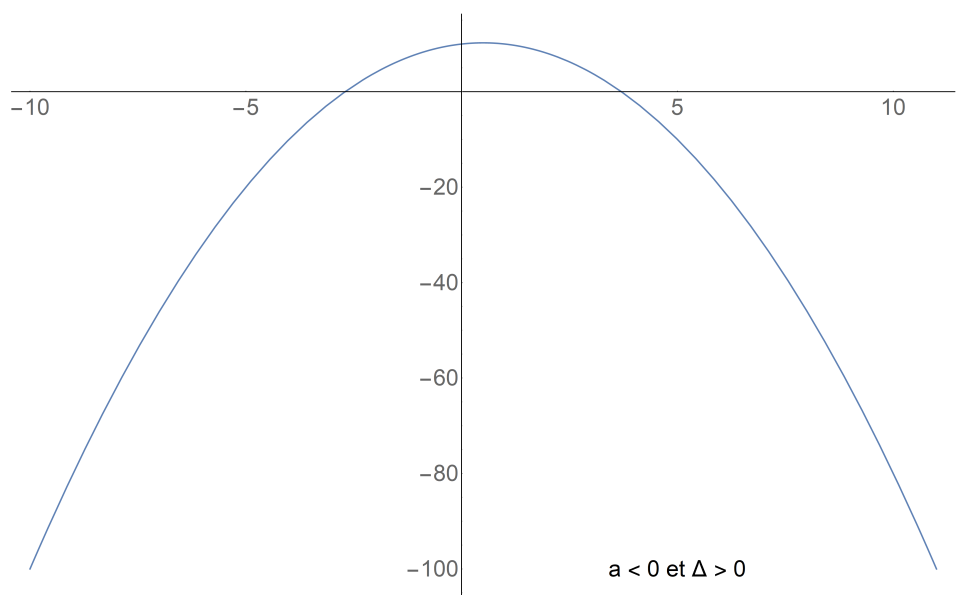


FIGURE 17 – $a < 0 \text{ et } \Delta > 0$

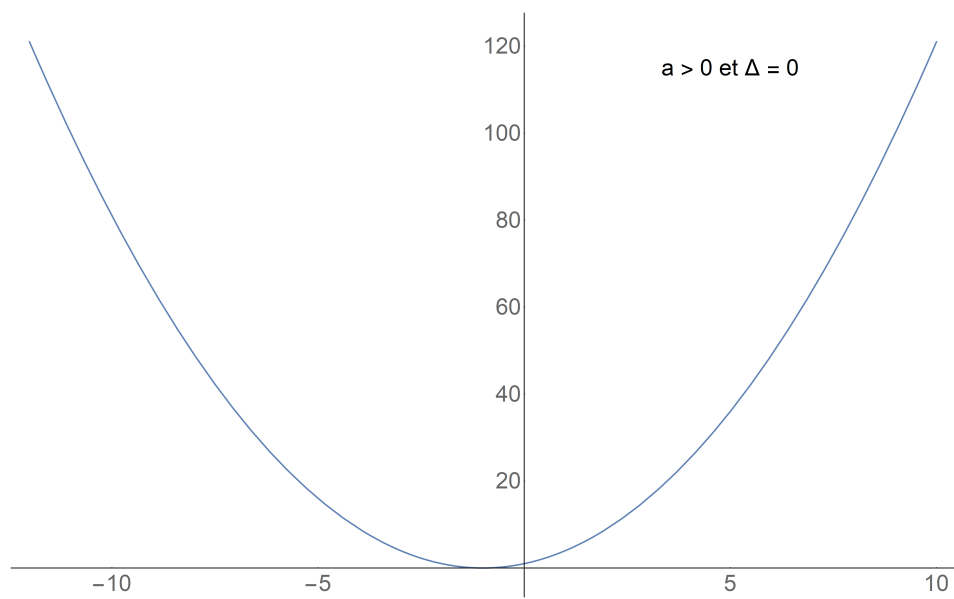


FIGURE 18 – $a > 0 \text{ et } \Delta = 0$

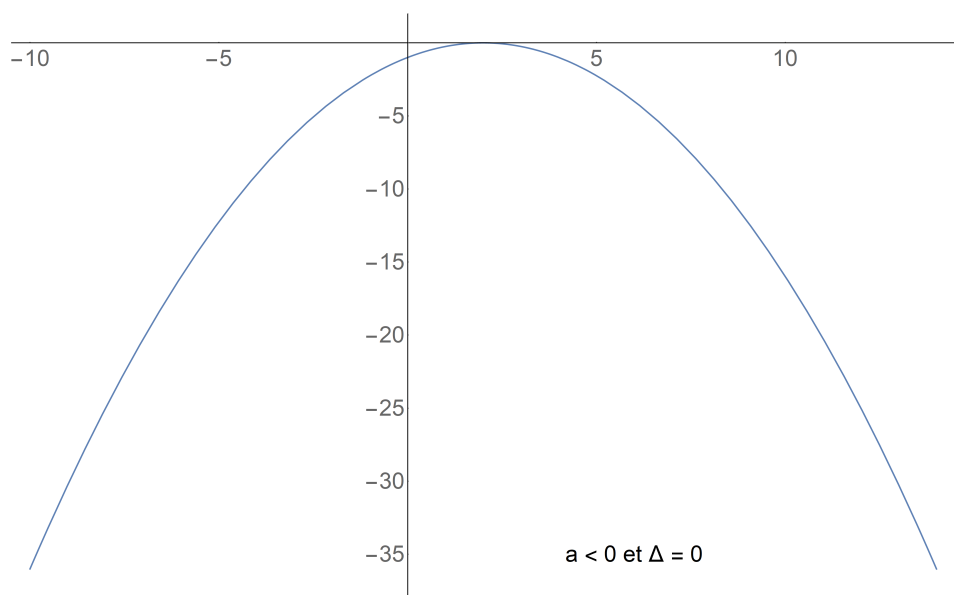


FIGURE 19 – $a < 0 \text{ et } \Delta = 0$

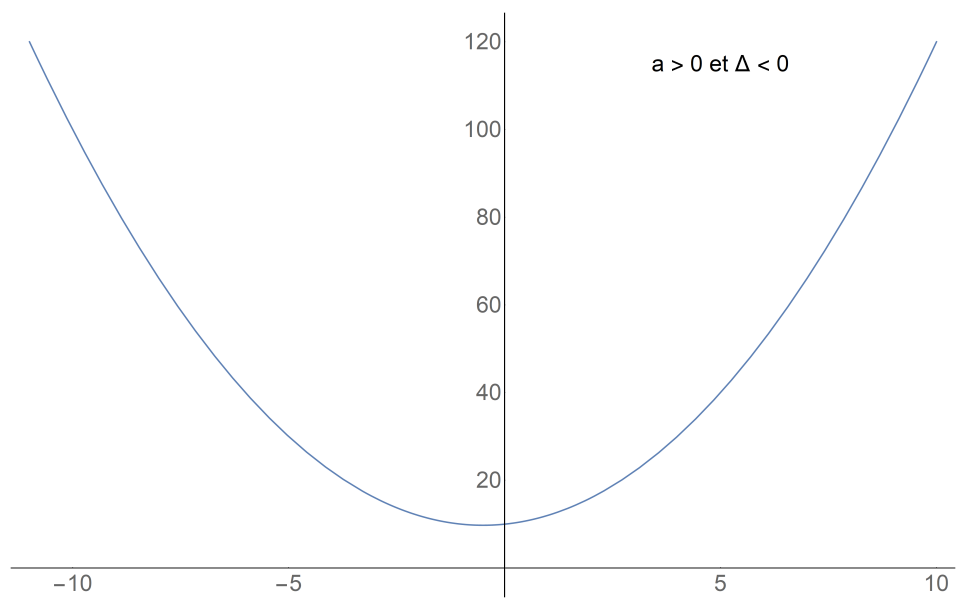


FIGURE 20 – $a > 0$ et $\Delta < 0$

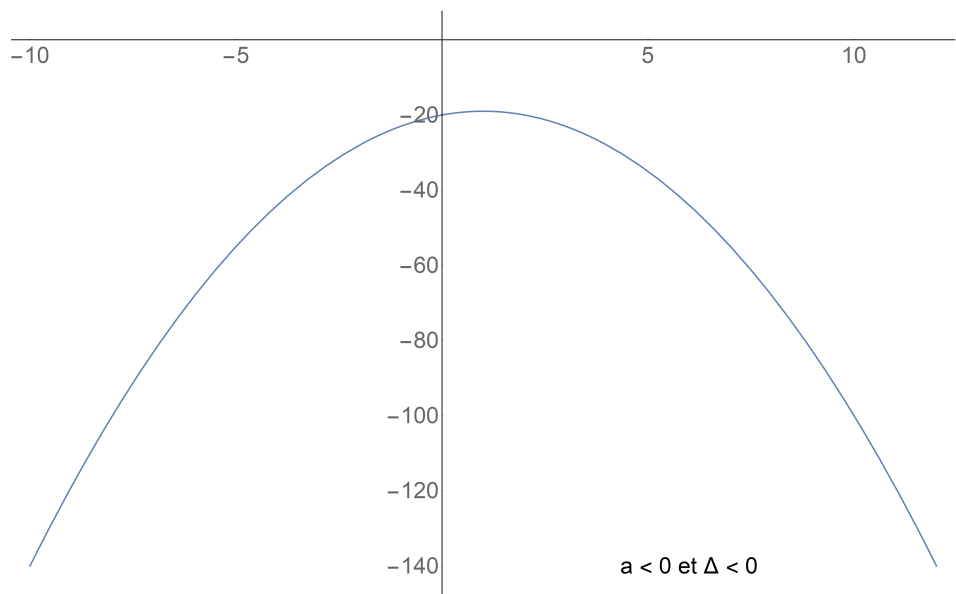


FIGURE 21 – $a < 0$ et $\Delta < 0$

11 Les fonctions polynômes

11.1 Les polynômes du n -ième degré

Lorsque le degré d'un polynôme devient très élevé, l'utilisation des lettres a , b , c , *etc.* devient vite problématique. Que fait si le degré dépasse 26 ? La solution la plus adéquate est d'écrire les coefficients par l'intermédiaire d'une notation indicielle.

Un indice n est un nombre entier allant du degré le plus haut du polynôme vers 0. Ainsi, on peut définir la fonction polynôme f telle que :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \end{cases} \quad (149)$$

avec $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ les coefficients, et x la variable ayant pour image une fonction polynôme.

Si $a_n \neq 0$, alors le degré de la fonction polynôme f vaut n .

N.B. 1. Les **fonctions affines** sont des fonctions polynômes de degré 1.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = ax - b \end{cases} \quad (150)$$

Si $b = 0$, alors la fonction est une **fonction linéaire**.

N.B. 2. La **fonction puissance** est du type :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = ax^n \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (151)$$

11.2 Propriétés

Propriété 1. Si $\forall x \in \mathbb{R}, a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$, alors $a_n = a_{n-1} = \dots = a_0 = 0$.

Propriété 2. Si $\forall x \in \mathbb{R}, a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0$, alors $a_n = a_{n-1} = \dots = a_0 = b_n = b_{n-1} = \dots = b_0$.

- Si $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)$, alors on dit que les **polynômes** sont **identiques**.
- Si deux polynômes sont identiques, alors ils ont les **mêmes coefficients**.

Propriété 3. On appelle **racine du polynôme** $f(x)$ tout nombre α tel que $f(\alpha) = 0$.

- Si α est une racine du polynôme $f(x)$, alors on peut mettre en facteur la quantité $(x - \alpha)$ dans l'expression de $f(x)$. La réciproque est vraie.

11.3 Théorème de F. Viète

Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ et si $r_1, \dots, r_n$ sont les racines complexes du polynôme, alors :

$$r_1 + \dots + r_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad (152)$$

François
Viète
(1540-
1603)

11.4 Méthodes de factorisation

11.4.1 Division des polynômes

Si, par exemple, $f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x)$, alors $g(x) = \frac{f(x)}{x - \alpha}$.

Par exemple, calcule le polynôme $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7$ divisé par le polynôme $x - 1$.

On pose la division comme une division euclidienne.

$$\begin{array}{r|l}
 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7 & x - 1 \\
 \underline{-3x^5 + 3x^4} & 3x^4 + x^3 + 5x^2 + 2x + 7 \\
 & \downarrow + \\
 & -x^4 + x^3 & + \\
 & \underline{-5x^3 + 5x^2} & + \\
 & & \downarrow + \\
 & & 2x^2 & + \\
 & & \underline{-2x^2 + 2x} & + \\
 & & & \downarrow + \\
 & & & 7x & + \\
 & & & \underline{-7x + 7} & + \\
 & & & & 0
 \end{array}$$

FIGURE 22 – Division de polynôme

Dans la figure 22, il faut déterminer chaque monôme du quotient, le multiplier par le diviseur, puis soustraire le résultat au dividende. On obtient ainsi un reste. À chaque étape, le degré du monôme recherché diminue afin de diminuer le reste. **Si le reste de la division est nul**, alors le dividende est égal au produit entre le diviseur et le quotient. Ainsi, le polynôme de départ a été factorisé.

$$f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x) + r(x) \quad (153)$$

La factorisation est possible si $r(x) = 0$.

N.B. Pour appliquer cette méthode, il faut que le degré du dividende soit strictement supérieur au degré du diviseur.

11.4.2 Méthode d'identification

La méthode consiste à identifier une racine évidente α du polynôme $f(x)$, puis d'identifier les coefficients.

Par exemple, avec $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7$, une racine évidente est $\alpha = 1$ puisque $f(1) = 0$. Par conséquent, il est possible de mettre $(x - 1)$ en facteur.

$$\forall x \in \mathbb{R}, 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7 = (x - 1)(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) \quad (154)$$

On développe le second membre afin de pouvoir identifier les coefficients.

$$\forall x \in \mathbb{R}, 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7 = ax^5 + (b - a)x^4 + (c - b)x^3 + (d - c)x^2 + (e - d)x - e \quad (155)$$

Deux polynômes sont identiques s'ils ont les mêmes coefficients. On en déduit que :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b - a = -2 \\ c - b = 4 \\ d - c = -3 \\ e - d = 5 \\ -e = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = 5 \\ d = 2 \\ e = 7 \end{cases} \quad (156)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 5x - 7 = (x - 1)(3x^4 + x^3 + 5x^2 + 2x + 7) \quad (157)$$

11.4.3 Méthode de W. G. Horner

Soit un polynôme $f(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$.

Soit α , alors $f(\alpha) = a_4\alpha^4 + a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0$.

On applique la méthode W. G. Horner (Fig. 23)

William
George
Horner
(1786-
1837)

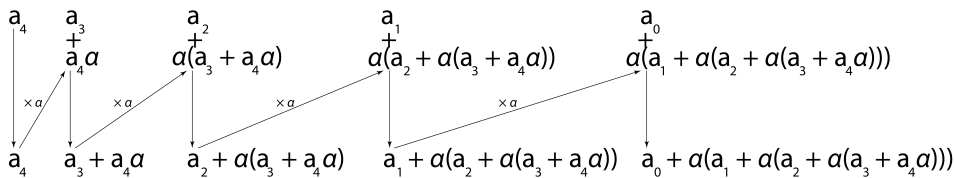


FIGURE 23 – Méthode de W. G. Horner

On obtient alors $f(\alpha) = a_0 + \alpha(a_1 + \alpha(a_2 + \alpha(a_3 + a_4\alpha)))$.

Si α est une racine de $f(x)$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - \alpha)g(x)$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = (x - \alpha)(b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0) \quad (158)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = b_3x^4 + (b_2 - \alpha b_3)x^3 + (b_1 - \alpha b_2)x^2 + (b_0 - \alpha b_1)x - \alpha b_0 \quad (159)$$

Les polynômes sont identiques, donc :

$$\begin{cases} b_3 = a_4 \\ b_2 - \alpha b_3 = a_3 \\ b_1 - \alpha b_2 = a_2 \\ b_0 - \alpha b_1 = a_1 \\ -\alpha b_0 = a_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_3 = a_4 \\ b_2 = a_3 + \alpha b_3 = a_3 + \alpha a_4 \\ b_1 = a_2 + \alpha b_2 = a_2 + \alpha(a_3 + \alpha b_3 = a_3 + \alpha a_4) \\ b_0 = a_1 + \alpha(a_2 + \alpha(a_3 + \alpha b_3 = a_3 + \alpha a_4)) \\ b_0 = -\frac{a_0}{\alpha} \end{cases} \quad (160)$$

La factorisation est possible si $a_0 + \alpha(a_1 + \alpha(a_2 + \alpha(a_3 + a_4\alpha))) = f(\alpha) = 0$.

Conclusion

Pour factoriser un polynôme, il faut :

1. chercher un facteur commun ;
2. vérifier s'il existe un produit remarquable ;
3. tester des racines « évidentes ». En général, on teste des entiers relatifs : $-3, -2, -1, 1, 2$ et 3 . Il est rare dans les exercices que la racine évidente soit plus élevée et non entière.

11.5 Les polynômes du troisième degré

Si le polynôme est de degré 3, il est possible de déterminer ses racines en utilisant la méthode de J. Cardan (1547).

La méthode permet de déterminer les racines d'un polynôme de degré 3 de la forme :

$$z^3 + pz + q = 0 \quad (161) \quad \text{Jérôme Cardan (1501-1576)}$$

avec p et q **deux réels**.

On calcule le discriminant Δ du polynôme tel que :

$$\Delta = -(4p^3 + 27q^2) \quad (162)$$

Le discriminant de J. Cardan se démontre facilement avec le déterminant de J. J. Sylvester. Pour y parvenir, on pose : $z = u + v$. On obtient :

James
Joseff
Syl-
vester
(1814-
1897)

$$(u + v)^3 + p(u + v) + q = 0 \quad (163)$$

On développe l'équation, et on obtient :

$$u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + p(u + v) + q = 0 \quad (164)$$

c'est-à-dire, en regroupant les termes :

$$u^3 + v^3 + (u + v)(3uv + p) + q = 0 \quad (165)$$

Pour que l'équation soit vérifiée, il suffit que :

$$\begin{cases} 3uv + p = 0 \\ u^3 + v^3 + q = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} uv = -\frac{p}{3} \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases} \quad (166)$$

On pose :

$$\begin{cases} U = u^3 \\ V = v^3 \end{cases} \quad (167)$$

On obtient :

$$\begin{cases} U + V = -q \\ UV = \left(-\frac{p}{3}\right)^3 = -\frac{p^3}{27} \end{cases} \quad (168)$$

On peut alors générer un système solution d'un polynôme du second degré en posant $S = U + V$ et $P = UV$.

$$X^2 - SX + P = 0 \quad (169)$$

On obtient :

$$X^2 + qX - \frac{1}{27}(p)^3 = 0 \Leftrightarrow X^2 + qX - \frac{p^3}{27} = 0 \quad (170)$$

$\delta = q^2 - 4 \times \left(-\frac{p^3}{27}\right) = q^2 + \frac{4p^3}{27}$. Grâce au déterminant de J. J. Sylvester, on sait que le discriminant du polynôme du troisième degré vaut : $\Delta = -4p^3 + 27q^2$.

On en déduit que :

$$\delta = -\frac{\Delta}{27} \quad (171)$$

Les solutions du polynôme du second degré sont de fait :

$$X = \frac{-q + \sqrt{\delta}}{2} = u^3 \quad (172)$$

et

$$X = \frac{-q - \sqrt{\delta}}{2} = v^3 \quad (173)$$

On en déduit les valeurs de u et v :

$$u = \sqrt[3]{\frac{-q + \sqrt{\delta}}{2}} \quad (174)$$

et

$$v = \sqrt[3]{\frac{-q - \sqrt{\delta}}{2}} \quad (175)$$

or $z = u + v$, donc :

$$z = \sqrt[3]{\frac{-q + \sqrt{\delta}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-q - \sqrt{\delta}}{2}} \quad (176)$$

Cette solution est la solution réelle, mais il manque les deux solutions complexes, car un polynôme du troisième degré a par définition trois racines. Pour les déterminer, on pose :

$$j^3 = 1 \quad (177)$$

or $1 = e^{2i\pi}$, donc

$$j^3 = e^{2i\pi} \Leftrightarrow j = e^{\frac{2i\pi}{3}} \quad (178)$$

avec $e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ et $e^{\frac{4i\pi}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$. Puis, on détermine j^2 :

$$j^2 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^2 = e^{\frac{4i\pi}{3}} = e^{-\frac{2i\pi}{3}} \quad (179)$$

Pour finir, on calcule j :

$$j = e^{\frac{2i\pi}{3}} \quad (180)$$

Avant de poursuivre, on peut établir quelques propriétés :

Propriété 1. $j^2 = \bar{j}$

Propriété 2. $j^3 + j^2 + j = 0$

On en conclut que dans $\mathbb{C}^*$, tout nombre complexe w a trois racines cubiques :

$$r_0 = \sqrt[3]{|w|} e^{\frac{\arg(w)}{3}i} \quad (181)$$

$w \neq 0$ si $\arg(w) = 2\pi$ avec $|w| = 1$.

$$r_1 = jr_0 \quad (182)$$

$$r_2 = j^2 r_0 = \bar{j} r_0 \quad (183)$$

avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. On en déduit que :

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{-q + \sqrt{\delta}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-q - \sqrt{\delta}}{2}} \quad (184)$$

$$r_1 = r_0 e^{\frac{2i\pi}{3}} \quad (185)$$

$$r_2 = r_0 e^{\frac{-2i\pi}{3}} \quad (186)$$

Pour déterminer rapidement les solutions de l'équation $z^3 + pz + q = 0$. On distingue alors trois cas.

1. Si $\Delta < 0$, alors il existe une solution réelle et deux solutions complexes.
2. Si $\Delta = 0$, alors il existe deux solutions réelles.
3. Si $\Delta > 0$, alors il existe trois solutions réelles.

Si $\Delta < 0$, il existe une solution réelle et deux solutions complexes. On pose $z_k = u_k + v_k$ avec $k \in \{0, 1, 2\}$, correspondant au nombre de solutions.

$$u_k = (j^k) \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(-q + \sqrt{\frac{-\Delta}{27}} \right)} \quad (187)$$

et

$$v_k = (j^{-k}) \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(-q + \sqrt{\frac{-\Delta}{27}} \right)} \quad (188)$$

avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. On note que son conjugué vaut $e^{-\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$.

Si $\Delta > 0$, on pose $u = \sqrt[3]{\frac{-q+i\sqrt{\frac{\Delta}{27}}}{2}}$ et $k \in \{0, 1, 2\}$

$$\begin{cases} z_0 = u + \bar{u} \\ z_1 = ju + j\bar{u} \\ z_2 = j^2u + j^2\bar{u} \end{cases} \quad (189)$$

avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = e^{\frac{4i\pi}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$. Cela permet de revenir à des équations trigonométriques.

Si $\Delta = 0$, les formules précédentes s'appliquent. On distingue deux cas :

— $p \neq q \neq 0$ pour lequel on obtient :

■ une solution simple : $z_0 = 2\sqrt[3]{\frac{-q}{2}} = \frac{3q}{p}$

■ une solution double : $z_1 = z_2 = -\sqrt[3]{\frac{-q}{2}} = -\frac{3q}{2p}$

— $p = q = 0$ pour lequel 0 est une solution triple.

■ Dans ce cas, $\Delta = 0 \Leftrightarrow -4p^3 - 27q^2 = 0$, on en déduit que :

$$q^2 = -\frac{4p^3}{27} \quad (190)$$

et

$$p^3 = -\frac{27q^2}{4} \quad (191)$$

■ On calcule u :

$$u^3 = \frac{-q + i\sqrt{\frac{0}{27}}}{2} = -\frac{1}{2}q + i \times \frac{1}{2} \times 0 = -\frac{q}{2} \quad (192)$$

■ On en déduit que :

$$\begin{cases} z_0 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} = 2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \\ z_1 = e^{\frac{2i\pi}{3}} \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + e^{\frac{2i\pi}{3}} \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \\ z_2 = e^{\frac{4i\pi}{3}} \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + e^{\frac{4i\pi}{3}} \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \end{cases} \quad (193)$$

Après quelques calculs, on trouve que $z_1 = z_2$. Cela se démontre en développant z_1 et z_2 :

$$z_1 = \frac{-\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + i\sqrt{3}\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} - \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} - i\sqrt{3}\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}}{2} = -\frac{2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}}{2} = -\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \quad (194)$$

$$z_2 = \frac{-\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} - i\sqrt{3}\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} - \sqrt[3]{-\frac{q}{2}} + i\sqrt{3}\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}}{2} = -\frac{2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}}}{2} = -\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} \quad (195)$$

Il est possible de le démontrer plus rapidement et avec moins de calculs complexes en remarquant que :

$$\left(\frac{3q}{2p}\right)^3 = \frac{27q^3}{8p^3} = \frac{27q^3}{8\left(-\frac{27q^2}{4}\right)} = \frac{27q^3 \times 4}{-8 \times 27q^2} = -\frac{q}{2} = \left(\frac{3q}{2p}\right) \quad (196)$$

et que :

$$\left(\frac{3q}{2p}\right)^2 = \frac{9q^2}{4p^2} = \frac{-\frac{4p^3}{27}q}{4p^2} = -\frac{4p^3 \times 9}{27 \times 4p^2} = -\frac{p}{3} \quad (197)$$

On en déduit que :

$$\begin{cases} z_0 = 2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} = 2\sqrt[3]{\left(\frac{3q}{2p}\right)^3} = \frac{3q}{p} \\ z_1 = z_2 = -\sqrt[3]{-\frac{q}{2}} = -\sqrt[3]{\left(\frac{3q}{2p}\right)^3} = -\frac{3q}{2p} \end{cases} \quad (198)$$

Dans la pratique, il faut appliquer un changement de variable pour obtenir un polynôme de la forme de J. Cardan.

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (199)$$

On pose $x = z - \frac{b}{3a}$. On obtient :

$$a \left(z - \frac{b}{3a} \right)^3 + b \left(z - \frac{b}{3a} \right)^2 + c \left(z - \frac{b}{3a} \right) + d = 0 \quad (200)$$

On développe les deux identités remarquables :

$$a \left[z^3 - 3z^2 \left(\frac{b}{3a} \right) + 3z \left(\frac{b}{3a} \right)^2 - \left(\frac{b}{3a} \right)^3 \right] + b \left[z^2 - 2z \left(\frac{b}{3a} \right) + \left(\frac{b}{3a} \right)^2 \right] + c \left(z - \frac{b}{3a} \right) + d = 0 \quad (201)$$

$$\Leftrightarrow az^3 - bz^2 + z \left(\frac{b^2}{3a} \right) - \left(\frac{b^3}{27a^2} \right) + bz^2 - 2bz \left(\frac{b}{3a} \right) + b \left(\frac{b^2}{9a^2} \right) + cz - c \frac{b}{3a} + d = 0 \quad (202)$$

Les variables en z^2 s'annulent.

$$\Leftrightarrow az^3 + \left(\frac{b^2}{3a} \right) z - \left(\frac{2b^2}{3a} \right) z + cz - \left(\frac{b^3}{27a^2} \right) + \left(\frac{b^3}{9a^2} \right) - \frac{bc}{3a} + d = 0 \quad (203)$$

$$\Leftrightarrow az^3 + \left(\frac{b^2 - 2b^2 + 3ac}{3a} \right) z + \left(\frac{-b^3 + 3b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^2} \right) = 0 \quad (204)$$

$$\Leftrightarrow az^3 + \left(\frac{-b^2 + 3ac}{3a} \right) z - \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^2} \right) = 0 \quad (205)$$

Avec $a = 1$, on trouve le polynôme de Cardan. Il suffit de normaliser le polynôme obtenu par a si $a \neq 1$.

11.6 Les polynômes du quatrième degré

11.6.1 Résoudre une équation bicarrée

Pour calculer les racines d'un polynôme du quatrième degré de la forme $ax^4 + bx^2 + c$, il faut opérer à un changement de variable permettant de se ramener à un polynôme du second degré en posant avec $\alpha = x^2$

$$\forall x \in \mathbb{R}, ax^4 + bx^2 + c = 0 \Leftrightarrow a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \quad (206)$$

Ce type d'équation est une **équation bicarrée**.

Pour trouver les racines de toutes les formes de polynômes du quatrième degré, il existe une méthode similaire à celle de J. Cardan.

11.6.2 Résoudre une équation symétrique

Les équations symétriques s'écrivent sous la forme suivante :

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0 \quad (207)$$

avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Pour résoudre l'équation, il suffit de diviser les deux membres par $\frac{1}{x^2}$.

$$\Leftrightarrow a\frac{x^4}{x^2} + b\frac{x^3}{x^2} + c\frac{x^2}{x^2} + b\frac{x}{x^2} + a\frac{1}{x^2} = 0 \quad (208)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + bx + c + b\frac{1}{x} + a\frac{1}{x^2} = 0 \quad (209)$$

Cette manipulation permet de réduire l'équation à un polynôme du second degré. Il est possible de regrouper les termes en x^2 de façon à faire apparaître un carré parfait, rendu possible par l'aspect symétrique des coefficients de l'équation de départ.

$$\Leftrightarrow ax^2 + a\frac{1}{x^2} + bx + b\frac{1}{x} + c = 0 \quad (210)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + 2a\frac{1}{x^2} + a\frac{1}{x^2} + bx + b\frac{1}{x} + c - 2a = 0 \quad (211)$$

$$\Leftrightarrow a\left(x^2 + 2\frac{1}{x^2}x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + bx + b\frac{1}{x} + c - 2a = 0 \quad (212)$$

$$\Leftrightarrow a\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c - 2a = 0 \quad (213)$$

Pour résoudre l'équation, il suffit de poser $z = x + \frac{1}{x}$, ce qui permet d'obtenir une équation du second degré :

$$az^2 + bz + (c - 2a) = 0 \quad (214)$$

avec $\Delta = b^2 - 4a(c - 2a) = -8a^2 + b^2 - 4ac$

N.B. On peut généraliser le processus à toute équation de la forme :

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + kbx + k^2a = 0 \quad (215)$$

avec $k \neq 0$, ce qui se résout en posant :

$$z = x + \frac{k}{x} \quad (216)$$

11.6.3 Résoudre une équation du quatrième de degré

Soit $P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$, on appelle ce type d'équation une **équation quartique**. Pour la résoudre, il existe trois méthodes :

- la méthode de J.-L. Lagrange ;
- la méthode de L. Ferrari ;
- la méthode de R. Descartes.

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

La méthode de J.-L. Lagrange (1770) On pose $x = y - \frac{b}{4a}$. L'équation devient :

$$a \left(y - \frac{b}{4a} \right)^4 + b \left(y - \frac{b}{4a} \right)^3 + c \left(y - \frac{b}{4a} \right)^2 + d \left(y - \frac{b}{4a} \right) + e = 0 \quad (217)$$

Ludovico
Ferrari
(1522-
1565)

On développe les différents termes :

$$\left(y - \frac{b}{4a} \right)^4 = y^4 - \frac{b}{a}y^3 + \frac{6b^2}{16a^2}y^2 - \frac{b^3}{16a^3}y + \frac{b^4}{256a^4} \quad (218)$$

$$\left(y - \frac{b}{4a} \right)^3 = y^3 - \frac{3b}{4a}y^2 + \frac{3b^2}{16a^2}y - \frac{b^3}{64a^3} \quad (219)$$

$$\left(y - \frac{b}{4a} \right)^2 = y^2 - \frac{b}{2a}y + \frac{b^2}{16a^2} \quad (220)$$

Cela permet d'obtenir l'équation suivante :

$$ay^4 - by^3 + \frac{3b^2}{8a^2}y^2 - \frac{b^3}{16a^2}y + \frac{b^4}{256a^3} + by^3 - \frac{3b^2}{4a}y^2 + \frac{3b^3}{16a^2}y - \frac{b^4}{64a^3} + cy^2 - \frac{bc}{2a}y + \frac{cb^2}{16a^2} + dy - \frac{bd}{4a} + e = 0 \quad (221)$$

Les termes en by^3 se simplifient. On regroupe les termes en y^4 , y^2 et y :

$$ay^4 + \left(\frac{3b^2}{8a^2} - \frac{3b^2}{4a} + c \right) y^2 + \left(-\frac{b^3}{16a^2} + \frac{3b^3}{16a^2} - \frac{bc}{2a} + d \right) y + \left(\frac{b^4}{256a^3} - \frac{b^4}{64a^3} + \frac{cb^2}{16a^2} - \frac{bd}{4a} + e \right) = 0 \quad (222)$$

On finit par obtenir :

$$ay^4 + \left(-\frac{3b^2}{8a} + c \right) y^2 + \left(\frac{b^3}{8a^2} - \frac{bc}{2a} + d \right) y + \left(-\frac{3b^4}{256a^3} + \frac{cb^2}{16a^2} - \frac{bc}{4a} + e \right) = 0 \quad (223)$$

On pose :

$$\begin{aligned} p &= -\frac{3b^2}{8a} + c \\ q &= \frac{b^3}{8a^2} - \frac{bc}{2a} + d \\ r &= -\frac{3b^4}{256a^3} + \frac{cb^2}{16a^2} - \frac{bc}{4a} + e \end{aligned} \quad (224)$$

L'équation devient :

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0 \quad (225)$$

Soient y_1, y_2, y_3 et y^4 les quatre racines du polynôme $y^4 + py^2 + qy + r$, en appliquant le théorème de F. Viète, on sait que :

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = \frac{0}{1} = 0 \quad (226)$$

Cette équation va être déterminante dans la résolution de l'équation quartique.

Les quatre racines permettent d'obtenir par permutations trois valeurs algébriques distinctes z_1, z_2 et z_3 que l'on détermine en posant :

$$\begin{aligned} z_1 &= -(y_1 + y_2)(y_3 + y_4) \\ z_2 &= -(y_1 + y_3)(y_2 + y_4) \\ z_3 &= -(y_1 + y_4)(y_2 + y_3) \end{aligned} \quad (227)$$

z_1, z_2 et z_3 sont les solutions du polynôme du troisième degré $R(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$ dont les coefficients pourront être exprimés à l'aide de p, q et r . De plus, tout polynôme symétrique en z_1, z_2 et z_3 pourra être exprimé comme polynôme symétrique de y_1, y_2, y_3 et y^4 .

Il faut établir les relations entre les coefficients p, q et r du polynôme avec ses racines y_1, y_2, y_3 et y_4 . On sait que :

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y - y_1)(y - y_2)(y - y_3)(y - y_4) \quad (228)$$

En développant et en appliquant $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 0$, on trouve :

$$\begin{cases} p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1y_2 + y_3y_4 \\ q = -y_3y_4(y_1 + y_2) - y_1y_2(y_3 + y_4) \\ r = y_1y_2y_3y_4 \end{cases} \quad (229)$$

En appliquant de nouveau $y_4 = -y_1 - y_2 - y_3$, on trouve :

$$\begin{cases} p = -y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 - y_1y_2 - y_2y_3 - y_1y_3 \\ q = y_1y_2(y_1 + y_2) + y_1y_3(y_1 + y_3) + y_2y_3(y_2 + y_3) + 2y_1y_2y_3 \\ r = -y_1^2y_2y_3 - y_1y_2^2y_3 - y_1y_2y_3^2 \end{cases} \quad (230)$$

Si on développe $Rz(z)$, alors on obtient :

$$R(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) \quad (231)$$

$$R(z) = (z^2 - z_2z - z_1z + z_1z_2)(z - z_3) \quad (232)$$

$$R(z) = z^3 - z_3z^2 - z_2z^2 + z_2z_3z - z_1z^2 + z_1z_3z + z_1z_2z - z_1z_2z_3 \quad (233)$$

$$R(z) = z^3 + (-z_1 - z_2 - z_3)z^2 + (z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3)z - z_1z_2z_3 \quad (234)$$

Les valeurs z_1, z_2 et z_3 ont des propriétés importantes qui s'établissent grâce à l'équation $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 0$:

$$y_4 = -y_1 - y_2 - y_3 \quad (235)$$

On prend le cas de z_1 :

$$z_1 = -y_1y_3 - y_1y_4 - y_2y_3 - y_2y_4 \quad (236)$$

$$\Leftrightarrow z_1 = -y_1y_3 - y_1(-y_1 - y_2 - y_3) - y_2y_3 - y_2(-y_1 - y_2 - y_3) \quad (237)$$

$$\Leftrightarrow z_1 = -y_1y_3 + y_1^2 + y_1y_2 + y_1y_3 - y_2y_3 + y_1y_2 + y_2^2 + y_2y_3 \quad (238)$$

De nombreux termes se simplifient :

$$z_1 = y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2 = (y_1 + y_2)^2 \quad (239)$$

De plus :

$$z_1 = (y_3 + y_4)^2 \quad (240)$$

De même :

$$z_2 = (y_1 + y_3)^2 = (y_2 + y_4)^2 \quad (241)$$

et

$$z_3 = (y_2 + y_3)^2 = (y_1 + y_4)^2 \quad (242)$$

Il faut désormais identifier les coefficients du polynôme $R(z)$, c'est-à-dire $z_1 + z_2 + z_3, z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3$ et $z_1z_2z_3$ en fonction de p, q et r

1. Pour établir $z_1 + z_2 + z_3$, il faut partir de p :

$$p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1y_2 + y_3y_4 \quad (243)$$

$$2p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1y_2 + y_3y_4 + (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1y_2 + y_3y_4 \quad (244)$$

$$2p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1y_2 + y_3y_4 + y_1y_3 + y_1y_4 + y_2y_3 + y_2y_4 + y_1y_2 + y_3y_4 \quad (245)$$

$$2p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + y_1(y_2 + y_3) + y_4(y_2 + y_3) + y_1(y_2 + y_4) + y_3(y_2 + y_4) \quad (246)$$

$$2p = (y_1 + y_2)(y_3 + y_4) + (y_1 + y_4)(y_2 + y_3) + (y_1 + y_3)(y_2 + y_4) \quad (247)$$

$$-2p = -(y_1 + y_2)(y_3 + y_4) - (y_1 + y_4)(y_2 + y_3) - (y_1 + y_3)(y_2 + y_4) \quad (248)$$

$$z_1 + z_2 + z_3 = -2p \quad (249)$$

2. Pour établir $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3$, on calcule séparément : z_1z_2 , z_1z_3 et z_2z_3

$$z_1z_2 = (y_1 + y_2)^2 (y_1 + y_3)^2 = y_1^4 + 2y_1^3y_3 + (y_1y_3)^2 + 2y_1^3y_2 + 4y_1^2y_2y_3 + 2y_1y_2y_3^2 + (y_1y_2)^2 + 2y_1y_2^2y_3 + (y_2y_3)^2 \quad (250)$$

$$z_1z_3 = (y_1 + y_2)^2 (y_2 + y_3)^2 = (y_1y_2)^2 + 2y_1^3y_2y_3 + (y_1y_3)^2 + 2y_1y_2^3 + 4y_1y_2^2y_3 + 2y_1y_2y_3^2 + y_2^4 + 2y_2^3y_3 + (y_2y_3)^2 \quad (251)$$

$$z_2z_3 = (y_1 + y_3)^2 (y_2 + y_3)^2 = (y_1y_2)^2 + 2y_1^2y_2y_3 + (y_1y_3)^2 + 2y_1y_2^2y_3 + 4y_1y_2y_3^2 + 2y_1y_3^3 + (y_2y_3)^2 + 2y_2y_3^3 + y_3^4 \quad (252)$$

On en déduit $z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3$:

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = (y_1^2)^2 + (y_2^2)^2 + (y_3^2)^2 + 2(y_1y_3)^2 + 2(y_1y_2)^2 + 2(y_1y_3)^2 + (y_1y_3)^2 + (y_1 + y_2)^2 + (y_1 + y_3)^2 + 2y_1^2y_2y_3 + 2y_1y_2^2y_3 + 2y_1y_2y_3^2 + 2y_1^3(y_2 + y_3) + 2y_2^3(y_1 + y_3) + 2y_3^3(y_1 + y_2) + 6y_1^2y_2y_3 + 6y_2^2y_1y_3 + 6y_3^2y_1y_2 \quad (253)$$

On reconnaît deux factorisations du type $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc$

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + (y_1y_3 + y_1y_2 + y_1y_3)^2 + 6(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) \quad (254)$$

Si on scinde $6(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) = 2(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) + 4(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2)$, alors une nouvelle identité remarquable du type $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc$ apparaît :

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + (y_1y_3 + y_1y_2 + y_1y_3)^2 + 2(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) + 4(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) \quad (255)$$

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)^2 + (y_1y_3 + y_1y_2 + y_1y_3)^2 + 2(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) + 2y_1^3(y_2 + y_3) + 2(y_2^3(y_1 + y_3) + y_3^3(y_1 + y_2) + y_2^3(y_1 + y_3)) + 4(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) \quad (256)$$

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = [(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + (y_1y_3 + y_1y_2 + y_1y_3)]^2 + 4(y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2) \quad (257)$$

or $-p = (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) + (y_1y_3 + y_1y_2 + y_1y_3)$ et $-r = (y_1^2y_2y_3 + y_2^2y_1y_3 + y_3^2y_1y_2)$, donc :

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = [-p]^2 - 4r = p^2 - 4r \quad (258)$$

3. Pour obtenir $z_1z_2z_3$, on écrit :

$$z_1z_2z_3 = (y_1 + y_2)^2 (y_1 + y_3)^2 (y_2 + y_3)^2 \quad (259)$$

$$z_1 z_2 z_3 = [(y_1 + y_2)(y_1 + y_3)(y_2 + y_3)]^2 \quad (260)$$

$$z_1 z_2 z_3 = [(y_1^2 + y_1 y_3 + y_1 y_2 + y_2 y_3)(y_2 + y_3)]^2 \quad (261)$$

$$z_1 z_2 z_3 = [y_1^2 y_2 + y_1 y_2 y_3 + y_1 y_2^2 + y_2^2 y_3 + y_1^2 y_3 + y_1 y_3^2 + y_1 y_2 y_3 + y_2 y_3^2]^2 \quad (262)$$

$$z_1 z_2 z_3 = [y_1 y_2 (y_1 + y_2) + y_1 y_3 (y_1 + y_3) + y_2 y_3 (y_2 - y_3) + 2y_1 y_2 y_3]^2 \quad (263)$$

or $q = y_1 y_2 (y_1 + y_2) + y_1 y_3 (y_1 + y_3) + y_2 y_3 (y_2 - y_3) + 2y_1 y_2 y_3$, donc :

$$z_1 z_2 z_3 = q^2 \quad (264)$$

On en déduit la valeur des coefficients de l'équation du troisième degré résolvante (ou cubique résolvante) :

$$z^3 + 2pz^2 + (p^2 - 4r)z - q^2 = 0 \quad (265)$$

De plus, d'après les équations précédentes, on sait que :

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \sqrt{z_1} \\ y_3 + y_4 = -\sqrt{z_1} \\ y_1 + y_3 = \sqrt{z_2} \\ y_2 + y_4 = -\sqrt{z_2} \\ y_1 + y_4 = \sqrt{z_3} \\ y_2 + y_3 = -\sqrt{z_3} \end{cases} \quad (266)$$

avec $\sqrt{z_i}$ les racines carrées de z_i , les solutions de l'équation résolvante avec $i = \{1, 2, 3\}$. Il faut choisir les « bonnes racines » de telle façon que le produit $\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}\sqrt{z_3} = -q$

On en déduit les solutions de $y^4 + py^2 + qy + r = 0$.

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}(\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3}) \\ y_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{z_1} - \sqrt{z_2} - \sqrt{z_3}) \\ y_3 = \frac{1}{2}(-\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} - \sqrt{z_3}) \\ y_4 = \frac{1}{2}(-\sqrt{z_1} - \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3}) \end{cases} \quad (267)$$

Si $p \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}$, alors le produit des racines du polynôme $R(z)$ est q^2 . On est par conséquent limité sur la forme des racines du polynômes $R(z)$ et sur les solutions de l'équation quartique.

1. Si les trois racines de $R(z)$ sont réelles positives, alors on obtient **quatre valeurs réelles** pour l'équation quartique.
2. Si les trois racines de $R(z)$ sont réelles, dont deux négatives, alors on obtient **deux paires de complexes conjugués** pour l'équation quartique.
3. Si $R(z)$ possède une racine réelle positive et deux racines complexes conjuguées, alors on obtient **deux valeurs réelles et deux complexes conjugués**.

La méthode de L. Ferrari (1540)

1. On élimine le terme du troisième degré en posant $x = z - \frac{b}{4a}$ pour obtenir une équation de la forme :

$$z^4 + pz^2 + qz + r = 0 \quad (268)$$

2. On remplace le monôme z^4 par le polynôme :

$$z^4 = (z^2 - \lambda)^2 - 2\lambda z^2 - \lambda^2 \quad (269)$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

3. Il faut déterminer une valeur de λ convenable permettant d'écrire $z^4 + pz^2 + qz + r$ comme une différence de deux carrés, grâce à une identité remarquable comme le produit de deux polynômes du second degré.

On a :

$$\begin{aligned} z^4 + pz^2 + qz + r &= z^4 + pz^2 + qz + r = (z^2 - \lambda)^2 - 2\lambda z^2 - \lambda^2 + pz^2 + qz + r \\ &= (z^2 - \lambda)^2 - [(2\lambda - p)z^2 - qz + \lambda^2 - r] \end{aligned} \quad (270)$$

or $(2\lambda - p)z^2 - qz + \lambda^2 - r$ est un carré parfait si et seulement si son discriminant $\Delta = 0$, soit :

$$\Delta = q^2 - 4(2\lambda - p)(\lambda^2 - r) = 0 \quad (271)$$

En développant l'équation obtenue, on doit résoudre l'équation cubique résolvante suivante :

$$8\lambda^3 - 4p\lambda^2 - 8r\lambda + 4rp - q^2 = 0 \quad (272)$$

On pose une solution λ_0 avec a_0 et b_0 tels que :

$$\begin{aligned} a_0^2 &= 2\lambda_0 - p \\ b_0 &= -\frac{q}{2a_0} \end{aligned} \quad (273)$$

L'équation initiale devient :

$$(z^2 - \lambda_0)^2 - (a_0z + b_0)^2 \quad (274)$$

$$\Leftrightarrow (z^2 - \lambda_0 - a_0z - b_0)(z^2 - \lambda_0 + a_0z + b_0) = 0 \quad (275)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z^2 - a_0z - \lambda_0 - b_0 = 0 \\ \text{ou} \\ z^2 + a_0z - \lambda_0 + b_0 = 0 \end{cases} \quad (276)$$

On obtient ainsi quatre solutions, deux par polynômes du second degré.

N.B Si $2\lambda_0 - p = 0 = 0$, alors $q = 0$, donc l'équation devient une équation bicarrée :

$$z^4 + pz^2 + r = 0 \quad (277)$$

La méthode de R. Descartes (1637) La méthode de R. Descartes est dite **par coefficients indéterminés**. Elle utilise la factorisation des polynômes de degré n sous la forme :

$$a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \quad (278)$$

$x_1, x_2, \dots$ et x_n les n racines réelles ou complexes.

On cherche une équation de la forme :

$$z^4 + pz^2 + qz + r = 0 \quad (279)$$

On suppose que $q \neq 0$.

On cherche à résoudre deux équations du second degré pour trouver les quatre racines. On pose :

$$(X^2 + aX + b)(X^2 + a'X + b') = X^4 + pX^2 + qX + r \quad (280)$$

En développant, on trouve :

$$X^4 + (a + a')X^3 + (b' + aa' + b)X^2 + (ab' + a'b)X + bb' = X^4 + pX^2 + qX + r \quad (281)$$

On procède à l'identification des coefficients :

$$\begin{cases} 1 = 1 \\ a = a' = 0 \\ b' + aa' + b = p \\ ab' + a'b = q \\ bb' = r \end{cases} \quad (282)$$

Après quelques calculs, le système se résout avec les valeurs suivantes :

$$\begin{cases} a' = -a \\ b = \frac{p+a^2+\frac{q}{a}}{2} \\ b' = \frac{p+a^2-\frac{q}{a}}{2} \\ (p+a^2+\frac{q}{a})(p+a^2-\frac{q}{a}) = 4r \end{cases} \quad (283)$$

soit le polynôme suivant :

$$\left(X^2 + aX + \frac{p+a^2-\frac{q}{a}}{2}\right)\left(X^2 - aX + \frac{p+a^2+\frac{q}{a}}{2}\right) = 0 \quad (284)$$

N.B. En posant $a^2 = 2y_0 - p$, on obtient les équations de L. Ferrari.

Il reste à résoudre l'équation $(p + a^2 + \frac{q}{a})(p + a^2 - \frac{q}{a}) = 4r$. Pour ce, on pose $a^2 = A$:

$$(p + A)^2 - \frac{q^2}{A} = 4r \quad (285)$$

$$\Leftrightarrow A(p+A)^2 - q^2 = 4Ar \quad (286)$$

$$\Leftrightarrow q^2 = A(p+A)^2 - 4Ar \quad (287)$$

On obtient ainsi l'équation cubique résolvante. La solution $A_0 = a^2$ de l'équation permet de choisir pour a l'une des deux racines carrées de A_0 . On en déduit a' , b et b' .

$$\begin{cases} z^2 + az + \frac{p+a^2-\frac{q}{a}}{2} = 0 \\ \text{ou} \\ z^2 - az + \frac{p+a^2+\frac{q}{a}}{2} = 0 \end{cases} \quad (288)$$

11.7 Les polynômes de degré supérieur à cinq

Au-delà du cinquième degré, il est démontré qu'il n'est plus possible de déterminer les racines avec une méthode bien précise (théorème de É. Galois). De fait, il n'existe pas de formule algébrique qui permettent de calculer les solutions d'une équation du cinquième degré et plus.

Évariste
Galois
(1811-
1832)

11.8 Les variations d'un polynôme

Les fonctions polynômes sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

11.9 Les limites d'une fonction polynôme

Un polynôme a la même limite en $-\infty$ et en $+\infty$ que son monôme du plus haut degré. Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ avec $n \in \mathbb{N}$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n x^n$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} a_n x^n$.

En effet

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1} x^{n-1}}{a_n x^n} + \dots + \frac{a_1 x}{a_n x^n} + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \quad (289)$$

or la parenthèse tend vers 1, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$.

À l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

11.10 La continuité d'une fonction polynôme

Les fonctions polynômiales sont **continues** quelles que soient les valeurs de x .

11.11 Résoudre $x^5 - 5x + 3 = 0$

Le degré d'un polynôme indique son nombre de solutions. Ici, le degré du polynôme vaut 5, donc le nombre de solutions à déterminer est 5. Pour les trouver, il faut factoriser le polynôme. Pour cela, on peut :

1. rechercher une racine évidente. Ici, il n'en existe pas ;
2. trouver des coefficients à l'équation :

$$(ax^2 + bx + c)(dx^3 + ex^2 + fx + g) = x^5 - 5x + 3 \quad (290)$$

L'idée consiste à se dire qu'un polynôme du cinquième degré s'obtient par le produit entre un polynôme du second degré et un polynôme du troisième degré.

11.11.1 Déterminer les coefficients

On développe le premier membre $(ax^2 + bx + c)(dx^3 + ex^2 + fx + g)$ afin de pouvoir identifier les coefficients. On obtient :

$$adx^5 + (ae + bd)x^4 + (af + be + cd)x^3 + (ag + bf + ce)x^2 + (bg + cf)x + (cg) = x^5 - 5x + 3 \quad (291)$$

ce qui permet d'obtenir le système suivant :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ad = 1 \\ ae + bd = 0 \\ af + be + cd = 0 \\ ag + bf + ce = 0 \\ bg + cf = -5 \\ cg = 3 \end{cases} \quad (292)$$

Il n'est possible de résoudre le système qu'en testant des valeurs et en faisant des suppositions. On suppose que les coefficients recherchés sont des entiers relatifs. De fait, il est évident que :

$$ad = 1 \Leftrightarrow a = d = 1 \quad (293)$$

La résolution du système dépend essentiellement de $cg = 3$. On remarque que c et g jouent un rôle symétrique et qu'il existe deux cas :

1. $c = -1$ et $g = -3$;
2. $c = 1$ et $g = 3$.

Il suffit de tester les deux cas pour déterminer lequel vérifie le système.

Cas 1. $c = -1$ et $g = -3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ e + b = 0 \\ f + be - 1 = 0 \\ -3 + bf - e = 0 \\ -3b - f = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ e = -b \\ f - b^2 = 1 \\ -3 + bf + b = 0 \\ -3b - f = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ e = -b \\ f - b^2 = 1 \\ -3 + bf + b = 0 \\ -3b - b^2 = -4 \end{cases} \quad (294)$$

Pour trouver b , on doit résoudre un polynôme du second degré : $b^2 + 3b - 4 = 0$. On calcul son discriminant : $\Delta = 9 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$. On en déduit $b = \frac{-3-5}{2} = -4$ ou $b = \frac{-3+5}{2} = 1$. Il ne reste qu'à tester les valeurs obtenues pour trouver celles qui vérifient le système.

$$\begin{cases} a = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ b = -4 \\ e = 4 \\ f - (-4)^2 = 1 \\ -3 - 4f - 4 = 0 \\ -3(-4) - (-4)^2 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ b = -4 \\ e = 4 \\ f = 17 \end{cases} \quad (295)$$

Ces premières solutions ne vérifient pas le système de départ. Qu'en est-il de l'autre ?

$$\begin{cases} a = b = d = 1 \\ c = -1 \\ g = -3 \\ e = -1 \\ f = 2 \end{cases} \quad (296)$$

Ces solutions vérifient le système départ.

Cas 2. $c = 1$ et $g = 3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = c = d = 1 \\ g = 3 \\ e + b = 0 \\ f + be + 1 = 0 \\ 3 + bf + e = 0 \\ 3b + f = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = c = d = 1 \\ g = 3 \\ e = -b \\ f + b^2 + 1 = 0 \\ 3 + bf - b = 0 \\ 3b + f = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = c = d = 1 \\ g = 3 \\ e = -b \\ f + b^2 + 1 = 0 \\ 3 + bf - b = 0 \\ 3b + b^2 - 1 = -5 \end{cases} \quad (297)$$

Pour trouver b , on doit résoudre un polynôme du second degré : $b^2 + 3b + 4 = 0$. On calcul son discriminant : $\Delta = 9 - 4 \times 1 \times 4 = 9 - 16 = -7$. Le système n'a pas de solution dans $\mathbb{N}$.

Conclusion La factorisation obtenue est :

$$x^5 - 5x + 3 = (x^2 + x - 1)(x^3 - x^2 + 2x - 3) \quad (298)$$

11.11.2 Rechercher les solutions du produit de polynômes obtenu

Lors de l'étape précédente, on a obtenu deux polynômes dont le produit vaut zéro.

$$(x^2 + x - 1)(x^3 - x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 1 = 0 \\ \text{ou} \\ x^3 - x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \quad (299)$$

Le premier polynôme est un polynôme du second degré. Pour obtenir les solutions il suffit de calculer son discriminant : $\Delta = 1 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$, donc $\sqrt{\Delta} = \sqrt{5}$. L'équation possède deux solutions : $x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ ou $x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

Le second polynôme est un polynôme du troisième degré. Il est impossible d'appliquer les méthodes :

1. de la racine évidente ;
2. du produit de polynôme.

Néanmoins, il existe deux possibilités :

1. appliquer la méthode approximative de I. Newton ;
2. appliquer la méthode de J. Cardan puisque le polynôme est un polynôme du troisième degré.

Appliquer la méthode approximative de I. Newton La méthode approximative de I. Newton utilise une itération de suites :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\alpha(f(x), x_n)} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (300)$$

avec α la pente de la tangente.

Isaac
New-
ton
(1642-
1727)

$$x_{n+2} = x_{n+1} - \frac{f(x_{n+1})}{f'(x_{n+1})} = x_{n+1} - \frac{f(x_{n+1})(x_{n+1} - x_n)}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} \quad (301)$$

...

Dans le cas présente, on pose $f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 3$.

On calcule la fonction dérivée de f :

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 2 \quad (302)$$

On étudie le signe de fonction f' .

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x + 2 = 0 \quad (303)$$

On calcule le discriminant du polynôme du second obtenu : $\Delta = 4 - 4 \times 3 \times 2 = 4 - 24 = -20$. De fait, la fonction dérivée ne s'annule pas, ce qui signifie que son signe est donnée par le signe du coefficient directeur, ici 3. Le signe est positif.

On calcule les limites à l'infini de f .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = x^3 = -\infty \quad (304)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = x^3 = +\infty \quad (305)$$

On peut alors construire le tableau de variation de f .

x	$-\infty$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
f	$-\infty$ $+\infty$

On cherche $f(x) = 0$. En traçant le graphique de la courbe, on cherche une valeur proche de 0, par exemple, $f(1)$ (Fig. 24).

On calcule la tangente en $x_0 = 1$, et on cherche la valeur pour laquelle elle s'annule.

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = 0 \quad (306)$$

$$\Leftrightarrow 3(x - 1) - 1 = 0 \quad (307)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \approx 1,33333 \quad (308)$$

On reprend la valeur de x obtenue, et on répète le calcul. La valeur de x converge rapidement. Pour $x_1 = \frac{4}{3}$, on a : $f'(\frac{4}{3})(x - \frac{4}{3}) + f(\frac{4}{3}) = 0$, c'est-à-dire :

$$\frac{14}{3} \left(x - \frac{4}{3} \right) + \frac{7}{27} = 0 \quad (309)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{23}{18} \approx 1,27778 \quad (310)$$

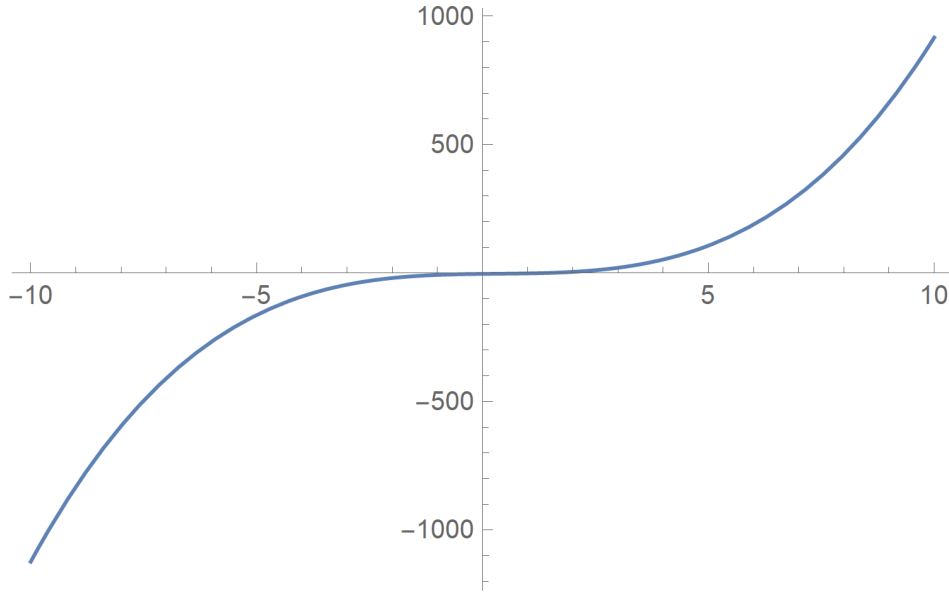


FIGURE 24 – Courbe du polynôme $f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 3$

Pour $x_2 = \frac{23}{18}$, on a : $f'(\frac{23}{18})(x - \frac{23}{18}) + f(\frac{23}{18}) = 0$, c'est-à-dire :

$$\frac{469}{108} \left(x - \frac{23}{18} \right) + \frac{53}{5832} = 0 \quad (311)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{16154}{12663} \approx 1,27569 \quad (312)$$

La convergence est observable. Il est alors possible de factoriser le polynôme avec la valeur approximée :

$$(x - 1,276)(ax^2 + bx + c) = x^3 - x^2 + 2x - 3 \quad (313)$$

Il ne reste plus qu'à approximer a , b et c .

Appliquer la méthode de J. Cardan Avec le polynôme $x^3 - x^2 + 2x - 3$, on pose $x = z - \frac{-1}{3 \times 1} = z + \frac{1}{3}$, donc $z = x - \frac{1}{3}$. Le polynôme devient :

$$\left(z + \frac{1}{3} \right)^3 - \left(z + \frac{1}{3} \right)^2 + 2 \left(z + \frac{1}{3} \right) - 3 = 0 \quad (314)$$

Après quelques calculs, on obtient :

$$z^3 + \frac{5}{3}z - \frac{65}{27} = 0 \quad (315)$$

Il est facile de calculer le discriminant : $\Delta = -\left(4\left(\frac{5}{3}\right)^3 + 27\left(-\frac{65}{27}\right)^2\right) = -175$.

$\Delta < 0$, donc il existe une solution réelle et deux solutions complexes. On pose $z_k = u_k + v_k$ avec $k \in \{0, 1, 2\}$, correspondant au nombre de solutions.

$$u_k = (j^k) \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(-q + \sqrt{\frac{-\Delta}{27}} \right)} \quad (316)$$

et

$$v_k = (j^{-k}) \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(-q + \sqrt{\frac{-\Delta}{27}} \right)} \quad (317)$$

avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. On note que son conjugué vaut $e^{-\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$.

Pour $k = 0$, $u_0 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^0 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} + \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$u_0 = \sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}} \quad (318)$$

et $v_0 = \left(e^{-\frac{2i\pi}{3}}\right)^0 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} + \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}} \quad (319)$$

or $z_0 = u_0 + v_0$, donc :

$$z_0 = \sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}} + \sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}} \quad (320)$$

Pour $k = 1$, $u_1 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)^1 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} + \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$u_1 = -\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} + i \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \quad (321)$$

et $v_1 = \left(e^{-\frac{2i\pi}{3}}\right)^1 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} - \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$v_1 = -\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - i \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \quad (322)$$

or $z_1 = u_1 + v_1$, donc :

$$z_1 = \left[-\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - \frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \right] + i \left[\frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \right] \quad (323)$$

Pour $k = 2$, $u_2 = \left(e^{\frac{2i\pi}{3}} \right)^2 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} + \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$u_2 = -\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - i \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \quad (324)$$

et $v_2 = \left(e^{-\frac{2i\pi}{3}} \right)^2 \sqrt[3]{\frac{1}{2} \left(\frac{65}{27} - \sqrt{\frac{175}{27}} \right)}$, ce qui se simplifie en :

$$v_2 = -\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} + i \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \quad (325)$$

or $z_2 = u_2 + v_2$, donc :

$$z_2 = \left[-\frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - \frac{\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \right] - i \left[\frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} + \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} - \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{\frac{65}{54} - \frac{5\sqrt{7}}{6\sqrt{3}}}}{2} \right] = \bar{z}_1 \quad (326)$$

N.B. $e^{\frac{4i\pi}{3}} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ et $e^{-\frac{4i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$

Les trois solutions de l'équation $z^3 + \frac{5}{3}z - \frac{65}{27} = 0$, z_0 , z_1 et z_2 , permettent de déterminer les racines du polynômes $x^3 - x^2 + 2x - 3$:

$$x_0 = z_0 + \frac{1}{3} \approx 1,27568 \quad (327)$$

$$x_1 = z_1 + \frac{1}{3} \quad (328)$$

$$x_2 = z_2 + \frac{1}{3} \quad (329)$$

11.11.3 Conclure avec les solutions

L'équation $x^5 - 5x + 3 = 0$ possède trois solutions réelles et deux solutions complexes :

$$S = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, z_0 + \frac{1}{3}, z_1 + \frac{1}{3}, z_2 + \frac{1}{3} \right\} \quad (330)$$

12 Les fonctions algébriques

Les fonctions algébriques sont du type :

$$f \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = y \end{array} \right. \quad (331)$$

avec $f(x) = P_0(x)y^n + P_1(x)y^{n-1} + \dots + P_{n-1}(x)y + P_n(x) = 0$ où $P_0(x)$, $P_1(x)$, $\dots$, $P_{n-1}(x)$ et $P_n(x)$ sont des polynômes de degré respectifs $0, 1, \dots, n-1$ et n .

13 Les fonctions rationnelles

13.1 Définition

Une **fonction rationnelle** est le quotient de deux polynômes $\frac{A(x)}{B(x)}$ de degrés respectifs m et n . $\frac{A(x)}{B(x)}$ représente une fraction rationnelle irréductible sur l'ensemble $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \frac{A(x)}{B(x)} = \frac{a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0}{b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0} \quad (332)$$

avec $b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0 \neq 0$.

Plus généralement, on peut définir :

- la fraction rationnelle $\frac{A(x)}{B(x)}$ composée d'un polynôme X par une fraction rationnelle irréductible $\frac{A}{B}$;
- la fraction rationnelle $\frac{A(x)}{B(x)}$ composée d'une fraction rationnelle irréductible $\frac{X}{Y}$ par un polynôme A ;
- la fraction rationnelle $\frac{A(\frac{X}{Y})}{B(\frac{X}{Y})}$ composée d'une fraction rationnelle irréductible $\frac{A}{B}$.

N.B. 1. Toute fonction non rationnelles est dite irrationnelles.

N.B. 2. Une **fonction homographique** est du type :

$$f : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \end{array} \right. \quad (333)$$

avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Sa courbe représentative est une **hyperbole équilatère**.

13.2 La continuité d'une fonction rationnelle

Toute fonction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ est **continue** lorsque $Q(x) \neq 0$.

13.3 Les variations d'une fonction rationnelle

Les fonctions rationnelles sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

13.4 Les limites d'une fonction rationnelle

Une fonction rationnelle a la même limite en $-\infty$ et en $+\infty$ que son monôme du plus haut degré de son numérateur sur son monôme du plus haut degré de son dénominateur. Si $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}$ avec $n \in \mathbb{N}$ et avec $n \in \mathbb{N}$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$. À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré.

Pour une fonction rationnelle, lorsque x tend vers a et que l'on a la forme indéterminée $\frac{0}{0}$, on factorise le numérateur et le dénominateur par $(x - a)$.

13.5 Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur un corps $\mathbb{K}$ quelconque

Lemme et définition. Toute fraction rationnelle F peut se mettre d'une façon et d'une seule sous la forme d'un polynôme E ou de la somme d'un polynôme E et d'une fraction rationnelle dans laquelle le degré du numérateur est inférieur à celui du dénominateur. Le polynôme E est dit **partie entière** de la fraction rationnelle F ; on note $E = \epsilon(F)$.

Soit $F = \frac{P}{Q}$ avec $Q \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{P}{Q} &= E + \frac{P_0}{Q}; P_0 = 0 \text{ ou } d^0(P_0) < d^0(Q) \\ \Leftrightarrow P &= QE + P_0; P_0 = 0 \text{ ou } d^0(P_0) < d^0(Q) \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow E$ et P_0 sont respectivement le quotient et le rest de la division euclidienne de P par Q .
(334)

Remarque 1. Les communs diviseurs de P_0 et Q sont les communs diviseurs de P et Q . Il en résulte que si $\frac{P}{Q}$ est irréductible, $\frac{P_0}{Q}$ l'est également.

Remarque 2. $\epsilon\left(\frac{P}{Q}\right) = 0 \Leftrightarrow d^0(P) < d^0(Q)$ ou $P = 0$

$$E = \epsilon(F) \Leftrightarrow \epsilon(F - E) = 0 \quad (335)$$

La partie entière $\epsilon(F)$ de la fraction rationnelle F est caractérisée par le fait que l'on peut écrire :

$$F = \epsilon(F) + F_0 \quad (336)$$

avec $\epsilon(F_0) = 0$

Remarque 3. La somme de deux fractions rationnelles dont la partie entière est 0 est une fraction rationnelle dont la partie entière est 0.

$$\begin{cases} F_0 = \frac{P_0}{Q}; d^0(P_0) < d^0(Q) \text{ ou } P_0 = 0 \\ F'_0 = \frac{P'_0}{Q'}; d^0(P'_0) < d^0(Q') \text{ ou } P'_0 = 0 \end{cases} \quad (337)$$

$$\Rightarrow F_0 + F'_0 = \frac{Q'P_0 + QP'_0}{QQ'}; d^0(Q'P_0 + QP'_0) < d^0(QQ') \text{ ou } Q'P_0 + QP'_0 = 0 \quad (338)$$

Remarque 4. La somme de deux fractions rationnelles a pour partie entière la somme de leurs parties entières.

$$\begin{cases} F = \epsilon(F) + F_0; \epsilon(F_0) = 0 \\ F' = \epsilon(F') + F'_0; \epsilon(F'_0) = 0 \end{cases} \quad (339)$$

$$\Rightarrow F + F' = \epsilon(F) + \epsilon(F') + (F_0 + F'_0); \epsilon(F_0 + F'_0) = 0 \quad (340)$$

$$\Rightarrow F + F' = \epsilon(F) + \epsilon(F') \quad (341)$$

La propriété s'étend de proche en proche à la somme de n fractions rationnelles.

Lemme 1. Tout fraction rationnelle irréductible $\frac{P}{Q}$ dont la partie entière est 0 et dont le dénominateur est le produit $Q = Q_1 Q_2 \dots Q_n$ de n polynômes premiers entre eux deux à deux peut être considéré d'une façon et d'une seule comme la somme de n fractions rationnelles de parties entières égales à 0, de dénominateurs respectifs $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$.

Lemme 2. Toute fraction rationnelle irréductible $(\frac{A_0}{A^\alpha})$ avec $\alpha \in \mathbb{N}$, dont la partie entière est 0, peut se mettre d'une façon et d'une seule sous la forme :

$$\frac{A_0}{A^\alpha} = \sum_{h=1}^{\alpha} \frac{A_h}{A^h} \quad (342)$$

avec $\epsilon(\frac{A_h}{A}) = 0$

Théorème général et définition. Étant donnée une fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ irréductible sur le corps $\mathbb{K}$, le dénominateur admettant la décomposition $Q = A^\alpha B^\beta \dots L^\lambda$ en facteurs $A, B, \dots, L$ irréductibles sur $\mathbb{K}$, il existe dans l'anneau $\mathbb{K}[x]$ un système et un seul de polynômes $E, A_i, A_j, \dots, L_k$ vérifiant les conditions :

$$\frac{P}{Q} = E + \frac{A_1}{A} + \frac{A_2}{A^2} + \dots + \frac{A_\alpha}{A^\alpha} + \frac{B_1}{B} + \frac{B_2}{B^2} + \dots + \frac{B_\beta}{B^\beta} + \dots + \frac{L_1}{L} + \frac{L_2}{L^2} + \dots + \frac{L_\lambda}{L^\lambda} \quad (343)$$

$$\begin{aligned} \epsilon\left(\frac{A_i}{A}\right) &= 0 \text{ avec } i = 1, 2, \dots, \alpha; A_\alpha \neq 0 \\ \epsilon\left(\frac{B_j}{B}\right) &= 0 \text{ avec } j = 1, 2, \dots, \beta; B_\beta \neq 0 \end{aligned} \quad (344)$$

$$\dots$$

$$\epsilon\left(\frac{L_k}{L}\right) = 0 \text{ avec } k = 1, 2, \dots, \lambda; L_\lambda \neq 0$$

13.6 Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur l'ensemble $\mathbb{C}$

13.6.1 Pôle

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle sur $\mathbb{C}$, irréductible. On sait que le polynôme Q admet une décomposition unique en facteurs irréductibles sur $\mathbb{C}$ et que cette décomposition unique est de la forme :

$$Q = k (x - a)^\alpha (x - b)^\beta \dots (x - l)^\lambda \quad (345)$$

Les nombres complexes $a, b, \dots, l$ sont les zéros sur $\mathbb{C}$ du polynôme Q ; les entiers naturels $\alpha, \beta, \dots, \lambda$ sont les ordres de multiplicité de zéros; k est une constante complexe non nulle.

Définition. On dit que $a \in \mathbb{C}$ est **pôle d'ordre** α d'une fraction rationnelle irréductible sur $\mathbb{C}$ lorsque a est zéro d'ordre α du dénominateur de la fraction.

13.6.2 Partie principale relative à un pôle

Les polynômes $A, B, \dots, L$ de la théorie générale sont ici $(x - a), (x - b), \dots, (x - l)$. Du fait que ces polynômes sont du premier degré, il résulte que les polynômes $A_h, \dots$, de la théorie générale, qui vérifient $\epsilon\left(\frac{A_h}{A}\right) = 0$, sont des constantes.

On a par conséquent la décomposition en éléments simples

$$\frac{P}{Q} = E + F_a + F_b + \dots + F_l \quad (346)$$

avec $F_a = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha}, \dots, F_l = \frac{L_1}{x-l} + \frac{L_2}{(x-l)^2} + \dots + \frac{L_\lambda}{(x-l)^\lambda}$, $A_\alpha \neq 0, \dots, L_\lambda \neq 0$, et cette décomposition est unique.

La fraction rationnelle F_a étant obtenue en composant la fraction rationnelle $\frac{1}{x-a}$ par le polynôme de degré α , sans terme constant

$$\Phi_a(u) = A_1 u + A_2 u^2 + \dots + A_\alpha u^\alpha \quad (347)$$

on dit que F_a est un polynôme en $\frac{1}{x-a}$, sans terme constant.

On constate que la fraction rationnelle $\frac{P}{Q} - F_a$ n'admet pas le pôle a , puisqu'elle s'écrit $E + F_b + \dots + F_l$. Inversement, soit F_a^* un polynôme en $\frac{1}{x-a}$, sans terme constant, tel que la fraction rationnelle $\frac{P}{Q} - F_a^*$ n'admet pas le pôle a . Cette fraction rationnelle s'écrit alors :

$$\frac{P}{Q} - F_a^* = (E + F_b + \dots + F_l) + (F_a - F_a^*) \quad (348)$$

$E + F_b + \dots + F_l$ n'admet pas le pôle a . $F_a - F_a^*$ admettrait le pôle a si F_a et F_a^* n'étaient pas égaux. Nécessairement, $F_a = F_a^*$, et par suite F_a peut être caractérisé comme étant le polynôme en $\frac{1}{x-a}$, sans terme constant, qui, retranché de la fraction rationnelle F , donne une fraction rationnelle n'ayant plus a pour pôle.

Théorème et définition. Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible sur le corps des complexes. On peut associer à chacun de ses pôles a d'ordre α un polynôme en $\frac{1}{x-a}$ sans terme constant, et un seulement, soit F_a , tel que la fraction rationnelle $\frac{P}{Q} - F_a$ n'admet pas le pôle a . Ce polynôme, dont le degré est égal à α , est appelé **partie principale** (ou partie polaire) de la fraction rationnelle relative au pôle a .

Toute fraction rationnelle irréductible sur $\mathbb{C}$ peut être considérée comme la somme de sa partie entière et de ses parties principales relatives à ses divers pôles.

Remarque. Ajouter un polynôme à une fraction rationnelle équivaut à ajouter ce polynôme à la partie entière. Cette opération n'altère ni les pôles, ni les parties principales.

13.6.3 Calcul direct de la partie principale relative au pôle a d'ordre α

On a $Q(x) = (x-a)^\alpha G(x)$ avec $G(a) \neq 0$ et $P(a) \neq 0$, donc :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{(x-a)^\alpha} \frac{P(x)}{G(x)} \quad (349)$$

En considérant $x-a = X$ comme une indéterminée auxiliaire, on peut écrire :

$$\begin{aligned} P(x) &= P(a+X) = \varphi(X) \\ G(x) &= G(a+X) = \psi(X) \end{aligned} \quad (350)$$

En divisant suivant les puissances croissantes de X , et à l'ordre $\alpha-1$, le polynôme $\varphi(X)$ par le polynôme $\psi(X)$, on obtient :

$$\varphi(X) = \psi(X) [A_\alpha + A_{\alpha-1}X + \dots + A_1X^{\alpha-1}] + X^\alpha \theta(X) \quad (351)$$

les A_i étant des constantes ($A_\alpha = \frac{P(a)}{Q(a)} \neq 0$).

En revenant à x , on en déduit en posant $\theta(x-a) = H(x)$ que :

$$P(x) = G(x) [A_\alpha + A_{\alpha-1} + \dots + A_1(x-a)^{\alpha-1}] + (x-a)^\alpha H(x) \quad (352)$$

relation qui entraîne

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a} + \dots + \frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}} + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \frac{H(x)}{G(x)} \quad (353)$$

On pose :

$$F_a = \frac{A_1}{x-a} + \dots + \frac{A_{\alpha-1}}{(x-a)^{\alpha-1}} + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} \quad (354)$$

La fraction rationnelle $\frac{P}{Q} - F_a = \frac{H}{G}$ n'admet pas le pôle a , puisque $G(a) \neq 0$. Il en résulte que F_a est la partie principale de la fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ relative au pôle a .

13.6.4 Cas d'un pôle simple

Soit $Q(x) = (x-a)G(x)$ avec $G(a) \neq 0$, on a ici :

$$\frac{P(x)}{(x-a)G(x)} = \frac{A}{x-a} + \frac{H(x)}{G(x)} \Rightarrow \frac{P(x)}{G(x)} = A + \frac{(x-a)H(x)}{G(x)} \quad (355)$$

On en déduit en faisant $x = a$ que $A = \frac{P(a)}{G(a)}$.

Remarque. En écrivant que les polynômes égaux $Q(x)$ et $(x-a)G(x)$ ont pour dérivées des polynômes égaux, on obtient :

$$Q'(x) = (x-a)G'(x) + G(x) \quad (356)$$

On en déduit $G(a) = Q'(a)$ et $A = \frac{P(a)}{Q'(a)}$, formule à utiliser si $Q'(x)$ est simple. Par exemple, si $Q(x) = lx^n + m$.

13.7 Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur l'ensemble $\mathbb{R}$

13.7.1 Pôles

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle $\mathbb{R}$, irréductible, on sait que le polynôme Q admet une décomposition unique en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$ et que cette décomposition est de la forme :

$$Q = k \prod (x-a)^\alpha \prod [(x-m)^2 + n^2]^\mu \quad (357)$$

Les zéros de Q sur $\mathbb{C}$ sont :

1. les nombres $A, \dots$;
2. les nombres complexes conjugués $m \pm in, \dots$

Ces nombres sont encore appelés **pôles** de $\frac{P}{Q}$ en vertu de la convention suivante : « Lorsque $\frac{P}{Q}$ est une fraction rationnelle irréductible sur $\mathbb{R}$, tout zéro de Q sur $\mathbb{C}$ est appelé pôle de $\frac{P}{Q}$ ».

13.7.2 Éléments simples de première et seconde espèces

Les polynômes $A, B, \dots, L$ de la théorie générale sont 1. des polynômes du premier degré sur $\mathbb{R} : (x - a)$; 2. des polynômes du second degré sur $\mathbb{R} : (r - m)^2 + n^2 + \dots$, qui n'admettent aucun zéro sur $\mathbb{R}$.

La théorie générale conduit à la décomposition en **éléments simples**, uniques :

$$\frac{P}{Q} = E + \Sigma F_a + \Sigma G_{m,n} \quad (358)$$

F_a est un polynôme de degré α en $\frac{1}{x-a}$, sans terme constant; l'étude de F_a réalisée précédemment s'applique sans changement; le mode de calcul des coefficients de F_a vu précédemment montre que tous ces coefficients sont réels; on continue à dire que F_a est la partie principale de $\frac{P}{Q}$, relative au pôle réel a .

$G_{m,n}$ est d'après la théorie générale, une somme de fractions rationnelles dans lesquelles le dénominateur est une puissance de $(x - m)^2 + n^2$ et le numérateur est un polynôme de degré inférieur à deux, soit, les M_h et les N_h désignant des constantes :

$$G_{m,n} = \frac{M_1x + N_1}{(x - m)^2 + n^2} + \frac{M_2x + N_2}{[(x - m)^2 + n^2]^2} + \dots + \frac{M_\mu x + N_\mu}{[(x - m)^2 + n^2]^\mu} \quad (359)$$

les constantes M_μ et N_μ n'étant pas simultanément nulles.

Définition. Dans la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur le corps des réels $\mathbb{R}$, un terme de la décomposition de la forme $\frac{A_h}{(x-a)^h}$ est dit **élément simple de première espèce**, un terme en décomposition de la forme $\frac{M_hx + N_h}{[(x-m)^2 + n^2]^h}$ est dit **élément simple de seconde espèce**.

13.7.3 Utilisation de la décomposition sur $\mathbb{C}$ pour obtenir la décomposition sur $\mathbb{R}$

Toute fraction rationnelle sur $\mathbb{R}$ peut également être considérée comme fraction rationnelle sur $\mathbb{C}$.

Pour un pôle réel, la partie principale est la même que dans la sous-sous-partie précédente.

On considère un terme $[(x - m)^2 + n^2]^\mu$ de Q sur $\mathbb{R}$, auquel est associé $G_{m,n}$ dans la décomposition de $\frac{P}{Q}$ sur $\mathbb{R}$. Sur $\mathbb{C}$, $G_{m,n}$ est une fraction rationnelle dont la partie entière est 0, dont les pôles d'ordre μ sont les nombres complexes conjugués $m + in$ et $m - in$. D'où une décomposition sur $\mathbb{C}$ de la forme :

$$G_{m,n} = F_{m,n} + F_{m,n}^- \quad (360)$$

$F_{m,n}$ est un polynôme de degré μ en $\frac{1}{x-(m+in)}$, sans terme constant, tel que la fraction rationnelle :

$$\frac{P}{Q} - F_{m,n} = \left(\frac{P}{Q} - G_{m,n} \right) + F_{m,n}^- \quad (361)$$

n'admet pas le pôle $m + in$. $F_{m,n}$ est par conséquent la **partie principale** relative au pôle $m + in$ dans la décomposition sur $\mathbb{C}$ de $\frac{P}{Q}$. $F_{m,n}^-$ est de même la partie principale relative au pôle $m - in$.

La somme des éléments simples de seconde espèce de la fraction rationnelle irréductible $\frac{P}{Q}$ associés au facteur $[(x - m)^2 + n^2]$ de Q est la somme des parties principales relatives aux pôles $m + in$ et $m - in$ de $\frac{P}{Q}$ sur le corps $\mathbb{C}$.

13.7.4 Pratique de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle sur $\mathbb{R}$ irréductible.

1. On calcule, s'il y a lieu, la partie entière par une division euclidienne. On obtient $\frac{P}{Q} = E + \frac{P_0}{Q}$.
2. On calcule le coefficient unique A de la partie principale relative à un pôle simple a par la formule :

$$A = \frac{P(a)}{Q'(a)} \quad (362)$$

ou

$$A = \frac{P(a)}{Q'(a)} \quad (363)$$

3. On cherche la partie principale relative à chaque pôle multiple réel.
4. Si la fraction rationnelle n'admet que deux pôles complexes conjugués, on opère par divisions successives.
5. On calcule de proche en proche $G_{m,n} = \sum_{h=1}^{\mu} \frac{M_h x + N_h}{[(x-m)^2 + n^2]^h}$ dans le cas général où $Q(x) = [(x - m)^2 + n^2]^h G(x)$. On sait qu'il existe deux constantes M_μ et N_μ et un polynôme $P_1(x)$ tels que :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{M_\mu x + N_\mu}{[(x - m)^2 + n^2]^\mu} = \frac{P_1(x)}{[(x - m)^2 + n^2]^{\mu-1} G(x)} \quad (364)$$

ce qui équivaut à :

$$P(x) = (M_\mu x + N_\mu) G(x) = [(x - m)^2 + n^2]^{\mu-1} P_1(x) \quad (365)$$

On détermine M_μ et N_μ en faisant successivement $x = m+in$ et $x = m-in$ dans l'équation précédente. On itère, par la suite, à partir de la fonction :

$$\frac{P_1(x)}{[(x-m)^2 + n^2]^{\mu-1} G(x)} \quad (366)$$

etc.

13.8 Applications à l'analyse

Dans la plupart des questions dans lesquelles intervient une fraction rationnelle, il est indispensable de faire appel à la **décomposition en éléments simples** pour les problèmes suivants :

1. calculer les dérivées successives d'une fonction rationnelle ;
2. rechercher des primitives d'une fonction rationnelle ;
3. développer en série entière une fonction rationnelle.

Exemple. Décomposer $\frac{1}{(x^2+x+1)^2}$ en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

1. On pose :

$$\begin{aligned} P &= 1 \\ Q &= (x^2 + x + 1)^2 \\ d^0(P) &< d^0(Q) \end{aligned} \quad (367)$$

La partie est entière est 0.

2. $\sqrt{Q} = x^2 + x + 1 = (x - x_1)(x - x_2)$ avec :

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - 4 \times 1 \times 1 = -3 \\ \sqrt{\Delta} &= i\sqrt{3}x_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \\ x_2 &= \bar{x}_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \quad (368)$$

Si $Q = [(x - x_1)(x - x_2)]^2$, alors :

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{[(x - x_1)(x - x_2)]^2} = \frac{1}{(x - x_1)^2(x - x_2)^2} \quad (369)$$

3. Pour trouver la partie principale relative au pôle double α , on pose $x = x_1 + X$, et on cherche le quotient à l'ordre 1 dans la division, suivante les puissances croissantes de X , de 1 par $(x_1 - x_2 + X)^2$. Il suffit de chercher le quotient de 1 par $-3 + 2i\sqrt{2}X$ qui est $-\frac{1}{3} - 2i\frac{\sqrt{3}}{9}X$, la partie principale cherchée est par conséquent :

$$-\frac{1}{3(x - x_1)^2} - \frac{2i\sqrt{3}}{9(x - x_1)} \quad (370)$$

4. On obtient la partie principale relative au pôle x_2 en observant que le calcul qui vient d'être réalisé pour le pôle x_1 se répète pour le pôle x_2 en changeant i en $-i$. Finalement, la décomposition cherchée est :

$$-\frac{1}{3} \left[\frac{1}{(x-x_1)^2} + \frac{1}{(x-x_2)^2} \right] - \frac{2i\sqrt{3}}{9} \left[\frac{1}{x-x_1} - \frac{1}{x-x_2} \right] \quad (371)$$

14 Les fonctions irrationnelles

14.1 Définition

Une fonction irrationnelle est une fonction du type $\sqrt{u(x)}$ avec $u(x) \geq 0$.

14.2 Les variations des fonctions irrationnelles

Si la fonction u est dérivable sur un intervalle I , et si $u > 0$, alors $\sqrt{u}$ est dérivable sur I .

14.3 La continuité d'une fonction irrationnelle

Une fonction irrationnelle est continue sur son ensemble de définition.

14.4 Les limites d'une fonction irrationnelle

Si $u(x_0) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{u(x)} - \sqrt{u(x_0)}}{x - x_0}$ est indéterminée. En levant l'indétermination, si la limite obtenue est finie, alors $\sqrt{u(x_0)}$ est défini et dérivable.

14.5 Les équations irrationnelles

Soient $a \geq 0$ et $b \geq 0$, alors :

$$\sqrt{a} = b \Rightarrow a = b^2 \quad (372)$$

14.6 Les inéquations irrationnelles

Les inéquations irrationnelles s'étudient au cas par cas.

Comme la résolution repose sur une implication, en modifiant l'équation pour la résoudre, on introduit souvent des solutions supplémentaires par rapport au domaine de définition des équations irrationnelles ($a \geq 0$).

15 Les fonctions trigonométriques

15.1 Les variations des fonctions trigonométriques

Si u est dérivable sur un intervalle I , alors $\cos(u)$ et $\sin(u)$ sont dérivables sur I .

15.2 La fonction cosinus

La fonction $f(x) = \cos(x)$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R}$;
- paire ;
- 2π périodique.

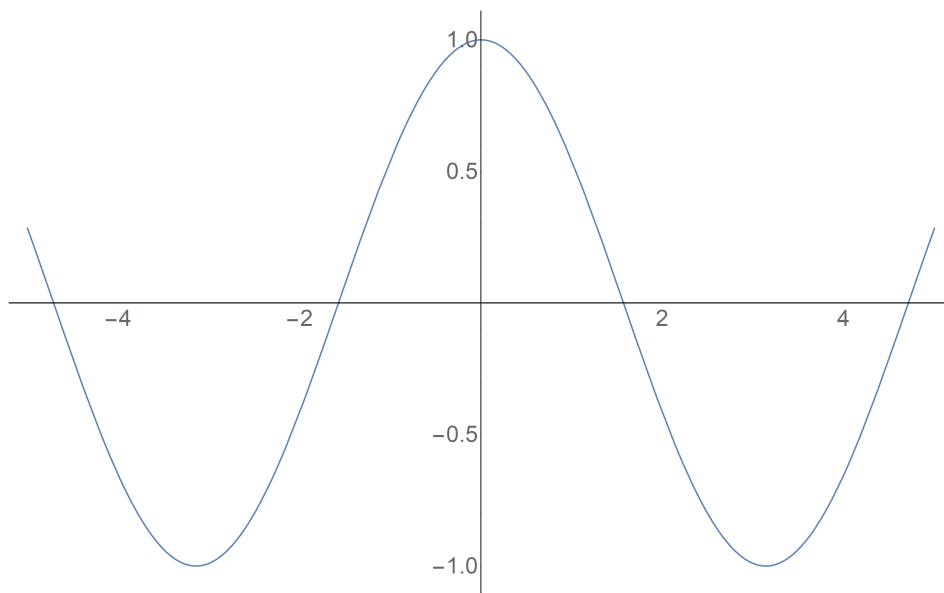


FIGURE 25 – La fonction cosinus $f(x) = \cos(x)$

La fonction cosinus est **continue** quelles que soient les valeurs de x .
La fonction dérivée de cosinus est $-\sin(x)$.

15.3 La fonction sinus

La fonction $f(x) = \sin(x)$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R}$;
- impaire;
- 2π périodique.

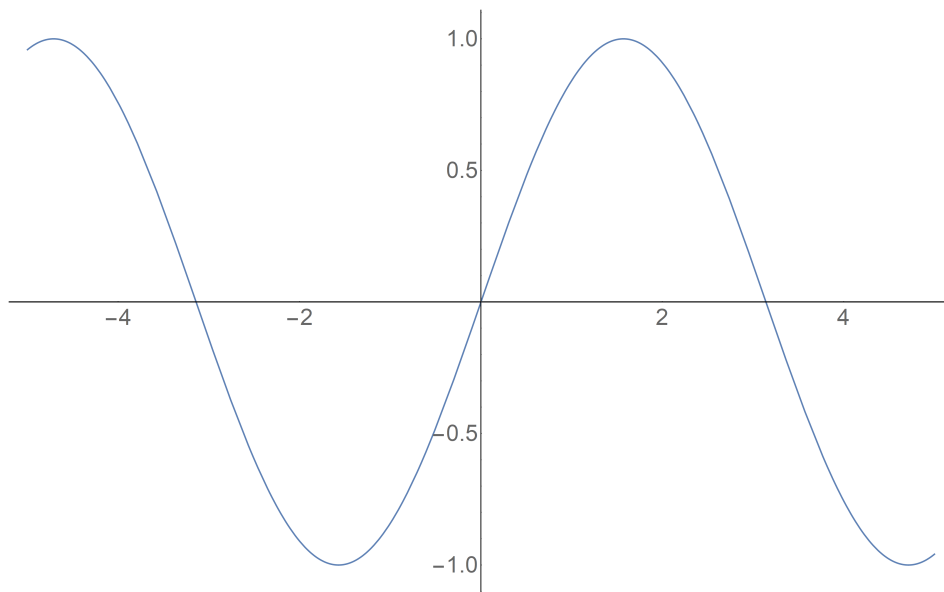


FIGURE 26 – La fonction cosinus $f(x) = \sin(x)$

La fonction sinus est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

La fonction dérivée de sinus est $\cos(x)$.

15.4 La fonction tangente

La fonction $f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- impaire;
- π périodique.

La fonction tangente est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

La fonction dérivée de tangente est $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.

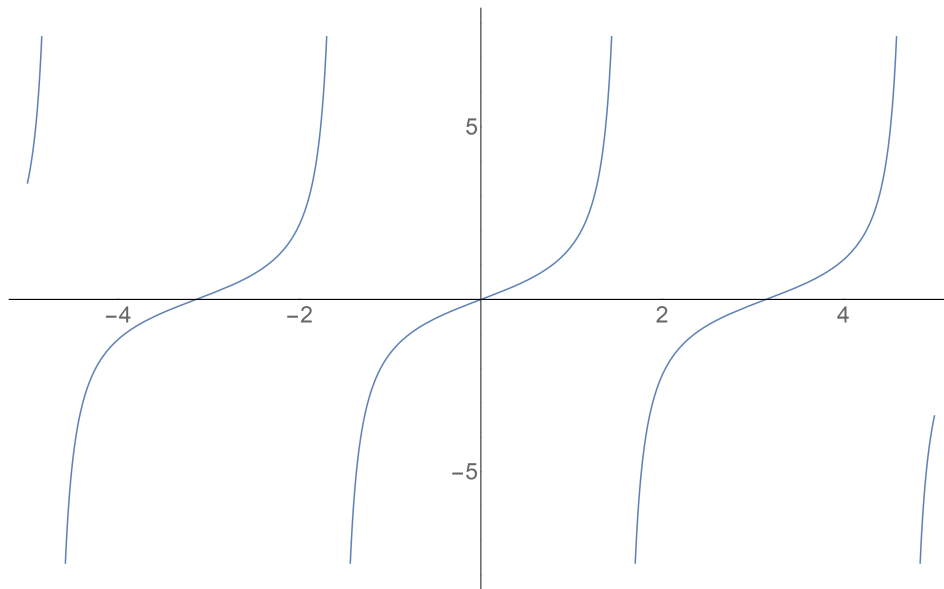


FIGURE 27 – La fonction cosinus $f(x) = \tan(x)$

15.5 La fonction cotangente

La fonction $f(x) = \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R} - \{k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- impaire;
- π périodique.

La fonction cotangente est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

La fonction dérivée de cotangente est $-1 - \cot^2(x) = -1 - \frac{1}{\tan^2(x)} = -\frac{1}{\sin^2(x)}$.

15.6 La fonction sécante

La fonction $f(x) = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- impaire;
- 2π périodique.

La fonction sécante est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

La fonction dérivée de sécante est $\frac{\sin(x)}{1 - \sin^2(x)}$.

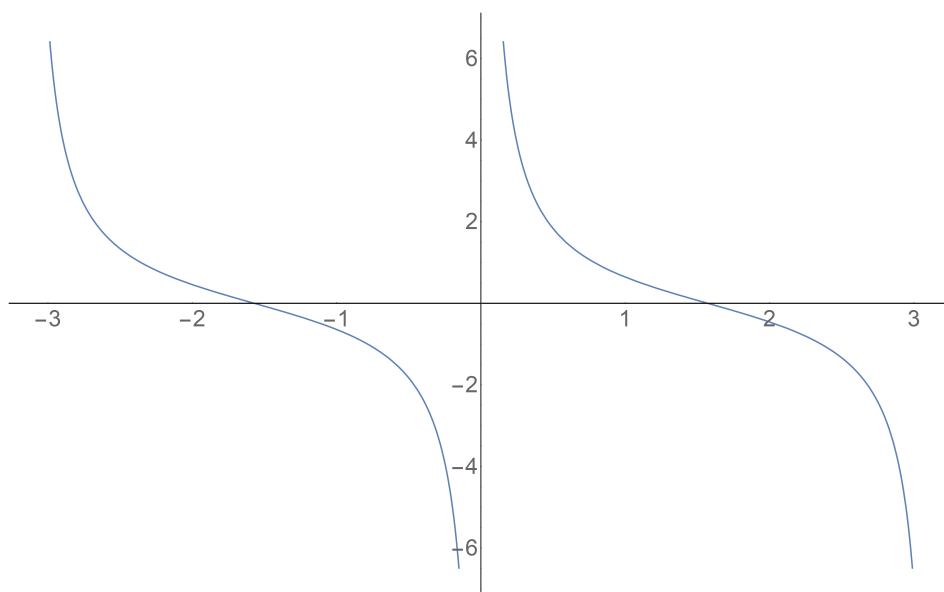


FIGURE 28 – La fonction cotangente $f(x) = \cot(x)$

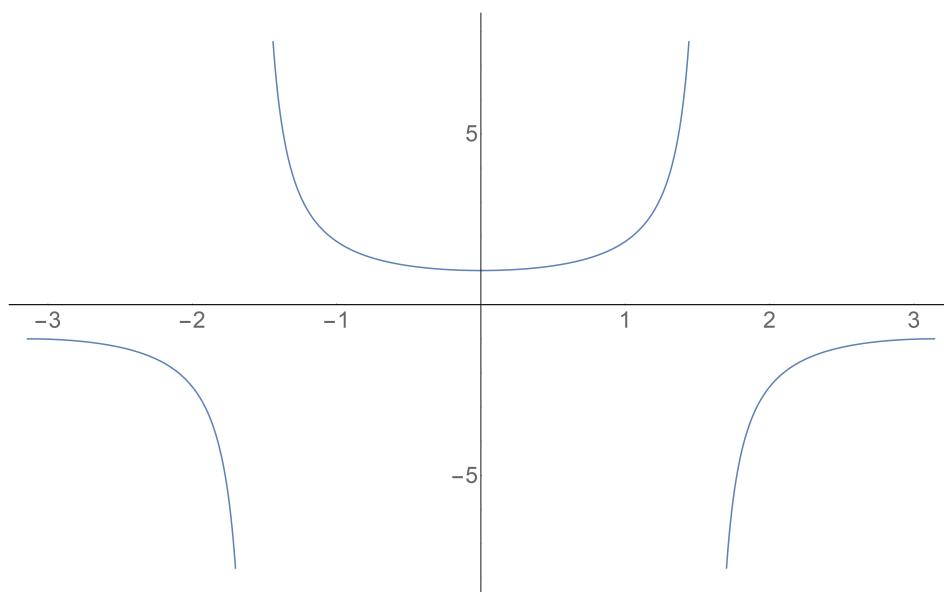


FIGURE 29 – La fonction cotangente $f(x) = \sec(x)$

15.7 La fonction cosécante

La fonction $f(x) = \csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$ est :

- définie telle que $D_f = \mathbb{R} - \{k\pi\}$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
- paire ;

— 2π périodique.

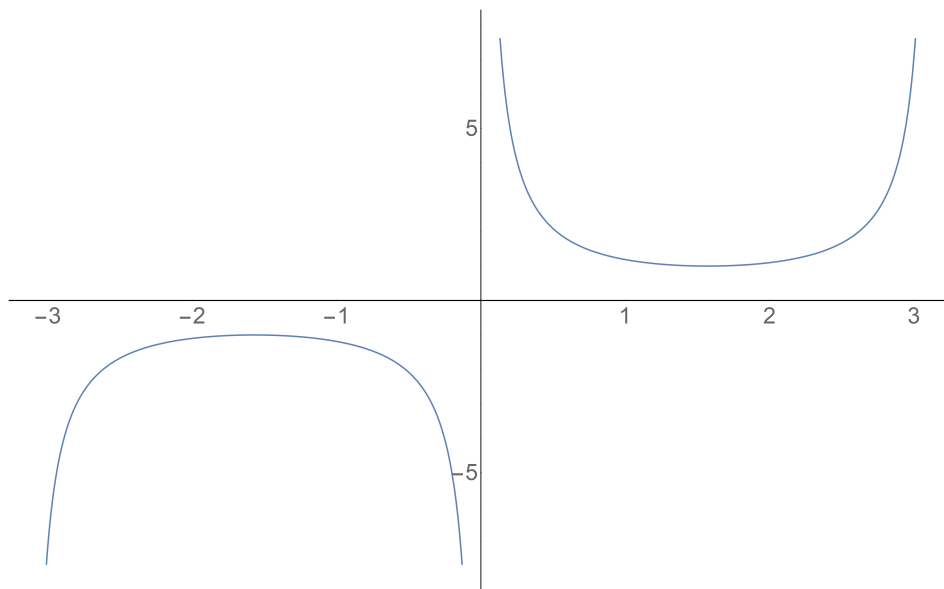


FIGURE 30 – La fonction cotangente $f(x) = \csc(x)$

La fonction cosécante est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenues dans le domaine de définition.

La fonction dérivée de cosécante est $\frac{\cos(x)}{1-\cos^2(x)}$.

15.8 Les limites des fonctions trigonométriques

Afin de lever les indéterminations, il existe trois limites à connaître :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 ;$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1 ;$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$

Dans les problèmes avec des fonctions trigonométriques compliquées, il faut faire apparaître ces limites.

15.9 Les fonctions trigonométriques de la forme $A \sin(\omega t \pm d)$ et $A \cos(\omega t \pm d)$

La période T vaut :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (373)$$

La fréquence f vaut :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (374)$$

L'amplitude a vaut :

$$a = |A| \quad (375)$$

La phase de transfert φ vaut :

$$\varphi = \frac{d}{\omega} \quad (376)$$

Les courbes $A \sin(\omega t \pm d)$ et $A \cos(\omega t \pm d)$ sont appelées **courbe harmonique simple du mouvement**.

16 Les fonctions primitives

Soit f une fonction I , on appelle **fonction primitive** de f une fonction F dérivable sur I telle que $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$.

Toute fonction dérivable sur un intervalle I admet une primitive. Soit la fonction f dérivable sur I , alors la fonction F est une primitive de f sur I et G est une primitive de f sur I .

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, G'(x) = F'(x) \quad (377)$$

$$\Leftrightarrow G'(x) - F'(x) = 0 \quad (378)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, (G - F)'(x) = 0 \quad (379)$$

On obtient la dérivée d'une constante.

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, (G - F)(x) = k \quad (380)$$

avec $k \in \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, G(x) = F(x) + k \quad (381)$$

Si la fonction F est une fonction primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives est l'ensemble des fonctions de la forme :

$$\forall x \in I, G(x) = F(x) + k. \quad (382)$$

Définition. Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle ouvert $]a, b[$. Si $g'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, alors g est appelé une **primitive** de f sur $[a, b]$.

16.1 Existence

Toute fonction continue f sur un intervalle I admet une fonction primitive F sur I .

16.2 Relation entre les primitives d'une même fonction

Si $f(x)$ admet une primitive $F(x)$, elle en admet une infinité, deux quelconques d'entre elles en diffèrent que d'une constante.

$$G'(x) = F'(x) = f(x) \Leftrightarrow G(x) = F(x) + C \quad (383)$$

Théorème. Si $g_1(x)$ et $g_2(x)$ sont deux primitives de $f(x)$ sur $[a, b]$, alors il existe une constante arbitraire C telle que :

$$g_1(x) = g_2(x) + C \quad (384)$$

16.3 Primitive s'annulant en un point donné

Parmi toutes les primitives de $f(x)$, il en existe une et une seule qui s'annule en un point donné x_0 , c'est celle pour laquelle $G(x) = F(x) - F(x_0)$, que $[F(x)]_{x_0}^x$.

Exercice. Trouver la fonction primitive de $f(x) = \sin(2x)$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule pour $x = \frac{\pi}{2}$.

1. Trouver une fonction primitive :

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) \quad (385)$$

2. Établir que :

$$\forall x \in I, G(x) = F(x) + k = -\frac{1}{2} \cos(2x) + k \quad (386)$$

$$k \in \mathbb{R}$$

3. Rechercher des primitives vérifiant l'équation $G\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

$$G\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \cos\left(2\frac{\pi}{2}\right) + k = 0 \quad (387)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \cos(\pi) + k = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} + k = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2} \quad (388)$$

4. Conclure :

$$G(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{2} \quad (389)$$

f	F
$f(x) = 0$	$F(x) = k + C$
$f(x) = k$	$F(x) = kx + C$
$\forall n \in \mathbb{Z} - \{-1\}, f(x) = x^n$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + C$
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x) + C$
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x) + C$
$f(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$	$F(x) = \tan(x) + C$
$f(x) = \sin(ax + b)$	$F(x) = -\frac{\cos(ax+b)}{a} + C$
$f(x) = \cos(ax + b)$	$F(x) = \frac{\sin(ax+b)}{a} + C$
$f(x) = \frac{1}{\cos^2(ax+b)} = 1 + \tan^2(ax + b)$	$F(x) = \frac{\tan(ax+b)}{a} + C$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{1}{2}x^2 + C$
$\forall x \in \mathbb{R}_-^* \text{ ou } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x + C$
$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \sqrt{x}$	$F(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$
$\forall x \in \mathbb{R}_-^* \text{ ou } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{x^n} \text{ avec } n \geq 2$	$F(x) = \frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C$
$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \ln(x)$	$F(x) = \frac{\ln^2(x)}{2} + C$
$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$	$F(x) = \ln(\ln(x)) + C$

TABLE 3 – Les fonctions primitives des fonctions usuelles

u, v	U, V
ku	$kU + C$
$u + v$	$U + V + C$
uv	n'existe pas
$\forall n \in \mathbb{Z} - \{-1\}, u'u^n$	$\frac{U^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u) + C$

TABLE 4 – Les fonctions primitives des fonctions composées

17 Les fonctions logarithmes

Soit la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, alors elle admet des primitives. On appelle logarithme népérien la primitive qui s'annule pour $x = 1$. On la note $\ln$.

17.1 Propriétés

$$\begin{aligned} \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall b \in \mathbb{R}_+^*, \ln(ab) &= \ln(a) + \ln(b) \\ \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \ln\left(\frac{1}{a}\right) &= -\ln(a) \\ \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall b \in \mathbb{R}_+^*, \ln\left(\frac{a}{b}\right) &= \ln(a) - \ln(b) \\ \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{Z}, \ln(a^n) &= n \ln(a) \\ \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \ln(\sqrt{a}) &= \frac{1}{2} \ln(a) \end{aligned}$$

17.2 Nombre e

Le nombre e est défini par l'équation :

$$e = \lim_{h \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{h}\right)^h \quad (390)$$

On peut représenter le nombre e par l'expression $\lim_{k \rightarrow 0} (1 + k)^{\frac{1}{k}}$.

Ainsi :

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = 2,71828\dots \quad (391)$$

17.3 Étude de la fonction $f(x) = \ln(x)$

$$\begin{aligned} D_f &= \mathbb{R}_+^* \text{ et } D_{f'} = \mathbb{R}_+^* \\ f'(x) &= \frac{1}{x}, \text{ donc } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) > 0. \end{aligned}$$

On admet que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty \quad (392)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad (393)$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$\parallel$	+	
f	$-\infty$	0	$+\infty$

La fonction logarithme est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

La fonction f est dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Il s'agit d'une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$. Par conséquent, 1 a un seule et unique antécédent, noté e . $e \approx 2,718281 \dots$ est le nombre de J. Neper.

Jean
Neper
ou
John
Napier
(1550-
1617)

$$\ln(e) = 1 \quad (394)$$

La tangente en e vaut :

$$y = f'(e)(x - e) + \ln(e) \quad (395)$$

avec $f'(e) = \frac{1}{e}$

$$y = \frac{1}{e}(x - e) + \ln(e) = \frac{1}{e}x \quad (396)$$

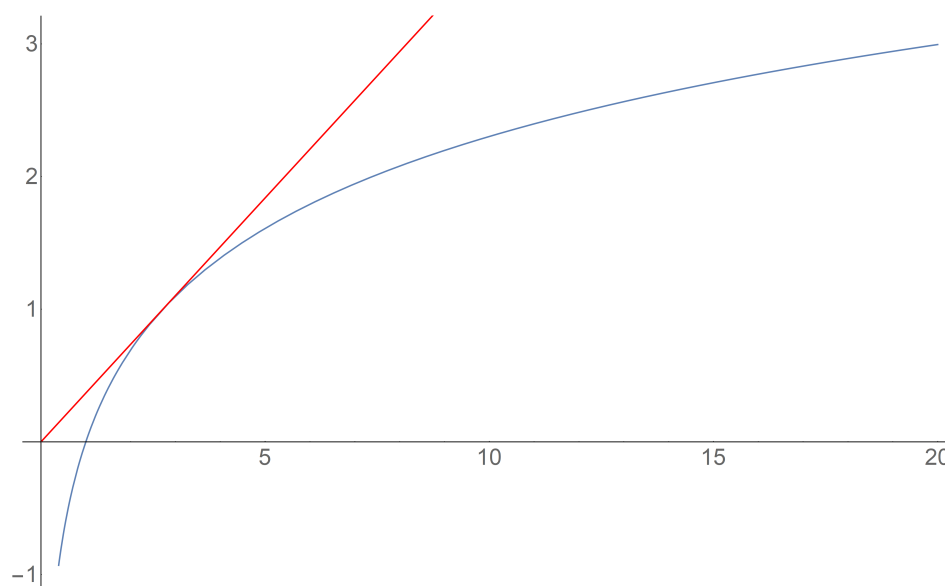


FIGURE 31 – Fonction logarithme népérien

17.4 Équations logarithmiques

$$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$$

$$\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$$

$$\ln(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$$

$$\ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \ln(e^n) = n \ln(e) = n$$

17.5 Limites à connaître

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) &= +\infty \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} &= 0^+ \\
 \forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} &= 0^+ \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) &= -\infty \\
 \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) &= 0^- \\
 \forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) &= 0^- \\
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= f'(1) = 1 \\
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} &= f'(1) = 1
 \end{aligned}$$

17.6 Fonction $\ln(u)$

Si la fonction u est strictement positive et dérivable sur un intervalle I , alors $\ln(u)$ est dérivable sur I .

$$(u)' = \frac{u'}{u} \quad (397)$$

$$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = u'(x) (u(x))^{-1} \text{ avec } u(x) > 0, \text{ donc :}$$

$$F(x) = \ln(u(x)) \quad (398)$$

17.7 Logarithmes de base n

Il existe une **infinité** de logarithmes.

- Le logarithme de base 2 est noté $\log_2$ avec $\log_2(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(2)}$.
- Le logarithme de base 9 est noté $\log_9$ avec $\log_9(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(9)}$.
- *etc.*

Le logarithme de base 10 est appelé **logarithme népérien** et noté $\log$ avec $\log(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(10)}$.

Tous ces logarithmes ont les mêmes propriétés que le logarithme népérien.

Les fonctions logarithmes de base a avec $a > 0$ et $a \neq 1$ est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

Remarque. $\log_n(1) = 0$ avec $n \in \mathbb{N}$.

17.8 Calcul de primitives

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln(x) \Rightarrow F(x) = \frac{\ln^2(x)}{2} \quad (399)$$

$$f(x) = \frac{1}{x \ln(x)} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} \Rightarrow F(x) = \ln(\ln(x)) \quad (400)$$

18 Les fonctions exponentielles

La fonction logarithme est une bijection de $\mathbb{R}_*^+$ dans $\mathbb{R}$. La fonction réciproque $\ln^{-1}$ est appelée **fonction exponentielle** de base e , notée $\exp$.

$$\exp : \begin{cases} \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \exp(x) \end{cases} \quad (401)$$

avec $\exp(x) > 0$. $y = \exp(x) \Leftrightarrow x = \ln(y)$ avec $y \in \mathbb{R}_*^+$, $\exp(x) \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ et $\ln(y) \in \mathbb{R}_*^+$.

On note que :

- $\exp(0) = 1$;
- $\exp(1) = e$.

La réciprocité entre $\ln$ et $\exp$ s'effectue sur deux ensembles différents. Il faut vérifier l'existence des bons ensembles. $\forall x \in \mathbb{R}_*^+$, $\exp(\ln(x)) = x$

$$\begin{cases} \mathbb{R}_*^+ \xrightarrow{\ln} \mathbb{R} \xrightarrow{\exp} \mathbb{R}_*^+ \\ x \mapsto y \mapsto x \end{cases} \quad (402)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ln(\exp(x)) = x$$

$$\begin{cases} \mathbb{R} \xrightarrow{\exp} \mathbb{R}_*^+ \xrightarrow{\ln} \mathbb{R} \\ x \mapsto y \mapsto x \end{cases} \quad (403)$$

18.1 Propriétés

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \exp(na) = (\exp(a))^n$$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

Pour $x = 1$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\exp(n) = (\exp(1))^n = e^n$. De fait, $\exp(x) = e^x$. On peut ainsi réécrire les propriétés :

- $e^0 = 1$
- $e^1 = e$
- $e^{a+b} = e^a e^b$

- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
- $(e^a)^n = e^{na}$

18.2 Fonction exponentielle e^x

$$\exp : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x \mapsto e^x \end{cases} \quad (404)$$

La fonction exponentielle est **continue** quelles que soient les valeurs de x .
La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = e^x \quad (405)$$

La fonction exponentielle a pour primitive $F(x) = e^x + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+		
f	0	1	$+\infty$

On admet que :

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

La tangente en $x = 1$ de la fonction exponentielle de base e est parallèle à la tangente en $x = 1$ de la fonction logarithme népérien. Elle vaut $y = ex$. $\exp$ est une bijection.

18.3 Équations avec des exponentielles

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$, car la fonction exponentielle est une bijection.
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$, car la fonction exponentielle est strictement croissante.
- $e^0 = e^x e^{-x}$

18.4 Limites à connaître

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= (\exp(0))' = 1 \end{aligned}$$

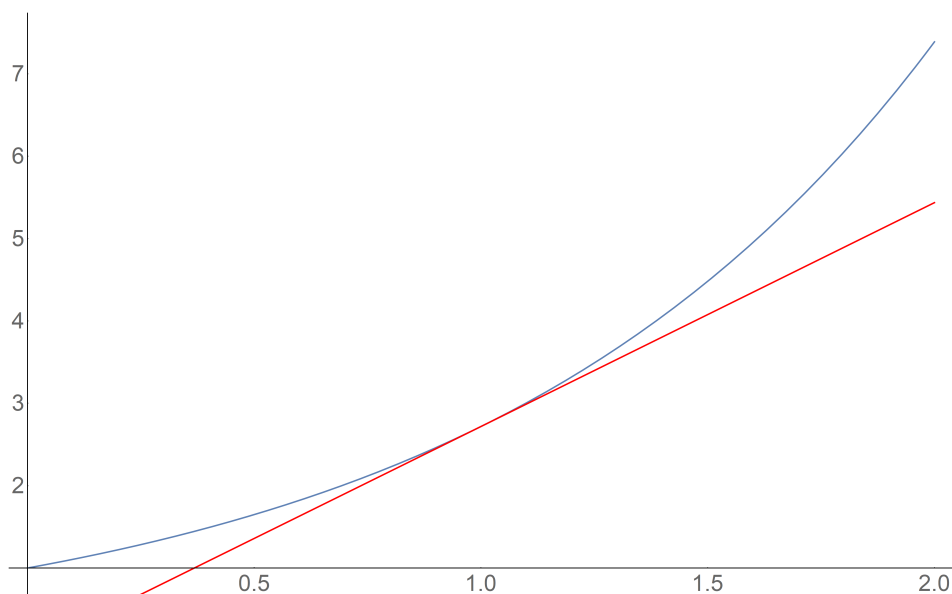


FIGURE 32 – Fonction exponentielle de base e

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x &= 0^- \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^x &= 0^- \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} &= +\infty \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^n} &= +\infty \end{aligned}$$

18.5 Fonctions composées e^u

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{u(x)} \\ x &\xrightarrow{u} u(x) \xrightarrow{\exp} e^{u(x)} \end{aligned} \quad (406)$$

$$D_f = D_u$$

Si u est dérivable sur D_f , alors e^u est dérivable sur D_f .

$$(e^u)' = u' e^u \quad (407)$$

Une primitive de e^u est de la forme :

$$F = e^u + k \quad (408)$$

19 Les fonctions puissances

On appelle **fonction exponentielle de base a** , avec $a > 0$, la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $\exp_a(x) = e^{x \ln(a)}$. Pour chaque la valeur de a , il existe une fonction différente.

La fonction exponentielle de base a avec $a \neq 1$ est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

Il existe quatre cas particuliers.

- Pour $a = 1$, $\exp_a(x) = 1$.
- Pour $a = e$, $\exp_e(x) = e^x$.
- $\exp_a(0) = 1$, donc toutes les fonctions exponentielle de base a passent par ce même point.
- $\exp_a(1) = a$, l'image de 1 est le nombre de base a .

19.1 Propriétés

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, e^{x \ln(a)} e^{y \ln(a)} &= e^{(x+y) \ln(a)} = \exp_a(x+y) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \frac{e^{x \ln(a)}}{e^{y \ln(a)}} &= e^{(x-y) \ln(a)} = \exp_a(x-y) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (e^{x \ln(a)})^n &= e^{nx \ln(a)} = \exp_a(nx) \\ \text{Pour } x = 1, \text{ on a } (e^{\ln(a)})^n &= e^{n \ln(a)} = \exp_a(n) = a^n. \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \exp_a(n) = a^n \quad (409)$$

Ainsi, par convention d'écriture, $\exp_a(x) = a^x$:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, a^x = e^{x \ln(a)} \quad (410)$$

On peut écrire par conséquent :

- $\forall a \in \mathbb{R}_+, a^0 = 1$
- $\forall a \in \mathbb{R}_+, a^1 = a$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, a^x a^y = a^{x+y}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, \ln(a^x) = x \ln(a)$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, (a^x)^y = a^{xy}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, \forall b \in \mathbb{R}_+, a^x b^x = (ab)^x$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, \forall b \in \mathbb{R}_+, \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$

19.2 Exposant rationnel

19.2.1 Racine énième

Pour que toutes les fonctions soient des bijections, on définit la fonction f telle que :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x^n \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (411)$$

La fonction dérivée vaut :

$$f'(x) = nx^{n-1} \quad (412)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) > 0$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

f est dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Par conséquent, il s'agit d'une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$. f admet ainsi une fonction réciproque f^{-1} de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$. Elle est appelée **racine énième**.

$$f^{-1} : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto \sqrt[n]{x} \text{ avec } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (413)$$

Il existe deux cas particuliers.

$$\text{— } n = 1$$

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x \end{cases} \Leftrightarrow f^{-1} : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x \end{cases} \quad (414)$$

$$\text{— } n = 2$$

$$\sqrt[2]{x} = \sqrt{x} \quad (415)$$

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \xrightarrow{f} x^n \xrightarrow{f^{-1}} x \end{cases} \quad (416)$$

Il existe trois propriétés.

$$\text{— } \sqrt[n]{x^n} = x$$

$$\text{— } (\sqrt[n]{x})^n = x$$

$$\text{— } \forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}^+, y = \sqrt[n]{x} \Leftrightarrow x = y^n$$

19.2.2 Exposant rationnel

$q \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \sqrt[q]{x} = x^{\frac{1}{q}}$. De fait, la racine q et la fonction exponentielle $\frac{1}{q}$ sont confondues sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p$$

19.3 Étude de $f(x) = a^x$

Pour $D_f = \mathbb{R}$ et $a > 0$, $f'(x) = (\exp_a(x))' = \exp_a(x) \ln(a)$.

Il existe trois limites possibles en fonction de a .

- Pour $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$
- Pour $a = 1$, $\exp_1(x) = 1$
- Pour $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$

Il existe deux variations possibles.

- Pour $0 < a < 1$, $\exp_a$ est strictement décroissante.
- Pour $a > 1$, $\exp_a$ est strictement croissante.

19.4 Étude des fonctions puissances

Soient $D_f = \mathbb{R}_+^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, alors il existe trois cas.

1. $\alpha = 0$;
2. $\alpha < 0$;
3. $\alpha > 0$.

Une fonction primitive vaut : $F(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k$

19.4.1 $\alpha = 0$

Pour $\alpha = 0$, $f_0 : x_0 \rightarrow 1$.

19.4.2 $\alpha < 0$

Pour $\alpha < 0$, $f'_\alpha(x) < 0$.

x	0	$+\infty$
$f'_\alpha(x)$	$ $	—
f'_α	$+\infty$	0

$\lim_{x \rightarrow 0} f_\alpha(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = 0$

19.4.3 $\alpha > 0$

Pour $\alpha > 0$, $f'_\alpha(x) > 0$.

x	0	$+\infty$
$f'_\alpha(x)$		+
f'_α	0	$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f_\alpha(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = +\infty$

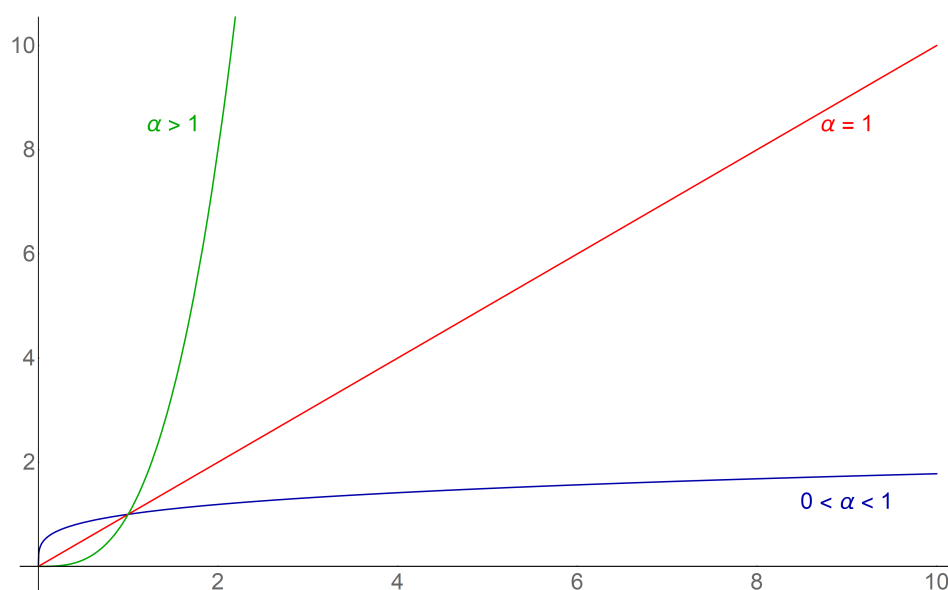


FIGURE 33 – Fonction exponentielle de base a

19.4.4 Étude de la dérivabilité en 0

$$g_\alpha : \begin{cases} g_\alpha(0) = 0 \\ x \neq 0, g_\alpha(x) = f_\alpha(x) = x^\alpha \end{cases} \quad (417)$$

On calcule le nombre dérivé en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g_\alpha(x) - g_\alpha(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g_\alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{(\alpha-1) \ln(x)} \quad (418)$$

Il existe trois cas.

1. Pour $0 < x < 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha - 1) \ln(x) = +\infty$, donc, en appliquant le théorème des limites d'une fonction composée, $\lim_{x \rightarrow 0} g_\alpha(x) = +\infty$. Dans ce cas, g_α n'est pas dérivable en 0, mais il existe une tangente verticale par rapport à l'axe des ordonnées.
2. Pour $\alpha = 1$, $f_1 : x \rightarrow x$.
3. Pour $x > 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha - 1) \ln(x) = -\infty$, donc, en appliquant le théorème des limites d'une fonction composée, $\lim_{x \rightarrow 0} g_\alpha(x) = 0$.

19.5 Comparaison de la fonction logarithme avec la fonction puissance en 0 et en $+\infty$

En 0 :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln(x) = 0^-$ avec $\alpha > 0$

En $+\infty$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0^+$ avec $\alpha > 0$

19.6 Comparaison de la fonction exponentielle avec la fonction puissance en $-\infty$ et en $+\infty$

En $-\infty$:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^x = 0$ avec $\alpha > 0$

En $+\infty$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$ avec $\alpha > 0$

20 Les fonctions trigonométriques réciproques

Les fonctions trigonométriques inverses sont **multiformes**. Il convient de diviser le graphe en **arcs uniformes**, c'est-à-dire chaque point possède une seule image.

20.1 Fonction trigonométrique réciproque du sinus

Soit $y = f(x) = \sin(x)$ avec $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $y \in [-1, 1]$, alors la fonction réciproque est notée $\arcsin(x)$.

$$y = \arcsin(x) = f^{-1}(x) = \sin^{-1}(x) \quad (419)$$

$$-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x = \sin(y) \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad (420)$$

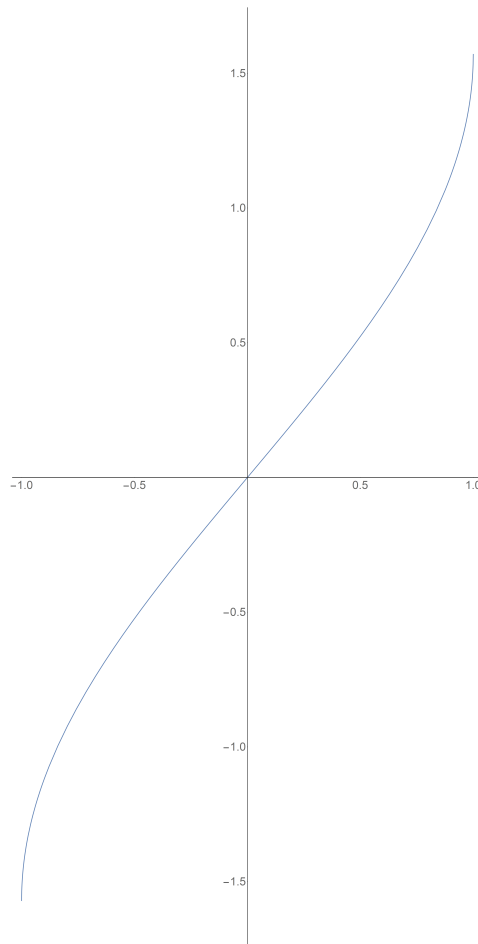


FIGURE 34 – La fonction $f(x) = \arcsin(x)$

20.2 Fonction trigonométrique réciproque du cosinus

Soit $y = f(x) = \cos(x)$ avec $x \in [0, \pi]$ et $y \in [-1, 1]$, alors la fonction réciproque est notée $\arccos(x)$.

$$y = \arccos(x) = f^{-1}(x) = \cos^{-1}(x) \quad (421)$$

$$-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x = \cos(y) \quad y \in [0, \pi] \quad (422)$$

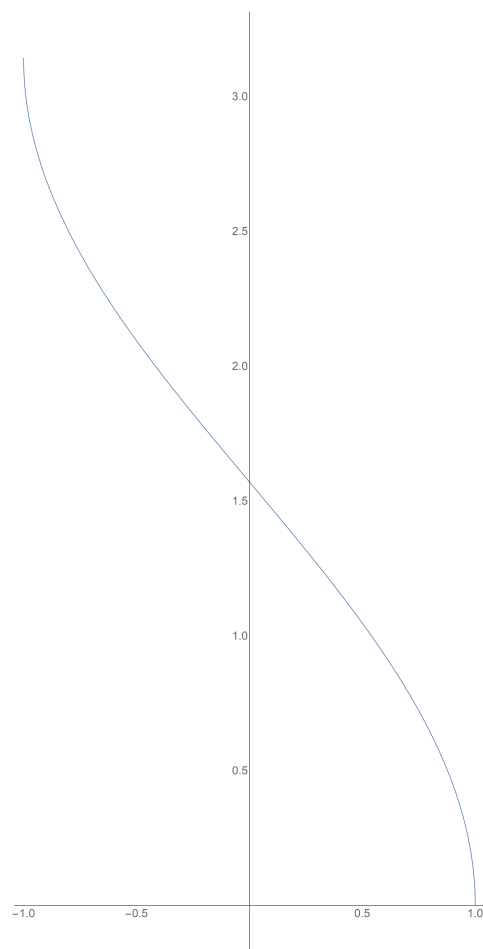


FIGURE 35 – La fonction $f(x) = \arccos(x)$

20.3 Fonction trigonométrique réciproque du tangente

Soit $y = f(x) = \tan(x)$ avec $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $y \in]-\infty, +\infty[$, alors la fonction réciproque est notée $\arctan(x)$.

$$y = \arctan(x) = f^{-1}(x) = \tan^{-1}(x) \quad (423)$$

$$x \in]-\infty, +\infty[\Leftrightarrow x = \tan(y) \quad y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\quad (424)$$

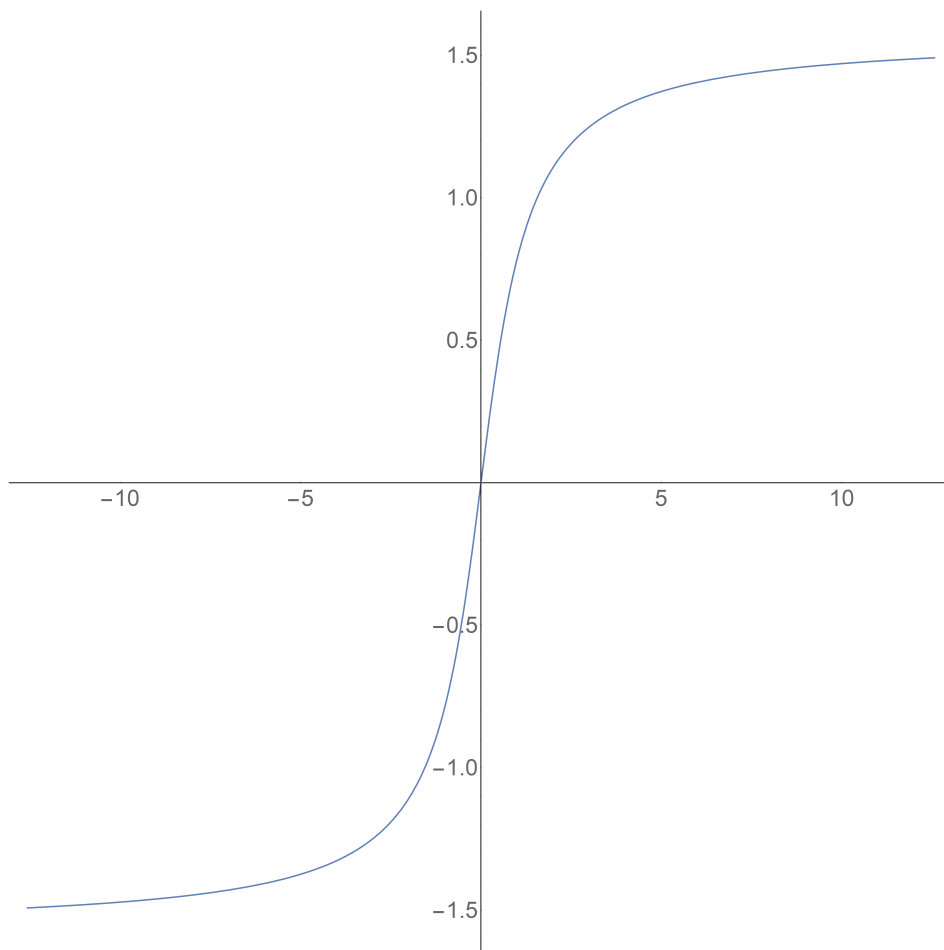


FIGURE 36 – La fonction $f(x) = \arctan(x)$

20.4 Fonction trigonométrique réciproque du cotangente

Soit $y = f(x) = \cot(x)$ avec $x \in]0, \pi[$ et $y \in]-\infty, +\infty[$, alors la fonction réciproque est notée $\operatorname{arccot}(x)$.

$$y = \operatorname{arccot}(x) = f^{-1}(x) = \cot^{-1}(x) \quad (425)$$

$$x \in]-\infty, +\infty[\Leftrightarrow x = \cot(y) \quad y \in]0, \pi[\quad (426)$$

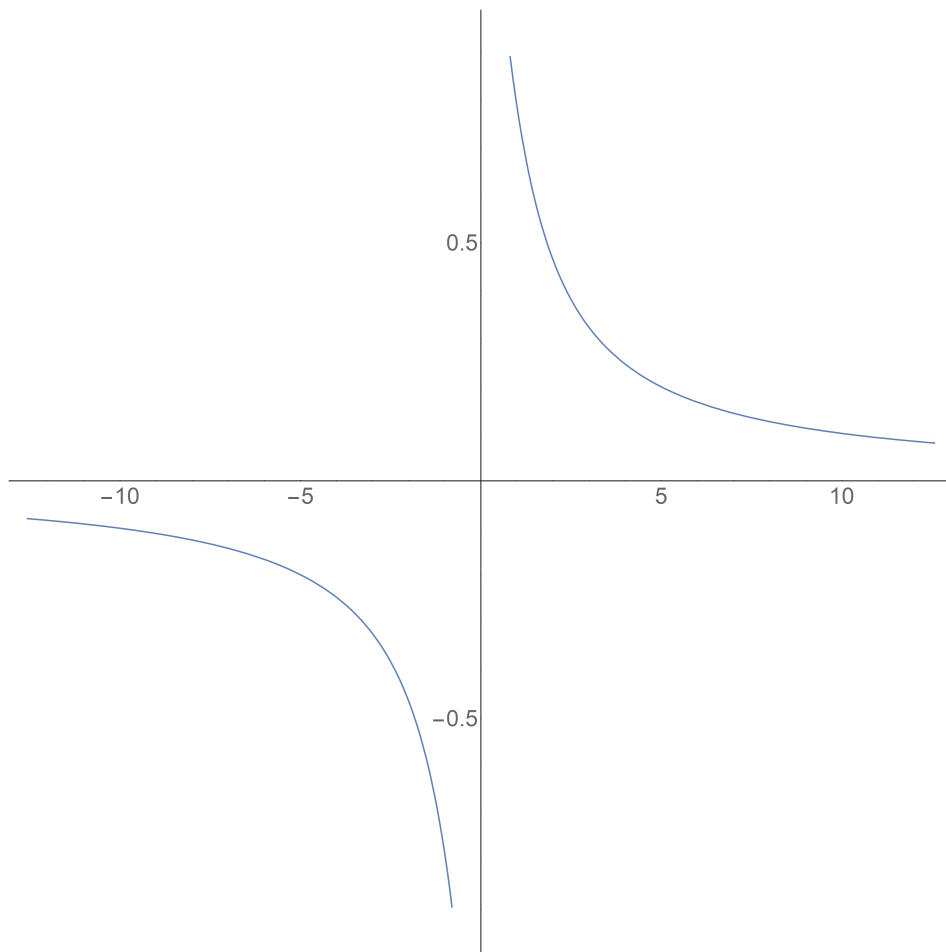


FIGURE 37 – La fonction $f(x) = \operatorname{arccot}(x)$

20.5 Fonction trigonométrique réciproque du sécante

Soit $y = f(x) = \sec(x)$ avec $x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \left[\cup \right] \frac{1}{2}, \pi \right]$ et $y \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, alors la fonction réciproque est notée $\operatorname{arcsec}(x)$.

$$y = \operatorname{arcsec}(x) = f^{-1}(x) = \sec^{-1}(x) \quad (427)$$

$$x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\Leftrightarrow x = \cot(y) \quad y \in \left[0, \frac{\pi}{2} \left[\cup \right] \frac{\pi}{2}, \pi \right] \quad (428)$$

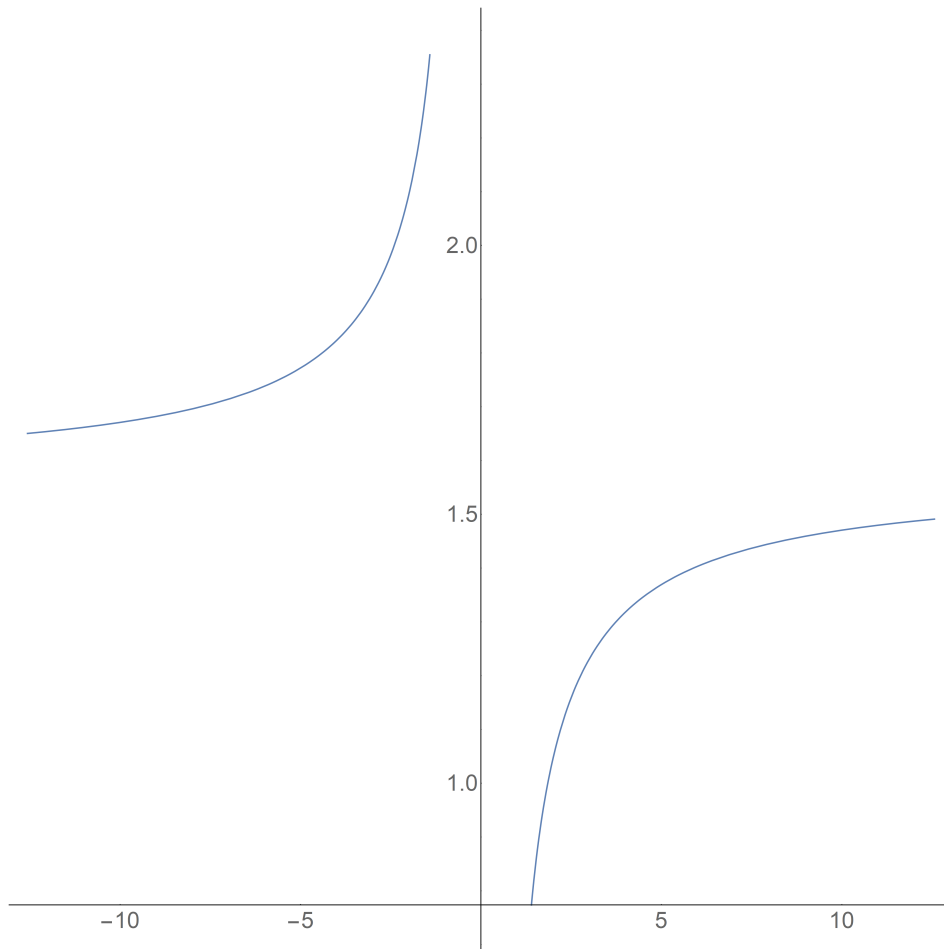


FIGURE 38 – La fonction $f(x) = \operatorname{arcsec}(x)$

20.6 Fonction trigonométrique réciproque du cosécante

Soit $y = f(x) = \csc(x)$ avec $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right[\cup \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $y \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, alors la fonction réciproque est notée $\operatorname{arccsc}(x)$.

$$y = \operatorname{arccsc}(x) = f^{-1}(x) = \csc^{-1}(x) \quad (429)$$

$$x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\Leftrightarrow x = \cot(y) \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right] \cup \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \quad (430)$$

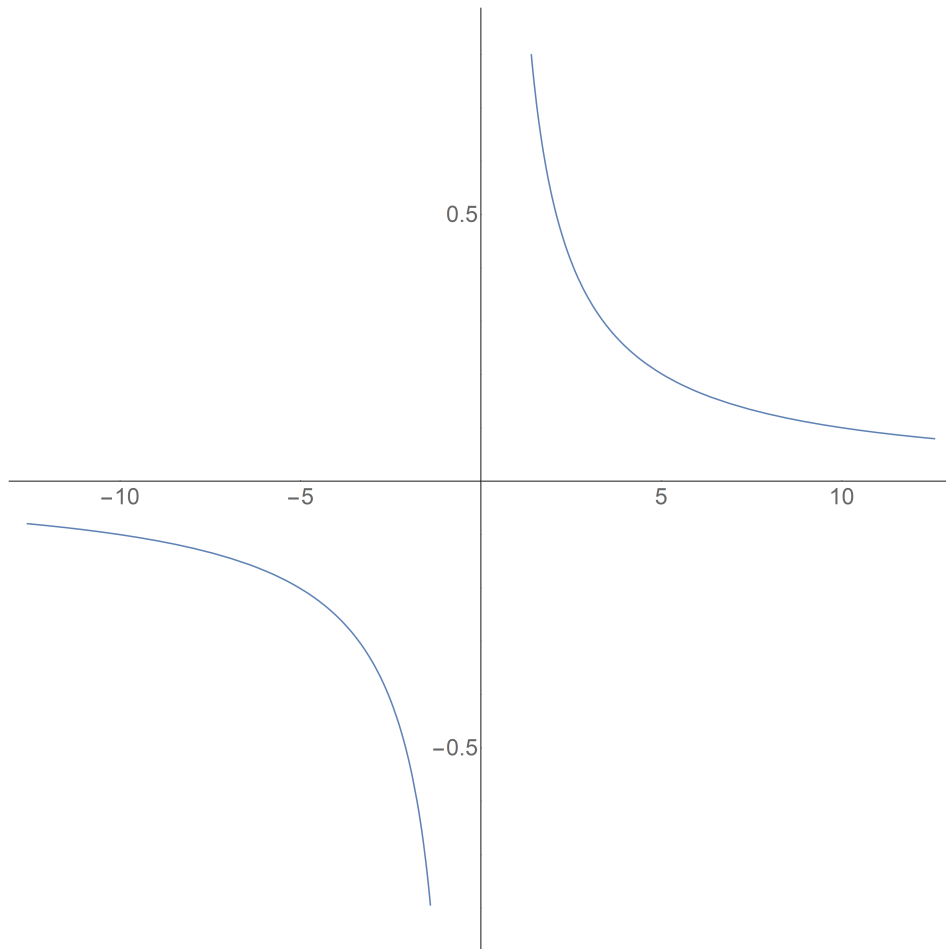


FIGURE 39 – La fonction $f(x) = \operatorname{arccsc}(x)$

21 Les fonctions hyperboliques

21.1 Fonction sinus hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (431)$$

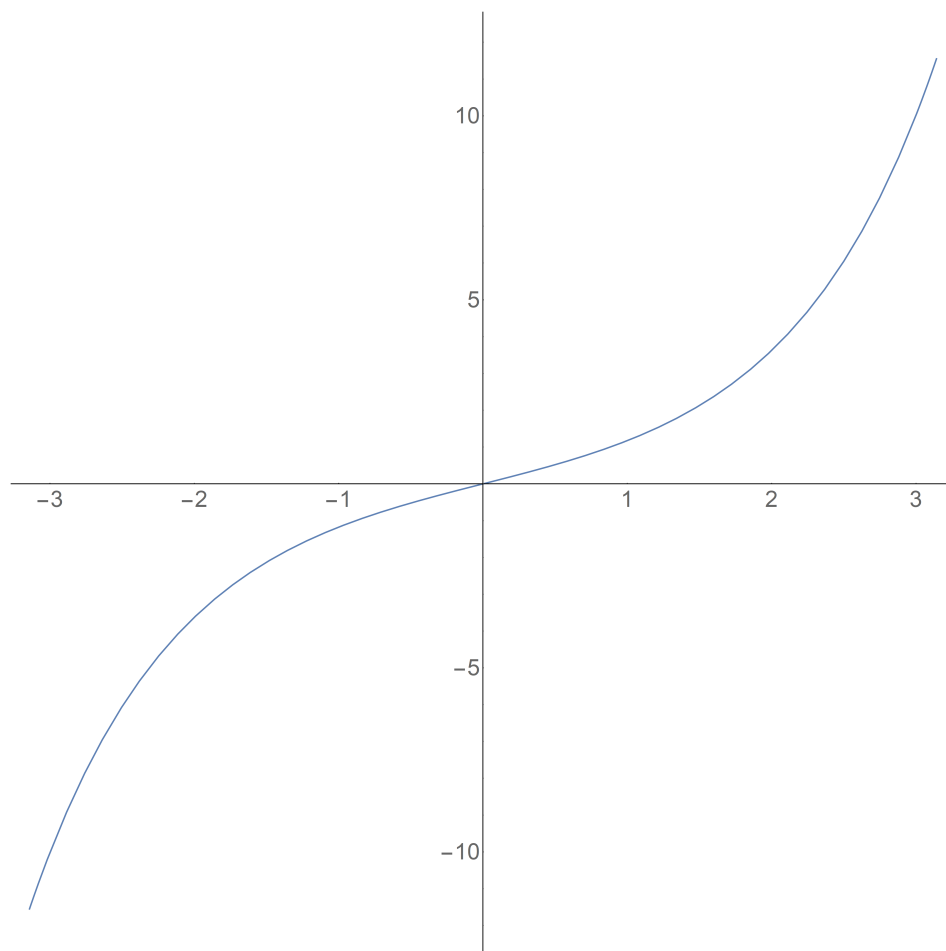


FIGURE 40 – La fonction $f(x) = \sinh(x)$

La fonction sinus hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

21.2 Fonction cosinus hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (432)$$

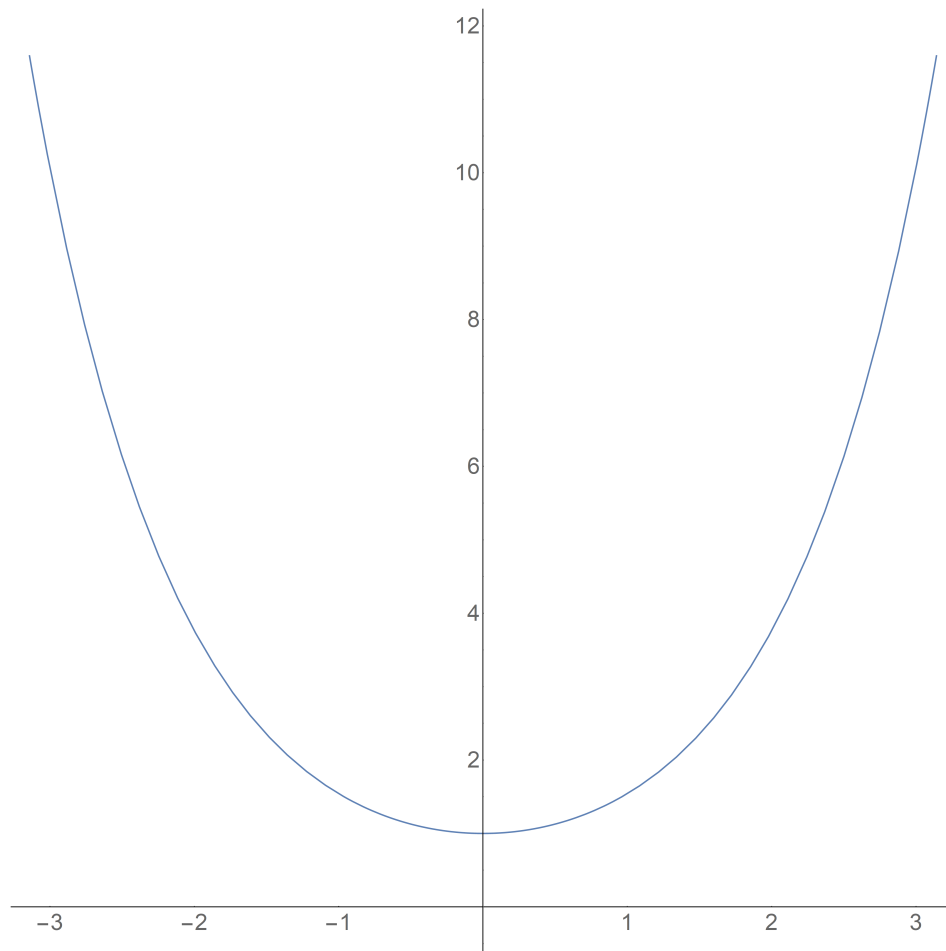


FIGURE 41 – La fonction $f(x) = \cosh(x)$

La fonction cosinus hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x .

21.3 Fonction tangente hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (433)$$

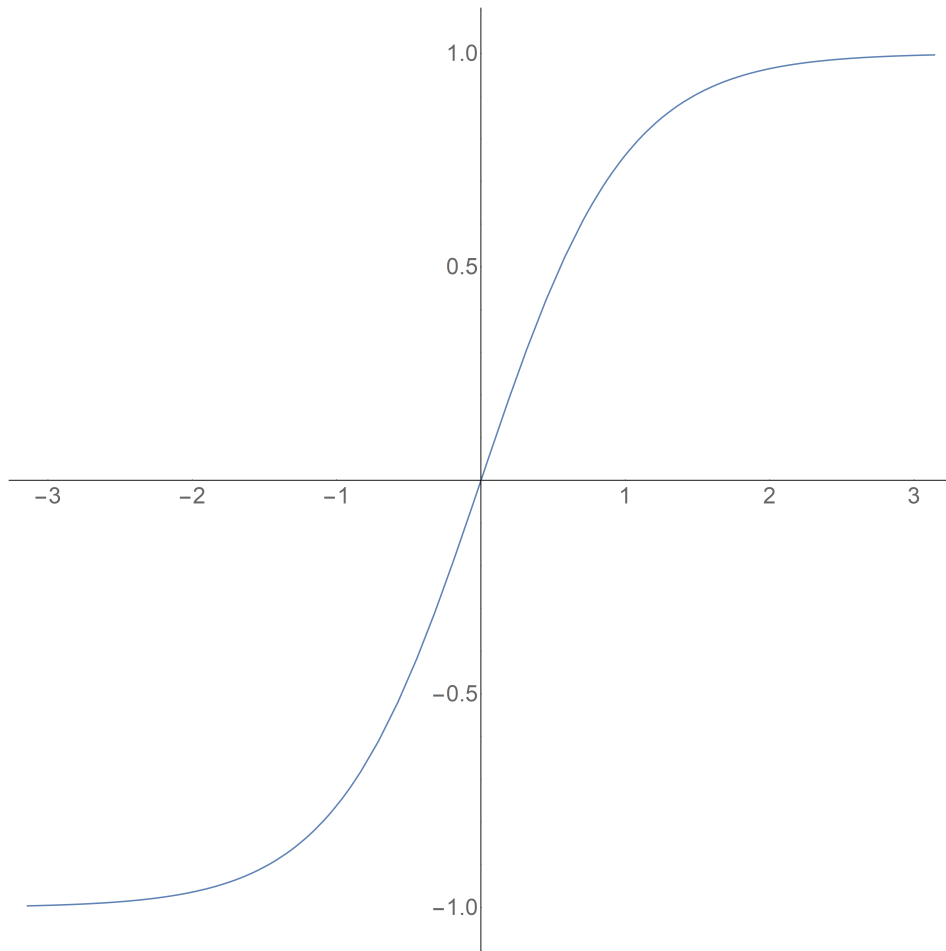


FIGURE 42 – La fonction $f(x) = \tanh(x)$

La fonction tangente hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

21.4 Fonction cotangente hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \coth(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} = \frac{1}{\tanh(x)} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad (434)$$

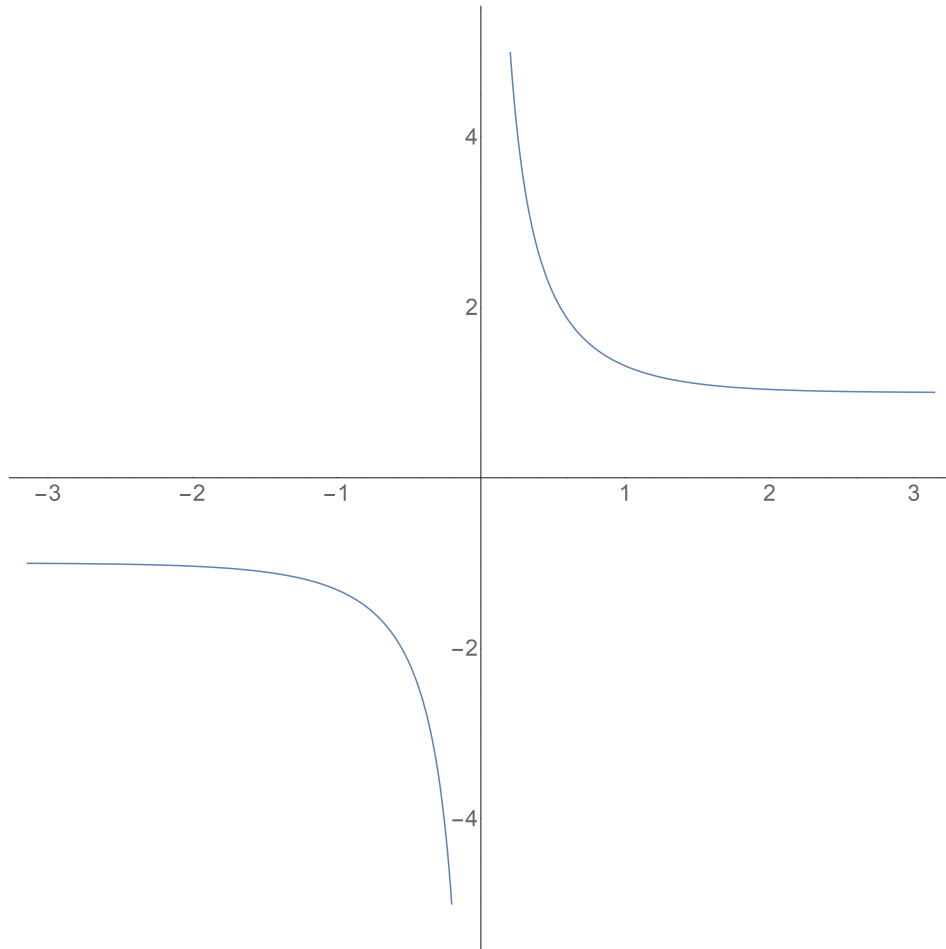


FIGURE 43 – La fonction $f(x) = \coth(x)$

La fonction cotangente hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

21.5 Fonction sécante hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{sech}(x) = \frac{1}{\cosh(x)} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} \quad (435)$$

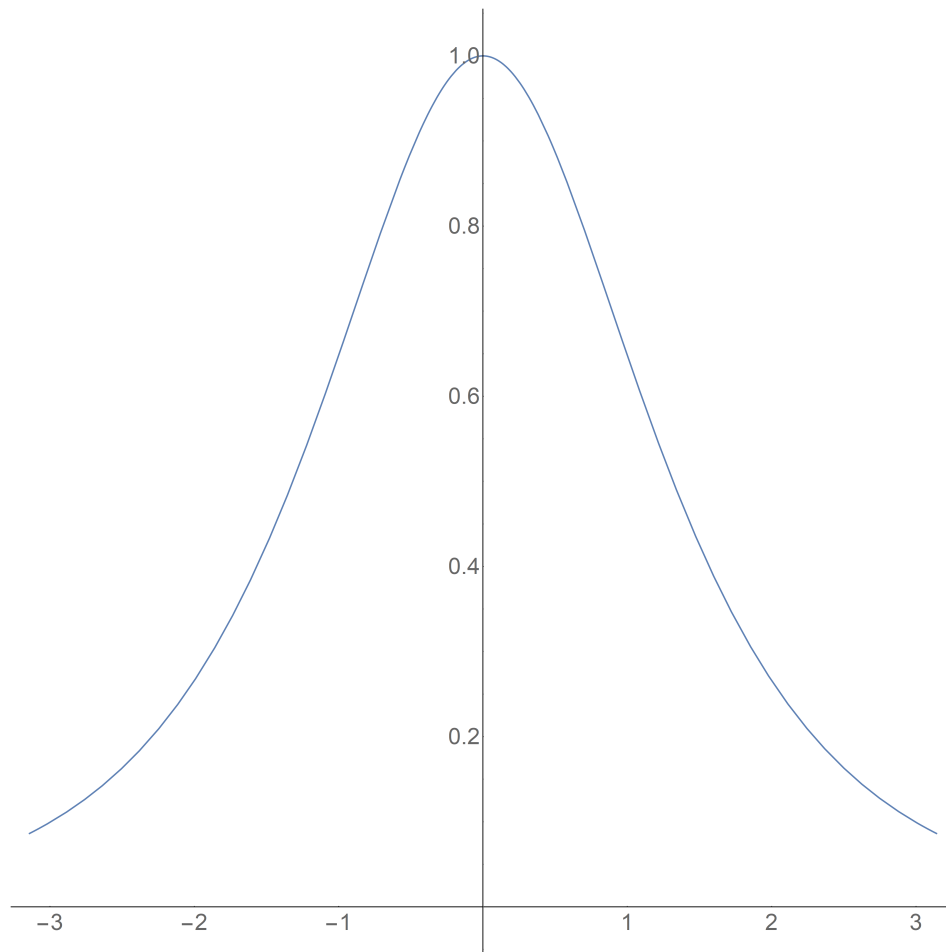


FIGURE 44 – La fonction $f(x) = \operatorname{sech}(x)$

La fonction sécante hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

21.6 Fonction cosécante hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \operatorname{csch}(x) = \frac{1}{\sinh(x)} = \frac{2}{e^x - e^{-x}} \quad (436)$$

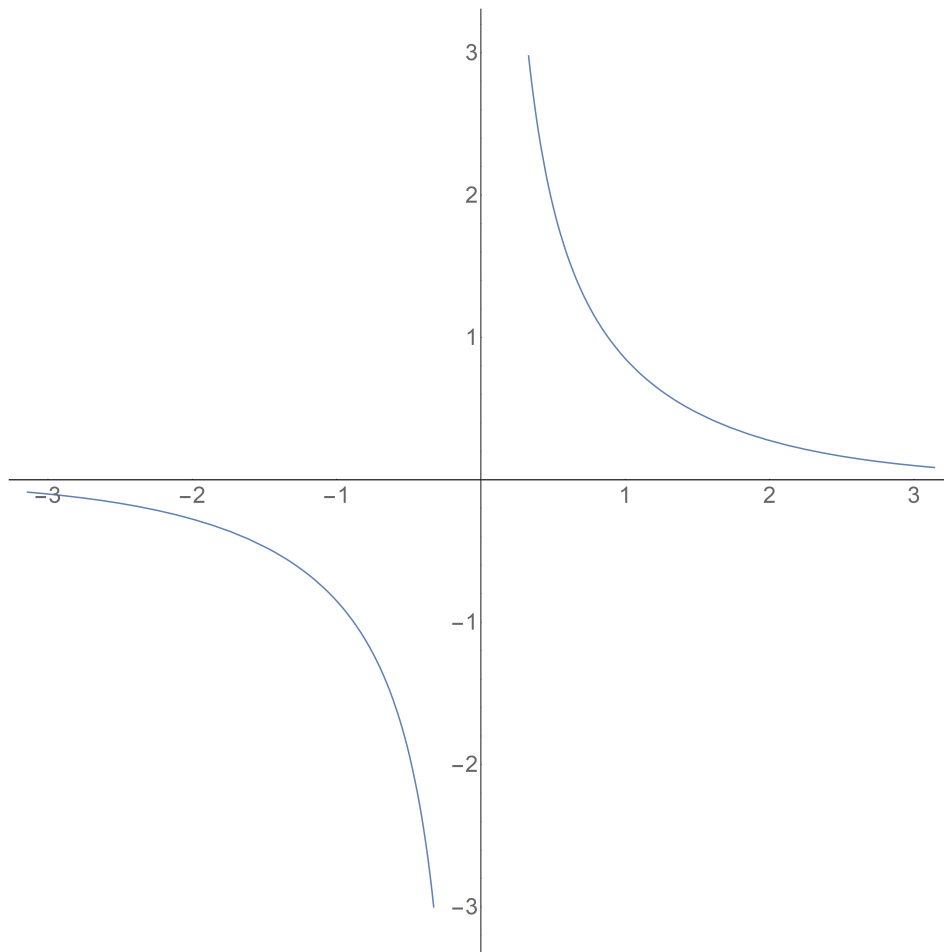


FIGURE 45 – La fonction $f(x) = \operatorname{csch}(x)$

La fonction cosécante hyperbolique est **continue** quelles que soient les valeurs de x contenue dans le domaine de définition.

22 Les fonctions hyperboliques réciproques

22.1 Fonction sinus hyperbolique réciproque

Si $x \in \mathbb{R}$, alors :

$$\operatorname{arcsinh}(x) = \sinh^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \quad (437)$$

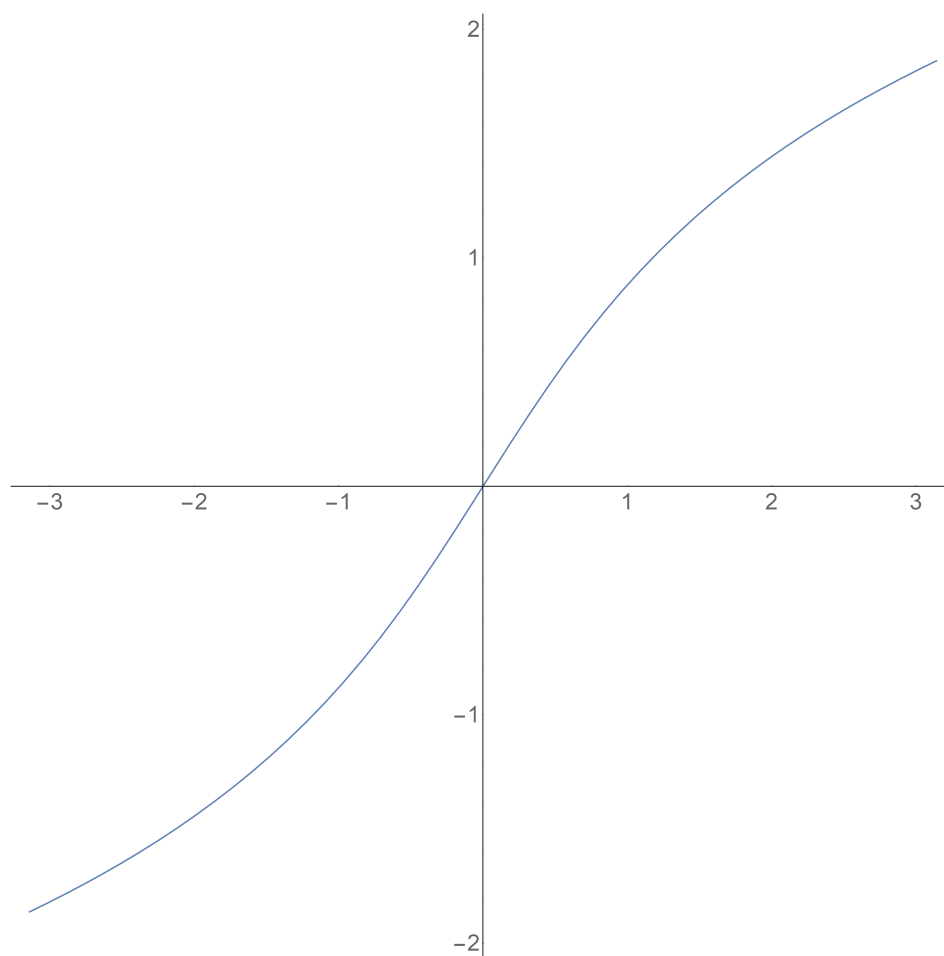


FIGURE 46 – La fonction $f(x) = \operatorname{arcsinh}(x)$

22.2 Fonction cosinus hyperbolique réciproque

Si $x \geq 1$, alors :

$$\operatorname{arccosh}(x) = \cosh^{-1}(x) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) \quad (438)$$

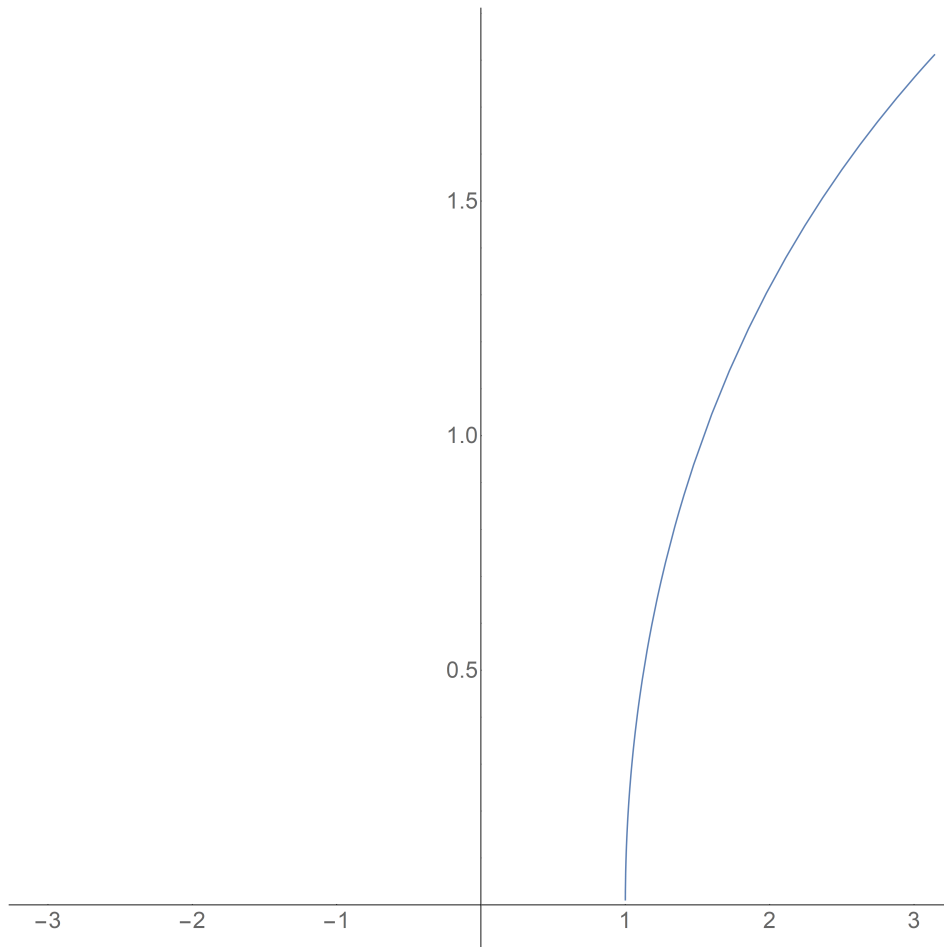


FIGURE 47 – La fonction $f(x) = \operatorname{arccosh}(x)$

22.3 Fonction tangente hyperbolique réciproque

Si $|x| < 1$

$$\operatorname{arctanh}(x) = \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad (439)$$

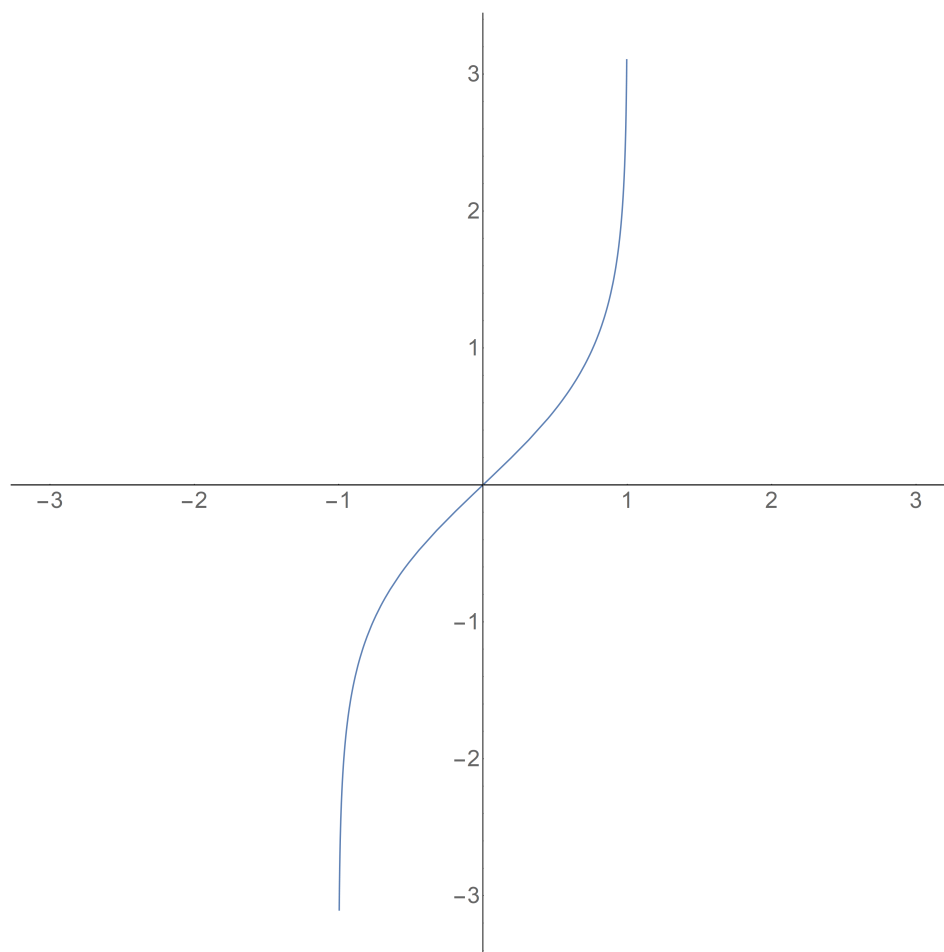


FIGURE 48 – La fonction $f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$

22.4 Fonction cotangente hyperbolique réciproque

Si $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, alors :

$$\operatorname{arccoth}(x) = \coth^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \quad (440)$$

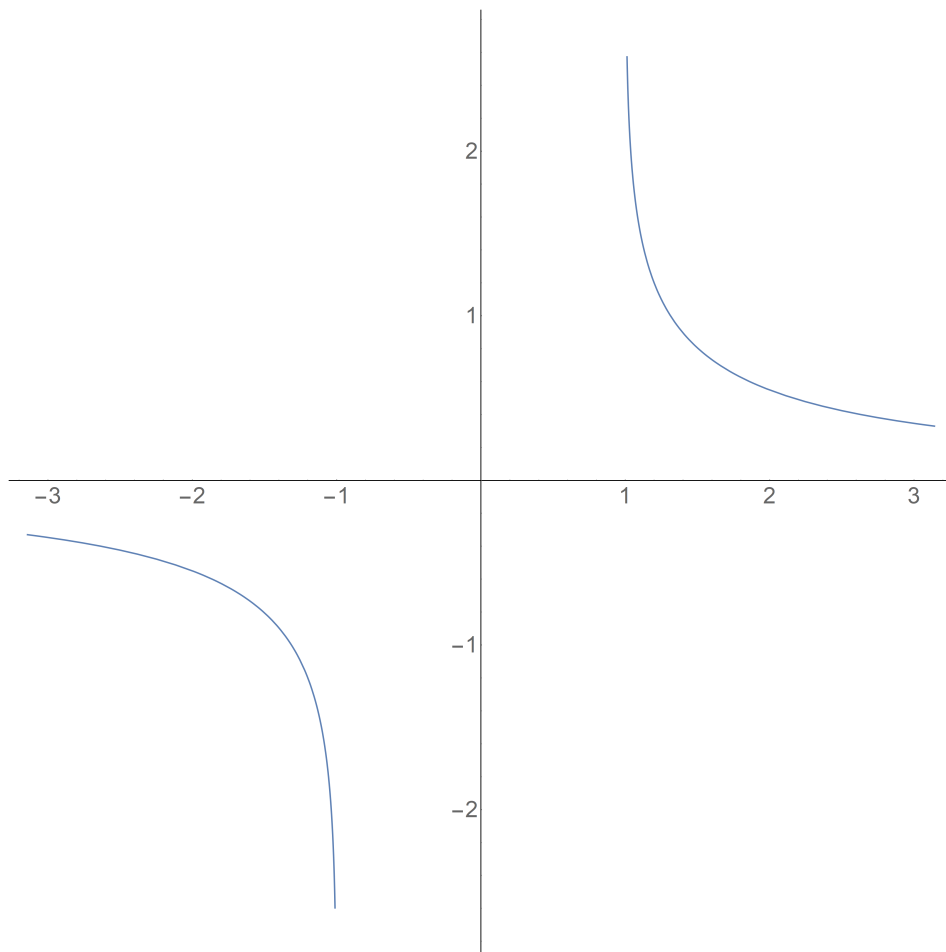


FIGURE 49 – La fonction $f(x) = \operatorname{arccoth}(x)$

22.5 Fonction sécante hyperbolique réciproque

Si $0 < x \leq 1$, alors :

$$\operatorname{arcsech}(x) = \operatorname{sech}^{-1}(x) = \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} \right) = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{|x|} \right) \quad (441)$$

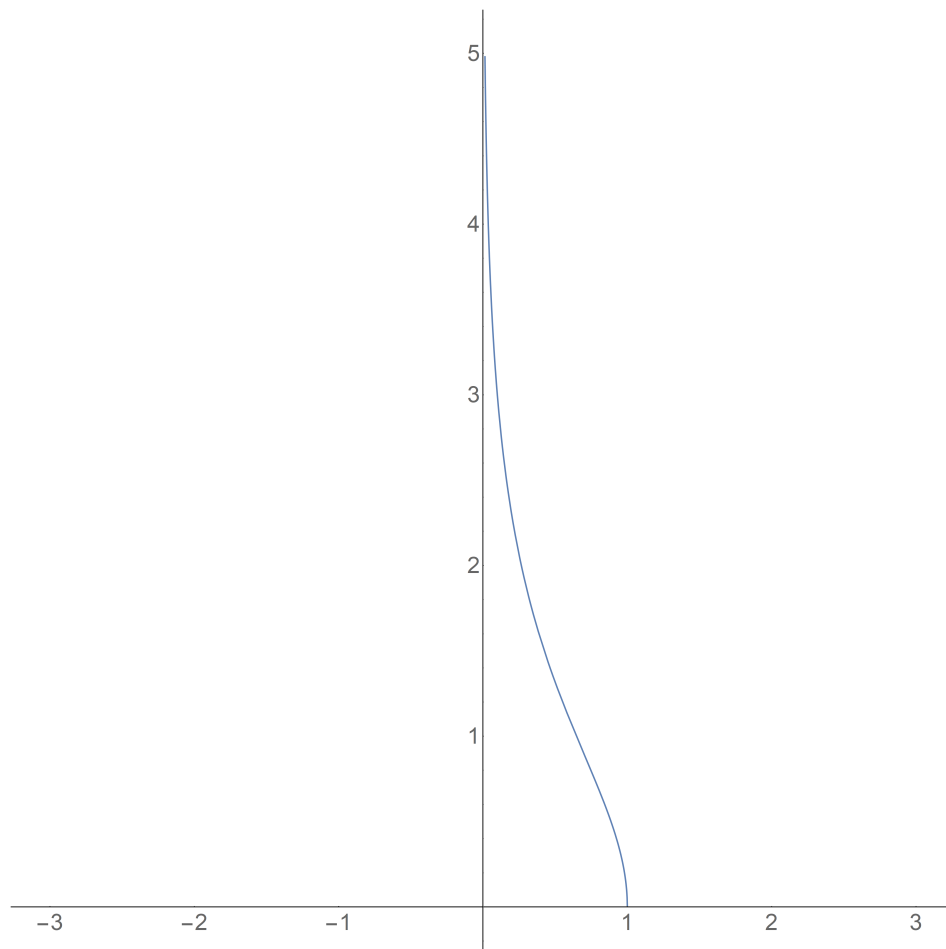


FIGURE 50 – La fonction $f(x) = \operatorname{arcsech}(x)$

22.6 Fonction cosécante hyperbolique réciproque

Si $x \in \mathbb{R}^*$, alors :

$$\operatorname{arcsech}(x) = \operatorname{csch}^{-1}(x) = \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} \right) = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|} \right) \quad (442)$$

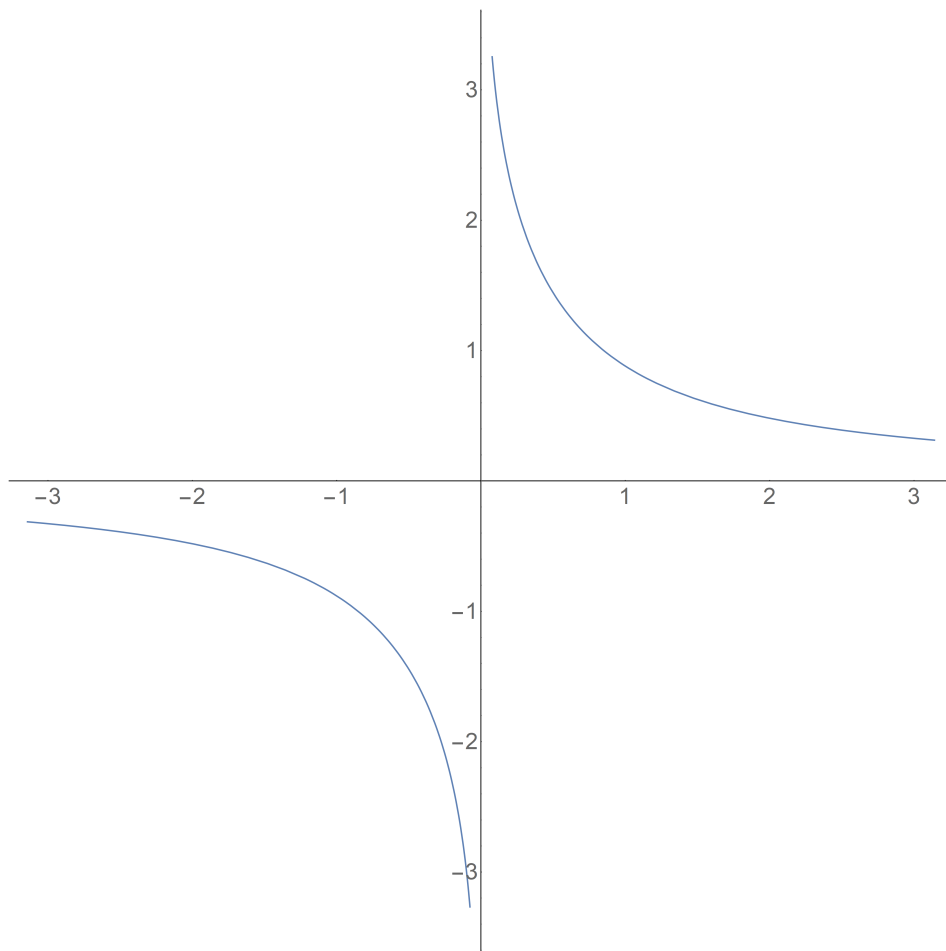


FIGURE 51 – La fonction $f(x) = \operatorname{arcsech}(x)$

22.7 Remarque

Une fonction hyperbolique inverse s'appelle également l'argument hyperbolique. On les note :

- $\operatorname{argsinh}(x)$ pour l'argument sinus hyperbolique ;

- $\operatorname{argcosh}(x)$ pour l'argument cosinus hyperbolique ;
- $\operatorname{argtanh}(x)$ pour l'argument tangente hyperbolique ;
- $\operatorname{argcoth}(x)$ pour l'argument cotangente hyperbolique ;
- $\operatorname{argsech}(x)$ pour l'argument sécante hyperbolique ;
- $\operatorname{argcsch}(x)$ pour l'argument cosécante hyperbolique.

23 Les différentielles simples

23.1 Définition

Soient $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$ et $\Delta x = x - x_0$, alors on appelle la **différentielle en x_0 de la fonction f** la quantité $A\Delta x$ définie telle que :

$$\Delta f(x_0) = A\Delta x \quad (443)$$

avec $A \neq 0$.

23.1.1 Différentielle d'une fonction en un point donné pour un accroissement donné

Si on considère une fonction f de la variable x , notée $y = f(x)$, et dérivable au point x ; un accroissement Δx de cette variable x , on appelle alors **différentielle de la fonction au point x pour l'accroissement Δx** , le nombre $f'(x) \Delta x$, produit de la dérivée de la fonction au point x par l'accroissement Δx .

Cette quantité qui doit s'écrire $df_x(\Delta x)$, se note plus commodément dy , on a par conséquent $dy = f'(x) \Delta x$.

23.1.2 Différentielle d'une fonction en un point donné

Dans le cadre des hypothèses précédentes, on appelle différentielle de la fonction f au point x l'application notée df_x , qui, à l'accroissement Δx , associe le nombre dy :

$$df_x : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \Delta x \mapsto df_x(\Delta x) = f'(x)(\Delta x) = dy \end{cases} \quad (444)$$

On peut relire la figure 11 en remarquant $HT = M_0 H \tan(\alpha_0)$.

$$\Delta x f'(x_0) = dy \quad (445)$$

L'écart entre Δy et dy , se mesure par TM . Il s'interprète comme la différence comptée sur une parallèle à $[Oy)$ d'équation $x = x_0 + \Delta x$, entre la courbe

et la tangente en $M_0(x_0)$. Cet écart diminue lorsque Δx diminue et tend vers 0 lorsque Δx tend vers 0 ; si bien que, en première approximation, on peut écrire : $dy \approx \Delta y = HT$ pour Δx petit.

La différentielle d'une variable numérique est :

$$f(x) - f(a) \approx (x - a) f'(a) \quad (446)$$

23.1.3 Détermination de dx

Si I est l'application identique, définie par $y I(x) = x$, l'écriture dx n'est autre que la notion $dI_x(\Delta x)$, égale à $I'(x) \Delta x$, c'est-à-dire Δx puisque $I'(x) = 1$, $dx = \Delta x$, alors $dy \neq \Delta y$, en général.

23.1.4 Différentielles en liberté

« Si la variable y est fonction différentiable de la variable x , la variable dy (différentielle de y) est fonction linéaire de la variable dx (différentielle de x) » [Pham, 1996, p. XII]. Ainsi, les différentielles sont des « approximations linéaires » de fonctions. Il faut par conséquent maîtriser l'**algèbre linéaire** dans ses aspects géométriques.

Précédemment, le point (x_0, y_0) était fixé une fois pour toutes. Par exemple, dans la relation

$$dy = p dx \quad (447)$$

avec $p = f'(x_0)$ pour df_{x_0} . La signification des variables dx et dy , ainsi que le nombre p dépendaient du choix de x_0 .

Désormais, si on fait varier le centre du zoom, il faut être attentif à interpréter correctement les notations. Dans le formalisme des dérivées, on distingue la dérivée de f en x_0 qui est un nombre noté $f'(x_0) = p$, de la fonction dérivée notée f' , fonction qui associe à x le nombre $f'(x)$.

De même, dans le formalisme des différentielles, on distingue la différentielle de f en x_0 , fonction linéaire notée df_{x_0} , de la différentielle de f , notée df qui est la fonction :

$$(x, dx) \mapsto f'(x) dx \quad (448)$$

fonction des deux variables x et dx , linéaire par rapport à dx .

La notion de différentielle est, d'un point de vue conceptuel, plus délicate que celle de dérivée.

23.1.5 Différentielle et zoom sur la courbe d'une fonction – Approche de A. Robinson

Abraham
Ro-
binson
(1918-
1974)

« J'ai constaté [...] que nos étudiants n'ont pas du tout été formés à faire interagir raisonnements géométriques et calculs en coordonnées, même dans des situations très élémentaires » [Pham, 1996, p. XII].

Soit une fonction $y = f(x)$, soit un point $y = f_0(x_0)$, alors si on agrandit la représentation autour de ce point, une « droite » apparaît pour un facteur d'échelle $\frac{1}{\epsilon}$ avec ϵ un étalon, une base en mètres, centimètres, millimètres, *etc.* (Fig. 52).

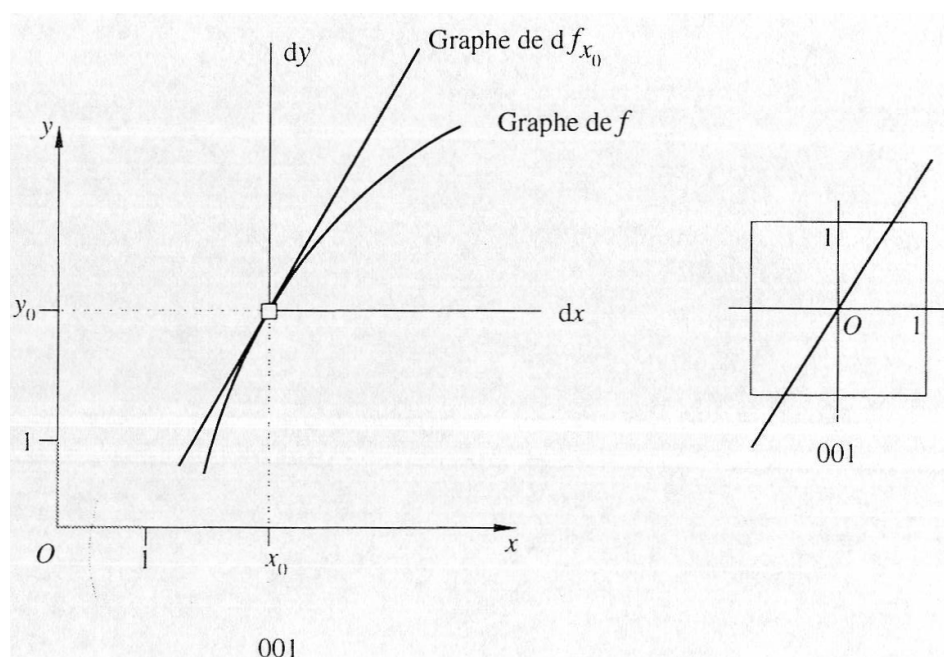


Figure 0.1. Zoom sur le graphe d'une fonction.

FIGURE 52 – Zoom sur le graphe d'une fonction [Pham, 1996, p. 3]

Le phénomène constaté traduit le fait que la fonction f est dérivable en x_0 . Si l'on a pris la précaution de choisir une base orthonormée, la pente de la droite observé n'est autre que la dérivée de $f'(x_0)$. Dit autrement, faire un zoom de grossissement $\frac{1}{\epsilon}$, centré en (x_0, y_0) , revient à remplacer les variables x et y par :

$$\begin{cases} dx = \frac{1}{\epsilon} (x - x_0) \\ dy = \frac{1}{\epsilon} (y - y_0) \end{cases} \quad (449)$$

Dans ces nouvelles variables, la correspondance fonctionnelle $y = f(x)$ se réécrit :

$$dy = \frac{1}{\epsilon} [f(x_0 + \epsilon dx) - f(x_0)] \quad (450)$$

définissant une fonction de la variable dx . On note cette fonction $\epsilon_{f_{x_0}}$.

f est dérivable en x_0 si et seulement si la fonction $\epsilon_{f_{x_0}}$ définie par la formule précédente tend lorsque $\epsilon \rightarrow 0$ vers une fonction linéaire df_{x_0} :

$$dy = p dx \quad (451)$$

avec $p = f'(x_0)$.

Même si la fonction f n'est définie que dans un intervalle $[x_0 - a, x_0 + a]$, tout intervalle borné $[-A, A]$ finit par appartenir au domaine de définition de $\epsilon_{f_{x_0}}$, dès que ϵ est assez petit :

$$\epsilon \leq \frac{a}{A} \quad (452)$$

Dans l'intervalle $[-A, A]$, la convergence de $\epsilon_{f_{x_0}}$ est automatiquement uniforme, même si pour la réciproque l'hypothèse de convergence simple suffit.

23.1.6 Calcul différentiel

À partir des expressions u et v , on forme des expressions du et dv construite de la manière suivante.

- Si u est une variable déclarée, du doit être déclarée comme une variable supplémentaire, appelée différentielle de u .
- Si u est une expression composé à partir des variables déclarées, du est une expression de la différentielle de cette fonction.

23.2 Différentiation et fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle fermé $[a, b]$ et $x \in]a, b[$, alors la fonction dérivée de f par rapport à x , notée $f'(x)$, est définie par :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (453)$$

lorsque la limite existe. Si c'est le cas, on dit que f est **différentiable** par rapport à x . Aux bornes a et b , on définit la **dérivée partielle** par rapport à a telle que :

$$f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (454)$$

On appelle $f'(a^+)$ la **dérivée à droite** de la fonction f par rapport à a . De même, pour b , la dérivée partielle par rapport à b vaut :

$$f'(b^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} = \lim_{h \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \quad (455)$$

On appelle $f'(b^-)$ la **dérivée à gauche** de la fonction f par rapport à b .

Comme $dx = \Delta x$, $dy = f'(x) dx$, ou encore $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx}$, les différentielles offrent une nouvelle manière d'écrire une fonction dérivée. En effet, on note parfois de manière abusive :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} \quad (456)$$

Définition. Soient la fonction $y = f(x)$ et sa dérivée, au point d'abscisse x :

$$y' = f'(x) \quad (457)$$

La différentielle dy de cette fonction est le produit de $f'(x)$ par un accroissement arbitraire h de la variable. On a par conséquent :

$$dy = f'(x) h \quad (458)$$

En particulier, si $f(x) = x$, alors on a comme dérivée 1 et pour différentielle :

$$dx = 1 \times h = h \quad (459)$$

On peut dire que h est la différentielle dx de la variable indépendante et que :

$$dy = f'(x) dx \quad (460)$$

On peut également écrire :

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} \quad (461)$$

$\frac{dy}{dx}$ étant ici le quotient des deux différentielles de la fonction et de la variable. D'après la définition de la dérivée :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow f'(x) \quad (462)$$

lorsque $h = \Delta x \rightarrow 0$ on peut par conséquent écrire que :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \epsilon \quad (463)$$

$\epsilon \rightarrow 0$ avec Δx . On a par suite :

$$\Delta y = (f'(x) + \epsilon) \Delta x = (f'(x) + \epsilon) h = hf'(x) + \epsilon h \quad (464)$$

$hf'(x)$ est infiniment petit avec h , et ϵh est un infiniment petit d'ordre supérieur. Il en résulte que, si $f'(x) \neq 0$, alors :

$$dy = hf'(x) = f'(x) dx \quad (465)$$

est la partie principale de Δy , dy étant l'infiniment petit principal.

N.B. 1. Les termes « Différentielle » et « dérivée » ne sont pas des termes synonymes.

N.B. 2. Les termes « Différentiable » et « dérivable » ne sont pas des termes synonymes.

23.2.1 Notation différentielle et sa signification

On note une différentielle par rapport à x , dx . Cette notation permet d'écrire les fonctions dérivées d'une autre manière. En effet, il est possible d'écrire une différentielle pour la fonction f , $df(x)$. Ainsi, la fonction dérivée de f peut s'écrire :

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} \quad (466)$$

Cette notation fut inventée par G. W. Leibniz. La notation utilisée jusqu'à présent, à savoir $f'(x)$, fut créée par J.-L. Lagrange.

Il est à noter qu'une troisième notation due à I. Newton existe : $\dot{x}$.

L'avantage de la notation sous la forme d'une différentielle de G. W. Leibniz est qu'elle définit par rapport à quelle variable indépendante, ici x , on dérive la fonction. En pratique, la notation de Lagrange sera utilisée pour le calcul d'une fonction dérivée lorsqu'aucune ambiguïté n'existe.

Comment interpréter la formule $dy = f'(x) dx$ pour une fonction numérique f d'une variable x ?

1. L'interprétation de G. W. Leibniz précise que la variable y est fonction de la variable x , c'est-à-dire $y = f(x)$. dx désigne un **accroissement « infinitésimal »** de x . dy est l'accroissement correspondant de y , lui aussi infinitésimal. C'est à lui que l'on doit la notation $\frac{du}{dx}$ pour la dérivée d'une fonction $u(x)$. Pour lui, il s'agissait là d'une véritable fraction dont le dénominateur dx était un accroissement « infinitésimal » de x et le numérateur du l'accroissement correspondant u . Le problème est qu'il n'a pas défini l'expression « infiniment petit ». Cette idée a été réactivée et résolue en 1961 par A. Robinson dans l'analyse non standard dans laquelle l'idée du « zoom » est profondément ancrée [Deledicq et Diener, 1989].
2. L'interprétation d'A. L. Cauchy précise que les accroissements dx et dy ne sont plus supposés « infinitésimaux », car ce mot ne peut s'appliquer, mathématiquement, qu'à une variable. Toutefois, au lieu d'être « mesurés » le long du graphe de la fonction f , ces accroissements sont mesurés le long de la tangente à ce graphe. Ainsi, il distingue « accroissement » et « différentielle » par un infiniment petit d'ordre supérieur. Toutefois, il est possible de démontrer qu'ils peuvent être substitués l'un à l'autre dans la recherche des limites de rapports.
3. La présentation bourbakiste ne différencie pas les « variables », mais les fonctions, df . Ce point de vue met en relief le concept de **calcul différentiel** d'où tous les autres découlent comme celui d'**approximation linéaire d'une application**. Toutefois, pour arriver à $dy = f'(x) dx$, une compréhension de longue haleine est nécessaire.

Gottfried
Wil-
helm
Leib-
niz
(1646-
1716)

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1858)

Remarque importante. Dans les interprétations d'A. L. Cauchy et de G. W. Leibniz, les différentielles portent sur des **variables**, éventuellement liées par des relations comme $y = f(x)$.

Lorsque l'on a établi une relation entre quantités infinitésimales en négligeant des quantités d'ordre supérieur, si les quantités conservées sont exprimées au moyen de la notation différentielle, la relation en question est absolument rigoureuse, les quantités négligeables se sont détruites, celles qui sont positives étant rigoureusement égales en valeur absolue de celles qui sont négatives.

F. Pham clarifie ce que sont les différentielles. D'abord, **dérivée et différentielle ne sont pas des termes synonymes**. Il en est de même pour **différentiable et dérivable**. F. Pham nous confie dans l'avant-propos de son ouvrage que « j'ai constaté [...] que nos étudiants [en mathématique] n'ont pas du tout été formés à faire interagir raisonnements géométriques et calculs en coordonnées, même dans des situations très élémentaires » [Pham, 1996, p. XII]. En effet, les différentielles sont des « approximations linéaires » de fonctions. Il faut par conséquent maîtriser l'algèbre linéaire dans ses aspects géométriques. Pour le comprendre, la phrase clé est la suivante : « si la variable y est fonction différentiable de la variable x , la variable dy (différentielle de y) est fonction linéaire de la variable dx (différentielle de x) ».

Frédéric
Pham
(né en
1938)

23.2.2 Théorème sur la continuité

Si la fonction f est différentiable en c , alors f est continue en c .

Attention ! La réciproque est fausse.

23.2.3 Différentielle par substitution

Il s'agit d'une fonction presque linéaire. Elle correspond à la formule du calcul d'erreur. « À une erreur $\Delta x = x - a$ sur la variable correspond une erreur $\Delta y = f(x) - f(a)$ sur les valeurs de la fonction ».

$$\Delta y \approx f'(a) \Delta x \quad (467)$$

La variable x peut être elle-même une variable exprimée en fonction d'une autre variable t , et la fonction $t \rightarrow f(x(t))$ est une fonction composée. Sa différentielle s'obtient par substitution :

$$df(x) = f'(x) dx = f'(x(t)) dx(t) \quad (468)$$

$$\Rightarrow df(x(t)) = f'(x(t)) x'(t) dt \quad (469)$$

23.3 Différentielles des fonctions usuelles

La différentielle d'une constante a est nulle.

$$da = 0 \quad (470)$$

La différentielle d'une somme est la somme des différentielles.

$$d(u + v) = du + dv \quad (471)$$

La différentielle d'un produit est la somme des produits suivante :

$$d(uv) = vdu + u dv \quad (472)$$

La différentielle d'un logarithme est :

$$d \ln(u) = \frac{du}{u} \quad (473)$$

Cette formule n'est pas la réécriture de $u' = \frac{1}{u}$ avec u la variable. Elle a l'avantage de rester vraie lorsque u est une fonction d'une variable x :

$$d \ln(u(x)) = \frac{du(x)}{u(x)} = \frac{u'(x) dx}{u(x)} \quad (474)$$

23.4 Règle de la chaîne

Théorème. On suppose que la fonction g est définie dans un intervalle ouvert I contenant c , et la fonction f est définie dans un intervalle ouvert J contenant $g(c)$, telle $g(x)$ est dans J pour tout x dans I . Si g est différentiable en c , et f est différentiable en $g(c)$, alors la composée $(f \circ g)$ est différentiable en c et $(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c)$.

En écriture différentielle, si $u = g(x)$ et $y = f(u)$, alors :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad (475)$$

23.5 Changement de variable

Si $y = f(x)$ et $x = \varphi(t)$, alors $u = f(\varphi(t))$, donc $y = g(t)$. Dans ces conditions, $f'(x) dx = g'(t) dt$. La différentielle d'une fonction en un point donné pour un accroissement donné est par conséquent indépendante d'un changement de variable.

Opération	Différentielle
$U = k$	$dU = 0du$
$U = au$	$dU = adu$
$U = u + v$	$dU = du + dv$
$U = uv$	$dU = vdu + u dv$
$U = \frac{1}{u}$	$dU = -\frac{1}{u^2}du$
$U = \frac{u}{v}$	$dU = \frac{vdu - u dv}{v^2}$
$U = \sqrt{u}$	$dU = \frac{1}{2\sqrt{u}}du$
$U = u^n$	$dU = nu^{n-1}du$ avec $n \in \mathbb{N}$
$U = \ln(u)$	$dU = \frac{1}{u}du$ avec $u > 0$
$U = e^u$	$dU = e^u du$
$U = a^u$	$dU = a^u \ln(a) du$
$U = \cos(u)$	$dU = -\sin(u) du$
$U = \sin(u)$	$dU = \cos(u) du$
$U = \tan(u)$	$dU = (1 + \tan^2 u) du = \frac{1}{\cos^2(u)} du$

TABLE 5 – Les différentielles

23.6 Différentiation des fonctions réciproques

On suppose qu'une fonction f possède une réciproque f^{-1} sur un intervalle ouvert I . Soit $u = f^{-1}(x)$, alors :

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{du}} \quad (476)$$

et

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(u)} \quad (477)$$

23.6.1 Les fonctions trigonométriques et leurs réciproques

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin(x) &= \cos(x) \quad [2\pi] \\ \frac{d}{dx} \cos(x) &= -\sin(x) \quad [2\pi] \\ \frac{d}{dx} \tan(x) &= \sec^2(x) \text{ avec } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2} \text{ avec } n \in \mathbb{N} \\ \frac{d}{dx} \cot(x) &= -\csc^2(x) \text{ avec } x \neq n\pi \text{ avec } n \in \mathbb{N} \\ \frac{d}{dx} \sec(x) &= \sec(x) \tan(x) \text{ avec } x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2} \text{ avec } n \in \mathbb{N} \\ \frac{d}{dx} \csc(x) &= -\csc(x) \cot(x) \text{ avec } x \neq n\pi \text{ avec } n \in \mathbb{N} \\ \forall x \in]-1, 1[, \frac{d}{dx} \arcsin(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in]-1, 1[, \frac{d}{dx} \arccos(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in]-\infty, +\infty[, \frac{d}{dx} \arctan(x) &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall x \in]-\infty, +\infty[, \frac{d}{dx} \operatorname{arccot}(x) &= -\frac{1}{1+x^2} \\ \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[, \frac{d}{dx} \operatorname{arcsec}(x) &= \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \\ \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[, \frac{d}{dx} \operatorname{arccsc}(x) &= -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}\end{aligned}$$

23.6.2 Les fonctions logarithmes et exponentielles

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \frac{d}{dx} e^x &= e^x \\ \forall x \in \mathbb{R}, \frac{d}{dx} b^x &= b^x \ln(b) \\ \forall x \in \mathbb{R}, \frac{d}{dx} e^{-x} &= -e^{-x} \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{d}{dx} \ln(x) &= \frac{1}{x} \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{d}{dx} \log_b(x) &= \frac{1}{x \ln(b)} \text{ avec } b \neq 1 \text{ et } b > 0 \\ \frac{d}{dx} u(x)^{v(x)} &= u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln(u(x)) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right]\end{aligned}$$

23.6.3 Les fonctions hyperboliques et leurs fonctions réciproques

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sinh(x) &= \cosh(x) \\ \frac{d}{dx} \cosh(x) &= \sinh(x) \\ \frac{d}{dx} \tanh(x) &= \operatorname{sech}^2(x) \\ \frac{d}{dx} \coth(x) &= -\operatorname{csch}^2(x) \\ \frac{d}{dx} \operatorname{sech}(x) &= -\operatorname{sech}(x) \tanh(x) \\ \frac{d}{dx} \operatorname{csch}(x) &= -\operatorname{csch}(x) \coth(x) \\ \frac{d}{dx} \operatorname{arcsinh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ \forall x > 1, \frac{d}{dx} \operatorname{arccosh}(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \\ \forall |x| < 1, \frac{d}{dx} \operatorname{arctanh}(x) &= \frac{1}{1-x^2} \\ \forall x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[, \frac{d}{dx} \operatorname{arcoth}(x) &= \frac{1}{1-x^2} \\ \forall x \in]0, 1[, \frac{d}{dx} \operatorname{arcsech}(x) &= -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \\ \forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{d}{dx} \operatorname{arccsch}(x) &= -\frac{1}{|x|\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

23.7 Différentielles et dérivées d'ordre élevé

La dérivée seconde (ou d'ordre 2) d'une fonction f par rapport à x est notée : $f''(x)$ ou $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$ ou $\ddot{x}$.

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df(x)}{dx} \right) \quad (478)$$

Par analogie, la dérivée seconde se note :

$$f''(x) = y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} \quad (479)$$

Plus généralement, les dérivées d'ordre 2 ou plus sont appelées **dérivées très élevées** et sont notées : $f^{(n)}(x) = \frac{d^{(n)}f(x)}{dx^n}$. Cela se lit « dérivée d'ordre n de la fonction f . Par induction, on obtient :

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} f(x)}{dx^{n-1}} \right) \quad (480)$$

avec $n = 2, 3, 4, \dots$. Par analogie, la dérivée d'ordre n se note :

$$f^{(n)}(x) = y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n} \quad (481)$$

23.7.1 Formulaire

$$\begin{aligned} y = \sin(x) &\Rightarrow y^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \\ y = \cos(x) &\Rightarrow y^{(n)} = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \\ \forall x \in \mathbb{N}^*, y = x^n &\Rightarrow y^{(p)} = n(n-1)\dots(n-p+1)x^{n-p} \Rightarrow y^{(n)} = n(n-1)\dots \times 2 \times 1 = n! \\ \forall k \in \mathbb{N}^*, y^{(n+k)} &= 0 \end{aligned}$$

23.7.2 Formule de G. W. Leibniz

$$(u, v)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \dots + C_n^p u^{(n-p)} v^{(p)} + C_n^{n-1} u^{(n)'} v^{(n-1)} + C_n^n u^{(n)} v^{(n)}$$

24 Les intégrales simples

24.1 Définition

24.1.1 Calcul d'une aire

Soit f une fonction positive et dérivable sur un intervalle I . On choisit $x = a$ et $x = b$ tels que $\forall a \in I, \forall b \in I, a < b$. Les deux valeurs servent de bornes. Elles permettent de définir une aire Δ , comme l'ensemble des points compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ (Fig. 53).

$$\Delta = \{M(x, y) \in \delta \mid a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\} \quad (482)$$

Soient $\mathcal{A}$ l'aire de Δ , A la fonction continue qui, $\forall x \in [a, b]$, associe l'aire Δ_x telle que : $A : x \mapsto (x)$, c'est-à-dire l'aire de Δ_x .

$$\mathcal{A} = A(b) \quad (483)$$

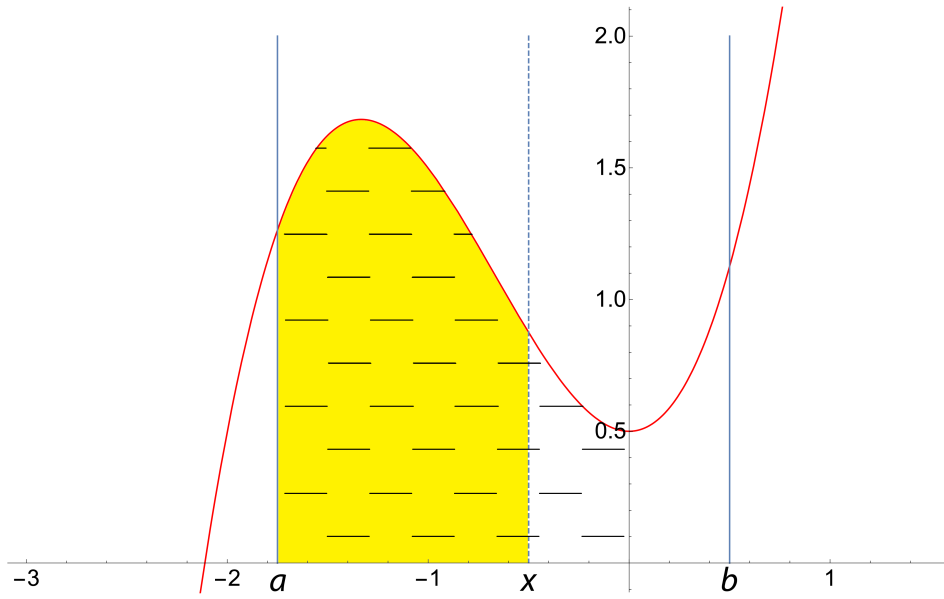


FIGURE 53 – Aires sous la courbe
En hachuré : aire Δ
En jaune : aire Δ_x

La dérivabilité de A sur $[a, b]$ s'étudie avec $\gamma(x)$.

$$\gamma(x) = \frac{A(x_0 + b) - A(x_0)}{h} \quad (484)$$

1. Si $h > 0$ (Fig. 54), alors l'aire Δ_x vaut $A(x_0 + b) - A(x_0)$. On pose $AD = h$. On remarque que :

$$\mathcal{A}_{ABCD} \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq \mathcal{A}_{AEFD} \Leftrightarrow hm \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hM \quad (485)$$

$$\Leftrightarrow m \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{h} \leq M \quad (486)$$

2. Si $h < 0$ (Fig. 55), alors :

$$\mathcal{A}_{ABCD} A(x_0) - \leq A(x_0 + h) \leq \mathcal{A}_{AEFD} \Leftrightarrow -hm \leq A(x_0) - \leq A(x_0 + h) \leq -hM \quad (487)$$

$$\Leftrightarrow m \leq \frac{A(x_0) - A(x_0 + h)}{-h} \leq M \Leftrightarrow m \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{-h} \leq M \quad (488)$$

En conclusion, $\forall h \in \mathbb{R}^*, m \leq \gamma(x) \leq M$.

$$f([x_0, x_0 + h]) = [m, M] \quad (489)$$

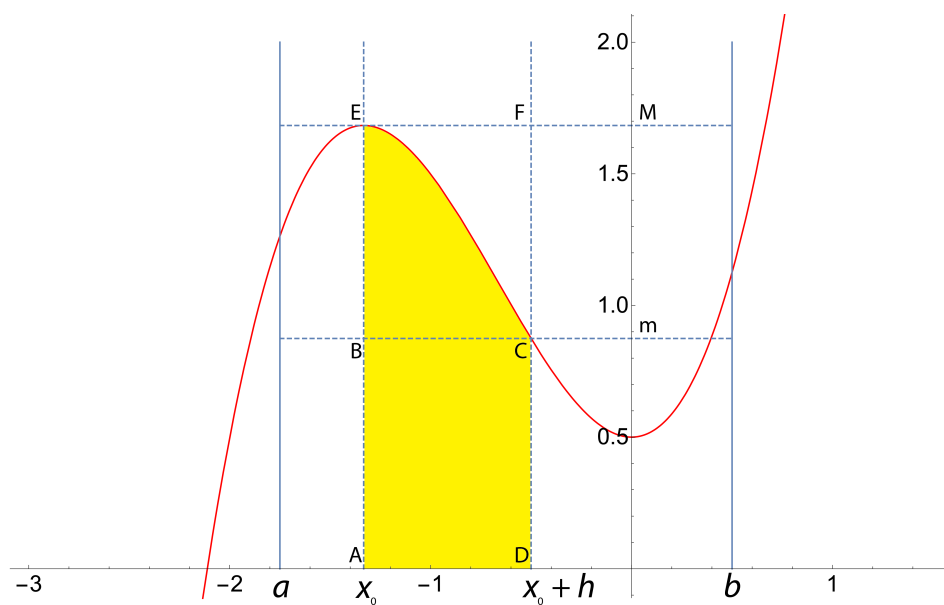


FIGURE 54 – Aires sous la courbe
En jaune : aire Δ_x

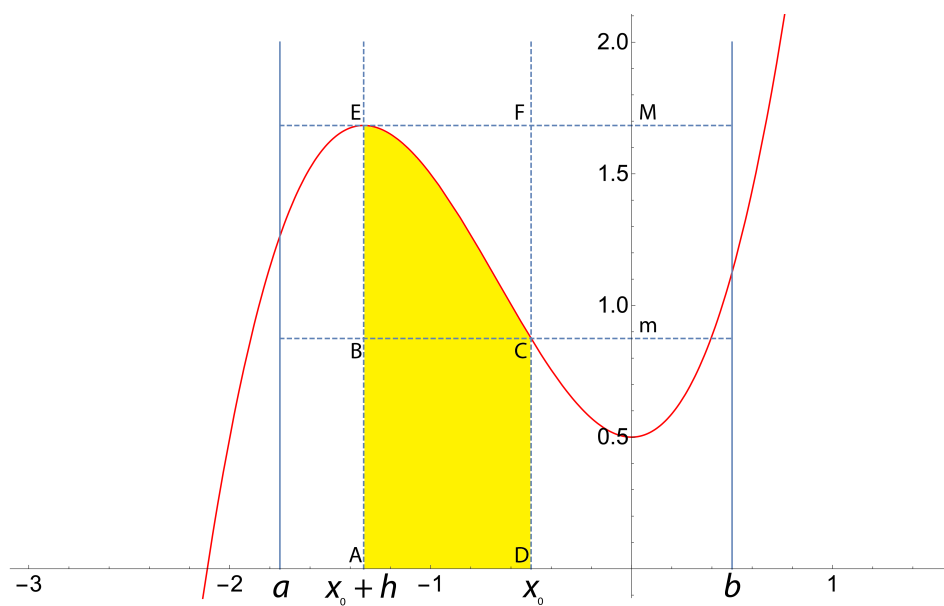


FIGURE 55 – Aires sous la courbe
En jaune : aire Δ_x

De fait,

$$\exists c_h \in [x_0, x_0 + h] \quad \gamma(h) = f(c_h) \quad (490)$$

$$x_0 \leq c_h \leq x_0 + h \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} c_h = x_0 \quad (491)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x_0) \quad (492)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \gamma(c_h) = \gamma(x_0) \quad (493)$$

$$A'(x_0) = f(x_0) \quad (494)$$

$$A' = f \quad (495)$$

A est de fait une primitive de f $A(a) = 0$, c'est-à-dire que A est la primitive de f qui s'annule pour $x = a$.

$$A(x) = F(x) + c \Leftrightarrow A(a) = F(a) + c = 0 \Leftrightarrow c = -F(a) \quad (496)$$

On en déduit que :

$$A(x) = F(x) - F(a) \quad (497)$$

Par conséquent :

$$A = F(b) - F(a) \quad (498)$$

A ne dépend pas de F . En effet, soit G une autre fonction primitive de f , alors :

$$G(b) - G(a) = F(b) + k - F(a) - k = F(b) - F(a) \quad (499)$$

$F(b) - F(a)$ est indépendant de la fonction primitive choisie.

Si on généralise à plusieurs intervalles, alors l'aire $\mathcal{A}$ vaut :

$$\mathcal{A} \approx y_1 \Delta x + y_1 \Delta x + \dots + y_n \Delta x = \sum_{i=1}^n y_i \Delta x \quad (500)$$

On suppose que le nombre de bandes s'accroît indéfiniment de sorte que $\Delta x \rightarrow 0$. Il est évident que, en augmentant le nombre de rectangles, la somme de leurs surfaces approche de très près la surface recherchée, à savoir :

$$\mathcal{A} = \lim_{n \rightarrow +\infty} = \int_a^b f(x) dx \quad (501)$$

« La notion d'intégrale de B. Riemann est très générale et permet d'intégrer des fonctions présentant un nombre infini de discontinuités, tant que celles-ci ne constituent pas un ensemble « démesuré ». La fin du siècle vit cependant une prolifération de fonctions non intégrables au sens de B. Riemann. Il devint alors nécessaire de disposer d'une mesure précise de l'ensemble des discontinuités qui permettaient de séparer les fonctions intégrables de celles qui ne l'étaient pas » [Odi-freddi, 2004, p. 36].

Bernhard Riemann (1826-1866)

24.1.2 Définition d'une intégrale de B. Riemann

Soient une fonction f dérivable sur un intervalle I , F une primitive de f sur I , $\forall a \in I, \forall b \in I$, avec $a < b$, on appelle l'**intégrale** de a à b le réel $F(b) - F(a)$. On la note :

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (502)$$

La variable t ne joue aucun rôle dans la détermination des valeurs; elle est dite **variable muette**. Tout autre symbole peut jouer le même rôle, sauf x qui joue le rôle de **variable de vérité**. Une intégrale définie correspond à une aire sous la courbe.

N.B. $\frac{d}{dx} \left[\int_{x_0}^x f(t) dt \right] = f(x)$

Lorsque la fonction f est positive sur un intervalle I et que $a < b$, alors $\int_a^b f(t) dt$ représente l'aire comprise entre la courbe de f , l'axe des abscisse et des droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

$$\Delta = \{M(x, y) \in \delta \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\} \quad (503)$$

On note le calcul d'une surface entre une courbe de la fonction f et l'axe des abscisses, l'intégrale $S(x)$:

$$S(x) = \int_a^x f(x) dt = F(x) + C \quad (504)$$

x est appelé l'**ordonnée mobile**. t est la **variable d'intégration**. F est une fonction primitive de f .

Remarque. Pour $x = a$ et $S(x) = 0$, on a :

$$\begin{aligned} S(a) = 0 \text{ et } S(a) &= F(a) + C = 0 \\ \Leftrightarrow C &= -F(a) \end{aligned} \quad (505)$$

On en conclut que :

$$S(x) = F(x) - F(a) = [F(x)]_a^x \quad (506)$$

Si l'aire est comprise entre a et b , alors :

$$S(x) = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = \int_a^b f(x) dx \quad (507)$$

Exemple. Calculer l'aire entre 0 et 3 de la fonction $f(x) = x^2$ (Fig. 56).

$$\int_0^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = F(3) - F(0) = \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} = 9 \text{ unité d'aire} \quad (508)$$

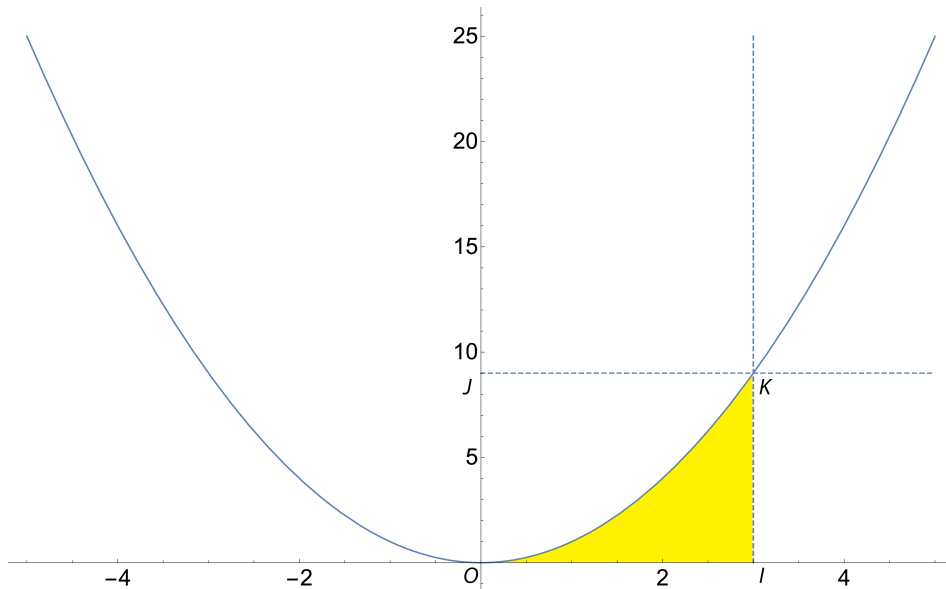


FIGURE 56 – Intégrale d’une fonction positive. Exemple de $f(x) = x^2$

24.1.3 Intégrale définie

Soit $a \leq x \leq b$ un intervalle sur lequel une fonction f donnée est continue.

On divise l’intervalle en n sous-intervalles $h_1, h_2, \dots, h_n$ à l’aide de $n - 1$ points $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$, tels que :

$$a < \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{n-1} < b \quad (509)$$

On pose $\xi_0 = a$ et $\xi_n = b$.

On désigne par $\Delta_1 x = \xi_1 - \xi_0$ la longueur du sous-intervalle h_1 , par $\Delta_2 x = \xi_2 - \xi_1$ la longueur du sous-intervalle h_2 , $\dots$, et par $\Delta_n x = \xi_n - \xi_{n-1}$ la longueur du sous-intervalle h_n . Sur chaque sous-intervalle, on choisit un point : x_1 sur le sous-ensemble h_1 , x_2 sur le sous-ensemble h_2 , $\dots$, et x_n sur le sous-ensemble h_n , et on forme la somme :

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta_k x = f(x_1) \Delta_1 x + f(x_2) \Delta_2 x + \dots + f(x_n) \Delta_n x \quad (510)$$

dont chacun des termes est le produit de la longueur d’un sous-intervalle par la valeur de la fonction au point choisi sur le sous-intervalle. On note par λ_n la longueur du plus grand des sous-intervalles apparaissant dans la formule :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta_k x \quad (511)$$

On fait maintenant croître indéfiniment le nombre de sous-intervalles de manière que $\lambda_n \rightarrow 0$. Une méthode consiste à diviser en deux chaque sous-intervalle initial, puis à diviser à nouveau les sous-intervalles obtenus, et ainsi de suite, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n$ existe et ne dépend ni de la méthode de subdivision de l'intervalle $a \leq x \leq b$, pourvu que la condition $\lambda_n \rightarrow 0$ soit respectée, ni du choix des points x_k dans les sous-intervalles correspondants.

Par convention, on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta_k x = \int_a^b f(x) dx \quad (512)$$

Le symbole $\int_a^b f(x) dx$ se lit « l'intégrale définie de $f(x)$, entre $x = a$ et $x = b$ ». La fonction $f(x)$ à intégrer s'appelle l'**intégrande** a et b s'appellent respectivement les bornes inférieure et supérieure de l'intégration.

On a défini $\int_a^b f(x) dx$ pour $a < b$. Les autres cas s'obtiennent en utilisant la définition suivante :

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \quad (513)$$

Si $a < b$, alors $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

Une expression dans laquelle les bornes a et b sont constantes est appelé **intégrale définie**. Il représente un nombre réel fixe qui mesure une aire algébrique constante.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (514)$$

24.2 Différentielle totale inexacte et différentielle totale exacte

Pour ne pas confondre les deux types de différentielles, on utilise le symbole δ pour représenter une différentielle totale inexacte et d pour une différentielle totale exacte.

Seules les différentielles totales exactes ont une intégrale qui ne dépend que des bornes d'intégration :

$$\int_{z_1}^{z_2} dz = z_2 - z_1 = \Delta z \quad (515)$$

Dit autrement, la variation ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des états initiaux et finaux. En physique, une telle fonction est appelée **fonction d'état**, c'est-à-dire une fonction dont la valeur ne dépend que de l'état présent et futur, et non de son histoire.

On note que :

$$\int_{z_1}^{z_2} \delta z \neq z_2 - z_1 = \Delta z \quad (516)$$

24.3 Propriétés

$$\int_a^1 f(t) dt = 0$$

$$\int_a^b f(t) dt = - \int_b^a f(t) dt$$

Relations de M. Chasles : $\forall b > a, \forall c \in [a, b], \int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$

Michel
Chasles
(1793-
1880)

Relations de linéarité :

$$— \lambda \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \lambda f(t) dt$$

$$— \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt = \int_a^b (f + g)(t) dt$$

$$— \int_a^b f(t) dt - \int_a^b g(t) dt = \int_a^b (f - g)(t) dt$$

Relations d'ordre :

$$— f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$— f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

24.3.1 Application aux calculs d'aires

Soit f une fonction négative (Fig. 57), alors $\Delta = \Delta'$

$$\mathcal{A}_{\Delta'} = \int_a^b -f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt \quad (517)$$

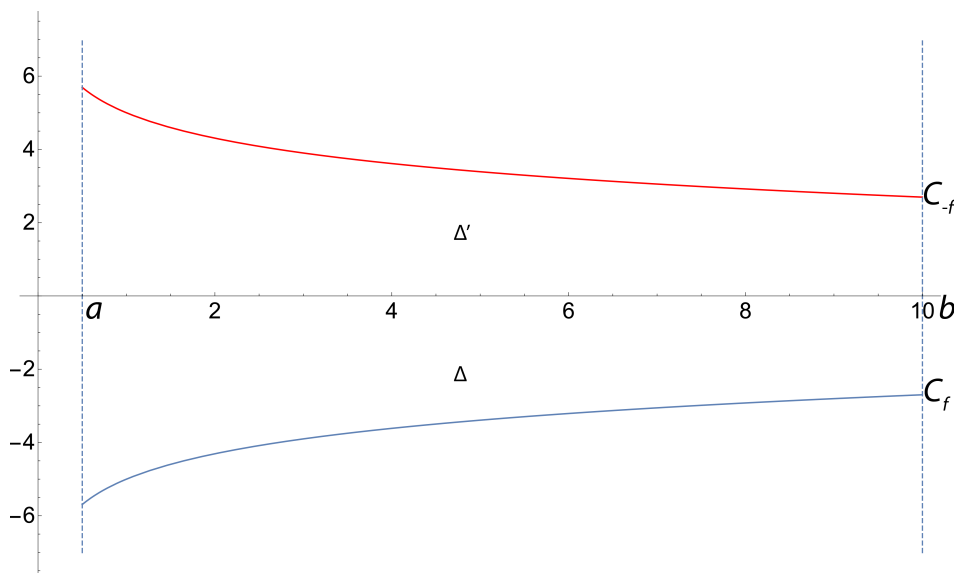


FIGURE 57 – Intégrale d'une fonction négative

Pour une fonction f quelconque changeant de signe, on combine un signe positif entre a et c et un signe négatif entre c et b .

$$\mathcal{A}_\Delta = \int_a^c f(t) dt - \int_c^b f(t) dt \quad (518)$$

On dit que $\mathcal{A}_\Delta = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt = A_1 - A_2$ est une **aire algébrique**.

Il est possible de calculer l'aire entre deux courbes (Fig. 58). Soient f et g deux fonctions dérivable sur un intervalle $[a, b]$ telles que $\forall x \in [a, b], g(x) \geq f(x)$, alors l'aire comprise entre la courbe f et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$, est égale à :

$$\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \quad (519)$$

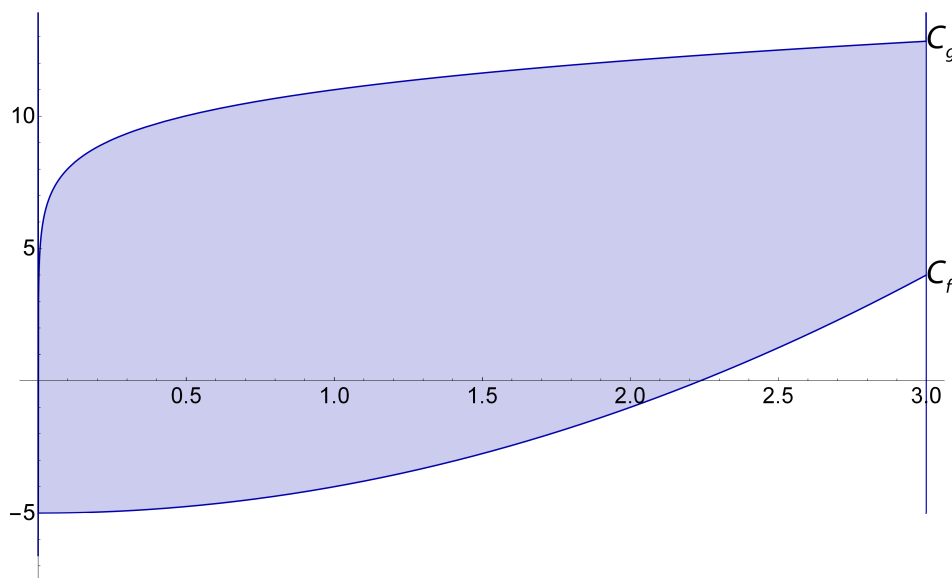


FIGURE 58 – Aire entre deux courbes C_f et C_g

Cas où $f(x)$ conserve un signe constant Si $f(x) > 0$, la courbe représentative C_f de la fonction f , l'axe des x , et les droites parallèles à Oy d'abscisses respectives x_0 et x délimitent un domaine plan dont l'aire algébrique est notée $S(x)$.

Si f est continue sur l'intervalle $[x_0, x]$, $S(x)$ est la primitive de $f(x)$ qui s'annule pour $x = x_0$:

$$S(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt = F(x) - F(x_0) \quad (520)$$

Cette aire algébrique est positive si $x > x_0$ et négative si $x < x_0$. L'aire variable associée, notée $A(x)$ et comptée en unités d'aires, est la valeur absolue de l'aire algébrique :

$$A(x) = |S(x)| \quad (521)$$

Si $f(x) < 0$, les conclusions sont les mêmes. Toutefois, l'aire algébrique variable est positive si $x < x_0$ et négative si $x > x_0$:

$$S(x) = \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx \quad (522)$$

Cas où $f(x)$ change de signe Dans ce cas, on partage l'intervalle $[x_0, x]$ en intervalles sur lesquels la fonction f garde un signe constant.

L'aire algébrique variable $S(x)$ est alors la somme des aires algébriques correspondant à chacun des intervalles :

$$S(x) = S_1(x) + S_2(x) + \dots \quad (523)$$

L'aire variable associée $A(x)$ est la somme des aires, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues des aires algébriques :

$$A(x) = |S_1(x)| + |S_2(x)| + \dots \quad (524)$$

Cas d'une aire constante Lorsque la variable x est fixée, l'aire déterminée est constante. Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$, sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$, l'axe des x , et des droites fixes d'équation $x = a$ et $x = b$ délimitant un domaine plan dont les aires constantes algébriques et arithmétiques sont respectueusement représentées par les nombres réels constants S et A .

Si $f(x) > 0$ sur $[a, b]$, alors :

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (525)$$

et

$$A = |S| = S \quad (526)$$

car $b > a$.

Si $f(x) < 0$ sur $[a, b]$, alors :

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (527)$$

et

$$A = |S| = -S \quad (528)$$

car $b < a$.

Si $f(x)$ change de signe sur $[a, b]$, alors on partage l'intervalle $[a, b]$ en n intervalles sur lesquels la fonction f garde un signe constant :

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \quad (529)$$

et

$$A = \sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n |S_i| \quad (530)$$

Dans le cas d'une aire limitée par deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, de deux fonctions f et g continues, sur $[a, b]$, si le domaine plan D vérifie :

$$D : \begin{cases} a \leq x \leq b \\ f(x) \leq y \leq g(x) \end{cases} \quad (531)$$

alors :

$$\forall x \in [a, b], A = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx \quad (532)$$

Approximation d'aire **Définition 1.** La règle d'approximation à gauche de A , notée L , est définie par :

$$L = \frac{b-a}{n} [f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1})] \quad (533)$$

Définition 2. La règle d'approximation à droite de A , notée R , est définie par :

$$R = \frac{b-a}{n} [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + \dots + f(x_n)] \quad (534)$$

Définition 3. La règle d'approximation du point moyen de A , notée M , est définie par :

$$M = \frac{b-a}{n} \left[f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) + f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + f\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right) + \dots + f\left(\frac{x_{n-1}+x_n}{2}\right) \right] \quad (535)$$

Définition 4. La règle du trapèze de A , notée T , est définie par :

$$T = \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2} (f(x_0) + f(x_1)) + \frac{1}{2} (f(x_1) + f(x_2)) + \dots + \frac{1}{2} (f(x_{n-1}) + f(x_n)) \right] = \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_n) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right] \quad (536)$$

Définition 5. La règle d'approximation de A de T. Simpson, notée S , est définie par :

Thomas
Simp-
son
(1710-
1761)

nie par :

$$S = \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{6} \left(f(x_0) + 4f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) + f(x_1) \right) + \frac{1}{6} \left(f(x_1) + 4f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + f(x_2) \right) + \dots + \right. \\ \left. (537) \right]$$

$$S = \frac{1}{6} \frac{b-a}{n} \left[f(x_0) + 4f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right) + 2f(x_1) + 4f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + 4f(x_n) \right] \\ (538)$$

N.B. Pour des fonctions positives, $y = f(x)$, définie sur un intervalle fermé et limité $[a, b]$, on définit les méthodes précédentes pour approximer l'aire A , limité par les courbes $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$ et $x = b$. On commence avec une séparation commune de manière égale l'intervalle :

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n = b\} \quad (539)$$

tel que $x_i = a + \frac{b-a}{n} i$ avec $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

24.3.2 Fonction paire, impaire et périodique

Fonction paire $\forall a \in \mathbb{R}$, F est la primitive qui s'annule en 0, f est paire

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt = 2 [F(0)]_0^a = 2 [F(a) - F(0)] \quad (540)$$

Fonction impaire $\forall a \in \mathbb{R}$, F est la primitive quelconque, f est impaire

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(t) dt = [F(0)]_{-a}^a = [F(a) - F(-a)] = 0 \quad (541)$$

Fonction périodique $\forall a \in \mathbb{R}$, T une période, F est la primitive quelconque, f est périodique

$$\Rightarrow \int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt \quad (542)$$

24.4 Intégration par parties

Il existe trois méthodes usuelles d'intégration :

1. l'intégration immédiate ;
2. l'intégration par parties ;
3. l'intégration par changement de variables.

Chaque fois que la fonction f à intégrer est la dérivée d'une fonction connue F , l'intégration s'effectue toujours directement.

Exemple. $\int_{x_1}^{x_2} \left[ax^m + \frac{b}{x} + c \sin(\alpha x) + d \cos(\beta x) + e^{\lambda x} \right] dx = \left[a \frac{x^{m+1}}{m+1} + b \ln|x| - \frac{c}{\alpha} \cos(\alpha x) + \frac{d}{\beta} \sin(\beta x) + \frac{e}{\lambda} e^{\lambda x} \right]_{x_1}^{x_2}$
avec $m \neq -1, \alpha \neq 0, \beta \neq 0$ et $\lambda \neq 0$.

Remarque 1. Il se peut qu'une intégrale non immédiate le devienne par simple transformation de l'expression faisant appel aux formules classiques.

Remarque 2. Il existe de nombreux ouvrages faisant le point sur les formules courantes d'intégration classique.

24.4.1 Primitive d'une fonction

f est dérivable sur l'intervalle I . Soit $a \in I$, alors la primitive de f qui s'annule en a , est $\int_a^x f(t) dt$.

24.4.2 Intégration par parties

Si les fonctions f et g sont continues, et si les fonctions dérivées f' et g' sont continues sur I , alors :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}^2, \int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx \quad (543)$$

Remarque 1. Un choix judicieux des fonctions f et g peut rendre l'intégration immédiate.

Remarque 2. Un mauvais choix des fonctions f et g remplace l'intégrale donnée par une autre plus compliquée.

Remarque 3. Il se peut que l'on soit obligé de répéter l'opération et, dans certains cas, d'associer à l'intégrale cherchée une intégrale du même type.

24.5 Intégration par changement de variable

24.5.1 Méthode

Un changement de variable $x = \varphi(t)$ entraînant $dx = \varphi'(t) dt$ remplace l'intégrale donnée $\int_a^b f(x) dx$ par une autre $\int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$. Cette dernière est immédiate si le changement de variable est approprié. Il ne faudra pas omettre de donner le résultat avec l'ancienne variable.

24.5.2 Cas d'une intégrale définie

Dans ce cas, le changement de variable entraîne également un changement de bornes, et il est alors inutile de revenir à l'ancienne variable.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (544)$$

24.6 Inégalités avec les intégrales

Soit $a < b$, alors $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Soit $a < b$, alors $\forall x \in [a, b], f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Soit $a < b$, alors $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

24.7 Valeur moyenne d'une fonction

Soit la fonction f dérivable sur l'intervalle $[a, b]$, donc $f([a, b]) = [m, M]$

$$m \leq f(x) \leq M \quad (545)$$

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \quad (546)$$

$$m \int_a^b dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \int_a^b dx \quad (547)$$

$$m [x]_a^b \leq \int_a^b f(x) dx \leq M [x]_a^b \quad (548)$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad (549)$$

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M \quad (550)$$

On appelle la **valeur moyenne, sens de B. Riemann, de** f sur l'intervalle $[a, b]$ le nombre $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, et $\exists c \in [a, b] \mu = f(c)$.

Soit un intervalle $[a, b]$, alors la surface S vaut :

$$S = \lambda(b-a) \quad (551)$$

La valeur moyenne λ représente la mesure d'un côté d'un rectangle de surface $S = \int_a^b f(x) dx$, et dont l'autre côté a pour mesure $b-a$.

Remarque. Si f est continue sur $[a, b]$, f prend toute valeur comprise entre ses bornes, ainsi dans ce cas :

$$\exists x_0 \in [a, b] \setminus \int_a^b f(x) dx = (b-a) f(x_0) \quad (552)$$

24.8 Intégrales indéfinies

L'expression $\int f(x) dx$ ne comporte pas de bornes. Il représente une primitive de $f(x)$. Si $g(x)$ est une primitive de f sur $[a, b]$, alors l'ensemble $\{g(x) + C : C \text{ est une constante}\}$ est appelé une **famille de paramètre de primitives de f** . On appelle cette famille de paramètre de primitives, l'**intégrale indéfinie**² (ou antiderivée) de $f(x)$ sur $[a, b]$ et s'écrit :

$$\int f(x) dx = g(x) + C \quad (553)$$

L'expression $\int f(x) dx$ doit être lue « l'intégrale indéfinie de $f(x)$ à l'égard de x ». La fonction $f(x)$ est appelée **fonction intégrable**. f est appelé le **signe de l'intégrale**. x est appelé la **variable de l'intégration**. Lorsque, en ayant affaire aux intégrales indéfinies, on utilise les termes « primitive » et « intégration » de manière interchangeable. Par définition, on observe que :

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = g'(x) = f(x) \quad (554)$$

L'expression $\int_{x_0}^x f(t) dt$ n'est ni une intégrale définie, ni une intégrale indéfinie. On la nomme **intégrale fonction de sa borne supérieure**. Il représente un nombre réel qui mesure une aire algébrique variable.

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = F(x) - F(x_0) = S(x) \quad (555)$$

N.B. Les trois méthodes d'intégration précédemment étudiées pour les intégrales définies s'appliquent pour les intégrales indéfinies. La solution est composée de la primitive calculée à laquelle on ajoute une constante arbitraire.

24.8.1 Intégration d'une fonction composée

$$\int f(g(t)) g'(t) dt = \int f(u) du \text{ avec } u = g(t) \text{ et } du = g'(t) dt.$$

24.8.2 Primitive des fonctions usuelles

$$\begin{aligned} \int a f(x) dx &= a \int f(x) dx \\ \int (\sum_{i=1}^n a_i f_i(x)) dx &= \sum_{i=1}^n (\int a_i f_i(x) dx) \\ \int x^2 dx &= \frac{1}{3} x^3 + C \\ \int x^3 dx &= \frac{1}{4} x^4 + C \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \text{ avec } n \in \mathbb{N} - \{-1\} \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln |x| + C \end{aligned}$$

2. En anglais : *antiderivation*

24.8.3 Logarithmes et exponentielles

$$\begin{aligned}\int \ln |x| dx &= x (\ln |x| - 1) + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int e^{-x} dx &= -e^{-x} + C \\ \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} e^{ax} + C \\ \int b^x dx &= \frac{b^x}{\ln b} + C \text{ avec } b > 0 \text{ et } b \neq 1 \\ \int a^{bx} dx &= \frac{a^{bx}}{b \ln a} + C \text{ avec } a > 0 \text{ et } a \neq 1\end{aligned}$$

24.8.4 Fonctions trigonométriques

$$\begin{aligned}\int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int \tan(x) dx &= \ln |\sec(x)| + C \\ \int \cot(x) dx &= \ln |\sin(x)| + C \\ \int \sec(x) dx &= \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C \\ \int \csc(x) dx &= -\ln |\csc(x) + \cot(x)| + C \\ \int \sec(x) \tan(x) dx &= \sec(x) + C \\ \int \csc(x) \cot(x) dx &= -\csc(x) + C \\ \int \sin(ax) dx &= -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \\ \int \cos(ax) dx &= \frac{1}{a} \sin(ax) + C \\ \int \tan(ax) dx &= \frac{1}{a} \ln |\sec(ax)| + C \\ \int \cot(ax) dx &= \frac{1}{a} \ln |\sin(ax)| + C \\ \int \sec(ax) dx &= \frac{1}{a} \ln |\sec(ax) + \tan(ax)| + C \\ \int \csc(ax) dx &= -\frac{1}{a} \ln |\csc(ax) + \cot(ax)| + C \\ \int \sec(ax) \tan(ax) dx &= \frac{\sec(ax)}{a} + C \\ \int \csc(ax) \cot(ax) dx &= -\frac{\csc(ax)}{a} + C \\ \int e^{ax} \sin(bx) dx &= \frac{e^{ax} [a \sin(bx) - b \cos(bx)]}{a^2 + b^2} + C \\ \int e^{ax} \cos(bx) dx &= \frac{e^{ax} [a \cos(bx) + b \sin(bx)]}{a^2 + b^2} + C \\ \int \sin(ax) \sin(bx) dx &= \frac{\sin[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\sin[(a+b)x]}{2(a+b)} + C \text{ avec } a^2 \neq b^2 \\ \int \cos(ax) \cos(bx) dx &= \frac{\sin[(a-b)x]}{2(a-b)} + \frac{\sin[(a+b)x]}{2(a+b)} + C \text{ avec } a^2 \neq b^2 \\ \int \sin(ax) \cos(bx) dx &= \frac{\cos[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\cos[(a+b)x]}{2(a+b)} + C \text{ avec } a^2 \neq b^2 \\ \int \sin^2(x) dx &= \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin(2x)}{2} \right) + C \\ \int \cos^2(x) dx &= \frac{1}{2} (x + \sin(x) \cos(x)) + C = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin(2x)}{2} \right) + C \\ \int \tan^2(x) dx &= \tan(x) - x + C \\ \int \cot^2(x) dx &= -\cot(x) - x + C \\ \int \sec^2(x) dx &= \tan(x) + C \\ \int \csc^2(x) dx &= -\cot(x) + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \sin^2(ax) \, dx &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{a} (\sin(ax) \cos(ax)) \right] + C \\
\int \cos^2(ax) \, dx &= \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{a} (\sin(ax) \cos(ax)) \right] + C \\
\int \tan^2(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \tan(ax) - x + C \\
\int \cot^2(ax) \, dx &= -\frac{1}{a} \cot(ax) - x + C \\
\int \sec^2(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \tan(ax) + C \\
\int \csc^2(ax) \, dx &= -\frac{1}{a} \cot(ax) + C \\
\int \sin^n(x) \, dx &= -\frac{1}{n} [\sin^{n-1}(x) \cos(x)] + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) \, dx \\
\int \cos^n(x) \, dx &= \frac{1}{n} [\cos^{n-1}(x) \sin(x)] + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) \, dx \\
\int \tan^n(x) \, dx &= \left[\frac{\tan^{n-1}(x)}{n-1} \right] - \int \tan^{n-2}(x) \, dx \\
\int \cot^n(x) \, dx &= \left[-\frac{\cot^{n-1}(x)}{n-1} \right] - \int \cot^{n-2}(x) \, dx \\
\int \sec^n(x) \, dx &= \frac{1}{n-1} [\sec^{n-2}(x) \tan(x)] - \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2}(x) \, dx \\
\int \csc^n(x) \, dx &= -\frac{1}{n-1} [\csc^{n-2}(x) \cot(x)] - \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2}(x) \, dx
\end{aligned}$$

24.8.5 Fonctions hyperboliques

$$\begin{aligned}
\int \sinh(x) \, dx &= \cosh(x) + C \\
\int \cosh(x) \, dx &= \sinh(x) + C \\
\int \tanh(x) \, dx &= \ln |\cosh(x)| + C \\
\int \coth(x) \, dx &= \ln |\sinh(x)| + C \\
\int \sinh(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \cosh(ax) + C \\
\int \cosh(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \sinh(ax) + C \\
\int \tanh(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \ln |\cosh(ax)| + C \\
\int \coth(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \ln |\sinh(ax)| + C \\
\int \operatorname{sech}(ax) \, dx &= \frac{2}{a} \arctan(e^{ax}) + C \\
\int \operatorname{csch}(ax) \, dx &= \frac{2}{a} \operatorname{arctanh}(e^{ax}) + C \\
\int \operatorname{sech}(ax) \tanh(ax) \, dx &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}(ax) + C \\
\int \operatorname{csch}(ax) \coth(ax) \, dx &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}(ax) + C \\
\int \sinh^2(ax) \, dx &= \frac{1}{2} \left(-x + \frac{1}{2a} \sinh(2ax) \right) + C \\
\int \cosh^2(ax) \, dx &= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2a} \sinh(2ax) \right) + C \\
\int \tanh^2(ax) \, dx &= x - \frac{1}{a} \tanh(ax) + C \\
\int \coth^2(ax) \, dx &= x - \frac{1}{a} \coth(ax) + C \\
\int \operatorname{sech}^2(ax) \, dx &= \frac{1}{a} \tanh(ax) + C \\
\int \operatorname{csch}^2(ax) \, dx &= -\frac{1}{a} \coth(ax) + C
\end{aligned}$$

24.8.6 Fonctions trigonométriques et hyperboliques réciproques

$$\begin{aligned}
\int \arcsin(ax) \, dx &= x \arcsin(ax) + \frac{1}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2} + C \text{ avec } |a| |x| < 1 \\
\int \arccos(ax) \, dx &= x \arccos(ax) - \frac{1}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2} + C \text{ avec } |a| |x| < 1 \\
\int \arctan(ax) \, dx &= x \arctan(ax) - \frac{1}{2a} \ln(1 + a^2 x^2) + C \\
\int \operatorname{arccot}(ax) \, dx &= x \operatorname{arccot}(ax) + \frac{1}{2a} \ln(1 + a^2 x^2) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{arcsec}(ax) dx &= x \operatorname{arcsec}(ax) - \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 - 1} \right| + C \text{ avec } ax > 1 \\
\int \operatorname{arccsc}(ax) dx &= x \operatorname{arccsc}(ax) + \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 - 1} \right| + C \text{ avec } ax > 1 \\
\int \operatorname{arcsinh}(ax) dx &= x \operatorname{arcsinh}(ax) - \frac{1}{a} \sqrt{1 + a^2 x^2} + C \\
\int \operatorname{arccosh}(ax) dx &= x \operatorname{arccosh}(ax) - \frac{1}{a} \sqrt{-1 + a^2 x^2} + C \text{ avec } |a| |x| > 1 \\
\int \operatorname{artanh}(ax) dx &= x \operatorname{artanh}(ax) + \frac{1}{2a} \ln(-1 + a^2 x^2) + C \text{ avec } |a| |x| \neq 1 \\
\int \operatorname{arcoth}(ax) dx &= x \operatorname{arcoth}(ax) + \frac{1}{2a} \ln(-1 + a^2 x^2) + C \text{ avec } |a| |x| \neq 1 \\
\int \operatorname{arcsech}(ax) dx &= x \operatorname{arcsech}(ax) + \frac{1}{a} \arcsin(ax) + C \text{ avec } |a| |x| < 1 \\
\int \operatorname{arccsch}(ax) dx &= x \operatorname{arccsch}(ax) + \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 + 1} \right| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\sqrt{1-x^2} + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \operatorname{arcsinh}(x) + C = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx &= \sqrt{1+x^2} + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \operatorname{arccosh}(x) + C = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \sqrt{x^2-1} + C \\
\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
\int \frac{1}{1-x^2} dx &= \operatorname{artanh}(x) + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C \\
\int \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} dx &= \operatorname{arcsec}(x) + C \\
\int \frac{1}{a^2+x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C \\
\int \frac{1}{a^2-x^2} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{artanh}\left(\frac{x}{a}\right) + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{x}{a}\right) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx &= \frac{1}{a} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \text{ avec } |a| > |x| \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{arccosh}\left(\frac{x}{a}\right) + C \text{ avec } |x| > |a| \\
\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-a^2}} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) + C \text{ avec } |x| > |a| \\
\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-x^2}} dx &= -\frac{1}{a} \operatorname{arcsech}\left(\frac{x}{a}\right) + C \text{ avec } |a| > |x| \\
\int \frac{1}{x\sqrt{a^2+x^2}} dx &= -\frac{1}{a} \operatorname{arccsch}\left(\frac{x}{a}\right) + C \\
\int \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} dx &= \sqrt{a^2+x^2} + C \\
\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}} dx &= -\sqrt{a^2-x^2} + C \text{ avec } |a| > |x| \\
\int \frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}} dx &= \sqrt{x^2-a^2} + X \text{ avec } |x| > |a|
\end{aligned}$$

24.8.7 Fonctions non intégrables

La fonction elliptique est non intégrable :

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \quad (556)$$

La fonction d'erreur est non intégrable :

$$e^{-x^2} \quad (557)$$

« Non intégrable » ne signifie pas « non calculable » :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (558)$$

La fonction de F. B. Bessel est non intégrable :

$$\frac{\cos(x)}{\sqrt{1-x^2}} \quad (559)$$

Friedrich
Wil-
helm
Bessel
(1784-
1846)

24.9 Formules de réduction

$$\int g'(x) [g(x)]^r dx = \frac{1}{r+1} [g(x)] + C \quad (560)$$

avec $r \neq -1$

$$\frac{d \ln |g(x)|}{dx} = \frac{g'(x)}{g(x)} \quad (561)$$

$$\int f(x) dx = \int f(g(u)) g'(u) du \quad (562)$$

24.10 Intégrales trigonométriques

$$\int \sin^m(x) \cos^n(x) dx \quad (563)$$

Avec m impair, on pose $u = \cos(x)$. Avec n impair, on pose $u = \sin(x)$.

$$\int \tan^m(x) \sec^n(x) dx \quad (564)$$

Avec m impair, on pose $u = \sec(x)$. Avec n pair, on pose $u = \tan(x)$.

Il existe de nombreuses **substitutions trigonométriques**. Si la fonction à intégrer contient un facteur :

- $\sqrt{a^2 - x^2}$, alors on pose $x = a \sin(z)$, et on obtient $a\sqrt{1 - \sin^2(z)}$;
- $\sqrt{a^2 + x^2}$, alors on pose $x = a \tan(z)$, et on obtient $a\sqrt{1 + \tan^2(z)}$;
- $\sqrt{x^2 - a^2}$, alors on pose $x = a \sec(z)$, et on obtient $a\sqrt{\sec^2(z) - 1}$;
- $\sqrt{a^2 - b^2 x^2}$, alors on pose $x = \frac{a}{b} \sin(z)$, et on obtient $a\sqrt{1 - \sin^2(z)} = a \cos(z)$;

- $\sqrt{a^2 + b^2 x^2}$, alors on pose $x = \frac{a}{b} \tan(z)$, et on obtient $a\sqrt{1 + \tan^2(z)} = a \sec(z)$;
- $\sqrt{b^2 x^2 - a^2}$, alors on pose $x = \frac{a}{b} \sec(z)$, et on obtient $a\sqrt{\sec^2(z) - 1} = a \tan(z)$.

24.11 Volumes des solides de révolution

Un **solide de révolution** est engendré par la rotation d'une surface plane autour d'une droite appelée **axe de rotation** (ou axe de révolution) et située dans le plan. Le **volume** d'un solide de révolution peut être obtenu par trois méthodes :

1. la méthode du disque ;
2. la méthode de la couronne ;
3. la méthode du tube.

24.11.1 Méthode de calcul d'un volume

Soient V le volume délimité par le solide (s) et par les plans d'équation $z = a$ et $z = b$, et $s(z)$ l'aire de la surface obtenue, c'est-à-dire l'intersection de $P(z)$ et du solide (s) , alors :

$$\forall z \in [a, b], V = \int_a^b s(z) dz \quad (565)$$

Un volume est obtenu grâce à l'intégration d'une aire par la hauteur.

24.11.2 Méthode du disque

Cette méthode est utilisée lorsque l'axe de rotation appartient à la frontière de la surface plane.

1. Faire un croquis montrant la surface plane, une bande représentative perpendiculaire à l'axe de rotation, et le rectangle d'approximation.
2. Établir le volume du disque engendré lorsque le rectangle d'approximation tourne autour de l'axe de rotation, puis la somme des volumes correspondant aux n rectangles.
3. Faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini et appliquer le théorème fondamental.

Lorsque l'axe de rotation est l'axe des x et la frontière supérieure à la surface plane est donnée par la courbe $y = f(x)$ entre $x = a$ et $x = b$ (Fig. 59), alors le volume V du solide de révolution est donné par :

$$V = \int_a^b \pi y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (566)$$

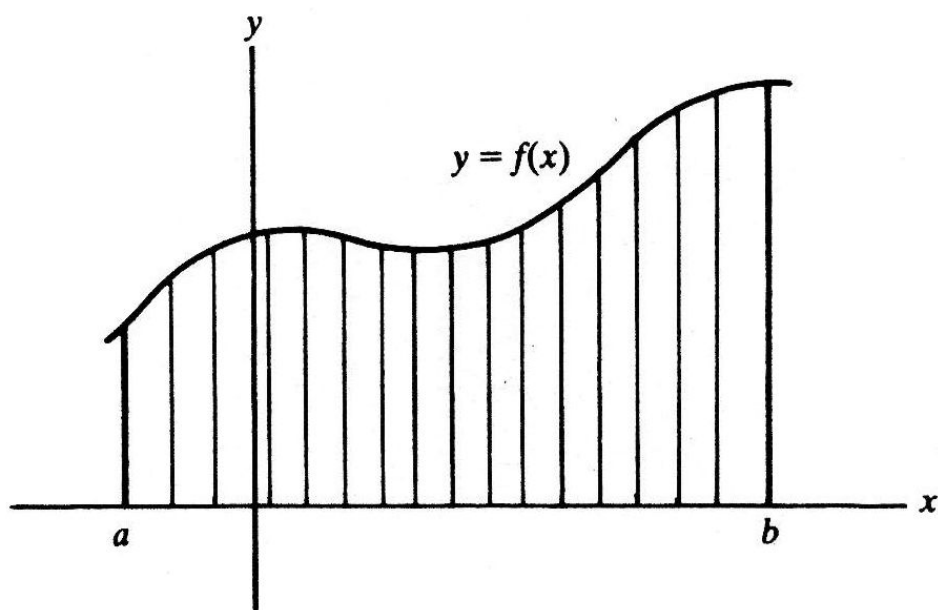


FIGURE 59 – Méthode du disque avec un axe de rotation autour de l'axe des abscisses [Ayres et Mendelson, 1993, p. 272]

De même, lorsque l'axe de rotation est l'axe des y et la frontière latérale de la surface plane est donnée par la courbe $x = g(y)$ entre $y = c$ et $y = d$ (Fig. 60), alors le volume V du solide de révolution est donné par :

$$V = \int_c^d \pi x^2 dy = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy \quad (567)$$

24.11.3 Méthode de la couronne

Cette méthode est utilisée lorsque l'axe de rotation n'appartient pas à la frontière de la surface plane.

1. Faire un croquis montrant la surface plane, une bande représentative perpendiculaire à l'axe de rotation, et le rectangle d'approximation.
2. Étendre les côtés du rectangle d'approximation $ABCD$ jusqu'à rencontrer l'axe de rotation en E et F . Lorsque le rectangle d'approximation tourne autour de l'axe de rotation, une couronne se forme dont le volume est égal à la différence des volumes de révolution engendrés par les rectangles $EABF$ et $ECDF$ autour de l'axe. Écrire la différence de deux volumes et procéder comme dans l'étape 2 de la méthode du disque.
3. Faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini et appliquer le théorème fondamental.

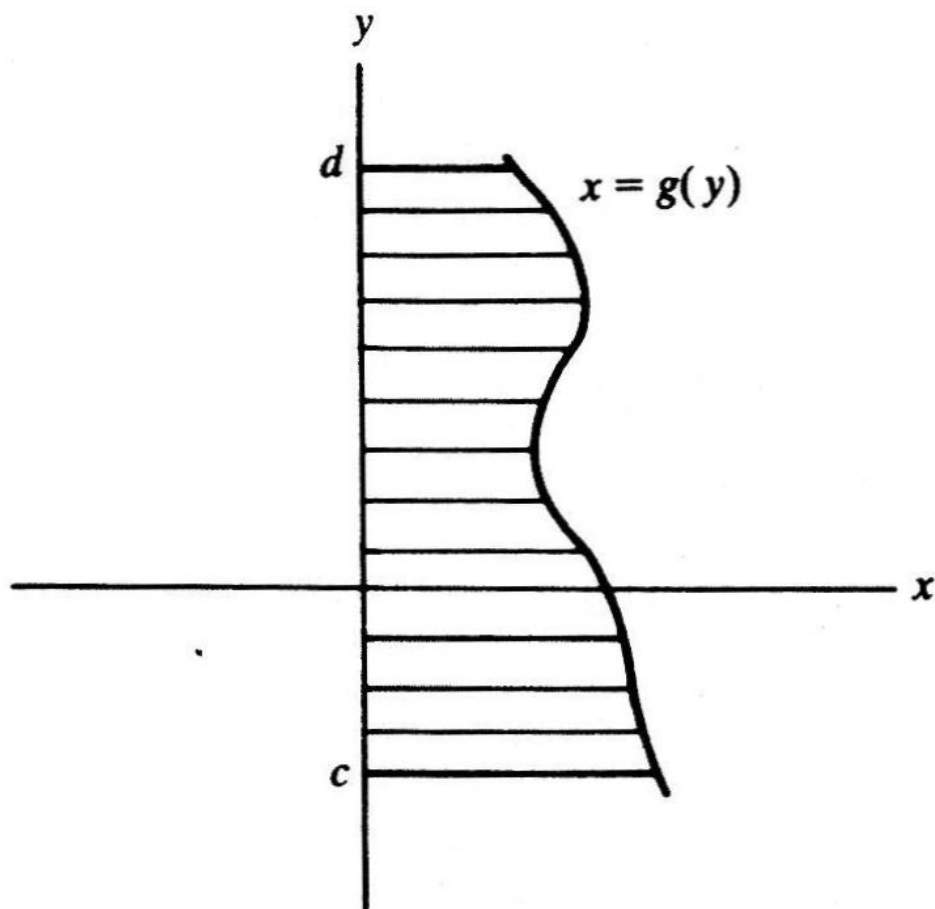


Fig. 41-2

FIGURE 60 – Méthode du disque avec un axe de rotation autour de l'axe des ordonnées [Ayres et Mendelson, 1993, p. 273]

Lorsque l'axe de rotation est l'axe des x et la frontière supérieure de la surface plane est donnée par la courbe $y = f(x)$, la frontière inférieure est donnée par la courbe $y = g(x)$ et la région s'étend de $x = a$ à $x = b$ (Fig. 61), alors le volume V du solide de révolution est donné par :

$$V = \pi \int_a^b \{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \} dx \quad (568)$$

De même, lorsque l'axe de rotation est l'axe des y et les frontières latérales de la surface plane sont données, à droite par la courbe $x = f(y)$ et à gauche par la courbe $x = g(y)$, en dessous de la droite $y = c$ et au-dessus de la droite $y = d$

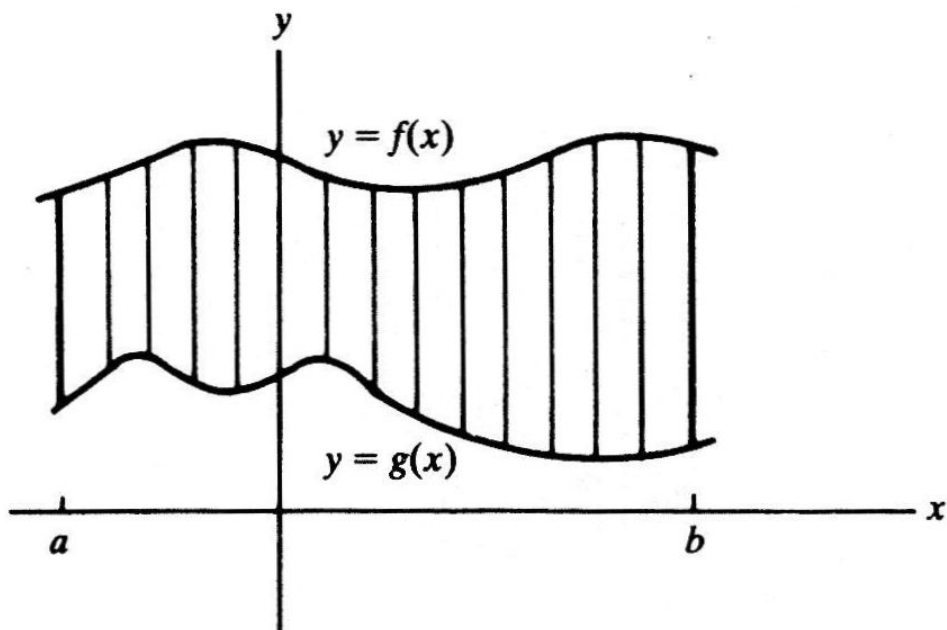


Fig. 41-3

FIGURE 61 – Méthode de la couronne avec un axe de rotation autour de l'axe des abscisses [Ayres et Mendelson, 1993, p. 273]

(Fig. 62), alors le volume V est donnée par :

$$V = \pi \int_c^d \{ [f(y)]^2 - [g(y)]^2 \} dy \quad (569)$$

24.11.4 Méthode du tube

1. Faire un croquis montrant la surface plane, une bande représentative parallèle à l'axe de rotation, et le rectangle d'approximation.
2. Écrire le volume, c'est-à-dire le produit entre la circonférence moyenne, la hauteur et l'épaisseur, du tub cylindrique engendré lorsque le rectangle d'approximation tourne autour de l'axe de rotation, puis la somme des volumes correspondant aux n rectangles.
3. Faire tendre le nombre de rectangles vers l'infini et appliquer le théorème fondamental.

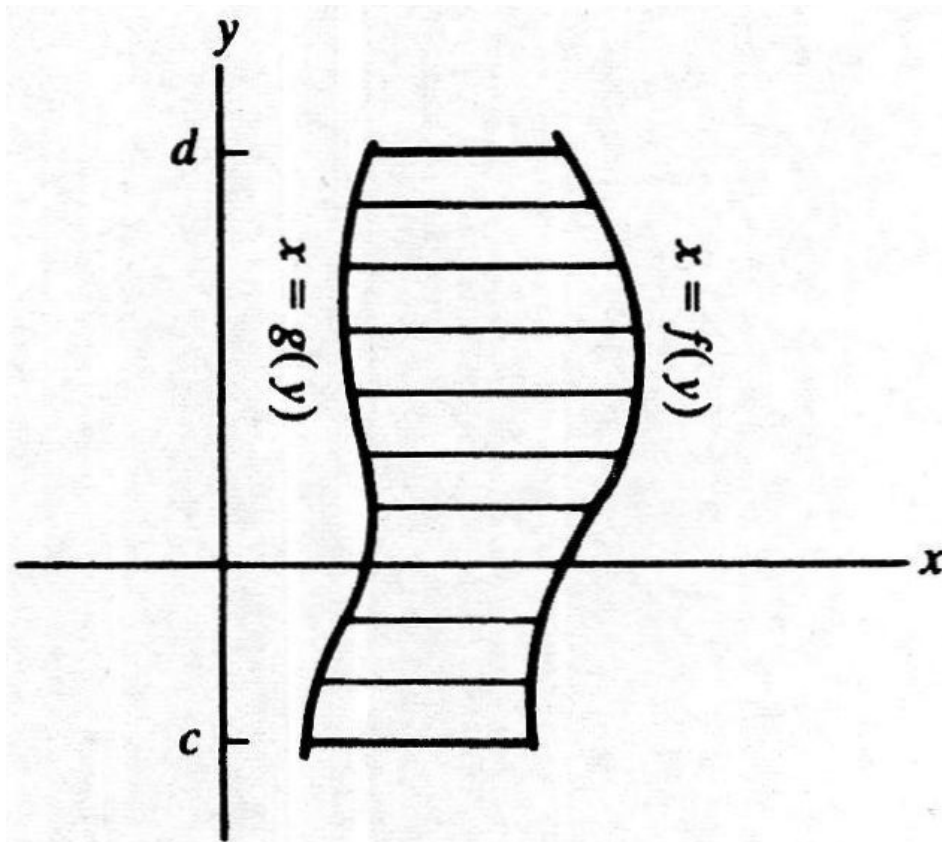


Fig. 41-4

FIGURE 62 – Méthode de la couronne avec un axe de rotation autour de l'axe des ordonnées [Ayres et Mendelson, 1993, p. 274]

Lorsque l'axe de rotation est l'axe des y , et la surface plane, dans le premier quadrant, est bornée, en dessous par l'axe des x , au-dessous par la courbe $y = f(x)$, à gauche par la droite $x = a$, et à gauche par la droite $x = b$ (Fig. 63), alors le volume V est donnée par :

$$V = 2\pi \int_a^b xy dx = 2\pi \int_a^b y f(x) dx \quad (570)$$

De même, lorsque l'axe de rotation est l'axe des x , et la surface plane, dans le premier quadrant, est bornée, à gauche par l'axe des y , à droite par la courbe $x = f(y)$, en dessous par la droite $y = c$ et au-dessus par la droite $y = d$ (Fig. 64),

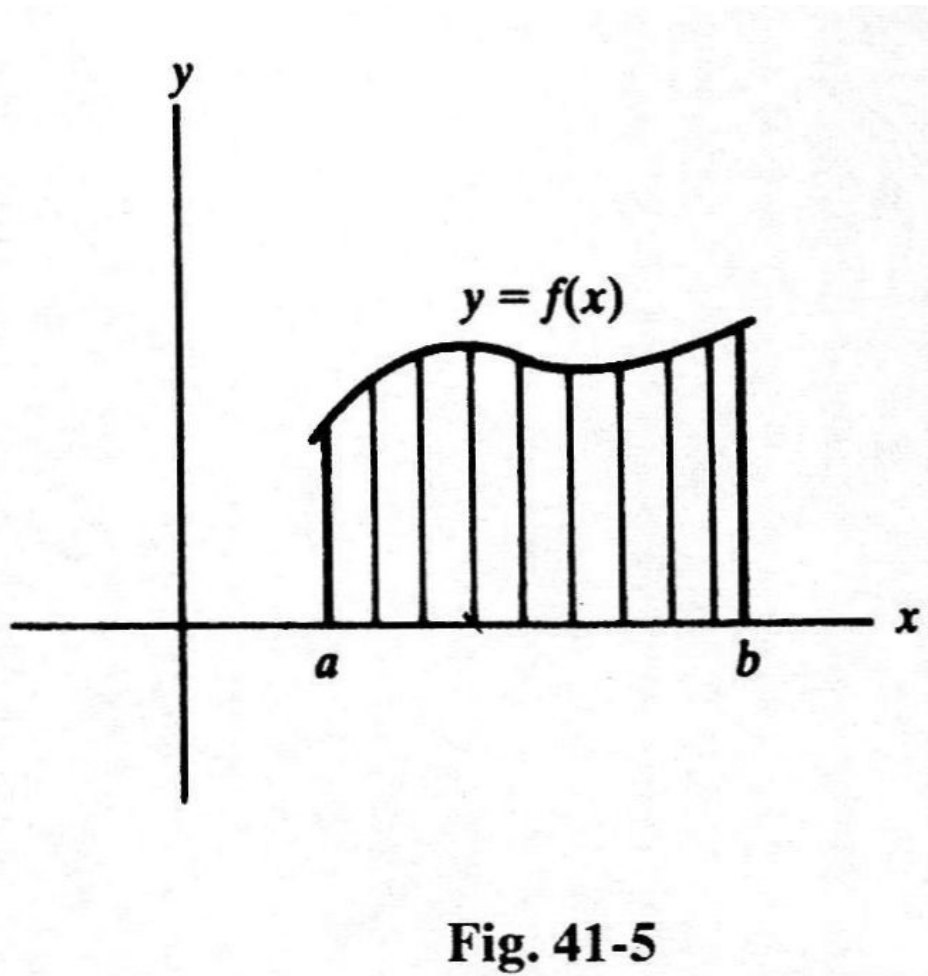


Fig. 41-5

FIGURE 63 – Méthode du tube avec un axe de rotation autour de l'axe des abscisses [Ayes et Mendelson, 1993, p. 274]

alors le volume V est donnée par :

$$V = 2\pi \int_a^b xy dy = 2\pi \int_a^b y f(y) dy \quad (571)$$

24.11.5 Volume d'un cylindre

On appelle **surface cylindrique** l'ensemble des points appartenant aux droites parallèles à (D) et contenant la courbe C , courbe appartenant à P .

On appelle **cylindre** l'ensemble des points intérieurs à la surface cylindrique limitée par deux plans $P(a)$ et $P(b)$ parallèles à P .

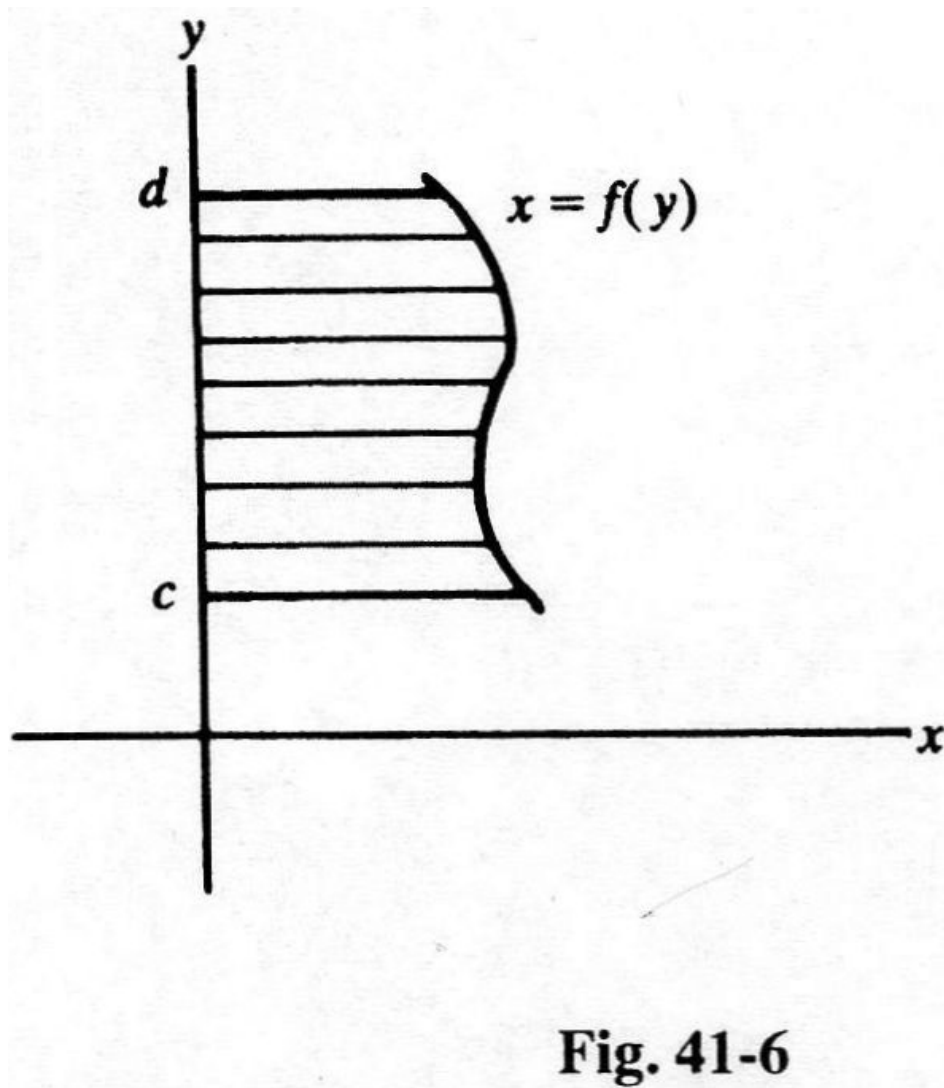


FIGURE 64 – Méthode du tube avec un axe de rotation autour de l'axe des ordonnées [Ayres et Mendelson, 1993, p. 274]

On choisit un repère avec un point d'origine O et deux vecteurs orthogonaux unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$ appartenant au plan P . Le sens du vecteur unitaire $\vec{k}$ est choisi tel que $b > a$, $\vec{k} \perp P$ et $\vec{k} \cap P = O$. Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé dans l'espace. On vérifie que :

$$(\Delta_M) // (D) \quad (572)$$

$$A = P(a) \cap (D) \quad (573)$$

$$B = P(z) \cap (D) \quad (574)$$

$$M = P(a) \cap (\Delta_M) \quad (575)$$

$$M' = P(z) \cap (\Delta_M) \quad (576)$$

Comme $(\Delta_M) \parallel (D)$, $Q = ((\Delta_M), (D))$, et comme $P(a) \cap Q$ et $P(z) \cap Q$, $(AM) \parallel (BM')$, le quadrilatère $AMM'B$ est un parallélogramme.

$$\Rightarrow M\vec{M}' = \vec{AB} \Rightarrow M \xrightarrow{t_{\vec{AB}}} M' \Rightarrow s(a) = s(z) \quad (577)$$

On en déduit le volume du cylindre V_{cylindre} :

$$V_{\text{cylindre}} = \int_a^b s(z) dz = \int_a^b s(a) dz = s(a) \int_a^b dz = s(a) [z]_a^b = s(a) (b - a) \quad (578)$$

soit le produit de l'aire de base et la hauteur.

Il existe des cylindres particuliers :

- le pavé ;
- le cylindre à base circulaire ;
- *etc.*

24.11.6 Volume d'un cône

On appelle **surface conique** l'ensemble des points appartenant aux droites passant par O et rencontrant la courbe C .

On appelle **cône** l'ensemble des points intérieurs à la surface conique limitée par O et un plan parallèle à P .

Dans le plan parallèle à P passant par O , on choisit un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit le vecteur unitaire $\vec{k}$ tel que $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soient un repère orthonormé dans l'espace. Soit $a > 0$,

$$H = P(a) \cap (Oz) \quad (579)$$

et

$$K = P(z) \cap (Oz) \quad (580)$$

(Δ_M) est une droite passant par O , M et M' telle que $\begin{cases} M \in P(a) \\ M' \in P(z) \end{cases}$

On pose $z = OK$ et $a = OH$. Comme $Q = (OMH)$, $P(a) \parallel P(z)$, $(HM) \subset P(a)$ et $(M'K) \subset P(z)$, $(HM) \parallel (KM')$. D'après le théorème de Thalès, $O\vec{K} = |\alpha| O\vec{H}$.

$$\Rightarrow O\vec{M}' = |\alpha| O\vec{H} \Rightarrow M \xrightarrow{h_{O,\alpha}} M' \quad (581)$$

Thalès
de
Milet
(vers
625-
620 -
vers
548-45
a.-C.)

$$\Rightarrow |\alpha| = \left| \frac{OM'}{OM} \right| = \left| \frac{OH}{OH} \right| = \left| \frac{M'H}{MH} \right| \quad (582)$$

$$\Rightarrow O\vec{M}' = \left| \frac{z}{a} \right| O\vec{M} \quad (583)$$

$$\Rightarrow s(z) = \alpha^2 s(a) = \frac{z^2}{a^2} s(a) \quad (584)$$

On en déduit le volume d'un cône $V_{\text{cône}}$:

$$V_{\text{cône}} = \int_a^b s(z) dz = \int_a^b \frac{z^2}{a^2} s(a) dz = \frac{s(a)}{a^2} \int_a^b z^2 dz = \frac{s(a)}{a^2} \left[\frac{z^3}{3} \right]_a^b = s(a) \frac{1}{a^2} \frac{a^3}{3} = \frac{1}{3} s(a) a \quad (585)$$

Le volume d'un cône est le produit de $\frac{1}{3}$, l'aire de la base et la hauteur.

24.11.7 Volume d'une sphère

On pose $S = \{M \mid OM = R\}$, r le rayon de $s(z)$ et $OH = z$.

D'après le théorème de Pythagore,

$$r^2 = HM^2 = OM^2 - OH^2 = R^2 - z^2 \quad (586)$$

$$s\{z\} = \pi r^2 = \pi (R^2 - z^2) \quad (587)$$

Pythagore
(vers
580-
vers
495)

le volume de la demi-sphère $V_{\frac{1}{2}\text{sphère}}$ vaut :

$$\begin{aligned} V_{\frac{1}{2}\text{sphère}} &= \pi \int_0^R (R^2 - z^2) dz = \pi \left(\int_0^R R^2 dz - \int_0^R z^2 dz \right) = \pi \left(R^2 [z]_0^R - \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^R \right) \\ &= \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \pi \frac{3R^3 - R^3}{3} = \frac{2}{3} \pi R^3 \end{aligned} \quad (588)$$

donc :

$$V_{\text{sphère}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (589)$$

24.11.8 Volume des solides de révolution avec l'exemple $y = x^2$

On pose les unités suivantes :

- pour l'abscisse $\left| \vec{i} \right| = 2 \text{ cm}$;
- pour l'ordonnée $\left| \vec{j} \right| = 1 \text{ cm}$;
- pour le vecteur $\vec{k}$ $\left| \vec{k} \right| = 1 \text{ cm}$.

Révolution autour de l'axe des ordonnées On effectue une révolution autour de l'axe des ordonnées avec par exemple $x \in [-2, 2]$.

On sait que la fonction $y = x^2$ est paire, donc $f(-2) = f(2) = 4$. La hauteur est de fait 4.

Le volume de révolution est :

$$V = \int_0^4 s(y) dy \quad (590)$$

or $s(y) = \pi (\text{rayon})^2 = \pi x^2 = \pi f(x) = \pi y$, donc :

$$V = \int_0^4 s(y) dy = \int_0^4 \pi y dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi \text{ unité de volume} \quad (591)$$

En calculant le volume du parallélépipède unitaire $2 \times 1 \times 1 = 2 \text{ cm}^2$, on en déduit le volume du parallélépipède :

$$V = 8\pi \times 2 = 16\pi \text{ cm}^2 \quad (592)$$

Révolution autour de l'axe des abscisses On effectue une révolution autour de l'axe des abscisses avec par exemple $x \in [-2, 2]$.

On sait que la fonction $y = x^2$ est paire, donc $f(-2) = f(2) = 4$. La hauteur est de fait 4, mais la fonction tourne autour de l'axe $[Ox]$, donc elle passe par -4 .

Le volume de révolution est :

$$\frac{1}{2}V = \int_0^4 s(x) dx \quad (593)$$

or $s(x) = \pi (\text{rayon})^2 = \pi [f(x)]^2 = \pi x^4$, donc :

$$\frac{1}{2}V = \int_0^4 s(x) dx = \int_0^4 \pi x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^4 = \frac{16}{5}\pi \text{ unité de volume} \quad (594)$$

On en déduit que :

$$V = 2 \frac{16}{5}\pi = \frac{32}{5}\pi \text{ unité de volume} \quad (595)$$

En calculant le volume du parallélépipède unitaire $2 \times 1 \times 1 = 2 \text{ cm}^2$, on en déduit le volume du parallélépipède :

$$V = \frac{32}{5}\pi \times 2 = \frac{64}{5}\pi \text{ cm}^2 \quad (596)$$

On en déduit que la rotation autour de l'axe $[Ox]$:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)] dx \quad (597)$$

24.12 Méthode de R. Feynman

Il s'agit d'expliquer la méthode par l'intermédiaire d'un exemple :

Richard
Feyn-
man
(1918-
1988)

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(4x) dx \quad (598)$$

La méthode de R. Feynman consiste à introduire un paramètre $a > 0$ à la place d'une des constantes. On pose :

$$f(a) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(ax) dx \quad (599)$$

On dérive l'équation obtenue par rapport au paramètre a .

$$\frac{df(a)}{da} = \frac{d}{da} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(ax) dx \quad (600)$$

On applique la formule de G. Leibniz :

$$\frac{df(a)}{da} = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} e^{-x^2} \cos(ax) dx = \int_0^{+\infty} -xe^{-x^2} \sin(ax) dx \quad (601)$$

On intègre par partie l'équation obtenue.

$$\frac{df(a)}{da} = \left[\sin(ax) \frac{e^{-x^2}}{2} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} a \cos(ax) \frac{e^{-x^2}}{2} dx \quad (602)$$

or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{2} = 0$ et $\sin(0x) = 0$, donc :

$$\frac{df(a)}{da} = - \int_0^{+\infty} a \cos(ax) \frac{e^{-x^2}}{2} dx = -\frac{a}{2} f(a) = f'(a) \quad (603)$$

Cela revient à résoudre une équation différentielle :

$$f'(a) + \frac{a}{2} f(a) = 0 \quad (604)$$

On résout l'équation avec le facteur intégrant $\mu(a) = e^{\int \frac{a}{2} da} = e^{\frac{a^2}{4}}$

$$e^{\frac{a^2}{4}} f'(a) + \frac{a}{2} f(a) = 0 \quad (605)$$

On obtient une dérivée $u'v + uv'$ d'un produit de fonction uv .

$$\left(e^{\frac{a^2}{4}} f(a) \right)' = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{a^2}{4}} f(a) = k \quad (606)$$

donc :

$$f(a) = ke^{-\frac{a^2}{4}} \quad (607)$$

Il faut déterminer la valeur k . Pour ce, on détermine la valeur pour $a = 0$.

$$f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (608)$$

car $\cos(0x) = 1$, or $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$ (intégrale gaussienne), donc :

$$f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \quad (609)$$

or $f(0) = ke^{-\frac{0^2}{4}} = k$, donc :

$$k = \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \quad (610)$$

On peut revenir à l'équation de départ avec $a = 4$

$$f(4) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-\frac{16}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-4} \quad (611)$$

La force de cette méthode est que l'on peut calculer l'intégrale pour n'importe quelle constante.

24.13 Méthodes de calcul des intégrales

24.13.1 Cas de fractions rationnelles

Rappels

Théorème de la décomposition en éléments simples Toute fraction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ se décompose de manière unique en une somme de termes de trois types :

1. la partie entière, notée $E(x)$;
2. la partie polaire relative au pôle a d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$, notée $\sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(x-a)^i}$
3. la partie polaire relative au trinôme irréductible x^2+px+q , notée $\sum_{j=1}^m \frac{M_jx+P_j}{(x^2+px+q)^j}$.

La partie entière, c'est-à-dire le quotient de la division euclidienne du polynôme numérateur par le polynôme dénominateur, est par conséquent un polynôme. Elle n'existe que si $\deg(P(x)) \geq \deg(Q(x))$.

La partie polaire relative au pôle a d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ signifie qu'à chaque pôle correspond une partie polaire. Ces termes sont appelés **éléments simples de première espèce**.

La partie polaire relative au trinôme irréductible signifie qu'à chaque trinôme correspond une partie polaire. Ces termes sont appelés **éléments simples de seconde espèce**.

Calcul des constantes On distingue deux cas :

1. le cas des éléments de première espèce ;
2. le cas des éléments de seconde espèce.

Dans le cas des éléments de première espèce, si n est l'ordre du pôle a , alors les constantes A_n valent :

$$A_n = \lim_{x \rightarrow a} (x - a)^n f(x) \quad (612)$$

Dans le cas des éléments de seconde espèce, avec $j = 1$, après avoir déterminé les constantes relatives aux éléments de première espèce, l'étude de la limite de $xf(x)$, lorsque x tend vers l'infini, permet le calcul du coefficient de x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0 = A + M \quad (613)$$

d'où $M = -A$.

Remarque. Si la fraction rationnelle possède plusieurs parties polaires relatives à des éléments simples de seconde espèce, la méthode précédente ne permet d'obtenir qu'une seule relation entre tous les coefficients de x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0 = A + M + M' \quad (614)$$

d'où $M + M' = -A$.

Dans le cas des éléments de seconde espèce, avec $j > 1$, la méthode ressemble à celle utilisée pour les éléments de première espèce. Si l'ordre est trop élevé, on a plutôt recours à la **méthode de la division selon les puissances croissantes**.

Méthodes particulières Il existe trois simplifications possibles.

1. Si un pôle est simple d'ordre 1, alors :

$$A = \frac{P(a)}{Q'(a)} \quad (615)$$

2. Si la fraction est paire ou impaire, certaines constantes sont nulles. Il suffit de changer x et $-x$.
3. Si la fraction est décomposée sur $\mathbb{C}$ le nombre de constantes à calculer est réduit de moitié. Il suffit de changer i en $-i$.

La **méthode de la division selon les puissances croissantes** s'utilise si un pôle est d'un ordre élevé n , alors il est possible de déterminer rapidement toutes les constantes en posant $x - a = t$, et en effectuant la division selon les puissances croissantes jusqu'à l'ordre $n - 1$ du polynôme numérateur par le polynôme dénominateur privé de t^n .

La **méthode des divisions euclidiennes successives** s'utilise si la fraction rationnelle n'admet que deux pôles complexes conjugués d'ordre n , alors on obtient sa décomposition par $n - 1$ divisions euclidiennes successives.

Intégration de la partie entière et des éléments de première espèce

Intégration de la partie entière L'intégration de la partie entière est une intégration immédiate, car il s'agit de l'intégration d'un polynôme :

$$\int Ex(x) dx = \int \sum_{i=1}^n \lambda_n x^n dx = \sum_{i=1}^n \lambda_n \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) + C \quad (616)$$

Intégration d'un élément de la première espèce si $n = 1$ L'intégration d'un élément de la première espèce si $n = 1$ est une intégration immédiate, car :

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + D \quad (617)$$

Intégration d'un élément de la première espèce si $n > 1$ L'intégration d'un élément de la première espèce si $n > 1$ est intégration immédiate, car :

$$\int \frac{A}{(x-a)^n} dx = \frac{-A}{n-1} \frac{1}{(x-a)^{n+1}} + C \quad (618)$$

Intégration des éléments de seconde espèce

Principe On commence par écrire le trinôme $x^2 + px + q$ sous la forme canonique $(x-\alpha)^2 + \beta^2$, et on pose :

$$x - \alpha = \beta t \quad (619)$$

Cas particulier avec $n = 1$ $I = \int \frac{Mx+P}{x^2+px+q} dx$ devient $\int \frac{At}{1+t^2} dt + \int \frac{B}{1+t^2} dt$, et s'intègre immédiatement :

$$I = \frac{A}{2} \ln(1+t^2) + B \arctan(t) + C \quad (620)$$

$$\textbf{Cas avec } n > 1 \quad I = \int \frac{M_n x + P_n}{(x^2 + px + q)^n} dx \text{ devient } \int \frac{A}{(1+t^2)^n} dt + \int \frac{B}{(1+t^2)^n} dt$$

La première intégrale est immédiate puisqu'elle est de la forme $\int \frac{1}{u^n} du$ en posant $u = 1 + t^2$. Quant à la seconde intégrale, elle se détermine par récurrence. Si on pose $I_n = \int \frac{1}{(1+t^2)^n} dt$ avec $I_1 = \arctan(t) + X$, on obtient alors :

$$I_n = \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} + \frac{1}{2n-2} \frac{t}{(1+t^2)^{n-1}} \quad (621)$$

24.13.2 Cas des expressions trigonométriques, hyperboliques et exponentielles

Cas des expressions trigonométriques

Monômes Le principe consiste à calculer :

$$I = \int \sin^p(x) \cos^q(x) dx \quad (622)$$

avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $pq \neq 0$. La méthode d'intégration est différente selon la parité des exposants.

1. Si l'un, au moins, des exposants est impair, alors :
 - s'il s'agit de celui du sinus, alors on pose $\cos(x) = t$;
 - s'il s'agit de celui du cosinus, alors on pose $\sin(x) = t$.
2. Les deux exposants sont pairs. Il faut alors linéariser, c'est-à-dire exprimer $\sin^{\epsilon n}(x)$ et $\cos^{\epsilon m}(x)$ en une somme d'expressions du premier degré au maximum, donc de la forme $\sum a \sin(hx) + \sum \cos(kx) + C$. On utilise en particulier les formules suivantes :

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad (623)$$

et

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad (624)$$

Fractions Le principe consiste à calculer $I = \int \frac{P(\sin(x), \cos(x))}{Q(\sin(x), \cos(x))} dx$ avec P et Q les polynômes en $\sin(x)$ et $\cos(x)$. L'intégration peut s'opérer par une méthode générale et, si possible, par l'une ou l'autre des trois méthodes particulières explicitées.

Pour la méthode générale, on pose $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t$, c'est-à-dire $x = 2 \arctan(t)$ et $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$. On est ramené à l'intégration d'une fraction rationnelle en t , car $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ et $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

Il existe trois méthodes particulières selon que l'élément différentiel, c'est-à-dire $f(x) dx$, possède l'une des trois propriétés suivantes.

1. $f(x) dx$ est invariant par le changement de x en $-x$, comme $d(-x) = -dx$, c'est par conséquent le cas où f est impaire. On pose alors $\cos(x) = t$, donc $-\sin(x) dx = dt$.
2. $f(x) dx$ est invariant par le changement de x en $\pi - x$. Comme $d(\pi - x) = -dx$, c'est par conséquent le cas où $f(\pi - x) = -f(x)$. On pose alors $\sin(x) = t$, donc $\cos(x) dx = dt$.

3. $\int f(x) dx$ est invariant par le changement de x en $\pi + x$. Comme $d(\pi + x) = dx$, c'est par conséquent le cas où $f(\pi + x) = f(x)$. On pose alors $\tan(x) = t$, donc $dx = \frac{dt}{1+t^2}$.

Cas des expressions hyperboliques

Monômes il s'agit de calculer $I = \int \sinh^p(x) \cosh^q(x) dx$ avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tels que $pq \neq 0$. La méthode est identique à celle étudiée pour les monômes trigonométriques.

Si l'un, au moins, des deux exposants est impair, alors :

- s'il s'agit de celui de $\sinh(x)$, alors on pose $\cosh(x) = t$;
- s'il s'agit de celui de $\cosh(x)$, alors on pose $\sinh(x) = t$.

Les deux exposants sont pairs. Il faut linéariser, c'est-à-dire exprimer $\sinh^{2n}(x)$ et $\cosh^{2n}(x)$ en une somme d'expressions du premier degré au maximum, donc de la forme $\sum a \sinh(hx) + \sum b \cosh(kx) + C$. On utilise en particulier les formules suivantes :

$$\sinh^2(x) = \frac{\cosh(2x) - 1}{2} \quad (625)$$

et

$$\cosh^2(x) = \frac{1 + \cosh(2x)}{2} \quad (626)$$

Fractions Comme pour les fractions trigonométriques, la méthode générale consiste à poser $\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = t$, soit $x = 2 \operatorname{arctanh}(t)$ et $dx = \frac{2dt}{1-t^2}$.

On est alors ramené à une fraction rationnelle en t , car $\sinh(x) = \frac{2t}{1-t^2}$ et $\cosh(x) = \frac{1+t^2}{1-t^2}$.

On peut également, si la fonction est impaire, poser $\cosh(t) = t$, soit $\sinh(x) dx = dt$.

Cas des expressions exponentielles On pose dans tous les cas $e^x = t$, soit $dx = \frac{dt}{t}$.

Remarque 1. Puisque $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, le changement de variable précédent est également valable, et souvent préférable, pour les fractions hyperboliques.

Remarque 2. Comme $\cosh(x) = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t}\right)$ et $\sinh(x) = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right)$, on peut alors poser $e^x = t$ au lieu de $\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = t$.

Cas des expressions irrationnelles

Cas où la variable est au premier degré Si l'expression contient un radical de la forme $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ avec a, b, c et d des constantes, alors on pose :

$$t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}} \quad (627)$$

Cas où la variable est au second degré Si l'expression contient $\sqrt{ax^2+bx+c}$, la méthode consiste à utiliser un changement de variable trigonométrique (ou hyperbolique) destiné à faire disparaître le radical. Il faut par conséquent écrire le trinôme sous la forme d'un carré. On commence pour cela par mettre le trinôme sous sa forme canonique, d'où les trois cas suivants.

1. Si la forme canonique est $(x-\alpha)^2+\beta^2$, alors on pose soit $x-\alpha = \beta \tan(t)$, soit $x-\alpha = \beta \sinh(t)$.
2. Si la forme canonique est $(x-\alpha)^2-\beta^2$, alors on pose soit $x-\alpha = \frac{\beta}{\cos(t)}$, soit $x-\alpha = \beta \cosh(t)$.
3. Si la forme canonique est $\beta^2-(x-\alpha)^2$, alors on pose soit $x-\alpha = \beta \sin(t)$, soit $x-\alpha = \beta \cos(t)$.

Cas particulier Si l'intégrale s'écrit $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$, alors on commence par poser $t = \frac{1}{x-\alpha}$.

24.14 Intégrales généralisées

24.14.1 Définition

Généralisation de la notion d'intégrale Une condition suffisante d'existence de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ est que f soit continue sur $[a, b]$.

Une fonction définie sur $[a, b]$, continue sur $[a, b]$, sauf en un nombre fini de points de $[a, b]$, est intégrable sur $[a, b]$, à condition de posséder une limite à gauche et à droite en chacun des points de discontinuité.

On généralise la notion d'intégrale définie dans les deux cas qui suivent. On dit alors que l'intégrale est une **intégrale généralisée**. On dit également que l'intégrale est une **intégrale impropre**.

Cas où le domaine d'intégration n'est pas borné Ce cas peut se ramener, pour une fonction continue sur $\mathbb{R}$, au cas où l'une des deux bornes d'intégration est infinie. Par exemple, on prend $D = [a, +\infty[$.

Si les deux bornes sont infinies, il suffit d'écrire :

$$\forall c \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx \quad (628)$$

Cas où la fonction n'est pas bornée sur le domaine d'intégration Ce cas peu se ramener au cas où la fonction devient infinie pour l'une des deux bornes d'intégration. Par exemple, on peut prendre f continue sur $[a, +\infty[$ avec $f(x) \xrightarrow{b^-} \infty$.

Si f est continue sur $[a, +\infty]$, sauf en $c \in]a, b]$ tel que $f(x) \xrightarrow{c} \infty$, il suffit d'écrire :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (629)$$

chacune des deux intégrales devant être étudiée séparément.

24.14.2 Cas où l'une des bornes est infinie

Convergence

Définition Pour une fonction f , continue sur $D = [a, +\infty[$, et ayant pour primitive F , alors on dit que :

$$I = \int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (630)$$

converge si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(t) dt \quad (631)$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \quad (632)$$

existe.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale I est **divergente**.

Cas d'une fonction positive Si $\forall x \in D, f(x) > 0$, alors :

$$I = \int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (633)$$

converge si et seulement si $F(x)$ est majorée.

Généralisation Les intégrales $I = \int_a^{+\infty} f(x) dx$ et $\forall k \in \mathbb{R}^*, J = \int_a^{+\infty} kf(x) dx$ étant de même nature, les résultats qui vont suivre sont également valables pour les fonctions négatives.

Règle de comparaison Si $\forall x \geq a$, on a $0 < f(x) \leq g(x)$, alors :

1. $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ converge ;
2. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ diverge.

Critère d'équivalence Théorème 1. $f(x) \sim_{+\infty} g(x) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ et $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ sont de même nature.

Théorème 2. Si A est une constante réelle non nulle et si α est un paramètre réel quelconque, alors :

$$\int_a^{+\infty} \frac{A}{x^{\alpha}} dx \quad (634)$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Remarque 1. La détermination de la nature d'une intégrale impropre peut se faire par l'une au moins des trois méthodes précédentes. Toutefois, exceptés les cas très simples, les deux dernières méthodes ont pour objectif de déterminer la nature de l'intégrale avant de rechercher une primitive, ce qui permet d'éviter cette recherche si l'intégrale est divergente.

Remarque 2. Il est naturel de tenter d'appliquer le critère d'équivalence en premier. Contrairement à la règle de comparaison, il répond dans tous les cas. Si cette recherche d'équivalence n'est pas concluante, on a recours à la règle de comparaison en utilisant, par exemple, l'une des inégalités suivantes :

$$\text{si } x \rightarrow +\infty : \forall (m, p) \in \mathbb{R}_{+*}^2, 1 < (\ln(x))^m < x^p < (e^x)^m \quad (635)$$

Remarque 3. Les résultats précédents ont été écrits pour la borne $+\infty$. Dans le cas où $D =]-\infty, a]$, il suffit de remplacer les limites, et les équivalences en $+\infty$ par celles en $-\infty$ ne sont plus valables et doivent être adaptées.

Remarque 4. Si $f(x)$ admet une limite infinie ou une limite finie non nulle, lorsque $x \rightarrow +\infty$, l'intégrale est divergente.

24.14.3 Cas où une fonction devient infinie pour une borne

Convergence

Définition Pour une fonction f , continue sur $D = [a, b[$, ayant pour primitive F , et telle que $f(x)$ tende vers l'infini lorsque x tend vers b^- , on dit que :

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (636)$$

converge si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow b^*} \int_a^x f(x) dx \quad (637)$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow b^*} F(x) \quad (638)$$

existe.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale I est divergente.

Cas d'une fonction positive Si $\forall x \in D, f(x) > 0$, alors $I = \int_a^b f(x) dx$ converge si et seulement si $F(x)$ est majorée.

Généralisation Les intégrales $\int_a^b f(x) dx$ et $\forall k \in \mathbb{R}^*, J = \int_a^b k f(x) dx$, les résultats qui vont suivre, sont également valables pour des fonctions négatives.

Règle de comparaison Si $\forall x \in [a, b]$, on a $0 < f(x) \leq g(x)$, alors :

1. $\int_a^b g(x) dx$ converge $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ converge ;
2. $\int_a^b f(x) dx$ diverge $\Rightarrow \int_a^b g(x) dx$ diverge.

Critère d'équivalence Théorème 1. $f(x) \sim_{b^-} g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ et $\int_a^b g(x) dx$ de sont de même nature.

Théorème 2. Si A est une constante réelle non nulle, et si α est un paramètre réel quelconque, alors :

$$\int_a^b \frac{A}{(b-x)^\alpha} dx \quad (639)$$

converge si et seulement si $\alpha < 1$.

Remarque 1. La détermination de la nature d'une intégrale impropre peut se faire par l'une au moins des trois méthodes précédentes. Toutefois, exceptés les cas très simples, les deux dernières méthodes ont pour objectif de déterminer la nature de l'intégrale avant de rechercher une primitive, ce qui permet d'éviter cette recherche si l'intégrale est divergente.

Remarque 2. Entre les deux méthodes restantes, il est préférable de tenter la dernière si possible, c'est-à-dire le critère d'équivalence. Si cette recherche d'équivalent n'est pas possible, on a alors recours à la règle de comparaison en

utilisant, par exemple, l'une des inégalités suivantes :

$$\begin{aligned}
 &\forall x > 0, \ln(x) < x \\
 &\forall x > e, \ln(x) \geq 1 \\
 &\forall x > 0, \ln(1+x) < x \\
 &\forall x, e^x > x \\
 &\forall x > 0, e^x > 1 \\
 &\forall x > 0, \forall p > 0, e^x > x^p
 \end{aligned} \tag{640}$$

Remarque 3. Les résultats précédents ont été écrits pour la borne b . Dans le cas où $D =]a, b]$, il suffit de remplacer les limites et les équivalences en b^- par celles en a^+ :

$$\int_a^b \frac{A}{(x-a)^\alpha} dx \tag{641}$$

converge si et seulement $\alpha < 1$.

24.15 Extension de la notion d'intégrale

Dans l'étude de l'intégrale simple $\int_a^b f(x) dx$, on a suppose jusqu'ici que les limites du segment d'intégration $[a, b]$ sont finies, et que la fonction f est continue sur ce segment. On va étendre ces conditions.

24.15.1 Intégrale d'une fonction dans un intervalle dont une limite est infinie

f étant une fonction continue sur $[a, +\infty[$, si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ admet une limite finie I lorsque $x \rightarrow +\infty$, on dit que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ existe, sa valeur étant I . On dit également que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ est **convergente**.

Si $F(x)$ n'admet pas de limite finie, on que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ est **divergente**.

Remarque 1. Sous réserve de continuité, la nature de l'intégrale ne dépend pas de a . En effet, $\int_{a'}^x f(t) dt - \int_a^{a'} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt$ est constante.

Remarque 2. k étant une constante autre que 0, $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ et $\int_a^{+\infty} kf(t) dt$ sont de même nature.

Critère de convergence dans le cas d'une fonction f positive ou nulle sur $[a, +\infty[$ Par $[a, +\infty[$, il faut entendre pour des valeurs assez grandes de la variable. Par ailleurs, l'étude est valable dans le cas d'une fonction négative ou nulle.

Si $f(t)$ est positive sur $[a, +\infty[$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est croissante, donc f a une limite finie lorsque $x \rightarrow +\infty$ si et seulement si $F(x)$ est **majorée**.

Remarque. En cas de divergence, $F(x) \rightarrow +\infty$.

Théorème 1. Si $f(t) \geq 0$, une condition nécessaire et suffisante pour que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ soit convergente est que la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ soit majorée.

Théorème 2. Si, pour $t \geq a$, on a $0 \leq f(t) \leq g(t)$,

1. alors la convergence de $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ entraîne celle de $\int_a^{+\infty} f(t) dt$;
2. alors la divergence de $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ entraîne celle de $\int_a^{+\infty} g(t) dt$.

Corollaire 1. On suppose que $f(t) \rightarrow L > 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Par conséquent, à tout nombre positif ε , on peut faire correspondre un nombre c tel que :

- $t \geq c \Rightarrow L - \varepsilon < f(t) < L + \varepsilon$;
- en choisissant εL

$$\int_c^{+\infty} (L - \varepsilon) dt = (L - \varepsilon)(x - c) < \int_c^{+\infty} f(t) dt \quad (642)$$

et l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ est divergente.

Le résultat est analogue si $f(t) \rightarrow L < 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. En définitive, si $f(t)$ tend vers une limite lorsque $t \rightarrow +\infty$, il est nécessaire que cette limite soit nulle pour que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ soit convergente.

Corollaire 2. On suppose que $f(t)$ et $g(t)$ soient deux fonctions positives, et équivalentes pour $t \rightarrow +\infty$. Par hypothèse :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{g(t)} = 1 \quad (643)$$

Il existe par suite un nombre fixe a tel que :

$$t \geq a \Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{f(t)}{g(t)} < \frac{3}{2} \quad (644)$$

ou

$$\frac{1}{2}g(t) < f(t) < \frac{3}{2}g(t) \quad (645)$$

Si $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ converge, il en est de même pour $\int_a^{+\infty} \frac{3}{2}g(t) dt$, donc pour $\int_a^{+\infty} f(t) dt$.

Si $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ diverge, il en est de même pour $\int_a^{+\infty} \frac{1}{2}g(t) dt$, donc pour $\int_a^{+\infty} f(t) dt$.

Remarque. On arriverait à un résultat analogue si les fonctions équivalentes $f(t)$ et $g(t)$ étaient toutes deux négatives.

Si $f(t)$ et $g(t)$ sont deux fonctions de signe fixe, équivalentes pour $t \rightarrow +\infty$, les intégrales généralisées $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ et $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ sont de même nature.

Application fondamentale. Étude de la convergence de $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ On pose $a > 0$ et $\alpha > 0$.

Théorème. Si $f(t) \sim \frac{A}{t^\alpha}$, A étant une constante, lorsque $t \rightarrow +\infty$, l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$:

- convergence si $\alpha > 1$;
- divergence si $\alpha \leq 1$.

Décomposition d'une intégrale convergente Si l'on est amené à décomposer une intégrale convergente en une somme d'intégration, il y a lieu de s'assurer que chacune d'elle converge.

Intégrales absolument convergentes **Théorème.** Si l'intégrale $\int_a^{+\infty} |f(t)| dt$ est convergente, l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ l'est également, on dit alors que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ est **absolument convergente**.

24.15.2 Intégrale d'une fonction qui devient infinie pour une des bornes de l'intervalle d'intégration

Soit f une fonction continue sur l'intervalle semi-ouvert $[a, b[$, si $F(x) = \int_a^{+\infty} f(t) dt$ admet une limite I lorsque x tend vers b sur $[a, b[$, on dit que $\int_a^b f(t) dt$ existe, sa valeur étant I . On dit également que l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est **convergente**.

Si $F(x)$ n'admet pas de limite finie, on dit que l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est **divergente**.

Critère de convergence dans le cas d'une fonction $f(t)$ tendant vers $+\infty$ lorsque t tend vers $b - 0$ Il existe alors un point c de $[a, b[$ tel que :

$$t \geq c \Rightarrow f(t) > 0 \quad (646)$$

On peut appliquer à l'étude de la convergence de $\int_c^b f(t) dt$ les mêmes raisonnements que précédemment. On énonce les résultats pour une **fonction positive sur l'intervalle étudié**.

Théorème 1. Si $f(t) > 0$, alors une condition nécessaire et suffisante pour que $\int_a^b f(t) dt$ soit convergente est que la fonction :

$$F(x) = \int_a^{+\infty} f(t) dt \quad (647)$$

avec $a \leq x < b$, soit **majorée**.

Théorème 2. Si, sur $[a, b[$, on a $0 \leq f(t) \leq g(t)$,

— la convergence de $\int_a^b g(t) dt$ entraîne celle de $\int_a^b f(t) dt$;

— la divergence de $\int_a^b f(t) dt$ entraîne celle de $\int_a^{+\infty} g(t) dt$.

Corollaire. Les intégrales de deux fonctions $f(t)$ et $g(t)$, de signes fixes, et équivalentes lorsque $t \rightarrow b - 0$ sont de même nature.

Théorème 3. Si $f(t) \sim \frac{A}{(b-t)^\alpha}$ lorsque $t \rightarrow b - 0$, A étant une constante, l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$:

— converge si $\alpha < 1$;

— diverge si $\alpha \geq 1$.

Convergence absolue La convergence de $\int_a^b |f(t)| dt$ entraîne celle de $\int_a^{+\infty} f(t) dt$.

Généralisation Le cas où le point de discontinuité de la fonction f est l'extrémité inférieure de l'intervalle d'intégration se ramène au précédent par :

$$\int_u^v = - \int_v^u \quad (648)$$

Pour finir, en cas de discontinuité aux deux bornes, si, c étant un point quelconque de $]a, b[$, $\int_c^b f(t) dt$ et $\int_a^c f(t) dt$ convergent séparément, et dans ce cas seulement, on introduit le symbole $\int_a^b f(t) dt$ pour désigner leur somme.

25 Liste de fonctions particulières

25.1 Fonction gaussienne

25.1.1 Fonction gaussienne 1

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{1}{2}u^2} du \quad (649)$$

avec $u = \frac{x-\bar{x}}{s}$ avec $\bar{x}$ la moyenne et s l'écart type.

Si $u = a \ln(x - x_0) + b$, alors on parle **log-normale**.

25.1.2 Fonction gaussienne 2

$$F(x) = \int e^{-Q(x)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{(-C + \frac{B^2}{4A})} \quad (650)$$

avec $Q(x) = Ax^2 + Bx + C$.

25.2 Fonction gamma de L. Euler

On définit la **fonction gamma de L. Euler** (ou intégrale eulérienne de seconde espèce) par l'intégrale suivante :

$$\Gamma_{-1}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (651)$$

avec $x \in \mathbb{R}$.

Remarque. Elle correspond à certains modèles statistiques :

- les fonctions de distribution bêta;
- les fonctions de distribution gamma;
- les fonctions de distribution χ^2 ;
- les fonctions de distribution de Student;
- les fonctions de distribution de R. Fisher.

William
Sealy
Gos-
set dit
Student
(1876-
1937)
Ronald
Ayl-
mer
Fisher
(1890-
1962)

Cette fonction est intéressante si l'on impose que la variable $x \in \mathbb{N}$ et que l'on écrit la forme suivante :

$$\Gamma_0(x) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt \quad (652)$$

On effectue une intégration par partie :

$$\Gamma_0(x) = [-t^x e^{-t}]_0^{\infty} + x \Gamma_0(x-1) \quad (653)$$

Comme la fonction e^{-t} décroît beaucoup plus vite t^x , on a alors :

$$\Gamma_0(x) = x \Gamma_0(x-1) \quad (654)$$

On peut écrire :

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x) \quad (655)$$

La relation $\Gamma_0(x) = x \Gamma_0(x-1)$ vient par récurrence :

$$\Gamma_0(x) = x(x-1) \Gamma_0(x-2) = \dots = \Gamma_0(x) x! \quad (656)$$

or $\Gamma_0(0) = \Gamma_1(1) = 1$, donc $\Gamma_0(x) = x!$, ou encore, pour $x \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(x+1) = x!$

Si on remplace t par y^2 et on calcule la fonction gamma de L. Euler pour $x = \frac{1}{2}$, on a :

$$\frac{dt}{dy} = \frac{dy^2}{dy} = 2y \Rightarrow dt = 2y dy \quad (657)$$

Par la suite :

$$\Gamma_{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} y^{-1} e^{-y^2} 2y dy = 2 \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi} \quad (658)$$

25.3 Fonction de P. Dirac (ou fonction delta)

Pour introduire la fonction de P. Dirac simplement, on considère la fonction définie par :

Paul
Dirac
(1902-
1984)

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{a} & \text{si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ f(x) = 0 & \text{si } |x| > \frac{a}{2} \end{cases} \quad (659)$$

La représentation de $y = f(x)$ est un rectangle de largeur a , de hauteur $\frac{1}{a}$ et de surface unité. La fonction de P. Dirac peut être considérée comme la limite lorsque $a \rightarrow 0$ de la fonction $f(x)$. On a par conséquent :

$$\begin{aligned} \delta(x) &= 0 & \text{si } x \neq 0 \\ \delta(x) &= +\infty & \text{si } x = 0 \end{aligned} \quad (660)$$

avec :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \delta(x) dx = 1 \quad (661)$$

avec ε un nombre plus grand que 0 aussi petit que l'on veut. Pour une fonction $g(x)$ continue en $x = 0$, on a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \delta(x) dx = g(0) \quad (662)$$

Par extension, on a :

$$\begin{cases} \delta(x - x_0) = 0 & \text{si } x \neq x_0 \\ \delta(x - x_0) = \infty & \text{si } x = x_0 \end{cases} \quad (663)$$

et, pour une fonction $g(x)$ continue en x_0 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \delta(x - x_0) dx = g(x_0) \quad (664)$$

Remarque. Dans un espace à trois dimensions, la fonction de P. Dirac se définit telle que :

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}_0) = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) \quad (665)$$

Références

- [Ayres et Mendelson, 1993] AYRES, F. et MENDELSON, E. (1993). Calcul différentiel et intégral. Série Schaum. McGraw-Hill, Paris.
- [Deledicq et Diener, 1989] DELEDICQ, A. et DIENER, M. (1989). Leçons de calcul infinitésimal. U. Armand Colin, Paris.
- [Odifreddi, 2004] ODIFREDDI, P. (2004). Les mathématiques à l'aube du XXIe siècle. Regards sur la science. Belin, Paris.
- [Pham, 1996] PHAM, F. (1996). Les différentielles. Masson, Paris.

Table des figures

1	La fonction identique $f(x) = x$	5
2	La fonction nulle $f(x) = 0$	5
3	Une fonction constante $f(x) = k = 2$	6
4	Une fonction linéaire $f(x) = ax = 2x$	6
5	Une fonction affine $f(x) = ax + b = 2x + 3$	7
6	La fonction « carrée » $f(x) = x^2$	7
7	La fonction « cube » $f(x) = x^3$	8
8	La fonction « inverse » $f(x) = \frac{1}{x}$	8
9	La fonction « racine carrée » $f(x) = \sqrt{x}$	9
10	La fonction valeur absolue $f(x) = \sqrt{x}$	9
11	Définition d'une fonction dérivée	12
12	Fonction convexe	45
13	Fonction concave	45
14	Fonction concavo-convexe et point d'inflexion	59
15	Étude géométrique d'une fonction convexe	60
16	$a > 0$ et $\Delta > 0$	61
17	$a < 0$ et $\Delta > 0$	61
18	$a > 0$ et $\Delta = 0$	62
19	$a < 0$ et $\Delta = 0$	62
20	$a > 0$ et $\Delta < 0$	63
21	$a < 0$ et $\Delta < 0$	63
22	Division de polynôme	65
23	Méthode de W. G. Horner	66
24	Courbe du polynôme $f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 3$	86
25	La fonction cosinus $f(x) = \cos(x)$	99
26	La fonction cosinus $f(x) = \sin(x)$	100
27	La fonction cosinus $f(x) = \tan(x)$	101
28	La fonction cotangente $f(x) = \cot(x)$	102
29	La fonction cotangente $f(x) = \sec(x)$	102
30	La fonction cotangente $f(x) = \csc(x)$	103
31	Fonction logarithme népérien	109
32	Fonction exponentielle de base e	113
33	Fonction exponentielle de base a	117
34	La fonction $f(x) = \arcsin(x)$	119
35	La fonction $f(x) = \arccos(x)$	120
36	La fonction $f(x) = \arctan(x)$	121
37	La fonction $f(x) = \text{arccot}(x)$	122
38	La fonction $f(x) = \text{arcsec}(x)$	123
39	La fonction $f(x) = \text{arccsc}(x)$	124

40	La fonction $f(x) = \sinh(x)$	125
41	La fonction $f(x) = \cosh(x)$	126
42	La fonction $f(x) = \tanh(x)$	127
43	La fonction $f(x) = \coth(x)$	128
44	La fonction $f(x) = \operatorname{sech}(x)$	129
45	La fonction $f(x) = \operatorname{csch}(x)$	130
46	La fonction $f(x) = \operatorname{arcsinh}(x)$	131
47	La fonction $f(x) = \operatorname{arccosh}(x)$	132
48	La fonction $f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$	133
49	La fonction $f(x) = \operatorname{arccoth}(x)$	134
50	La fonction $f(x) = \operatorname{arcsech}(x)$	135
51	La fonction $f(x) = \operatorname{arcosech}(x)$	136
52	Zoom sur le graphe d'une fonction [Pham, 1996, p. 3]	139
53	Aires sous la courbe	148
54	Aires sous la courbe	149
55	Aires sous la courbe	149
56	Intégrale d'une fonction positive. Exemple de $f(x) = x^2$	152
57	Intégrale d'une fonction négative	154
58	Aire entre deux courbes C_f et C_g	155
59	Méthode du disque avec un axe de rotation autour de l'axe des abscisses [Ayres et Mendelson, 1993, p. 272]	167
60	Méthode du disque avec un axe de rotation autour de l'axe des ordonnées [Ayres et Mendelson, 1993, p. 273]	168
61	Méthode de la couronne avec un axe de rotation autour de l'axe des abscisses [Ayres et Mendelson, 1993, p. 273]	169
62	Méthode de la couronne avec un axe de rotation autour de l'axe des ordonnées [Ayres et Mendelson, 1993, p. 274]	170
63	Méthode du tube avec un axe de rotation autour de l'axe des abs- cisses [Ayres et Mendelson, 1993, p. 274]	171
64	Méthode du tube avec un axe de rotation autour de l'axe des or- données [Ayres et Mendelson, 1993, p. 274]	172

Liste des tableaux

1	Fonctions dérivées des fonctions usuelles	13
2	Fonctions dérivées	15
3	Les fonctions primitives des fonctions usuelles	107
4	Les fonctions primitives des fonctions composées	107
5	Les différentielles	145

Table des matières

1	Les fonctions numériques d'une variable réelle	1
1.1	Image d'un ensemble	1
1.2	Définition	2
1.3	Opérations sur les fonctions	2
1.3.1	Somme de fonctions	2
1.3.2	Produit de fonctions	2
1.3.3	Fonctions composées	3
1.3.4	Bijection	3
1.3.5	Bijection réciproque	3
1.4	Fonctions usuelles	4
1.5	Classification des fonctions	9
1.6	Variations d'une fonction	10
1.7	Variations et inéquations	10
1.7.1	La fonction carrée	10
1.7.2	La fonction racine carrée	11
1.7.3	La fonction inverse	11
1.7.4	La fonction cube	11
2	Les fonctions dérivées	11
2.1	Fonctions dérivées usuelles	12
2.2	Opérations sur les fonctions dérivées	13
2.2.1	Dérivée d'une addition de deux fonctions	13
2.2.2	Dérivée d'une soustraction de deux fonctions	13
2.2.3	Dérivée d'un produit entre un réel k et une fonction	13
2.2.4	Dérivée d'une fonction inverse	14
2.2.5	Dérivée d'un produit entre deux fonctions	14
2.2.6	Dérivée d'un quotient entre deux fonctions	14
2.2.7	Dérivée d'une fonction racine carrée	14
2.2.8	Dérivée d'une fonction puissance	14
2.2.9	Dérivée d'une fonction composée (ou règle de la chaîne)	14
2.2.10	Tableau récapitulatif	15
2.3	Variation d'une fonction	15
2.4	Équation d'une tangente en un point	15
2.5	Comment évaluer une dérivée grâce à l'étude du taux de variation ?	16
3	Les limites d'une fonction	16
3.1	Limites à l'infini	16
3.2	Limites vers un nombre réel	17
3.3	Limites à droite et à gauche	17

3.4	Définitions formelles	18
3.4.1	Limites à l'infini	18
3.4.2	Limites vers un nombre réel	19
3.5	Opérations sur les limites	19
3.5.1	La somme de fonctions	19
3.5.2	Le produit de fonction	20
3.5.3	Le quotient de fonction	20
3.5.4	Les cas indéterminés	21
3.6	Propriété	21
3.7	Limites des fonctions composées	21
3.8	Théorèmes de comparaison	22
3.9	Fonctions négligeables et équivalentes	22
3.9.1	Infiniment petits	22
3.9.2	Infiniment grands	24
3.9.3	Sommes de parties principales	25
3.10	Formes indéterminées	26
3.10.1	La transformation de l'expression	26
3.10.2	La règle de M. de L'Hospital	26
3.10.3	L'utilisation des équivalents	27
4	La continuité d'une fonction	27
4.1	Définitions formelles	27
4.2	Conditions de la continuité	27
4.3	Notion de discontinuité	28
4.4	Fonctions continues par morceaux	28
4.5	Continuité d'une fonction	28
4.6	Continuité en un point	29
4.7	Continuité sur un intervalle	29
4.7.1	Image d'un intervalle par une fonction continue	29
4.7.2	Propriétés	29
4.7.3	Théorème de l'existence des bornes	30
4.7.4	Théorème des « bornes atteintes »	30
4.7.5	Théorème d'existence d'un zéro	30
4.7.6	Formalisme de K. T. W. Weierstrass	30
4.8	Continuité uniforme	30
4.9	Fonctions lipschitziennes	32
4.9.1	Fonctions höldériennes	33
4.9.2	Dimension de F. Hausdorff et fonctions α -höldériennes	33
4.10	Prolongement par continuité	34
4.11	Opérations sur la continuité	34
4.11.1	Théorème 1	34

4.11.2	Théorème 2	34
4.12	Continuité des fonctions de référence	35
4.13	Théorème des valeurs intermédiaires	35
4.14	Fonction linéaire et approximations	35
5	Le minimum et le maximum d'une fonction	35
5.1	Minimum local et minimum absolu	35
5.2	Maximum local et maximum absolu	36
5.3	Extremum local ou absolu	36
5.4	Minimum et maximum absolus d'un intervalle	36
5.5	Croissance et décroissance	36
5.6	Théorème de M. Rolle	37
5.7	Théorème de la valeur significative	37
5.8	Théorème de la valeur significative de A. L. Cauchy	37
5.9	Test de la dérivée première pour l'extremum	37
5.10	Test de la dérivée seconde pour l'extremum	37
5.11	Concavité	37
6	L'étude des fonctions usuelles	38
6.1	Fonction carrée	38
6.2	Fonction cube	39
6.3	Fonction inverse	40
6.4	Fonction racine carrée	41
6.5	Fonction valeur absolue	41
7	Le plan d'étude d'une fonction	42
7.1	Définir l'ensemble de définition	42
7.2	Définir l'intervalle d'étude	43
7.2.1	Périodicité	43
7.2.2	Parité	43
7.2.3	Axe de symétrie	44
7.2.4	Centre de symétrie	44
7.3	Établir les variations	44
7.4	Étudier la continuité	44
7.5	Établir les limites	44
7.6	Établir la concavité	44
7.6.1	Concavité locale	44
7.6.2	Fonctions convexes	46
7.6.3	Applications	47
7.7	Établir les branches finies	48
7.7.1	Définitions	48

7.7.2	Déterminations	48
7.8	Construire le tableau de variation	50
7.9	Tracer la courbe	50
7.10	Ajouter une courbe	50
7.10.1	Ajouter une constante c à la fonction f	50
7.10.2	Ajouter une constante c à l'image de la fonction f	50
7.10.3	Étirer ou comprimer verticalement le graphe	50
7.10.4	Étirer ou comprimer horizontalement le graphe	50
8	Le théorème de la bijection	51
8.1	Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule et unique solution α	51
8.2	Déterminer le nombre de solutions de $f(x) = m$	51
9	L'inégalité des accroissements finis	52
9.1	Démonstration 1	52
9.2	Démonstration 2	53
9.3	Théorèmes	53
10	Les polynômes du second degré	53
10.1	Définition	53
10.2	Forme canonique	53
10.3	Factorisation	54
10.4	Racines d'un polynôme	54
10.5	Signe d'un polynôme du second degré	56
10.5.1	$\Delta > 0$	56
10.5.2	$\Delta = 0$	56
10.5.3	$\Delta < 0$	57
10.6	Variation d'une fonction polynôme du second degré	57
10.6.1	$a > 0$	58
10.6.2	$a < 0$	58
10.7	Représentation graphique d'un polynôme du second degré	58
11	Les fonctions polynômes	64
11.1	Les polynômes du n -ième degré	64
11.2	Propriétés	64
11.3	Théorème de F. Viète	65
11.4	Méthodes de factorisation	65
11.4.1	Division des polynômes	65
11.4.2	Méthode d'identification	66
11.4.3	Méthode de W. G. Horner	66

11.5	Les polynômes du troisième degré	67
11.6	Les polynômes du quatrième degré	72
11.6.1	Résoudre une équation bicarrée	72
11.6.2	Résoudre une équation symétrique	73
11.6.3	Résoudre une équation du quatrième de degré	74
11.7	Les polynômes de degré supérieur à cinq	81
11.8	Les variations d'un polynôme	81
11.9	Les limites d'une fonction polynôme	81
11.10	La continuité d'une fonction polynôme	81
11.11	Résoudre $x^5 - 5x + 3 = 0$	82
11.11.1	Déterminer les coefficients	82
11.11.2	Rechercher les solutions du produit de polynômes obtenu .	84
11.11.3	Conclure avec les solutions	88
12	Les fonctions algébriques	89
13	Les fonctions rationnelles	89
13.1	Définition	89
13.2	La continuité d'une fonction rationnelle	90
13.3	Les variations d'une fonction rationnelle	90
13.4	Les limites d'une fonction rationnelle	90
13.5	Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur un corps $\mathbb{K}$ quelconque	90
13.6	Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur l'ensemble $\mathbb{C}$	92
13.6.1	Pôle	92
13.6.2	Partie principale relative à un pôle	92
13.6.3	Calcul direct de la partie principale relative au pôle a d'ordre α	93
13.6.4	Cas d'un pôle simple	94
13.7	Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle sur l'ensemble $\mathbb{R}$	94
13.7.1	Pôles	94
13.7.2	Éléments simples de première et seconde espèces	95
13.7.3	Utilisation de la décomposition sur $\mathbb{C}$ pour obtenir la dé- composition sur $\mathbb{R}$	95
13.7.4	Pratique de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$.	96
13.8	Applications à l'analyse	97

14 Les fonctions irrationnelles	98
14.1 Définition	98
14.2 Les variations des fonctions irrationnelles	98
14.3 La continuité d'une fonction irrationnelle	98
14.4 Les limites d'une fonction irrationnelle	98
14.5 Les équations irrationnelles	98
14.6 Les inéquations irrationnelles	98
15 Les fonctions trigonométriques	99
15.1 Les variations des fonctions trigonométriques	99
15.2 La fonction cosinus	99
15.3 La fonction sinus	100
15.4 La fonction tangente	100
15.5 La fonction cotangente	101
15.6 La fonction sécante	101
15.7 La fonction cosécante	102
15.8 Les limites des fonctions trigonométriques	104
15.9 Les fonctions trigonométriques de la forme $A \sin (\omega t \pm d)$ et $A \cos (\omega t \pm d)$	104
16 Les fonctions primitives	104
16.1 Existence	105
16.2 Relation entre les primitives d'une même fonction	105
16.3 Primitive s'annulant en un point donné	105
17 Les fonctions logarithmes	108
17.1 Propriétés	108
17.2 Nombre e	108
17.3 Étude de la fonction $f(x) = \ln(x)$	108
17.4 Équations logarithmiques	109
17.5 Limites à connaître	110
17.6 Fonction $\ln(u)$	110
17.7 Logarithmes de base n	110
17.8 Calcul de primitives	110
18 Les fonctions exponentielles	111
18.1 Propriétés	111
18.2 Fonction exponentielle e^x	112
18.3 Équations avec des exponentielles	112
18.4 Limites à connaître	112
18.5 Fonctions composées e^u	113

19 Les fonctions puissances	113
19.1 Propriétés	114
19.2 Exposant rationnel	114
19.2.1 Racine énième	114
19.2.2 Exposant rationnel	115
19.3 Étude de $f(x) = a^x$	116
19.4 Étude des fonctions puissances	116
19.4.1 $\alpha = 0$	116
19.4.2 $\alpha < 0$	116
19.4.3 $\alpha > 0$	117
19.4.4 Étude de la dérivabilité en 0	117
19.5 Comparaison de la fonction logarithme avec la fonction puissance en 0 et en $+\infty$	118
19.6 Comparaison de la fonction exponentielle avec la fonction puis- sance en $-\infty$ et en $+\infty$	118
20 Les fonctions trigonométriques réciproques	118
20.1 Fonction trigonométrique réciproque du sinus	119
20.2 Fonction trigonométrique réciproque du cosinus	120
20.3 Fonction trigonométrique réciproque du tangente	121
20.4 Fonction trigonométrique réciproque du cotangente	122
20.5 Fonction trigonométrique réciproque du sécante	123
20.6 Fonction trigonométrique réciproque du cosécante	124
21 Les fonctions hyperboliques	125
21.1 Fonction sinus hyperbolique	125
21.2 Fonction cosinus hyperbolique	126
21.3 Fonction tangente hyperbolique	127
21.4 Fonction cotangente hyperbolique	128
21.5 Fonction sécante hyperbolique	129
21.6 Fonction cosécante hyperbolique	130
22 Les fonctions hyperboliques réciproques	131
22.1 Fonction sinus hyperbolique réciproque	131
22.2 Fonction cosinus hyperbolique réciproque	132
22.3 Fonction tangente hyperbolique réciproque	133
22.4 Fonction cotangente hyperbolique réciproque	134
22.5 Fonction sécante hyperbolique réciproque	135
22.6 Fonction cosécante hyperbolique réciproque	136
22.7 Remarque	136

23 Les différentielles simples	137
23.1 Définition	137
23.1.1 Différentielle d'une fonction en un point donné pour un accroissement donné	137
23.1.2 Différentielle d'une fonction en un point donné	137
23.1.3 Détermination de dx	138
23.1.4 Différentielles en liberté	138
23.1.5 Différentielle et zoom sur la courbe d'une fonction – Ap-proche de A. Robinson	139
23.1.6 Calcul différentiel	140
23.2 Différentiation et fonction dérivée	140
23.2.1 Notation différentielle et sa signification	142
23.2.2 Théorème sur la continuité	143
23.2.3 Différentielle par substitution	143
23.3 Différentielles des fonctions usuelles	144
23.4 Règle de la chaîne	144
23.5 Changement de variable	144
23.6 Différentiation des fonctions réciproques	145
23.6.1 Les fonctions trigonométriques et leurs réciproques	145
23.6.2 Les fonctions logarithmes et exponentielles	146
23.6.3 Les fonctions hyperboliques et leurs fonctions réciproques	146
23.7 Différentielles et dérivées d'ordre élevé	146
23.7.1 Formulaire	147
23.7.2 Formule de G. W. Leibniz	147
24 Les intégrales simples	147
24.1 Définition	147
24.1.1 Calcul d'une aire	147
24.1.2 Définition d'une intégrale de B. Riemann	151
24.1.3 Intégrale définie	152
24.2 Différentielle totale inexacte et différentielle totale exacte	153
24.3 Propriétés	154
24.3.1 Application aux calculs d'aires	154
24.3.2 Fonction paire, impaire et périodique	158
24.4 Intégration par parties	158
24.4.1 Primitive d'une fonction	159
24.4.2 Intégration par parties	159
24.5 Intégration par changement de variable	159
24.5.1 Méthode	159
24.5.2 Cas d'une intégrale définie	159
24.6 Inégalités avec les intégrales	160

24.7	Valeur moyenne d'une fonction	160
24.8	Intégrales indéfinies	161
24.8.1	Intégration d'une fonction composée	161
24.8.2	Primitive des fonctions usuelles	161
24.8.3	Logarithmes et exponentielles	162
24.8.4	Fonctions trigonométriques	162
24.8.5	Fonctions hyperboliques	163
24.8.6	Fonctions trigonométriques et hyperboliques réciproques .	163
24.8.7	Fonctions non intégrables	164
24.9	Formules de réduction	165
24.10	Intégrales trigonométriques	165
24.11	Volumes des solides de révolution	166
24.11.1	Méthode de calcul d'un volume	166
24.11.2	Méthode du disque	166
24.11.3	Méthode de la couronne	167
24.11.4	Méthode du tube	169
24.11.5	Volume d'un cylindre	171
24.11.6	Volume d'un cône	173
24.11.7	Volume d'une sphère	174
24.11.8	Volume des solides de révolution avec l'exemple $y = x^2$.	174
24.12	Méthode de R. Feynman	176
24.13	Méthodes de calcul des intégrales	177
24.13.1	Cas de fractions rationnelles	177
24.13.2	Cas des expressions trigonométriques, hyperboliques et exponentielles	180
24.14	Intégrales généralisées	182
24.14.1	Définition	182
24.14.2	Cas où l'une des bornes est infinie	183
24.14.3	Cas où une fonction devient infinie pour une borne	184
24.15	Extension de la notion d'intégrale	186
24.15.1	Intégrale d'une fonction dans un intervalle dont une limite est infinie	186
24.15.2	Intégrale d'une fonction qui devient infinie pour une des bornes de l'intervalle d'intégration	188
25	Liste de fonctions particulières	189
25.1	Fonction gaussienne	189
25.1.1	Fonction gaussienne 1	189
25.1.2	Fonction gaussienne 2	189
25.2	Fonction gamma de L. Euler	190
25.3	Fonction de P. Dirac (ou fonction delta)	191

